

정책연구 2023-06

데이터 플랫폼 정책 진단과 생태계 구축을 위한 고도화 전략

Policy diagnostics for data platforms and
advanced strategies for building ecosystems

정일영·오윤환·김석관·최병삼·김영환·신기윤·김종립·김가은·진설아·전수경·진성만

내 부 저 자

- 연구책임자 정일영 | 과학기술정책연구원 연구위원
오윤환 | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 김석관 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
최병삼 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
김영환 | 과학기술정책연구원 연구위원
신기윤 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김종립 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김기은 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
진설아 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
전수경 | 과학기술정책연구원 연구위원

외 부 저 자

진성만 | 한국표준과학연구원 선임연구위원

기 여 자

배용호 | 과학기술정책연구원 명예연구위원

정책연구 2023-06

데이터 플랫폼 정책 진단과 생태계 구축을 위한
고도화 전략

2023년 11월 30일 인쇄
2023년 11월 30일 발행

發行人 | 문미옥
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-XXX-X 93300 비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 연구의 시작	1
------------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
------------------------	---

제2절 연구 목적	2
-----------------	---

제3절 분석 관점 및 연구 방법	4
-------------------------	---

1. 연구의 분석 관점	4
--------------------	---

2. 연구 방법	5
----------------	---

제2장 데이터 및 플랫폼 이론 분석	7
---------------------------	---

제1절 데이터 경제 개관	7
---------------------	---

1. 데이터 경제와 자산으로서의 데이터	7
-----------------------------	---

2. 데이터 가치사슬(혹은 생애주기)	11
----------------------------	----

3. 데이터의 가치 평가와 가격 책정	13
----------------------------	----

4. 데이터 시장과 비즈니스 모델	15
--------------------------	----

5. 데이터 분석	25
-----------------	----

6. 데이터 기반 혁신	28
--------------------	----

7. 소결	33
-------------	----

제2절 데이터 플랫폼 생태계의 이해	35
---------------------------	----

1. 데이터 플랫폼 및 데이터 생태계의 개념	35
--------------------------------	----

2. 데이터 플랫폼 생태계의 특성	42
--------------------------	----

3. 데이터 플랫폼 생태계가 활성화되기 위한 조건	46
-----------------------------------	----

4. 소결	55
제3장 데이터 플랫폼 정책 현황 및 진단	58
제1절 정권별 국내 데이터 관련 정책동향	58
1. 이명박 정부(2008년~2013년)	59
2. 박근혜 정부(2013년~2017년)	60
3. 문재인 정부(2017년~2022년)	63
4. 윤석열 정부(2022년~ 현재)	68
제2절 데이터 관련 법체계 분석	72
1. 분석 방법 및 범위	72
2. 데이터 가치사슬 관점에서의 데이터 법체계	73
3. 소결	84
제3절 한국 데이터플랫폼 관련 정책 추진체계	85
1. 개요	85
2. 주요 데이터 정책 관련 위원회	86
3. 데이터 정책 관련 정부부처	93
4. 데이터 정책 관련 주요 전담기관	98
5. 소결	102
제4절 데이터 관련 정책사업 종합 및 비교 분석	103
1. 분석 배경 및 목적	103
2. 국내 데이터 관련 정책사업 개황 및 분석 방법론	104
3. 키워드 기반 국내 데이터 관련 정책사업 군집분석 결과	109
4. 데이터 가치사슬 관점에서의 국내 데이터 관련 정책사업 유형화	116
5. 소결 및 시사점	124
제4장 국내 데이터 관련 주요 정책 사례 분석	126
제1절 <정부> 공공 주도형 데이터 플랫폼 이슈 분석	126
1. 공공 주도형 데이터 플랫폼 현황	126

2. 조사 내용	140
3. 공공 주도형 플랫폼의 주요 이슈 및 정책 방향	159
제2절 <개인> 마이데이터 정책 분석	164
1. 마이데이터의 개요	164
2. 국내외 현황	168
3. 마이데이터 생태계 분석	179
4. 소결: 마이데이터 정책 이슈 분석 및 정책 제언	184
제3절 <기업> 데이터 지원 정책 분석	196
1. 기업 데이터 지원 정책의 필요성 및 해외 정책 현황	196
2. 국내 주요 기업 데이터 지원 정책 현황	199
3. 기업 데이터 지원 정책 이슈 분석 및 정책 제언	213

제5장 데이터 생태계 및 플랫폼 고도화 전략 228

제1절 [확보] 기존 데이터의 밸류업(value-up) 전략	228
1. 기존 데이터의 지속 관리 및 안전한 가명정보 기술 개발	229
2. 기존 데이터와 연계할 수 있는 신규 데이터 추가 확보	229
3. 실험적으로 데이터를 연계하는 과제 지원	230
제2절 [확보] 신규 데이터의 고객화(customization) 전략	231
1. 신규 데이터 사업은 명확한 수요를 기반으로 구축	232
2. 수요자가 주도하는 데이터 구축 프로젝트 추진	233
제3절 [유통] 데이터 흐름을 원활하게 하는 촉진자(Enabler) 강화 전략	233
1. 데이터 생태계 활성화를 위한 다양한 기능의 촉진자(enabler) 양성	233
2. 데이터 유통을 위한 메타데이터의 출처 증명과 데이터 공급자 검증 시스템	235
제4절 [활용] 데이터 특징에 맞는 플랫폼의 생존(survival) 전략	236
1. 플랫폼의 활용성을 높이는 샘플 DB 및 프로토타입 DB 구축	236
2. 데이터 특징별 차별화된 플랫폼 비즈니스 모델 수립 전략	237
제5절 [생태계] 총체적(wholistic) 관점의 데이터 생태계 발전 전략	238
1. 데이터 생태계 발전도에 따른 적합도 높은 정책 추진	238
2. 데이터 정책의 효과성을 확보하는 법 및 추진체계 조정 전략	240

참고문헌	243
------------	-----

부록	261
----------	-----

〈부록1〉 2022년 데이터 관련 재정사업 목록	261
----------------------------------	-----

〈부록2〉 기능별 공공 데이터 플랫폼 리스트	265
--------------------------------	-----

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Background and Rationale for the Research	1
2. Research Objectives	2
3. Analytical Perspectives and Research Methods	4

Chapter 2. Data and Platform Theory Analysis	7
---	----------

1. Overview of Data Economy	7
2. Understanding the Data Platform Ecosystem	35

Chapter 3. Data Platform Policy Status and Diagnostics	58
---	-----------

1. Data-related policy trends in Korea	58
2. Analysis of Data-related Legal Framework	72
3. Policy Promotion System for Data Platforms in Korea	85
4. Comparative Analysis of Data-related Policy Projects	103

Chapter 4. Analysis of Major Data-related Policy Cases in Korea	126
--	------------

1. [Government] Analysis of Publicly-Driven Data Platform Issues	126
2. [Individuals] Analysis of MyData Policy	164
3. [Corporate] Data Support Policy Analysis	196

Chapter 5. Strategies for Advancing Data Ecosystems and Platforms ·	228
--	------------

1. [Acquisition] Value-up Strategy for Existing Data	228
2. [Acquisition] Customization Strategy for New Data	231
3. [Distribution] Strategies for strengthening enablers that facilitate data flow	233
4. [Utilization] Strategy for survival of the platform according to data characteristics	236
5. [Ecosystem] Data ecosystem development strategy from a holistic perspective	238

References	243
-------------------------	------------

Appendix	261
-----------------------	------------

<Appendix 1> List of Data-related Financial Projects in 2022	261
--	-----

<Appendix 2> List of Public Data Platforms in Korea	265
---	-----

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 데이터 관련 주요 정책 사례 선정	1
〈표 2-1〉 자산으로서의 데이터의 특징	10
〈표 2-2〉 삼정 KPMG의 데이터 가치시슬 구분	12
〈표 2-3〉 상황별 가치 평가 방법	13
〈표 2-4〉 데이터의 가치 평가와 가격 책정 방식	14
〈표 2-5〉 데이터 가치 평가에서 고려할 수 있는 차원들	15
〈표 2-6〉 데이터 시장과 비즈니스 모델에 대한 연구	17
〈표 2-7〉 데이터 시장의 매칭 모델	18
〈표 2-8〉 Driessen et al.(2022)의 문헌 리뷰 주요 결과	20
〈표 2-9〉 데이터 시장 연구에서 자주 볼 수 있는 5가지 유형	22
〈표 2-10〉 데이터 거래 비즈니스 모델 10가지	22
〈표 2-11〉 데이터 분석의 4가지 유형	25
〈표 2-12〉 데이터 분석의 6가지 유형	26
〈표 2-13〉 데이터 분석의 7가지 유형	26
〈표 2-14〉 데이터 기반 혁신의 결과	29
〈표 2-15〉 데이터 기반 파괴적 혁신의 유형과 예상 분야	29
〈표 2-16〉 데이터를 이용한 신사업 기회 포착 사례	30
〈표 2-17〉 한국의 데이터 기반 혁신 사례(~2018년)	31
〈표 2-18〉 데이터 생태계에서 데이터 공유를 위해 필요한 역할	40
〈표 2-19〉 데이터 생태계의 유형 구분 예시 및 성공 가능성	41
〈표 2-20〉 카탈리스트가 생태계를 활성화시키기 위해 수행해야 하는 활동	47
〈표 2-21〉 데이터 생태계의 유형 구분 예시 및 성공 가능성	50
〈표 2-22〉 데이터 생태계가 지켜야 하는 원칙	55
〈표 3-1〉 정권별 데이터 관련 정책 추진동향 요약	70
〈표 3-2〉 데이터 관련 법률의 제정목적 및 정의	73

〈표 3-3〉 데이터 확보 관련 법률 및 데이터명	77
〈표 3-4〉 데이터 유통 관련 법률 및 시스템 명칭	79
〈표 3-5〉 데이터 관련 법률 및 명칭	80
〈표 3-6〉 공공/민간 데이터의 개요 및 정의	82
〈표 3-7〉 산업적 데이터 유통 관련 법률 개요 및 정의	83
〈표 3-8〉 공공데이터전략위원회의 기능	89
〈표 3-9〉 주요 부처의 데이터 정책 관련 법령 및 관련 전담기관	97
〈표 3-10〉 2022년 기준 데이터 관련 재정사업 부처별 현황	106
〈표 3-11〉 데이터 관련 정책사업 문서 내 상위 30개 키워드	109
〈표 3-12〉 데이터 관련 정책사업 네트워크 군집분석 결과	115
〈표 3-13〉 데이터 가치사슬 단계별 주요 키워드 사전 구축	116
〈표 4-1〉 데이터 수집·공유 기능을 갖춘 플랫폼의 예	129
〈표 4-2〉 데이터 가공·분석 기능을 갖춘 플랫폼의 예	130
〈표 4-3〉 데이터 전주기 기능을 갖춘 플랫폼의 예	131
〈표 4-4〉 과학기술정보통신부 「빅데이터 플랫폼 및 네트워크 구축」 사업 개요 ..	133
〈표 4-5〉 과학기술정보통신부 「빅데이터 플랫폼 및 네트워크 구축 사업」으로 구축한 데이터 플랫폼(21개)과 빅데이터 센터 현황	134
〈표 4-6〉 공공 주도형 플랫폼 사례 조사 프레임	138
〈표 4-7〉 인터뷰 방식	139
〈표 4-8〉 인터뷰 대상	139
〈표 4-9〉 보건의료빅데이터 플랫폼에서 연계 가능한 가명데이터셋	153
〈표 4-10〉 개인정보 가명처리의 개념(개인정보보호법)	165
〈표 4-11〉 개인정보 활용방식 비교: 가명처리 vs. 마이데이터	166
〈표 4-12〉 분야별 마이데이터 서비스 개수(2023. 5. 24. 기준)	169
〈표 4-13〉 본인신용정보관리업의 허가요건	170
〈표 4-14〉 본인신용정보관리업 허가 현황(2023.5.24. 기준)	171
〈표 4-15〉 공공 분야 마이데이터 추진 경과	173

〈표 4-16〉 마이데이터 서비스 참여자 요건 및 주요 역할(금융 분야)	180
〈표 4-17〉 마이데이터 정책 관련 인터뷰 문항	185
〈표 4-18〉 「개인정보 보호 기본계획(2024-2026)」의 마이데이터 관련 정책	186
〈표 4-19〉 대안신용평가시스템 구축 현황	188
〈표 4-20〉 2021년 「마이데이터 발전 종합정책」에서 개인정보보호위원회의 역할 ·	195
〈표 4-21〉 해외 국가별 중소기업 대상 주요 데이터 정책 개요	198
〈표 4-22〉 정부 부처별 주요 기업 데이터 지원 정책 사업 현황	199
〈표 4-23〉 밸류체인 선도R&D 사업 과제 선정·수행 현황(총 6개 과제)	210
〈표 4-24〉 기업 데이터 플랫폼 활용지원 사업 관련 전문가 인터뷰 문항	213
〈표 4-25〉 기업 지원 데이터 플랫폼 관련 정책 제언(요약)	227
〈표 5-1〉 데이터 특징별 차별화된 플랫폼 비즈니스 모델(예시)	237

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 구조	3
[그림 1-2] 본 연구의 데이터 가치사슬 3단계	5
[그림 2-1] 기술, 조직, 제도의 공진화로서의 혁신	8
[그림 2-2] 삼정 KPMG의 데이터 가치사슬 그림	11
[그림 2-3] 데이터 가치사슬과 주요 이슈	12
[그림 2-4] 데이터 시장에 관한 논문 발표 추이(2010-2023)	16
[그림 2-5] 기존 연구가 다룬 데이터 시장의 매칭 유형별 분포	20
[그림 2-6] 데이터 시장의 문제와 해결 수단	21
[그림 2-7] 범용 데이터 시장의 데이터 제품 분류	23
[그림 2-8] 데이터 구매 전 테스트 유형 6가지	24
[그림 2-9] 데이터 분석 유형별 세부 기법	27
[그림 2-10] 극단적 맞춤화의 예상 사례	30
[그림 2-11] 데이터 생태계의 해결과제와 수단	34
[그림 2-12] 참여자 역할에 따른 플랫폼의 유형	36
[그림 2-13] 플랫폼을 중심으로 한 생태계의 구성원	37
[그림 2-14] 데이터 플랫폼의 개념적 구성도	39
[그림 2-15] 데이터 생태계에서 데이터 공유를 위해 필요한 역할	39
[그림 2-16] 데이터 생태계의 사업모델	40
[그림 2-17] 헬스케어 데이터 생태계의 구성	42
[그림 2-18] 스마트폰 앱 마켓에서의 네트워크 효과	43
[그림 2-19] 온라인 쇼핑몰에서의 데이터 효과	44
[그림 2-20] 데이터 플랫폼 생태계가 활성화되기 위한 조건	49
[그림 2-21] 유럽 IDSA가 지향하는 데이터 생태계의 모습	52
[그림 2-22] Catena-X 데이터 생태계의 구조	53
[그림 2-23] 파레토 효율성의 예시	54

[그림 2-24] 혁신을 구현하는 기존 경로와 최소기능생태계 경로	57
[그림 3-1] 공공데이터 주요정책 추진동향(13-'23)	62
[그림 3-2] 4차 산업혁명 대응계획의 방향	64
[그림 3-3] 데이터 관련 법률 입법 시기별 주요 특징	76
[그림 3-4] 데이터 정책 추진체계	86
[그림 3-5] 공공데이터 정책 거버넌스 개편	90
[그림 3-6] 6개 IT 공공기관의 역할과 책임	99
[그림 3-7] 데이터 관련 정책사업 네트워크 구축 및 군집 식별 결과	110
[그림 3-8] 1번 군집으로 식별된 정책사업	111
[그림 3-9] 2번 군집으로 식별된 정책사업	111
[그림 3-10] 3번 군집으로 식별된 정책사업	112
[그림 3-11] 4번 군집으로 식별된 정책사업	113
[그림 3-12] 5번 군집으로 식별된 정책사업	113
[그림 3-13] 6번 군집으로 식별된 정책사업	114
[그림 3-14] 7번 군집으로 식별된 정책사업	115
[그림 3-15] 키워드 기반 정책사업별 단계 분류 방법 (1)	117
[그림 3-16] 키워드 기반 정책사업별 단계 분류 방법 (2)	117
[그림 3-17] 데이터 관련 정책사업의 데이터 가치사슬 단계별 분류 (1)	118
[그림 3-18] 데이터 관련 정책사업의 데이터 가치사슬 단계별 총 예산	119
[그림 3-19] 데이터 관련 정책사업의 데이터 가치사슬 단계별 사업당 평균 예산 ..	119
[그림 3-20] 데이터 관련 정책사업의 데이터 가치사슬 단계별 총 예산(“인공지능 학습 용 데이터 구축 사업” 제외시)	120
[그림 3-21] 데이터 관련 정책사업의 데이터 가치사슬 단계별 사업당 평균 예산(“인공지능 학습용 데이터 구축 사업” 제외시)	121
[그림 3-22] 데이터 관련 정책사업의 데이터 가치사슬 단계별 총 예산(2)	123
[그림 3-23] 데이터 관련 정책사업의 데이터 가치사슬 단계별 사업당 총 예산(2) (“인공지능 학습용 데이터 구축 사업” 제외시)	123

[그림 4-1] 분야별 공공 데이터 플랫폼 구축 수	127
[그림 4-2] 기능별 데이터 플랫폼 구축 현황	128
[그림 4-3] 빅데이터 플랫폼의 개념과 주요 비즈니스 모델 구조	136
[그림 4-4] 시기별 통합빅데이터지도 연계 플랫폼 현황	137
[그림 4-5] KDX 한국데이터거래소 개념도	140
[그림 4-6] 산림빅데이터 플랫폼 개념도	144
[그림 4-7] 산림ESG 플랫폼 생태계 조성(안)	147
[그림 4-8] 금융 데이터 거래소 개념도	148
[그림 4-9] 보건의료 빅데이터 통합플랫폼 운영 프로세스	152
[그림 4-10] 국가교통데이터오픈마켓 플랫폼 개념도	156
[그림 4-11] 자료전송 요구권의 개념	164
[그림 4-12] 마이데이터 사업의 발전단계	167
[그림 4-13] 나의 건강기록 앱	172
[그림 4-14] 행정안전부의 공공 마이데이터 안내 사이트	174
[그림 4-15] 금융 분야 마이데이터의 개요	179
[그림 4-16] 금융 분야 마이데이터 생태계의 주요 주체	180
[그림 4-17] 금융 분야 마이데이터 생태계의 구성	181
[그림 4-18] 의료 분야 마이데이터 생태계의 구성	183
[그림 4-19] 마이데이터의 가치 제안(“마이데이터를 통한 실생활 변화 전망”) ..	189
[그림 4-20] 국민 설문조사에서 수요가 높게 나타난 마이데이터 서비스	190
[그림 4-21] 싱글 사인 온(Single Sign On) 기능	194
[그림 4-22] 기업 규모에 따른 빅데이터 분석 수행 비율(2020년 기준)	197
[그림 4-23] 중소기업 데이터 거버넌스 정책의 주요 전략 목표 구분	197
[그림 4-24] 데이터바우처(과기부) 플랫폼 생태계 관계도	202
[그림 4-25] 인공지능학습용데이터구축(과기부) 플랫폼 생태계 관계도	205
[그림 4-26] 데이터인프라구축(중기부) 플랫폼 생태계 관계도	208
[그림 4-27] 산업지능화선도밸류체인육성사업(산업부) 플랫폼 생태계 관계도 ...	212

[그림 5-1] 국내 대규모 데이터 자원	228
[그림 5-2] 미국 All of Us의 코로나19 신규 데이터	230
[그림 5-3] 산림 및 건강데이터의 결합 사례	230
[그림 5-4] 기업의 공공데이터 미활용 사유	231
[그림 5-5] 공공데이터 활용 활성화를 위해 우선적으로 필요한 정책 수요	234
[그림 5-6] 생태계 발전도에 따른 총체적 관점의 데이터 정책 수립	240
[그림 5-7] 데이터 생태계 및 플랫폼 고도화 5대 전략	241

| 요약 |

1. 연구추진 배경 및 필요성

- 디지털 전환시기의 핵심은 데이터로 경제적 가치를 창출하는 핵심 수단이자 데이터 자체가 중요한 상품으로 거래되는 자산
- 데이터에 대한 피상적 이해가 아닌 본질적 특징에 대해 충분히 파악해야만 경제적 자산과 혁신의 수단으로 기능
- 전 세계의 주요 국가는 데이터의 가능성을 기반으로 데이터 수집, 구축, 공유, 거래 등의 다양한 정책을 추진
- 본 연구에서는 데이터 관련 이론 및 정책 분석과 함께 데이터 가치사슬 주기와 정책 추진 주체와 대상을 고려하여 3가지 사업에 대해 사례 분석을 수행

<표 1> 데이터 관련 주요 정책 사례 선정

구분		데이터 가치사슬		
		데이터 확보	데이터 유통	데이터 활용
추진 주체/ 대상	정부	공공 주도형 데이터 플랫폼		
	개인		마이데이터	
	기업			데이터 지원 사업

자료: 연구진 작성

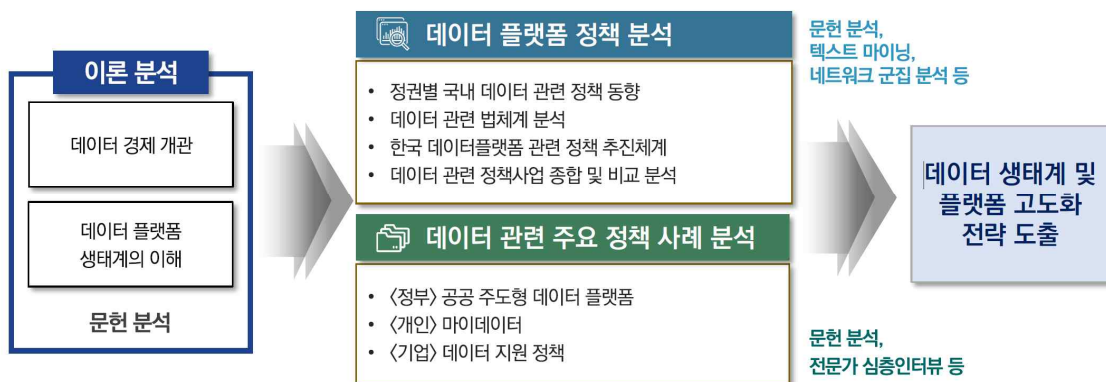
2. 연구대상 및 방법

☐ 연구 목적

- 본 연구에서는 국내 데이터 플랫폼 및 관련 정책의 효과성을 높이기 위해 데이터 기반 혁신의 이해를 기반으로 국내 데이터 관련 정책을 점검하고 주요 정책의 사례 분석을 통해 문제점을 진단한 후 고도화 전략을 수립

- (이론 분석 : 데이터 기반 혁신의 이해) 데이터의 특징을 살펴보고 데이터 혁신의 현상을 자세하게 세분화하여 현상 그 자체를 객관적으로 이해하고자 하며 데이터 시장 및 플랫폼 생태계에 대해서도 고찰
- (정책 분석 : 데이터 및 데이터 플랫폼 관련 정책 점검) 국내 데이터 관련 정책 동향, 법체계, 정책 추진체계 및 정책 사업 종합 및 비교 분석
- (사례 분석 : 주요 정책 사업 분석) 공공 주도형 데이터 플랫폼, 마이데이터 및 데이터 지원 정책 분석

[그림 1] 연구의 구조

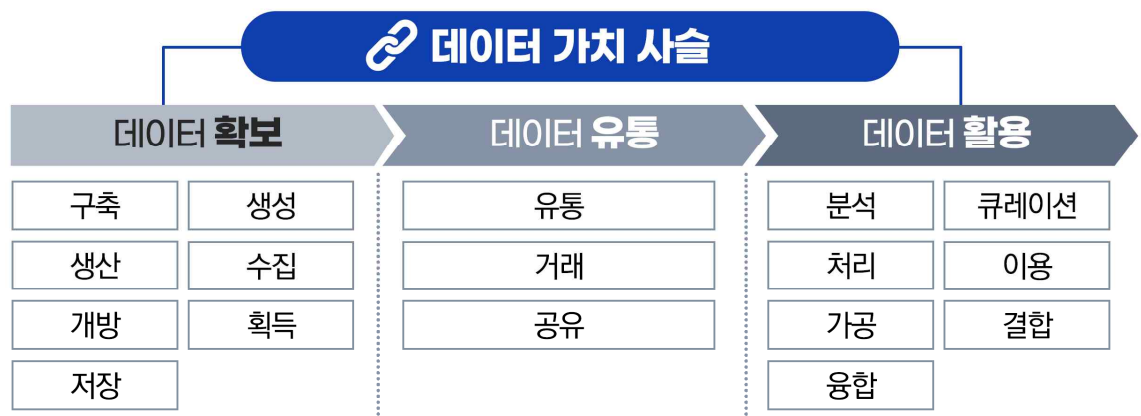


자료: 연구진 작성

□ 연구의 분석 관점

- 데이터 가치사슬 주기를 최대한 고려하여 분석하되 세분화되고 있는 데이터 가치사슬의 단계를 본 연구에서는 관점을 명확히 하고 분석의 복잡성을 낮추기 위해 3단계로 구분
- 이 3가지 관점을 기본으로 이론, 정책 및 사례 분석이 수행되나 데이터의 특징상 조금 더 확장해서 분석이 필요한 경우에는 추가하여 분석을 수행함

[그림 2] 본 연구의 데이터 가치사슬 3단계



자료: 연구진 작성

□ 연구 방법

- 주요 연구 방법 : 문헌분석, 네트워크 군집 분석, 사례분석 및 전문가 심층인터뷰
 - 데이터 기반혁신과 플랫폼 생태계에 대해 분석하는 이론 분석 파트는 문헌 분석을 주로 활용
 - 정책분석은 문헌 분석, 법체계성 분석, 텍스트 마이닝 및 네트워크 군집 분석을 활용
 - 사례 분석에서는 문헌분석 및 전문가 심층인터뷰를 주로 활용

3. 주요 연구내용

1) 데이터 및 플랫폼 이론 분석

□ 데이터 경제 개관

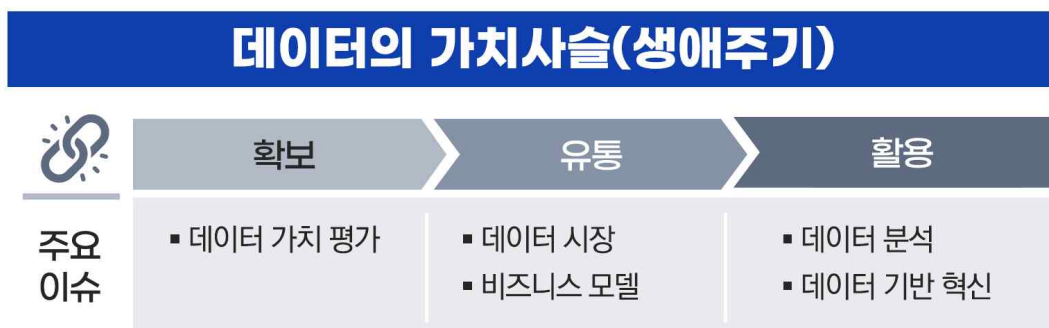
- 데이터 경제의 정의: 데이터를 수집, 정리, 교환하여 경제적 가치를 창출하는 경제 시스템(Sestino, et al., 2023), 또는 기업들이 데이터와 데이터 분석을 기업 자산의 일부로 활용해서 운영 효율성을 높이고 매출을 확대하며, 혁신적인 신사업 모델을 창출하는 것(Chamberlin, 2016: p.3)

○ 자산으로서의 데이터 특징

- ① 무한 복제: 한계 비용 없이 무한 복제와 공유가 가능하다.
- ② 경험재(신용재): 구매자가 데이터를 (장기간) 사용해봐야 그 가치를 알 수 있다.
- ③ 낮은 전유성: 특허나 저작권으로 보호되지 않고 소유권을 규정하기도 어렵다.
- ④ 조합적: 어떤 데이터와 결합하느냐에 따라 가치가 달라진다.
- ⑤ 목적 의존적: 구매자가 어떤 목적에 사용하느냐에 따라 가치가 달라진다.

○ 데이터 가치사슬별 주요 이슈

[그림 3] 데이터 가치사슬과 주요 이슈



자료: 연구진 작성

○ 데이터 가치평가

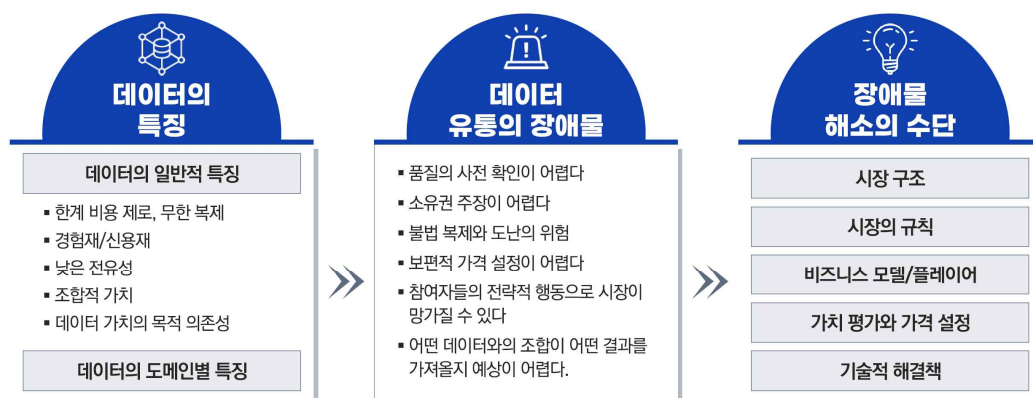
- 모든 상황에 적용될 수 있는 단일한 가치 평가 방법은 없고, 평가의 대상, 주체, 시기, 목적에 따라 적절한 방법 찾기가 필요

○ 데이터 시장과 비즈니스 모델

- 데이터 시장에 관한 논문들에서 공통적으로 확인되는 문제의식은 데이터라는 자산이 지니는 특수성으로 거래가 어려운 문제가 있고, 이를 적절한 방법으로 해결해야만 데이터 시장이 잘 작동한다는 것
- 데이터 시장을 설계하고 비즈니스 모델을 만든다는 것은 데이터의 속성이 제기하는 난점을 해결하기 위한 조직과 제도를 구축하는 것을 의미

- 데이터 분석은 데이터를 이용한 가치 창출에서 가장 중요한 단계로, 분석 유형은 설명(Descriptive), 진단(Diagnostic), 예측(Predictive), 처방(Prescriptive) 분석 등 4가지로 분류하는 것이 가장 보편적
- 데이터 기반 혁신은 데이터를 핵심 요소로 활용해서 제품, 공정, 조직, 마케팅 등에서 혁신을 이루는 것을 의미
 - 윤종식(2018)의 데이터 기반 혁신 419건 조사 결과: 공공부문에서는 주로 공공 서비스 개선, 실시간 정보 파악, 교통 관리, 재난재해 관리, 정책 발굴/지원 분야의 혁신이 많았고, 민간부문에서는 마케팅, 공정 비용 절감, 경영 전략(의사 결정), 상품 개발, 플랫폼 분야의 혁신이 활발
- 소결
 - 초기 단계: 데이터 경제에 대한 연구가 누적되고 있지만, 이론적·학술적 발전 면에서는 아직 초기이고 기본 개념에 대한 합의가 없는 단계
 - 데이터 유통의 비가시성, 다양성, 편재성: 소비자들은 의식하지 못하는 사이에 데이터를 생산해서 유통시키고 있음
 - 데이터 경제를 발전시키기 위해: 데이터가 지닌 고유한 특징을 이해하고, 그것이 유통의 장애물로 작용하는 경우, 시장 구조의 설계, 시장 규칙, 비즈니스 모델, 기술적 해결책 등으로 그 장애물을 해소하는 것이 과제

[그림 4] 데이터 생태계의 해결과제와 수단



자료: 연구진 작성

□ 데이터 플랫폼 생태계의 이해

○ 본 연구에서의 개념 정의

- 데이터 플랫폼 : 데이터를 활용하여 경제적·사회적 가치를 창출하고 공유하기 위해 공통적이고 반복적으로 사용하는 토대 또는 매개체
- 데이터 생태계 : 데이터 플랫폼을 통해 경제적·사회적 가치를 창출하고 공유하는 과정에 관여하는 주요 참여자들의 집합

○ 데이터 플랫폼 생태계의 특성

- 네트워크 효과: 어떤 이용자가 네트워크(생태계)에서 얻는 가치가 그 네트워크(생태계)에 연결되어 있는 이용자의 수에 영향을 받는 것
- 데이터 효과: 생태계의 참여자가 데이터를 만들고 이 데이터가 다시 새로운 참여자를 끌어드리는 선순환이 이루어지는 것

⇒ 데이터 생태계의 성장성을 결정하는 요인

- 닭과 달걀의 문제: 어떤 조건이 만족되지 않아서 원하는 결과에 도달하지 못하는데 그 조건을 만족하기 위해서는 먼저 원하는 결과에 도달해야만 하는 상황
- 임계점: 네트워크 효과와 데이터 효과가 본격적으로 나타나면서 생태계의 규모가 급격히 증가하게 되는 생태계 참여자의 최소 규모

⇒ 데이터 생태계의 활성화를 위해 해결할 과제

- 전환비용: 기존에 사용하던 재화가 아닌 새로운 재화를 사용하려고 할 때 드는 금전적·비금전적 비용
- 잠금 효과: 전환비용 때문에 이용자가 기존 플랫폼에 묶이게 되는 것
- 멀티호밍: 이용자가 하나 이상의 제품이나 서비스를 동시에 사용하는 상황

⇒ 데이터 산업 경쟁 촉진 및 데이터 시장 확대를 위해 해결할 과제

○ 데이터 플랫폼 생태계가 활성화되기 위한 조건

<표 2> 데이터 플랫폼 생태계가 활성화되기 위한 조건

조건	내용	간편결제 사례
① (생태계 전체) 생태계의 가치 제안이 모든 참여자에게 이익이 될 것	어떤 데이터를 활용하여 어떤 가치를 창출할 것인지, 누가 데이터를 보유하고 있고 누가 활용할 것인지를 구체화, 각 주체의 편익이 비용보다 크도록 전체 생태계가 창출하는 가치를 배분	현금이나 신용카드를 소지하지 않아도 물품을 구입하고 결제할 수 있는 편리성
② (생태계 내부) 생태계의 도구 및 규칙이 참여자 간 상호작용을 촉진할 것	다양한 주체들을 생태계에 참여시키고 필요한 규칙과 도구를 제공, 데이터 수명 전 주기 (생성~폐기)에 대한 체계적 관리와 투명한 공개로 신뢰도 제고	다른 거래수단이 아닌 간편결제 서비스를 이용하도록 하는 인센티브와 간편결제 서비스를 안전하게 이용할 수 있도록 하는 보안 기능
③ (생태계 외부) 사회적 인프라 및 환경이 생태계의 구축과 성장에 우호적일 것	데이터의 수집/저장/공유/이용을 촉진하는 기술적 인프라와 제도적 인프라 확보, 데이터의 이용과 보호 수준에 대한 사회적 공감대 형성	스마트폰의 높은 보급률, 모바일 네트워크의 속도 등 기술 인프라와 간편결제를 가능하게 하는 법제도 및 사회적 분위기

자료: 연구진 작성

- 지금처럼 데이터 생태계가 구축되는 초기 단계 및 아직 활성화된 생태계 사례가 많지 않은 상황에서는 ‘최소기능생태계’라는 개념을 고려할 필요
 - 최소기능생태계(Minimum Viable Ecosystem, MVE)는 새로운 참여자를 설득하여 유치하기에 충분한 가치를 창출할 수 있을 만큼의 최소한의 활동 형태와 참여자를 갖춘 생태계(Adner, 2021)
 - 최소기능생태계를 구성한 후 점차 다른 참여자로 범위를 확대해 나가는 것을 시도

2) 데이터 플랫폼 정책 진단 및 실태 분석

□ 정권별 국내 데이터 관련 정책동향

- (이명박 정부) 공공 주도의 데이터 정책(전자정부, 디지털 정부)
 - (주요 추진 정책) 공공 주도의 데이터 정책(전자정부, 디지털 정부구축 등), 모바일 전자정부 기본계획('10) 과 IT KOREA 5대 미래전략('09) 등
- (박근혜 정부) 공공데이터의 개방과 민간과의 공유·협업 추구

- (주요 추진 정책) 제1차 공공데이터 기본계획 수립('13), 정부 3.0, 빅데이터 산업 활성화 방안('13.7), 지능정보산업 발전전략('16.3) 등
- (문재인 정부) 수요자 중심의 데이터 개방과 공유, 민간의 기술·서비스 개발과 활용 촉진
 - (주요 추진 정책) 4차 산업혁명 대응계획('17), 데이터산업 활성화전략('18), 인공지능(AI) 국가전략('19), 한국판 뉴딜 종합계획('20), 한국판 뉴딜 2.0 추진계획('21) 등
- (윤석열 정부) 공공데이터의 전면 개방과 활용의 촉진, 민간 협력을 통한 가치 창출
 - (주요 추진 정책) 대한민국 디지털 전략('22.09), 디지털플랫폼정부 실현계획('23.4), 초거대 AI 경쟁력 강화방안('23), 제1차 데이터산업 진흥계획('23) 등
- 주요국 데이터 정책 특징
 - (미국) 국경 간 데이터 이동의 자유성을 강조하며 미국 중심의 디지털 생태계를 구축하고자 하며 데이터의 재이용 활성화를 통해 데이터 자산 가치를 높이하고자 함
 - (EU) 정보보호, 데이터 보안·윤리 등을 강조하며 데이터 단일시장을 조성하고자 함
 - (중국) 2014년 전 후로 데이터 활용 가치에 대한 인식이 제고되면서 급속하게 데이터 관련 산업의 성장과 고도화를 중점으로 추진하였고, 적절한 산업발전과 관리의 균형을 강조함
 - (일본) 데이터의 활용 원칙을 제시하고 활용을 위한 인프라, 장비 등의 환경을 강화시키지만 특히나 행정 데이터 기반의 민간 협력을 장려함

□ 데이터 관련 법체계 분석

- 분석 목적
 - 데이터 가치사슬 관점에서 데이터의 확보, 유통, 활용의 단계로 구분하여 법학적 문헌분석 방법을 통해 이슈와 시사점을 도출
- 데이터 가치사슬 법체계 검토 결과

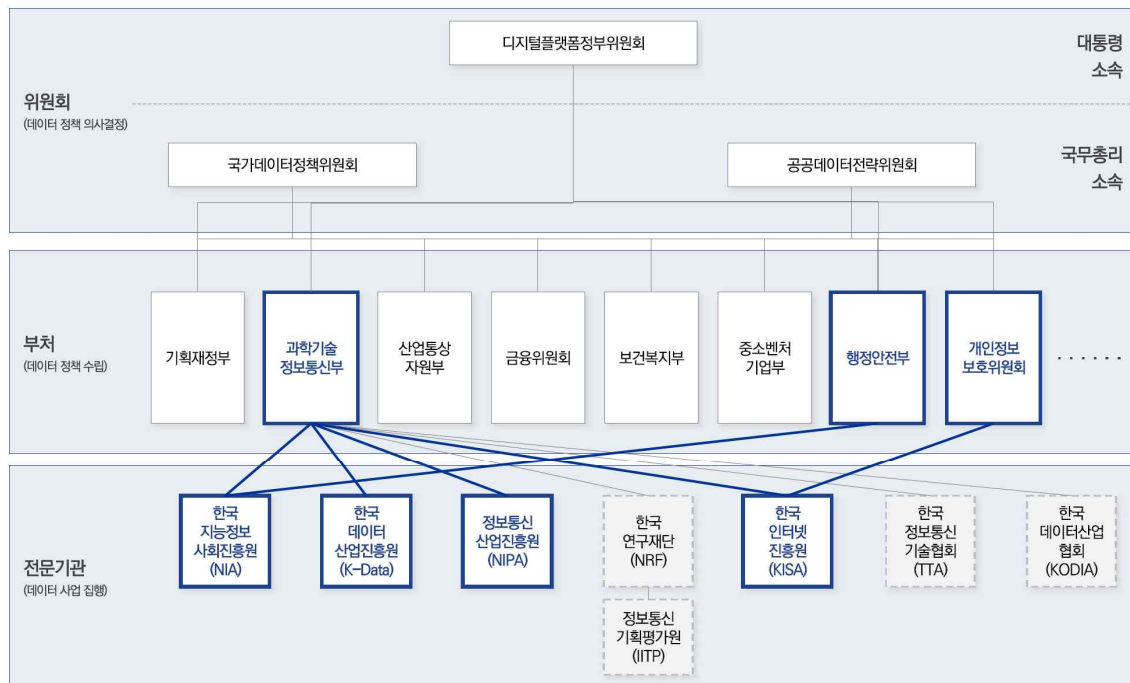
- (확보) 데이터를 구축·생성, 수집 및 저장의 주체에 따른 구분(공공/민간)
 - 여러 법에서 데이터 확보에 관한 개별 규율들을 두고 있는 상황
 - 데이터가 중복되거나 적용 법리에 따라 별도의 기술적 처리가 이루어져 통합적으로 관리되지 못하고 있는 실정
- (유통) 데이터 유통 시스템 내에서의 개인정보의 포함 유무에 따른 구분(개인/비개인)
 - 산업적 데이터 유통에 관한 규율 체계는 이제 막 형성되기 시작한 영역
 - 무분별한 데이터의 게시 및 공유로 인한 데이터 가치의 하락 등 과학기술적인 위험 요소에 대한 대응이 필요
- (활용) 데이터의 분석, 큐레이션(curation), 처리·가공·융합/결합 등 통합 플랫폼 형성
 - 데이터 통합 플랫폼에 관한 정부 사업을 관리하는 통합 규율 체계 부재
 - 각 데이터의 권리관계 규율 및 그 침해에 대한 구제 절차는 「저작권법」, 「특허법」 등 데이터 사법에 의해 규율

□ 한국 데이터플랫폼 관련 정책 추진체계

○ 주요 데이터 정책 관련 위원회

- 디지털플랫폼정부위원회: 디지털플랫폼정부 실현을 위한 주요 정책 등에 관한 사항을 심의·조정하기 위하여 설치한 대통령 소속 위원회로 데이터 관련하여 데이터 칸막이의 근원적 해소를 중점 추진 세부 과제로 정함
- 공공데이터전략위원회: 공공데이터의 개방 및 활용에 관한 정부의 주요 정책과 계획의 심의 및 조정하고 그 추진을 점검 및 평가 수행하는 국무총리 소속 위원회
- 국가데이터정책위원회: 데이터 생산, 거래 및 활용 촉진 등의 국가 데이터 정책 전반을 종합·심의하는 국무총리 소속 위원회

[그림 5] 데이터 정책 추진체계



자료: 연구진 작성

○ 관련 부처 및 전문기관

- 행정안전부: 전자정부의 구성, 공공데이터의 개발, 정부 내 데이터 공유 및 활성화를 담당
- 과학기술정보통신부: 지능정보화법과 데이터산업기본법에 따라 데이터의 이용 활성화 유통 거래 촉진, 데이터 산업 기반 조성의 역할을 맡음
- 개인정보보호위원회: 개인 정보보호를 위한 사무를 보는 장관급 중앙행정기관임
- 한국지능정보사회진흥원: 공공과 민간 데이터의 인프라, 수집, 활용의 정책 지원의 역할을 맡음
- 한국데이터산업진흥원: 데이터의 유통·거래·활용에 집중하여 기능을 수행
- 정보통신산업진흥원: ICT산업 진흥을 위해 여러 데이터 플랫폼과 간접적 관계를 맺고 있음
- 한국인터넷진흥원: 정보통신망의 고도화와 안전한 이용에 집중하며, 개인정보 보호위원회와 밀접한 관계

□ 데이터 관련 정책사업 종합 및 비교 분석

○ 분석 배경 및 목적

- 다양한 정책사업에도 불구하고, 산업계에서 체감하는 데이터 기반의 혁신성과는 아직은 초기 단계
- 다양한 재정사업들이 데이터 혁신생태계 전반의 확산에 기여하기 보다는, 특정 산업이나 분야 중심의 시범사업이나 특정 단계에만 집중되는 등의 한계도 지적되고 있음
- 데이터 관련 재정사업 현황을 분석 및 진단하고, 이를 개선하기 위한 정책적 시사점 마련이 필요

○ 국내 데이터 관련 정책사업 개황

- 기본경비성 세부사업을 제외하고 2022년 기준 66개의 세부사업 내 97개의 내역사업을 식별
- 2022년 기준 데이터 관련 재정사업의 예산액은 약 1조 3,380억 원으로 전체 재정사업 규모(약 1,254조 106억 원)의 0.11%를 차지
- 2023년 현재 데이터 관련 재정사업을 수행하고 있는 중앙부처 및 기관은 26개
- 과학기술정보통신부가 13개 사업에 대해 약 8,309억 원의 예산을 집행하고 있어 데이터 관련 재정사업에서 가장 많은 비중을 차지

<표 3> 2022년 기준 데이터 관련 재정사업 주요 부처별 현황

부처 및 기관	데이터 관련 재정사업 예산액 (백만원)	데이터 관련 재정사업(내역사업) 개수
과학기술정보통신부	830,892	13
행정안전부	139,066	10
방위사업청	87,587	3
보건복지부	63,619	14
국방부	51,778	1
중소벤처기업부	35,499	5
산업통상자원부	26,467	10
국토교통부	19,746	8

자료: 각 부처 및 기관 예산 및 기금운용계획

○ 키워드 기반 국내 데이터 관련 정책사업 군집분석

- 유사도가 낮아 다른 정책사업과 연결되지 못한 9개 사업을 제외하고 총 7개의 주요 군집이 식별

〈표 4〉 데이터 관련 정책사업 네트워크 군집분석 결과

군집 번호	해당사업 개수	주요 키워드	주요 유형
1	20	가명, 개방, 결합, 확대, 품질, 특허, 유통, 창업, 민간, 발굴	데이터 플랫폼/ 생태계 구축
2	20	의료, 헬스케어, 보건, 연구, 건강, 기관, 개인, 분산, 환경, 표준	의료
3	15	행정, 통계, 마이데이터, 인재, 교육, 자료, 공공, 이용, 기관, 제공	행정/교육
4	10	항공, 해양, 소재, 전술, 바이오, 수산, 국산, 기상, 장비, 교통	항공/해양 등 국방
5	9	전자파, 전자, 부품, 전장, 가전, 신뢰, 수출, 측정, 자동차, 제품	자동차/전자
6	7	위성, 도시, 소방, 국토, 기술, 계획, 재난, 스마트, 빅데이터, 영상	도시/국토
7	7	제조, 농업, 엔지니어, 솔루션, 중소, 모델, 예측, 고장, 지역, 스마트	제조/농업

자료: 연구진 작성

○ 데이터 가치사슬 관점에서의 국내 데이터 관련 정책사업 유형화

- 가치사슬 단계별 키워드를 설정한 후 정책사업 문서의 키워드로 정책사업-가치사슬 단계를 매칭하여 분석 수행

〈표 5〉 데이터 가치사슬 단계별 주요 키워드 사전 구축

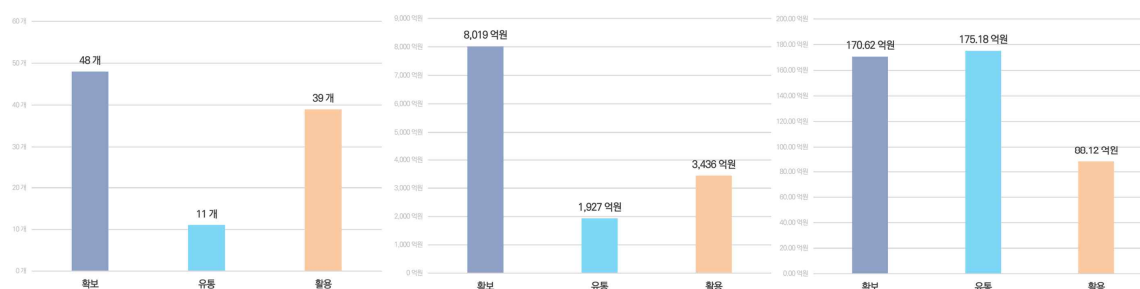
가치사슬 단계	주요 키워드
확보	확보, 생산, 수집, 개방, 획득, 저장, 구축, 생성
유통	유통, 거래, 공유, 이전, 이동
활용	활용, 분석, 처리, 이용, 가공, 결합, 큐레이션

자료: 연구진 작성

- 확보 단계의 사업이 48개로 전체 정책사업의 절반 가까이를 차지하며, 활용 단계(39개), 유통 단계(11개) 순
- 확보 단계의 사업 총 예산은 8,019억원으로 전체 데이터 관련 정책사업 예산의 60% 가량을 차지

- 사업 당 평균 예산은 확보 단계(170.62억원)와 유통 단계(175.18억원) 유사한 수준이며, 활용 단계(88.12억원)는 상대적으로 사업 규모가 작음

[그림 6] 데이터 가치사슬 단계별 정책사업 개수, 총 예산 및 평균 예산



자료: 연구진 작성

○ 분석 결과 기반 시사점

- 그 동안의 국내 데이터 관련 정책사업의 목표가 전반적으로 데이터 확보에 초점
 - 데이터 생태계의 초기 단계에서는 생태계 구축 및 형성의 의의가 있음
 - 그러나, 빠른 속도로 데이터 생태계가 고도화됨에 따라 산업별·기술별 데이터의 상이한 특성을 고려하여 데이터의 유통 및 활용 촉진 방안에 대해서도 정책적 관심이 필요
 - 국내 데이터 생태계가 자생력을 확보하고 민간에서 스스로 데이터 플랫폼을 구축할 수 있는 방향으로의 정부재정의 투입 역시 고려할 필요
- 주요 정책사업의 군집이 산업 분야 및 데이터가 활용되는 서비스 관점에서 유형화
 - 산업 및 적용 분야별 데이터의 상이한 특성을 이해하고 각 부처에서 관련 정책 사업을 운영 중으로 해석할 수 있음
 - 다르게 보면, 유사한 특성을 가진 ‘데이터’를 정책대상으로 하는 사업이 다수 존재하는 것으로 이해할 수도 있음
 - 유사한 적용분야 또는 산업에서 운영되고 있는 다양한 정책사업이 데이터의 특성은 비슷하지만 고유의 사업 목적 및 내용을 확보하여 운영될 수 있도록 하는 정책의 효율성 확보 역시 중요한 과제

3) 국내 데이터 관련 핵심 정책 이슈 분석

□ <정부> 공공 주도형 데이터 플랫폼 이슈 분석

○ 공공 주도형 데이터 플랫폼의 개념

- (범위) 본 보고서에서 다루는 공공 주도형 데이터 플랫폼은 공공부문이 운영 또는 지원하는 모든 유형의 데이터 플랫폼으로 정의
- (대상) 공공 주도형 데이터 플랫폼은 시장실패가 발생하는 대규모 사회간접자본(SOC), 민간 투자 리스크가 큰 연구개발, 공공행정 영역을 대상으로 하고 있음

○ 공공 주도형 데이터 플랫폼 운영 현황

- (분야별) 143개의 공공 주도형 데이터 플랫폼이 운영 중인 것으로 집계
 - 지자체 및 중앙정부 공공행정 분야 21.6%, 보건의료 9.0%, 환경·기상 7.7% 비중 순
- (기능별) 데이터 수집·공유(54%), 데이터 가공·분석(29%), 데이터 유통·거래(17%) 순

○ 공공 주도형 데이터 플랫폼 사례 분석

- 데이터 생태계(데이터 확보, 유통, 활용, 플랫폼 운영)와 정책수요를 파악할 수 있는 요소를 고려
- 각 플랫폼 홈페이지 및 온라인 자료를 기반으로 기초조사 진행, 플랫폼 담당자 또는 전문가 심층 인터뷰 진행

<표 6> 인터뷰 대상

플랫폼 명	운영기관	담당자	일정	진행방식
KDX 한국데이터거래소	매일방송	1인	2023.5.18.(목) 14:00~16:00	오프라인
금융데이터거래소	금융보안원	1인	2023.8.8.(화) 10:00~11:30	온라인
산림 빅데이터 거래소	한국임업진흥원	2인	2023.8.9.(수) 13:00~15:00	온라인
국가교통데이터오픈마켓	한국교통연구원	1인	2023.8.16.(수) 14:00~16:00	오프라인
보건의료빅데이터통합플랫폼	한국보건의료정보원	1인	2023.8.23.(수) 14:00~15:30	온라인

자료 : 연구진 작성

○ 사례 분석 결과 : 주요 이슈 및 정책 방향

- 민감데이터를 확보·결합하는 과정 중 제도적, 행정적 제약에 직면 (확보/활용)
 - (제도 개선) 데이터 확보·활용을 저해하는 제도적 개선 필요
 - (컨설팅 지원) 가명데이터 확보 및 활용과 관련한 컨설팅 서비스 지원
 - (인프라 구축) 가명데이터를 안전하고 편리하게 송수신 할 수 있는 인프라 구축
- 데이터 공급자와 이용자의 데이터 가격에 대한 인식 차이 (유통/활용)
 - (가치 평가 가이드라인 마련) 데이터 가치 평가 가이드라인 및 산업 특성을 반영한 세부 기준을 마련하여 데이터 평가 잣대로 활용
 - (샘플 데이터 개방 지원) 데이터 공급자가 샘플 데이터를 무료로 개방하고, 이용자는 샘플 데이터를 통해 데이터 가치를 판단 할 수 있는 정책적인 지원 필요
- 플랫폼 사업모델 부재로 인한 플랫폼 활용도 저하 (플랫폼 운영)
 - 플랫폼이 데이터 확보·축적 난이도가 높은 데이터(ex. AI학습용 데이터 등)를 직접 생산 가능한 경우, 데이터 중개·분석 서비스를 특화 사업모델을 고려할 수 있으며 이와 관련한 정책 지원 필요
 - 민감데이터를 다루는 플랫폼은 가명데이터 결합 과정에 필요한 컨설팅 서비스, 데이터 공급자-이용자 매칭 서비스 사업모델을 고려할 수 있음
 - 활용·성장 가능성이 높은 데이터 플랫폼에는 플랫폼이 성장기에 도달할 때까지 지원 정책의 지속성을 가지고 추진할 필요
- 데이터 이용자보다 공급자 중심의 플랫폼 운영 문제 (플랫폼 운영)
 - (플랫폼 운영주체의 노력) 산업·시장에 대한 이해도 제고, 신사업 모델 설계에 필요한 데이터 확보 방법 및 분석 결과에 대한 인사이트 도출 역량 확보 필요
 - (공통의 아젠다 설정) 정부는 플랫폼을 구축·지원시 국가 또는 글로벌 차원에서 논의되는 공통 아젠다를 플랫폼 운영전략으로 제시(ex. 탄소중립, 기후변화 등)
 - (거버넌스 정립) 다양한 데이터와 참여주체가 플랫폼 내에서 연계될 수 있도록 데이터 플랫폼 거버넌스 정립 필요

□ <개인> 마이데이터 정책 분석

○ 마이데이터의 개요

- 마이데이터(MyData)의 개념: 정보주체가 본인정보를 적극 관리·통제하고, 이를 신용, 자산, 건강관리 등에 주도적으로 활용하는 것
 - 핵심 키워드는 ‘자료전송 요구권’: 정보주체가 본인이 원하는 서비스를 제공 받기 위해 정보제공자에게 데이터의 전송을 요구하는 권리
- 마이데이터 방식과 기존 개인정보 활용방식과의 차별성
 - 마이데이터 방식은 정보주체의 동의를 받기 때문에 규제 이슈에서 자유롭고, 원본 데이터를 그대로 사용할 수 있어서 활용 가치도 높다는 것이 장점

○ 국내 현황

- (법적 기반) 신용정보법, 민원처리법, 전자정부법 시행(‘21), 개인정보보호법 개정안 의결(전송요구권 신설)(‘23.2)
- (금융 분야) 서비스 시행(‘22.1), 금감원/신용정보원
 - 대상 업종이 광범위: 은행, 보험, 카드, 증권, 공공 분야 등 전 금융기관
- (의료 분야) ‘나의 건강기록 앱 출시’(‘21.2), ‘마이 헬스웨이 플랫폼 정식 출범’(23上 목표)
- (공공 분야) ‘마이꾸러미’ 서비스 시범 개시(‘21.2)
 - 은행신용대출, 신용카드 신청, 개인채무조정 등 신청 위한 민원서류 일괄 제출
- (통신 분야) SKT, KT, LGU+ 사업 준비 중

○ 해외 현황

- (EU) 금융, 보건의료 분야 등에서 추진 예정 : GDPR(‘18.5 시행)로 데이터 이동권 최초로 입법화, 금융 분야에서 정보주체의 권리 제도화(제2차 지급 결제산업 지침) 및 2025년까지 유럽보건데이터스페이스(European Health Data Spaces, EHDS) 구축 목표
- (영국) 금융 분야 중심으로 추진 중 : 마이데이터(Midata) 정책 발표(‘11) 및

주요 은행은 고객이 요청하면 개인의 금융정보와 은행이 판매하는 금융상품 정보를 공동 API를 통해 제3자에게 제공 의무('18.1~)

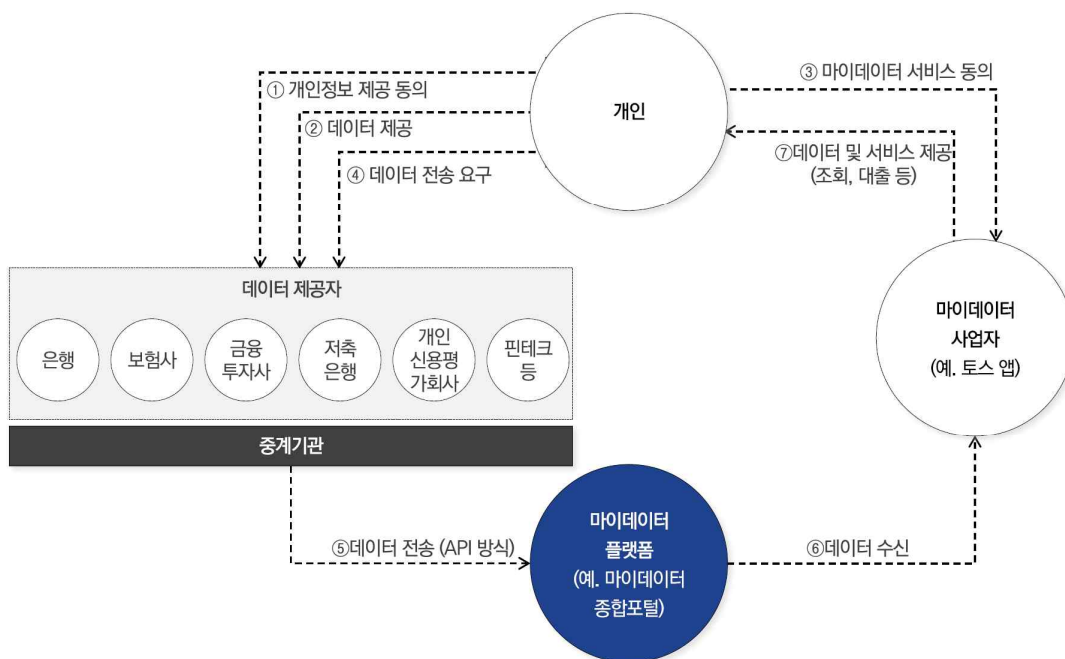
- (미국) 민간 중심으로 추진 중 : 스마트 공시(Smart Disclosure) 제도('11)

· 의료, 에너지, 교육 등 데이터를 열람 및 제공 서비스

○ 마이데이터 생태계 분석

- (금융 분야) 데이터 제공자 그룹과 마이데이터 사업자 그룹이 거의 유사하여 대부분 계좌 조회, 금융서비스 비교 추천 등 차별성 없는 서비스를 제공하고 있어 아직까지 성과 부진 → 기업 간 경쟁 강도를 높이는 결과만을 초래

[그림 7] 금융 분야 마이데이터 생태계의 구성



자료: 연구진 작성

○ 마이데이터 정책 이슈 분석 및 정책 제언

- 생태계 성장을 촉발할 수 있는 킬러 서비스 발굴(가치 제안)

· (이슈) 데이터 생태계는 점진적이고 선형적으로 성장하는 것이 아니라 어느 순간 급격하고 지수적으로 성장하는 패턴을 보이기 때문 → 생태계의 성장을

촉발하는 킬러 서비스의 역할 중요

- (정책 제언) (1) 개인의 지불의사가 높다고 기대되는 서비스 기업에게 매력적인 사업모델을 제공할 것으로 예상되는 서비스에 대한 아이디어를 최대한 수집하여 참여자의 기대감 제고
- (2) 초기 시범사업 추진 후 개인과 기업의 만족도를 파악하여 유망한 서비스에 대해 후속 시범사업을 추진하는 방식으로 마이데이터 서비스의 시장성을 높이는 작업을 추진
- (3) 여러 분야에 대해 공동으로 사업자 선정을 하고 분야별 법적 요건 차이를 최소화하여 시장의 파이 크기를 키워주는 등 기업이 창의적인 사업모델을 개발할 수 있는 여건을 조성
- ‘마이데이터 오퍼레이터’의 도입(도구 및 규칙)
 - (이슈) 개인의 데이터 문해력(data literacy) 수준을 고려할 때 개인의 데이터 니즈 발굴 및 데이터 관리를 도와줄 수 있는 주체 또는 서비스가 필요
 - (정책 제언) 기업이 마이데이터 오퍼레이터 등 마이데이터 생태계의 전반에 필요한 영역에 참여를 원할 경우 이를 허용하도록 진입 규제를 최소화
- 마이데이터 서비스 접근성 제고(인프라 및 환경)
 - (이슈) 현재 마이데이터 서비스가 추진되고 있는 금융, 공공, 의료 등의 분야를 개인 소비자의 입장에서 보면 서비스 접근성이 높지 않음
 - (정책 제언) (1) 개인 소비자가 자신이 분야별로 어떤 데이터를 전송 요청할 수 있는지, 사업자는 누가 있는지 등을 일목요연하게 파악할 수 있는 사용자 지향적인 “마이데이터 통합 포털”이 필요
 - (2) 싱글 사인 온(Single Sign On) 등 이용자 편의성을 높인 기능 도입 검토

□ <기업> 데이터 지원 정책 분석

○ 국내 주요 기업 데이터 지원 정책 현황

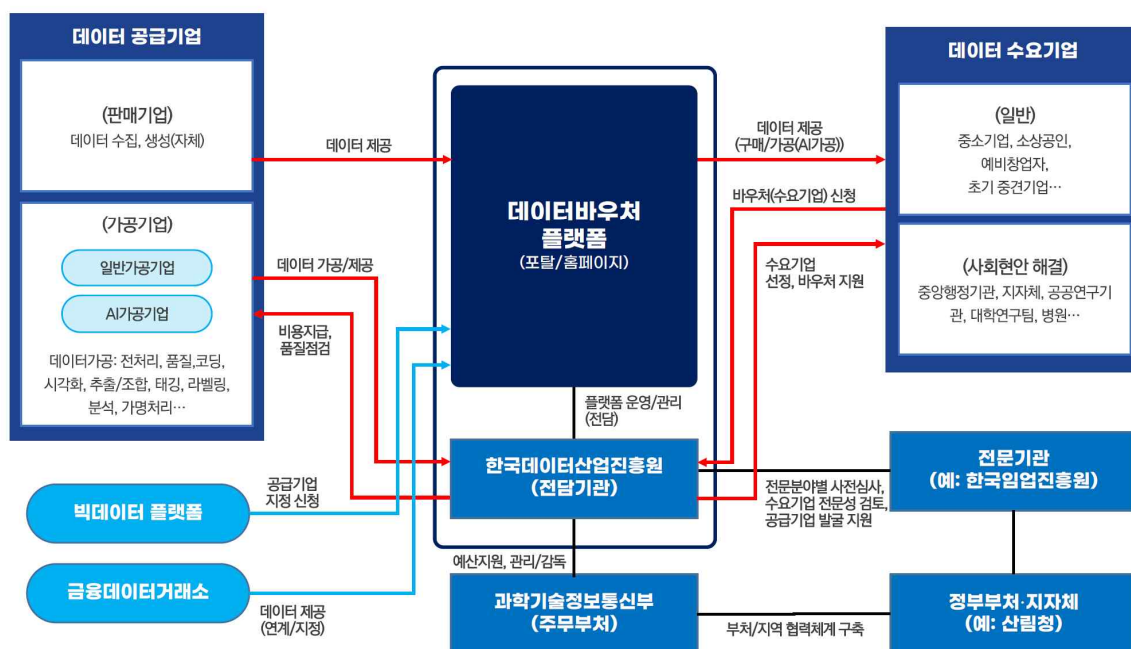
- 본 연구에서는 과학기술정보통신부의 데이터바우처 사업, 인공지능 학습용 데

이터 구축 사업, 중소벤처기업부의 데이터 인프라 구축사업, 산업통상자원부의 산업지능화 선도 밸류체인 육성사업을 사례로 조사

○ 데이터바우처(데이터기반산업경쟁력강화), 과학기술정보통신부

- 문재인 정부 디지털 뉴딜 정책 핵심 사업으로 데이터 구매 및 가공서비스에 대한 기업 바우처 지원 서비스로 국내 기업간 거래 중심의 대표 공공 데이터 플랫폼
- 초기 공급기업 확보에 집중 → 데이터 거래 활성화와 기업 수요 적합 데이터 가공에 초점, 거래 본격화로 거래 과정에서의 관리 및 분쟁 조정 지원 기능 강화 노력 및 예산 감소로 열위기업 선별지원, 문제해결은행 방식 등 도입

[그림 8] 데이터바우처(과기부) 플랫폼 생태계 관계도



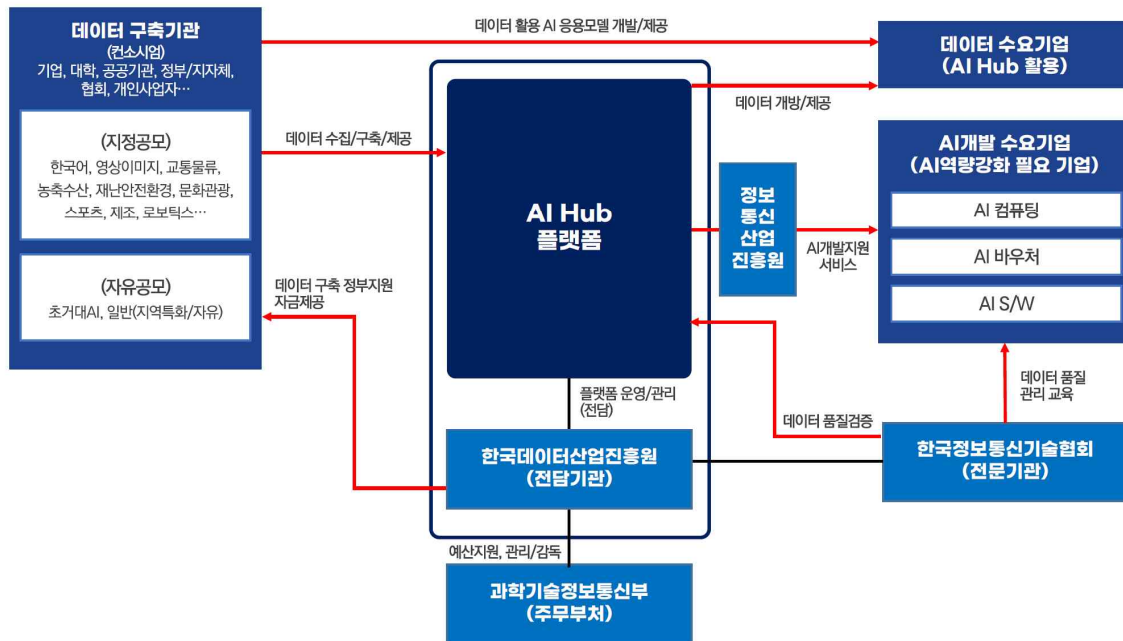
자료: 데이터바우처 홈페이지(<https://kdata.or.kr/datavoucher/index.do>) 등을 참고하여 연구진 작성

○ 인공지능학습용데이터구축(AI-Hub), 과학기술정보통신부

- 문재인 정부 디지털 뉴딜 '데이터 댐' 대표사업으로, 인공지능 서비스 개발에 필수적인 학습용 데이터를 대규모로 구축·개방하는 사업
- 최근 단순 데이터 구축에서 초거대 AI 개념의 파인튜닝 데이터셋 만들기에 집중

- 하고 있으며 거대 학습용 데이터셋 구축 목적에 따라 데이터 품질이 중요
- 분야별로 활용 과정에서 가공이 필요하고 활용률 편차 큼

[그림 9] 인공지능학습용데이터구축(과기부) 플랫폼 생태계 관계도

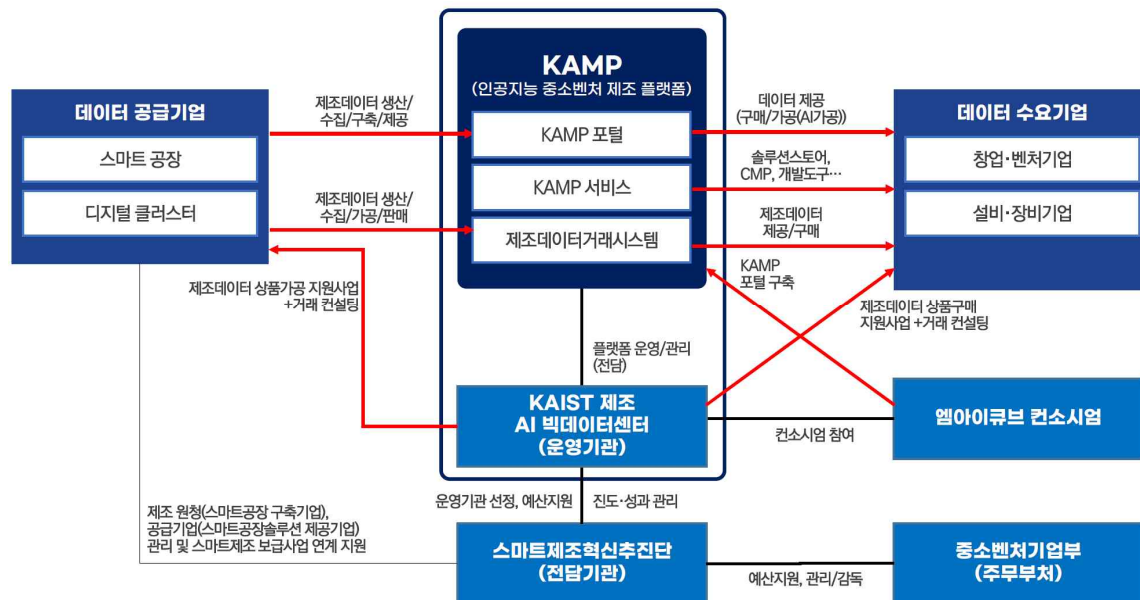


자료: 과학기술정보통신부·한국지능정보사회진흥원(2023.4.), 「2023년도 인공지능학습용데이터구축 지원사업 공고문」 등을 참고하여 연구진 작성

○ 데이터인프라구축(KAMP), 중소벤처기업부

- 중소 제조기업의 데이터 및 인공지능 활용 촉진을 위한 민간 클라우드 기반 제조분야 디지털 전환 종합 플랫폼(DTaaS) 구현 → ‘KAMP(Korea AI Manufacturing Platform)’ (24개의 제조AI데이터셋)
- 빅데이터 구축보다는 제조 스마트화가 보다 큰 목적이며 실제 데이터 활용보다는 제조 데이터의 표준 샘플을 보여주고, 데이터 기반 제조 혁신에 대한 기업 인식을 개선하는데 기여
- 제조데이터는 개별 기업 활용을 위해 추가 가공이 필수이며 스마트공장 솔루션 공급기업 주도로 왜곡·편중

[그림 10] 데이터인프라구축(중기부) 플랫폼 생태계 관계도

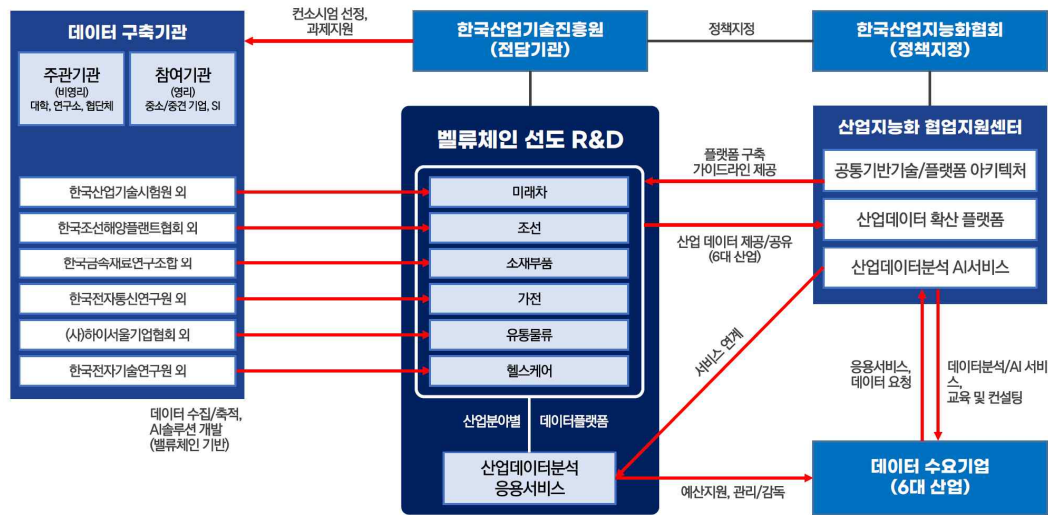


자료: 중소벤처기업부(2023.1.b), 「데이터 인프라 구축사업 운영기관 모집 공고」 등을 참고하여 연구진 작성

○ 산업지능화선도밸류체인육성사업, 산업통상자원부

- 업종간·업종내 문제해결형 협업 컨소시엄을 구성하여 공동 R&D를 지원하는 ‘밸류체인 선도R&D’와 컨소시엄 간 연계를 위한 ‘산업지능화 협업지원센터 구축’의 두 개의 내역사업으로 구성
- 데이터 거래 활성화보다는 기업 및 산업의 데이터 기반 혁신 및 디지털 전환 지원에 초점이 있으며 산업별 데이터 표준화나 플랫폼 구축이 이루어지지 않아 데이터 활용 성과에 대한 측정 불가
- 밸류체인 참여기업들에게는 실질적 혁신성과가 예상되나, 밸류체인 참여기업들에게만 데이터 구축의 수혜가 돌아감

[그림 11] 산업지능화선도밸류체인육성사업(산업부) 플랫폼 생태계 관계도



자료: 산업통상자원부(2023.1.b), 「2023년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(산업기반실)」등을 참고하여 연구진 작성

○ 기업 데이터 지원 정책 이슈 분석 및 정책 제언

- 4가지의 기업 데이터 지원 정책 사업의 전담기관 관계자들을 대상으로 인터뷰를 수행하고 기업 데이터 지원 정책의 핵심 이슈 6가지 선정 및 정책대안 제시

<표 7> 기업 지원 데이터 플랫폼 관련 정책 제언(요약)

핵심 이슈	정책 제언(방향성)
1. (확보) 수요보다는 공급기업 중심의 데이터 확보 문제	(1-1) 데이터 상세 수요조사 수행 및 중장기 데이터 로드맵 구축
	(1-2) 원청기업-솔루션기업 간 협력과제 지원 및 인센티브 제공
	(1-3) 데이터 수요기업 주도의 데이터 혁신 R&D 지원
2. (확보) 플랫폼에서 공개·거래되는 데이터의 질 문제	(2-1) 데이터 품질지표 수립 및 검증지원
	(2-2) 수요자 관점의 데이터 만족도 및 활용애로 조사
	(2-3) 데이터 적정 가치 판단을 위한 평가기준 및 검증지원
3. (유통) 데이터 거래 촉진·조정을 위한 브로커/코디네이터 부재	(3-1) 민간 데이터거래사(브로커)(기업) 육성(교육) 지원
	(3-2) 산업·기업 디지털화를 위한 공공 혁신지원 거점 구축
4. (유통) 데이터 거래 관련 분쟁 대응 등 제도 미비	(4-1) 데이터 분쟁조정 관련 법·제도 체계 정비
	(4-2) 데이터 분쟁조정·해소 전담인력 및 조직 구축
	(4-3) 데이터 거래 표준 계약 가이드라인 및 컨설팅 지원
5. (활용) 데이터 활용성과 모니터링 및 연계·후속지원 부족	(5-1) 데이터 분석·활용(교육·컨설팅, 사업화지원) 예산투입 증대
	(5-2) 데이터 활용성과 모니터링 체계 구축(실태조사)
	(5-3) 데이터 플랫폼 간 연계 지원 서비스 강화
6. (활용) 데이터 혁신 관련 낮은 기업 인식수준 및 우수사례 부재	(6-1) 데이터 혁신 문제기반 표준 솔루션 및 가이드라인 제공
	(6-2) 데이터 혁신관련 현장 중심의 교육 프로그램 제공
	(6-3) 데이터 혁신기업 간 교류 활성화를 위한 네트워크 구축

자료: 연구진 작성

4. 결론 및 정책제언

□ [확보] 기존 데이터의 밸류업(value-up) 전략

- 기존 데이터의 지속 관리 및 안전한 가명정보 기술 개발
 - 기존 데이터의 품질 확인, 유지, 보수 및 업데이트 하는 관리 사업이 필요
 - 가명정보가 안전한 환경에서 적극적으로 사용될 수 있도록 동형암호화 기술, 차등정보화기술 및 양자 기술, 송수신 인프라 기술 등에 대해 지원이 필요
- 기존 데이터와 연계할 수 있는 신규 데이터 추가 확보
 - 기존 확보 데이터의 가치를 높이기 위해서는 신규 데이터를 추가적으로 유입
- 실험적으로 데이터를 연계하는 과제 지원
 - 유관 및 이종분야와의 결합을 계속적으로 시도해볼 수 있도록 정부는 주요 플랫폼내 데이터간의 연계를 위한 다양한 정부 과제를 지원

□ [확보] 신규 데이터의 고객화(customization) 전략

- 신규 데이터 사업은 명확한 수요를 기반으로 구축
 - 해당 데이터를 이용할 예비 수요자를 대상으로 광범위한 데이터 수요조사 실시
 - 데이터 구축시 수요자(기업 및 연구자 등)가 함께 참여
- 수요자가 주도하는 데이터 구축 프로젝트 추진
 - 공공에서 자체적으로 데이터를 구축하는 전략에서 데이터 수요자인 민간이 스스로 구축할 수 있도록 정책 자금이 투입
 - 데이터와 관련된 임무를 제시하고 이를 해결할 수 있는 여러 주체가 모여서 데이터를 생성하는 임무지향형 데이터 구축 사업을 추진

□ [유통] 데이터 흐름을 원활하게 하는 촉진자(Enabler) 강화 전략

- 데이터 생태계 활성화를 위한 다양한 기능의 촉진자(enabler) 양성
 - 데이터 생태계가 활발해질 수 있도록 데이터 중개, 데이터 컨설팅, 데이터 거래, 데이터 라벨링 등의 다양한 기능을 수행하는 다양한 촉진자(enabler)를 양성
- 데이터 유통을 위한 메타데이터의 출처 증명과 데이터 공급자 검증 시스템
 - 데이터의 유통은 데이터 출처 및 특성에 대한 구조화된 메타데이터를 제공하는 것과 함께 데이터 공급자 검증 시스템이 있다면 상당히 데이터 시장을 안전한 체계 안에서 촉진할 수 있을 것으로 판단

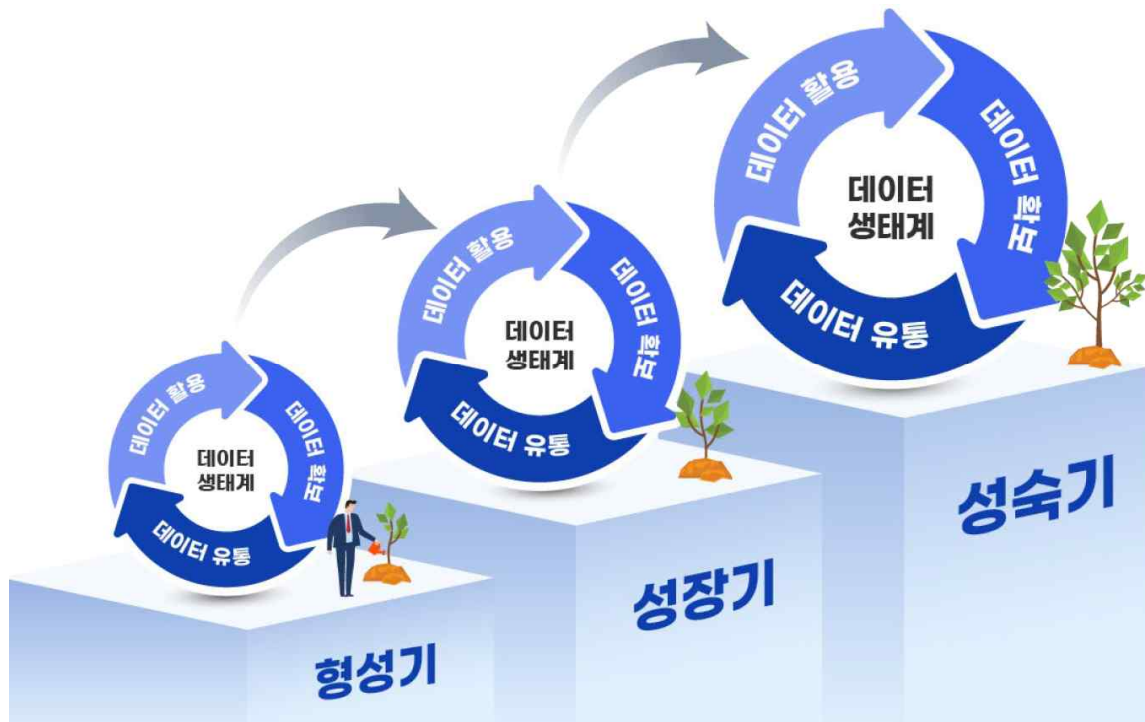
□ [활용] 데이터 특징에 맞는 플랫폼의 생존(survival) 전략

- 플랫폼의 활용성을 높이는 샘플 DB 및 프로토타입 DB 구축
 - 국내 데이터 플랫폼에서 수요가 높은 데이터에 대해 충분한 샘플 DB를 구축하여 데이터 수요자에게 개방한다면 데이터 가시성이 증대되고 일정 품질을 확인할 수 있어서 플랫폼의 활용도를 높일 수 있을 것
 - 연계 수요가 높은 데이터를 사전에 연계해서 일정 부분 공개하는 프로토타입 DB를 구축하는 것도 활용도를 높이는 효과적인 방법
- 데이터 특징별 차별화된 플랫폼 비즈니스 모델 수립 전략

□ [생태계] 총체적(wholistic) 관점의 데이터 생태계 발전 전략

- 데이터 생태계 발전도에 따른 적합도 높은 정책 추진
 - 데이터 정책의 경우 데이터 생애주기별 분절된 접근보다 총체적(wholistic) 관점에서 생태계 발전도에 따른 정책수립을 고려
 - 데이터 확보 정책 이후에는 유통과 활용사업에만 매진하는 것이 아닌 확보-유통-활용이 계속적으로 확대되고 각 단계가 단선적인 구조가 아닌 선순환 구조를 통해 시장이 확대되도록 설계하는 것이 필요
- 데이터 정책의 효과성을 확보하는 법 및 추진체계 조정 전략

[그림 12] 생태계 발전도에 따른 총체적 관점의 데이터 정책 수립



자료: 연구진 작성

[그림 13] 데이터 생태계 및 플랫폼 고도화 5대 전략

데이터 정책의 주요 이슈 및 애로사항

데이터 정책 진단

- 복잡한 데이터 법체계
- 분절된 정책 추진체계 구조

정책 사례 1 공공 주도 데이터 플랫폼

- 민감데이터 확보, 결합 어려움
- 데이터 가격에 대한 인식 차이
- 플랫폼 사업 모델 부재
- 공급자 중심의 플랫폼 운영

정책 사례 2 마이데이터

- 생태계 성장을 촉발할 수 있는 킬러 서비스 미확보
- 개인 데이터 관리를 위한 서비스 부재
- 마이데이터 서비스 접근성 열악
- 마이데이터 추진을 위한 적절한 거버넌스 구조 필요

정책 사례 3 데이터 자원 정책

- 수요보다는 공급기업 중심의 데이터 확보 문제
- 플랫폼에서 공개-거래되는 데이터의 질 문제
- 데이터 거래를 위한 브로커/코디네이터 부재
- 데이터 거래 관련 분쟁 대응 등 제도 미비
- 데이터 활용성과 모니터링 및 연계-후속지원 부족
- 기업의 낮은 인식수준 및 우수사례 부재

데이터 생태계 및 플랫폼 고도화 5대 전략

전략 01	확보	기존 데이터의 밸류업(value-up) 전략
		+ 기존 데이터의 지속 관리 및 안전한 가명정보 기술 개발 + 기존 데이터와 연계할 수 있는 신규 데이터 추가 확보 + 실험적으로 데이터를 연계하는 과제 지원
전략 02	확보	신규 데이터의 고객화(customization) 전략
		+ 신규 데이터 사업은 명확한 수요를 기반으로 구축 + 수요자가 주도하는 데이터 구축 프로젝트 추진
전략 03	유통	데이터 흐름을 원활하게 하는 촉진자(Enabler) 강화 전략
		+ 데이터 생태계 활성화를 위한 다양한 기능의 촉진자(enabler) 양성 + 데이터 유통을 위한 메타데이터의 출처 증명과 데이터 공급자 검증 시스템
전략 04	활용	데이터 특징에 맞는 플랫폼의 생존(survival) 전략
		+ 플랫폼의 활용성을 높이는 프로토타입 DB 구축 + 데이터 특장별 차별화된 플랫폼 비즈니스 모델 수립 전략
전략 05	생태계	총체적(wholistic) 관점의 데이터 생태계 발전 전략
		+ 데이터 생태계 발전도에 따른 적합도 높은 정책 추진 + 데이터 정책의 효과성을 확보하는 법 및 추진체계 조정 전략

자료: 연구진 작성

Summary

Policy diagnostics for data platforms and advanced strategies for building ecosystems

- **Project Leader:** Ilyoung Jung · Yoonhwan Oh
- **Participants:** Seok-Kwan Kim · Byong-Sam Choi · Younghwan Kim · Kiyoon Shin · Jonglip Kim · Gaeun Kim · Seola Jin · Su-Gyeong Jeon · Seongman Jin

1. Background and Rationale for the Research

Industries and societies are undergoing a digital transformation. Data is at the center of this transformation. Depending on who understands data and data-driven innovation, the outcome will be very different. Data is the key to creating economic value, and data itself is a valuable commodity, an asset, and an enabler of innovation, but just having data is not enough to reap the benefits; it requires more than a superficial understanding of its intrinsic characteristics to function as an economic asset and an enabler of innovation.

Major countries around the world are implementing various policies to collect, build, share, and trade data based on its potential. In Korea, the central government, local governments, and public institutions are conducting various types and scales of data business, data platform construction, and related policies to lead digital innovation based on data. Although many data and platform-related policies are being carried out in Korea, issues and problems are constantly being raised for each policy due to the lack of diagnosis.

2. Research Objectives and Methods

1) Research Objectives

This study aims to examine domestic data policies, diagnose problems through the analysis of major policy cases, and establish strategies for advancement. The first research objective is to understand data-driven innovation. To understand data innovation, this study first examines the characteristics of data and breaks

down the phenomenon of data innovation in detail to objectively understand the phenomenon itself. It also examines the data market and data platform ecosystem in detail. Second, we examine domestic data platform-related policies and provide policy implications by analyzing the legal system, policy governance, and the current status of government data-related fiscal projects. Third, we identify major issues and problems in data policy through case analysis of public data platform construction and operation, Mydata, and data support policies. Through this, we propose strategies for advancement.

2) Methods

The main research methods applied in this study include literature analysis, network cluster analysis, case analysis, and in-depth interviews with experts. The theoretical analysis part, which analyzes data-driven innovation and platform ecosystems, mainly employs literature analysis. The policy analysis uses literature analysis, legal systematic analysis, text mining, and network cluster analysis. In addition, the synthesis and comparative analysis of data policy projects applies text mining and network cluster analysis, and the analysis target is domestic data-related fiscal projects as of 2022. The case analysis mainly utilizes literature analysis and in-depth interviews with experts. Since the case analysis is centered on the data ecosystem, in-depth interviews are conducted with key stakeholders in the ecosystem.

3. Major findings

1) Analyzing data and platform theory

After reviewing the existing literature on the data economy, we can draw three conclusions. First, although there is a large accumulation of research on the data economy, it is still in its infancy in terms of theoretical and academic development. Second, the invisibility, diversity, and ubiquity of data circulation is evident. Third, the process of revitalizing data circulation and developing the data economy can be understood in terms of data characteristics, obstacles to data circulation, and means of removing obstacles.

In this section, we make the following suggestions for implementing strategies to revitalize the data ecosystem. In the early stages of building a data ecosystem, and when there are not many examples of active ecosystems, it is necessary to consider the concept of "minimum viable ecosystem" proposed by Adner (2021). A Minimum Viable Ecosystem (MVE) is an ecosystem with a minimum number of activities and participants that can create enough value to convince and attract new participants. Of course, it would be great if you could build the perfect ecosystem from scratch, but that's not always possible, and you may end up with an ecosystem that looks perfect from the outside, but doesn't appeal to new participants. Importantly, the purpose of the MVE is to attract new participants to create continuous revitalization and growth, so the participants included in the MVE should help sell the value of the ecosystem rather than generate profit.

2) Data Platform Policy Status and Diagnosis

In this section, we analyzed the legal system for each stage of data acquisition, distribution, and utilization from the perspective of the data value chain. First, we examined the data acquisition dimension, which is concerned with the construction, creation, collection, and storage of data, and that a myriad of data are secured through individual laws. As for the data distribution system, we found that each legal system is being formed and developed according to the identifiability of the data (personal/non-personal). Finally, in terms of data utilization, it was suggested that while data-related laws are being enacted and revised in terms of data public law, the regulation of data rights and remedy procedures set forth in individual laws form a system governed by data private law.

According to the analysis of Korean data governance, the top-level committees have a committee structure that does not have a clear structure for collecting opinions from each stakeholder. In addition, they are unable to break the tendency of compartmentalized policy systems that do not cross the boundaries between ministries, and have a policy implementation structure that is slow to respond to the rapidly changing data industry and changes. Finally, the roles of the public and private sectors are becoming increasingly blurred due to unclear definitions

of public and private data.

In addition, we analyzed the relationship between policy projects and the structure of major budgetary inputs through the analysis of domestic data-related policy projects. As a result of the analysis, seven major clusters (data platform/ecosystem construction, healthcare, public administration/education, aviation/marine defense, automotive/electronics, urban/land, and manufacturing/agriculture) were identified based on the similarity of keywords in the descriptions of the policy projects, which were categorized by industry sector and from the perspective of services in which data is utilized. In addition, the policy projects were classified into three stages of acquisition, distribution, and utilization from the perspective of the data value chain, and the status of major budgetary inputs by stage was analyzed.

3) Analyzing major policy cases related to data in Korea

(1) <Government> Analyzing issues of publicly-led data platforms

In this section, we conducted a survey on the current status of the platform and an interview-based case study to analyze the issues of publicly-led data platforms in Korea and how to activate the platform. Based on the analysis results, we were able to draw four major issues and policy implications in terms of data acquisition, data distribution, and data utilization. First, there are institutional and administrative constraints in the process of securing and combining sensitive data. There are three ways to address this: (1) institutional improvements that hinder data acquisition and utilization, (2) support for consulting services related to the acquisition and utilization of pseudonymized data, and (3) the establishment of an infrastructure that can safely and conveniently send and receive pseudonymized data. Second, there is the issue of the gap between the perception of data prices of providers and users. To resolve this, it is necessary to establish data valuation guidelines and detailed standards reflecting industry characteristics to be used as a basis for data evaluation. In addition, policy support is needed for data providers to open sample data for free, and for users to judge data value through sample data. Third, the utilization of platforms is declining due to the lack of platform business models. For this, it

is necessary to develop a business model that fits the characteristics of data. Finally, the issue of platform operation centered on providers rather than data users was raised. To resolve this issue, it is necessary to establish data platform governance so that various entities can participate in the efforts of platform operators.

(2) <Personal> My Data Policy Analysis

In this study, we identified the current status and issues of my data policy and derived policy alternatives. First, it is necessary to discover killer services that can trigger ecosystem growth. To this end, it is necessary to (1) raise participants' expectations by collecting as many ideas as possible for services that individuals are expected to be willing to pay for, (2) promote follow-up projects for promising pilot projects, and (3) create conditions for companies to develop creative business models. Second, the introduction of 'Mydata operators' can be considered. Considering the level of data literacy of individuals, there is a need for an entity or service that can help individuals identify their data needs and manage their data. Third, improve the accessibility of Mydata services. Currently, the financial, public, and medical sectors where Mydata services are being promoted are not highly accessible from the perspective of individual consumers. Therefore, a user-oriented "Mydata integration portal" is needed that allows individual consumers to understand at a glance what data they can request to be transferred in each sector, who the providers are, etc. Fourth, we need to establish a promotion system that seeks to balance the protection and utilization of personal information. The Personal Information Protection Commission is in charge of promoting the MyData service, but since it is an organization whose main task is to process and protect personal information, it has a limited role in promoting MyData services that utilize personal information. Therefore, it is necessary to seek a new operating entity.

(3) Analyzing <Enterprise> Data Support Policies

In this section, we conduct interviews with officials from four organizations in charge of corporate data support policy projects and select six core issues of corporate data support policy to present policy alternatives. First, data platforms are securing data centered on suppliers rather than demand. To solve this

problem, it is necessary to (1) conduct a detailed demand survey and build a mid-to long-term data roadmap, and (2) support data innovation R&D led by data demanders. Second, the issue of data quality on the platform is emerging. Data quality issues can be addressed by (1) supporting the establishment and verification of data quality indicators, (2) investigating data satisfaction and utilization difficulties from the perspective of consumers, and (3) supporting evaluation criteria and verification for determining the appropriate value of data. Third, there is a lack of brokers to facilitate and coordinate data transactions. To compensate for this, it is necessary to foster or support private data trading companies and establish public innovation support bases for industrial and corporate digitalization. Fourth, there are institutional deficiencies such as data transaction disputes, which can be addressed by utilizing the dispute resolution legal system, deploying dedicated personnel, and providing data transaction standard contract guidelines and consulting support. Fifth, there is a lack of data utilization, monitoring, and linkage and follow-up support. To this end, we can consider increasing the budget for data analysis and utilization (education/consulting/commercialization support), establishing a data utilization and monitoring system (survey), and strengthening support services for linkages between data platforms. Finally, there is a lack of awareness and best practices for data innovators. To this end, a network can be established to provide standard solutions and guidelines based on data innovation problems, provide field-oriented training programs related to data innovation, and activate exchanges among data innovative companies.

4. Conclusion and Policy Recommendations

In this study, we diagnosed policies related to domestic data platforms and ecosystems, and analyzed major issues and problems through the data platform business, my data business, and data voucher business, which can serve as examples of data acquisition, distribution, and utilization. Based on the analysis results, we propose a strategy for the growth and development of the Korean data ecosystem.

First, a value-up strategy for existing data is needed. When the data ecosystem

is in its early stages, the important data value chain is still data 'acquisition', and data-based innovation can be more disruptive if various types of high-quality data are acquired. This requires continuous management of existing data and development of secure pseudonymization technologies. It also requires the acquisition of additional new data that can be linked to existing data. Second, a strategy for customization of new data. When building new data based on national importance or necessity, it is a more useful strategy to customize data by accurately identifying the needs of data users than to raise the general level of quality. This can be achieved by building clear demand-based data, promoting data projects driven by the users, and supporting customer-oriented data linkage tasks. Third is the strategy of strengthening enablers to facilitate data flow. To carry out this strategy, you can consider fostering enablers with various functions to activate the data ecosystem and establishing a provenance and data provider verification system using metadata. Fourth, we need to implement a survival strategy for the platform according to the data characteristics. This can be solved by building sample DBs and prototype DBs that increase the utilization of the platform and establishing differentiated platform business models by data characteristics. Finally, a strategy for the development of the data ecosystem from a holistic perspective is needed. To this end, it is necessary to consider how to secure the effectiveness of data policies and adjust the promotion system. In addition, in the case of data policy, it is necessary to consider the establishment of policies according to the development of the ecosystem from a holistic perspective rather than a segmented approach by data lifecycle. After the data acquisition policy, it is necessary to continue to expand the acquisition, distribution, and utilization of data rather than focusing only on the distribution and utilization business stages, and to design the market to expand through a virtuous cycle rather than a unilinear structure at each stage.

| 제1장 | 연구의 시작

제1절 연구의 배경 및 필요성

산업과 사회가 디지털 전환 시기를 맞이하고 있다. 전환 시기의 핵심은 데이터이다. 누가 데이터와 데이터 기반 혁신을 얼마나 잘 이해하고 있는지에 따라 그 결과는 상당히 다르게 나타난다. 데이터는 경제적 가치를 창출하는 핵심수단이고 데이터 자체가 중요한 상품으로 거래되는 자산이며 혁신의 수단이지만 데이터를 가지고 있는 것만으로 이 유익을 누릴 수는 없다. 즉, 데이터에 대한 피상적 이해가 아닌 본질적 특징에 대해 충분히 파악해야만 경제적 자산과 혁신의 수단으로 기능할 수 있다.

전 세계의 주요 국가는 데이터의 가능성을 기반으로 데이터 수집, 구축, 공유, 거래 등의 다양한 정책을 펼치고 있다. 국내에서도 중앙정부, 지방정부 및 공공기관 등에서 데이터를 기반으로 디지털 혁신을 선도하고자 다양한 형태와 규모의 데이터 사업, 데이터 플랫폼 구축 및 관련 정책을 수행하고 있다. 대표적으로 문재인 정부에서는 데이터를 가장 안전하게 잘 쓰는 나라 비전을 선포(‘18.8)했으며 데이터 3법 개정(‘20.1) 및 데이터 댐 구축을 발표(‘20.7)하였다(과학기술정보통신부 외 보도자료, 2018.8.30.). 윤석열 정부에서는 마이데이터 전 산업 확산, 산업 데이터 플랫폼 구축 및 데이터 개방 확대와 산업 기반 조성 등을 추진하고 있다. 이와 같이 국가 단위의 대표 데이터 정책이 발표되고 다수의 사업이 진행되고 있는 가운데 본 연구에서는 데이터 관련 이론 및 정책 분석과 함께 데이터 가치사슬 주기와 정책 추진 주체와 대상을 고려하여 3가지 사업에 대해 사례 분석을 수행하고자 한다.

<표 1-1> 데이터 관련 주요 정책 사례 선정

구분		데이터 가치사슬		
		데이터 확보	데이터 유통	데이터 활용
추진 주체/ 대상	정부	공공 주도형 데이터 플랫폼		
	개인		마이데이터	
	기업			데이터 지원 사업

자료: 연구진 작성

분석 사례로 고려하는 3가지 사업은 첫째, 데이터 확보차원에서 정부가 주도하는 공공 주도형 데이터 플랫폼 구축 사업으로 데이터 플랫폼 구축은 과학기술정보통신부, 행정안전부, 보건복지부 및 중소벤처기업부 등을 중심으로 분야별 대표 데이터 플랫폼을 구축하여 운영 중이다. 둘째, 데이터 유통차원에서 데이터 주체인 개인의 권리를 강화하고 관련 비즈니스를 활성화하는 마이데이터 정책이다. 마지막으로 데이터 활용 차원의 기업 데이터 지원 정책은 대표적으로 데이터 바우처 사업을 고려할 수 있다. 기업의 데이터 바우처 지원사업은 벤처, 스타트업 및 중소기업 등에 데이터 구매와 가공을 위해 바우처를 지원하는 사업으로 데이터 수요와 공급의 생태계를 조성하는 사업이다.

국내에서 데이터 및 플랫폼 관련 정책이 다수 수행되고 있지만 이에 대한 진단이 부족하여 각 정책별 이슈와 문제점이 지속적으로 제기되고 있다. 정부에서 구축하는 데이터 플랫폼의 경우 실제 플랫폼 활용도가 저조하고 대부분 단순 데이터 수집 및 제공에 그치고 있다는 지적을 받고 있다(감사원, 2023). 마이데이터의 경우 2022년 1월부터 금융 분야에서 사업이 시작되었으나 개인의 정보주권의 보장이 불확실하고 기존 사업자와 신규사업자간의 정보공개의 불공평 논란이 있다. 기업의 데이터 바우처 지원 정책은 데이터 공급 기업을 먼저 선정하고 이에 맞춰서 수요기업을 매칭하는 체계이기 때문에 공급자 주도의 생태계가 형성되고 있고 데이터 구매 비용 역시도 공급자가 결정하기 때문에 데이터 거래시장의 왜곡을 초래할 우려가 제기되고 있다.

제2절 연구 목적

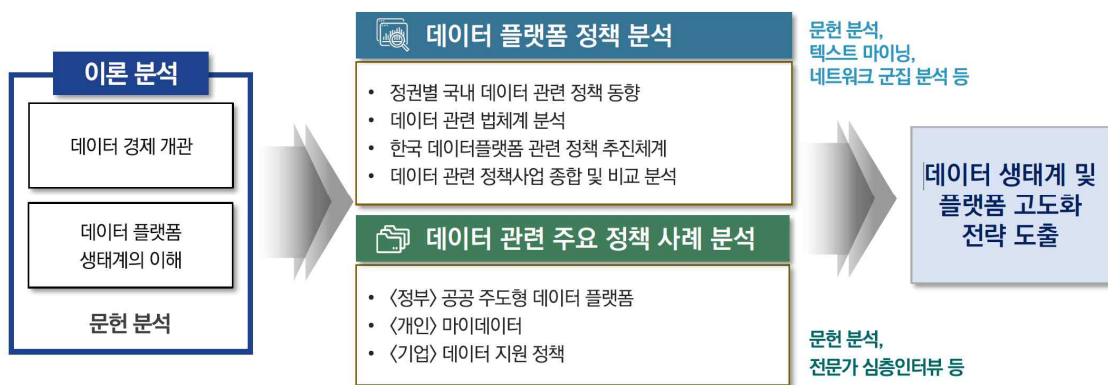
본 연구에서는 국내 데이터 플랫폼 및 관련 정책의 효과성을 높이기 위해 데이터 기반 혁신의 이해를 기반으로 국내 데이터 관련 정책을 점검하고 주요 정책의 사례 분석을 통해 문제점을 진단한 후 고도화 전략을 수립하고자 한다.

첫 번째 연구 목적은 데이터 기반 혁신의 이해이다. 본 연구는 데이터 혁신을 이해하기 위해 우선 데이터의 특징을 살펴보고 데이터 혁신의 현상을 자세하게 세분화하여 현상 그 자체를 객관적으로 이해하고자 한다. 즉, 데이터가 활용되기 시작할 때 나타

나는 데이터 기반 혁신을 이해하고 여러 가지 다양한 유형으로 나눠보고자 한다. 또한 이 데이터 혁신의 장이 되는 데이터 시장 및 데이터 플랫폼 생태계에 대해서도 자세히 살펴본다.

둘째, 국내 데이터 및 데이터 플랫폼 관련 정책을 점검하고자 한다. 국내의 경우 데이터 관련 정책이 약 5~10년 정도 각 부처별로 진행되었다. 이에 따라, 데이터 관련 국가 정책과 정책 사업이 증가하고 있다. 또한, 사전적 혹은 사후적으로 관련법이 제정 및 개정되고 있으며 데이터를 주요 업무로 다루는 위원회와 연관된 업무를 소관하는 부처 등 거버넌스 구조도 복잡해지고 있다. 이에 대한 전반적 이해와 분석을 위해 4가지 측면에서 살펴본다. 우선, 이명박 정부부터 정권별 국내 데이터 관련 정책동향을 정리하고 데이터 관련 법체계를 분석 한다. 데이터의 법체계성 분석은 특정 관련법만을 분석하는 것을 넘어서 정보화 법제에서부터 데이터 법제로의 이양과정을 데이터 확보, 유통 및 활용의 단계로 파악하고자 한다. 또한 데이터 정책 관련 정부 추진체계를 살펴보고 마지막으로 국내 데이터 관련 산업을 육성하고 산업 전반의 역량을 강화하기 위해 수행된 정부의 데이터 관련 재정사업 현황을 분석 및 진단하여 정책적 시사점을 제공하고자 한다.

[그림 1-1] 연구의 구조



자료: 연구진 작성

셋째, 본 연구의 두 번째 연구목적으로 국내 정책 및 제도를 진단할 수 있지만 관련한 정책 사업들이 현장에서 세부적으로 어떻게 작동되는지, 쟁점이 무엇인지는 파악

하기가 어렵다. 이에 따라, 국내의 데이터 관련 주요 정책인 공공 데이터 플랫폼 구축 및 운영, 마이데이터 및 데이터 지원정책의 사례 분석을 통해 국내 데이터 정책의 주요 이슈 및 문제점을 파악하고 고도화 전략을 수립하는데 시사점을 얻고 이를 바탕으로 정책 제언을 도출하고자 한다.

제3절 분석 관점 및 연구 방법

1. 연구의 분석 관점

본 연구는 데이터 관련 이론분석 분석을 바탕으로 정책 분석과 사례 분석을 수행한다. 본 연구의 분석 관점은 데이터 가치사슬 주기를 최대한 고려하여 분석하고자 한다. 가치 사슬의 일반적 개념은 기업이 가치 있는 제품과 서비스를 시장에 출시하기 위해 수행하는 모든 활동을 설명하기 위한 분석도구로 Porter(2004)에 의해 도입되었다. 이후 자원의 관점이 유형화된 재화와 서비스에서 데이터로 이동함에 따라 데이터 흐름에 가치 사슬을 적용하면 어떻게 가치가 창출되는지 알 수 있다(Curry, 2016). 데이터의 가치 사슬은 일반적으로 네 단계 즉, 데이터 생성(data generation), 데이터 수집(data acquisition), 데이터 저장(data storage), 데이터 분석(data analysis)으로 구분된다. 최근 데이터 가치사슬은 데이터 생태계 내에서 역동적인 변화를 겪고 있다. 즉, 필요에 따라 각 단계를 건너뛰 수도 있고 반복할 수도 있다(Attard et al. 2016). 또한 기존에 논의된 네 단계는 더 많은 단계로 세분화할 수도 있다.

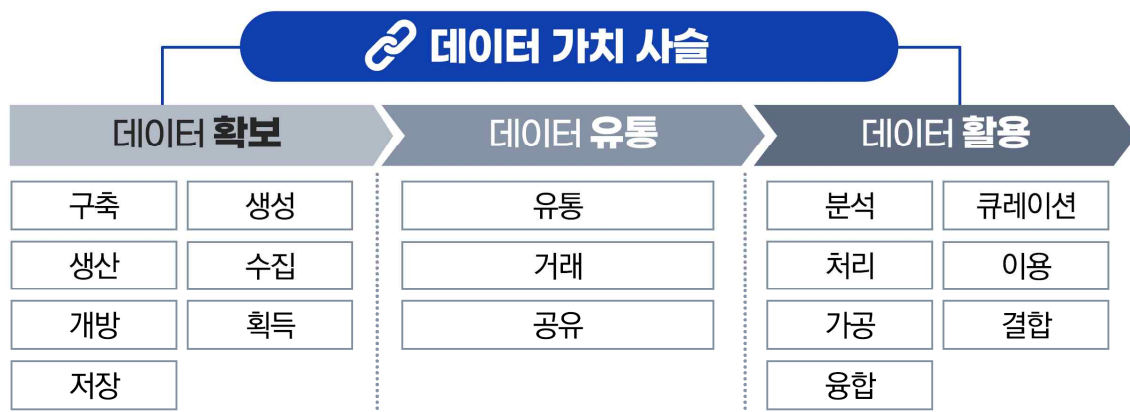
세분화되고 있는 데이터 가치사슬의 단계를 본 연구에서는 관점을 명확히 하고 분석의 복잡성을 낮추기 위해 3단계로 구분하였다. 첫 번째 단계는 데이터 확보이다. 일반적으로 확보단계에는 여러 가지 활동 즉, 데이터 구축, 생성, 생산, 수집, 개방, 획득, 저장 등이 활동이 포함된다. 예를 들어, 일부 데이터는 이미 개인이 보유한 데이터를 수집하는 것도 있지만 데이터를 자체적으로 생성하는 것도 포함된다.

두 번째 단계는, 데이터 유통이다. 최근 중요하게 되는 데이터 유통, 거래 및 공유 등을 다루는 단계이고 데이터 정책에서 가장 어려운 부분이다. 마지막 단계는 데이터

활용으로 데이터 분석, 큐레이션, 처리, 이용, 가공, 결합 및 융합 등이 해당된다.

이 3가지 관점을 기본으로 이론, 정책 및 사례 분석이 수행되나 데이터의 특징상이 3가지 관점에서 조금 더 확장해서 분석이 필요한 경우에는 추가하여 분석을 수행하고자 한다.

[그림 1-2] 본 연구의 데이터 가치사슬 3단계



자료: 연구진 작성

2. 연구 방법

본 연구에서 활용한 주요 연구 방법은 문헌분석, 네트워크 군집 분석, 사례분석 및 전문가 심층인터뷰 등이다. 데이터 기반혁신과 플랫폼 생태계에 대해 분석하는 이론 분석 파트는 문헌 분석을 주로 활용한다. 정책분석은 문헌 분석, 법체계성 분석, 텍스트 마이닝 및 네트워크 군집 분석을 활용한다. 법체계성 분석이란 법률 개념 간의 상호 충돌이 발생하지 않도록 법 개념의 성립요건을 명확히 규명하기 위한 조사법으로 본 연구에서는 정보화 및 데이터 법제 관련하여 전수방식을 채택한다. 또한 데이터 정책 사업 종합 및 비교 분석에서는 텍스트 마이닝과 네트워크 군집 분석을 활용하고 분석 대상은 2022년 기준으로 진행된 국내 데이터 관련 재정사업이다. 사례 분석에서는 문헌분석 및 전문가 심층인터뷰를 주로 활용한다. 사례 분석은 데이터 생태계 중심으로 분석하기 때문에 생태계내의 주요 이해관계자를 중심으로 심층 인터뷰가 진행된

다.

연구 보고서의 구성은 다음과 같다. 제2장에서는 데이터 기반 혁신을 유형화하고 및 데이터 플랫폼 생태계의 이해 및 활성화되기 위한 조건에 대해서 제안한다. 제3장에서는 국내 데이터 정책 진단을 위한 정권별 데이터 정책동향, 데이터 관련 법체계 분석, 데이터 플랫폼 관련 정책 추진체계 및 데이터 정책 사업을 종합하고 비교분석한다. 이를 통해, 국내 데이터 정책을 종합적으로 진단하고자 한다. 제4장에서는 국내의 주요 데이터 정책인 공공 주도형 데이터 플랫폼, 마이데이터 정책 및 기업의 데이터 지원 정책에 대해 주요 쟁점을 파악하고 데이터 생태계를 활성화하기 위한 정책 방안을 제시한다. 마지막으로 제5장에서는 제2장부터 4장까지의 분석을 종합하여 국내 데이터 생태계의 성장과 발전을 위한 고도화 전략을 제시하고자 한다.

| 제2장 | 데이터 및 플랫폼 이론 분석

제1절 데이터 경제 개관

이 장에서는 본 연구의 주제인 데이터 플랫폼 생태계의 개념과 특성을 살펴보고자 한다. 이를 위해 제1절에서는 데이터 플랫폼 생태계의 배경이 되는 데이터 경제의 기본 요소들을 간략하게 개관한다. 주로 데이터의 가치평가, 데이터 시장, 데이터 분석, 데이터 기반 혁신에 대한 주요 문헌들을 참고하였다. 데이터 경제에 대한 제1절에서의 이해를 토대로 제2절에서는 데이터, 플랫폼, 생태계 개념을 연결해서 “데이터 플랫폼 생태계”의 개념을 정의하고 그 특성과 발전을 위한 조건을 제시하고자 한다.

1. 데이터 경제와 자산으로서의 데이터

가. 데이터 경제란?

데이터 경제란 “데이터를 수집, 정리, 교환하여 경제적 가치를 창출하는” 경제 시스템(Sestino, et al., 2023), 혹은 “기업들이 데이터와 데이터 분석을 기업 자산의 일부로 활용해서 운영 효율성을 높이고, 매출을 확대하며, 혁신적인 신사업 모델을 창출하는 것”(Chamberlin, 2016: p.3)으로 정의된다. 데이터 경제는 정보기술이 주도하는 21세기를 지칭하는 다른 용어들, 즉 “제4차 산업혁명”, “디지털 전환”, “디지털 경제”, “디지털 혁명”, “지식기반 경제” 등과 외연이 거의 같다고 볼 수 있지만, 디지털화를 매개하는 가장 구체적인 단위인 데이터에 초점을 두기 때문에 관련 논의도 보다 구체적인 수준에서 전개할 수 있다는 장점이 있다.

제4차 산업혁명 논의의 맥락에서 보면 데이터는 물리적 세계와 가상 세계를 이어주는 점점 역할을 한다. 즉, 물리적 세계의 특징을 데이터화 하면 그 데이터는 컴퓨터로 분석이 가능한 가상세계로 진입하게 된다. 그런데 가상세계는 물리적 세계에 비해 기술 발전의 속도가 매우 빠르기 때문에 이전에 해결하지 못했던 문제도 시간이 조금

지나면 해결할 수 있게 되는 경우가 많다. 물리적 세계를 데이터화하는 것은 물리적 세계와 가상세계 사이에 존재하는 이 속도의 차이를 이용해서 물리적 세계의 문제를 가상세계로 가져와서 해결한다는 의미이기도 하다.

데이터를 논의의 중심으로 가져올 때의 가장 큰 장점은 디지털 혁명을 견인하는 범용기술(general purpose technology)과 유사한 존재로 데이터를 바라볼 수 있다는 점이다. 산업 전반에 영향을 미치는 범용기술들이 존재했었던 이전의 산업혁명과 달리, 디지털 혁명의 경우는 그 범용기술을 하나로 특정하기가 어려운 문제가 있었다. 그런데, 데이터는 모든 산업 분야가 공유하는 자원이고 동일한 분석 기법을 여러 산업 분야에 적용할 수 있다는 의미에서(즉, 금융에 활용된 분석 기법이 의료에도 적용될 수 있다) 일종의 범용기술 역할을 하고 있다.

이렇게 데이터를 제4차 산업혁명을 견인하는 범용기술과 유사한 존재로 간주할 경우, 산업혁신을 기술, 조직, 제도의 공진화로 이해하는 분석 틀을 적용할 수 있다(그림 2-1). 즉, 산업혁신은 기술, 조직, 제도의 상호작용을 통해 진행되고 기술의 특징에 맞는 조직과 제도를 구축하는 것이 성공적인 기술혁신의 열쇠라고 전제한다면, 이 ‘기술’의 자리에 ‘데이터’를 대입함으로써 데이터 경제, 디지털 경제, 제4차 산업혁명의 전략에 대한 고민을 이 분석 틀 안에서 진행할 수 있다. 이 분석 틀을 전제로 할 때 가장 중요한 질문은 다음과 같다. **‘데이터라는 새로운 자산의 특징에 맞는 조직 구조와 제도적 틀은 무엇인가?’**

[그림 2-1] 기술, 조직, 제도의 공진화로서의 혁신



자료: 김석관(2023), p. 19.

나. 자산으로서의 데이터

데이터를 디지털 전환을 추동하는 범용기술과 유사한 존재로 인식할 경우, 우선 데이터의 특성을 잘 파악하는 것이 중요하다. 데이터의 특성을 정확하게 이해해야 그러한 특징에 가장 잘 맞는 조직과 제도를 구축하는 것이 가능하기 때문이다. 보다 구체적으로 데이터가 가진 내재적 속성 중에 데이터의 활용이나 혁신에 걸림돌이 되는 요소가 있다면, 적절한 조직 구조와 제도적 장치를 고안해서 이러한 걸림돌들을 해소해 주어야 한다. 이를 통해 데이터 기반 혁신이 더 활발해질 수 있고, 이런 과정을 가장 먼저 잘 하는 국가가 디지털 전환을 선도할 수 있다.

본 연구에서는 데이터를 유무상으로 거래하거나 공유하는 플랫폼 생태계를 다루고자 하므로, 데이터의 특성 중에서도 ‘거래 가능한 자산’으로서의 특성에 초점을 맞추고자 한다. 데이터를 거래 가능한 자산으로 이해하는 방식은 1990년대 말에도 있었지만(예: Moody & Walsh, 1999) 최근에 오면서 기업들 사이에 계속 확대되고 있고, 관련 연구들도 다양한 학제적 배경 속에 빠르게 증가하고 있다(그림 2-4). 일종의 Data Rush 라고도 부를 수 있을 법한 이러한 현상을 놓고, 영국의 Economist지는 2017년 5월 한 기사에서 “**이제 세상에서 가장 가치 있는 자산은 석유가 아니라 데이터**”라는 유명한 문구를 남겼다(Economist, 2017.5.6.).

자산으로서의 데이터는 유형 자산과 다른 몇 가지 중요한 특징을 가지며, 이로 인해 거래와 공유에 상당한 제약을 받을 수 있다. 몇몇 연구자들이 분석한 데이터의 특징을 보면 필자들마다 공통적인 것도 있고 차별적인 것도 있다. <표 2-1>에서 굵은 글씨로 강조된 특징들이 데이터의 수집, 거래, 활용에 영향을 미치는 중요한 문제라고 생각된다. 데이터 플랫폼 생태계는 데이터가 유료로 거래되거나 무료로 공유되는 곳인데, 데이터가 지닌 다음 특징들은 거래와 공유를 어렵게 할 수 있다.

- ① **무한 복제**: 한계 비용 없이 무한 복제와 공유가 가능하다.
- ② **경험재(신용재)**: 구매자가 데이터를 (장기간) 사용해봐야 그 가치를 알 수 있다.
- ③ **낮은 전유성**: 특허나 저작권으로 보호되지 않고 소유권을 규정하기도 어렵다.
- ④ **조합적**: 어떤 데이터와 결합하느냐에 따라 가치가 달라진다.
- ⑤ **목적 의존적**: 구매자가 어떤 목적에 사용하느냐에 따라 가치가 달라진다.

〈표 2-1〉 자산으로서의 데이터의 특징

문헌	자산으로서의 데이터의 특징
Moody & Walsh (1999)	1.무한히 공유할 수 있다 2.사용할수록 가치 증가: 사용의 한계 비용이 없고 사용할수록 가치가 실현되므로 3.부패하기 쉽다: 유효기간이 설정된 정보는 해당 기간이 지나면 가치가 없어진다. 4.정확성에 따라 가치 증가 5.다른 데이터와 결합할 때 가치 증가 6.많다고 해서 반드시 좋은 것은 아니다. 7.고갈되지 않는다.
Agarwal et al.(2019)	1.한계비용 없이 복제 가능: 이런 재화를 자산으로 모델링하는 것은 어렵다. 2.데이터 가치는 본질적으로 조합적: 어떤 데이터와 결합하느냐에 따라 달라지므로, 특정 데이터에 대한 가격 설정이 어렵다. 3.예측 정확도의 가치는 회사(용도)마다 크게 다르다. (예) 헤지펀드와 물류 회사의 경우 예측 정확도가 10% 증가하는 것은 매우 다른 가치를 가진다. 4.데이터의 진위와 유용성은 분석해서 적용해야 알 수 있다.
Koutroumpis et al.(2020)	1.중간재: 다른 데이터와 결합되거나 변형되어 다른 정보 재화를 생성 2.경험재: 소비되기 전에는 그 가치를 구매자가 확인하기 어려움 3.신용재: 건강보조식품처럼 장기간 사용해야 그 가치를 검증 가능 4.낮은 전유성: 특허나 저작권으로 보호되지 않고 소유권을 규정하는 것도 간단하지 않아
Coyle et al.(2020)	☐ 경제적 특성 1.데이터는 비경쟁적: 많은 사람들이 동일한 데이터를 동시에 사용해도 소진되지 않는다. 2.데이터는 사용자 선별 가능성에 따라 공공재(누구나 사용할 수 있는 경우)와 클럽재(특정인을 배제할 수 있는 경우)로 나뉜다. 3.데이터는 외부효과를 수반: 긍정적인 외부효과(다른 데이터와 결합하여 개선될 때), 부정적 외부효과(데이터 수집/사용으로 피해가 발생) 4.데이터는 수익률을 높이거나 낮출 수 있다. 더 많은 데이터가 더 좋은 인사이트 줄 수 있다. 5.데이터는 옵션 가치가 크다. 데이터의 가치가 어떻게 변할지 예측하기는 어렵다. 6.데이터 수집은 초기 비용이 많이 들고 한계 비용이 낮다. 높은 초기 비용으로 인해 기업은 데이터를 수집하지 않거나 재정적 수익을 기대할 수 있다. 7.데이터 사용에는 보완적인 투자가 필요. 소프트웨어, 컴퓨팅 리소스, 숙련된 인력 등에 투자해야 할 수 있다. 이러한 비용은 데이터에서 가치를 얻는 데 장애가 될 수 있다. ☐ 정보 특성 1.데이터의 주제, 2.데이터의 범용성, 3.데이터의 시간적 범위, 4.데이터의 품질, 5.데이터의 민감도, 6.데이터의 상호운용성과 연결성
Azcoitia & Laoutaris (2022)	1.자유롭게 복제 가능하고, 2.부패하지 않으며, 3.다양한 용도로 사용 가능하고, 4.조합적(구매자와 사용 사례에 따라 달라짐), 선형적으로 가치를 정하기 어려움

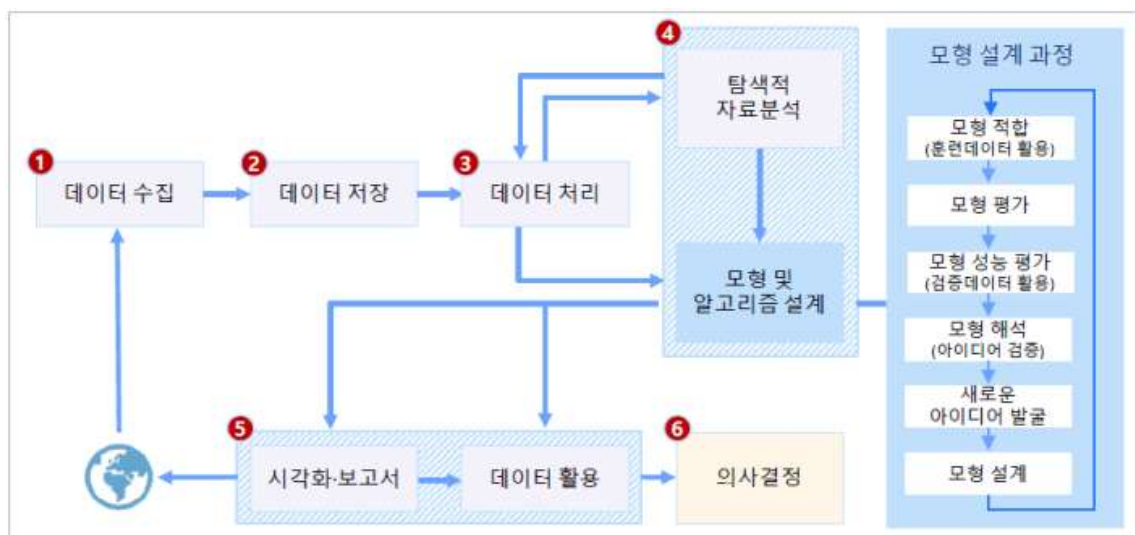
자료: 각 문헌에서 연구진 정리. 강조는 연구진 .

2. 데이터 가치사슬(혹은 생애주기)

데이터로 가치를 창출하기 위해서는 데이터의 수집, 유통, 저장, 처리, 분석, 적용 등의 과정을 거쳐야 한다. 이렇게 데이터가 현실의 문제 해결이나 혁신에 활용되기 위해 거치는 일련의 과정을 데이터 가치사슬 혹은 데이터 생애주기라고 한다. 데이터 가치사슬은 일차적으로 데이터를 가치로 전환하는 공정(process)의 의미를 지니지만, 데이터 산업과 생태계를 분석하는 틀/framework)로 활용되기도 한다.

그런데 데이터 가치사슬 상에서 데이터를 처음 만들어낸 주체, 데이터를 분석해서 활용한 주체, 데이터를 중간에 매개한 주체 등이 사례마다 다르기 때문에 이들 중 어느 주체의 시각으로 보느냐에 따라, 그리고 세부 단계에서 어디에 강조점을 두느냐에 따라 가치사슬 그림이 달라진다. 예를 들어 Intel Korea는 수집, 처리, 분석, 의사 결정의 4단계로 나누었고(Intel Korea 홈페이지), 삼정KPMG는 수집, 저장, 처리, 분석, 활용의 5단계로 나누었다(김기범 외, 2020)(그림 2-2; 표 2-2). 두 경우 모두 기업이 데이터를 확보하고 분석해서 활용하는 것으로 상정하고 데이터의 확보 이후의 과정을 구분한 것이다.

[그림 2-2] 삼정 KPMG의 데이터 가치사슬 그림



자료: 김기범 외(2020), p.6.

<표 2-2> 삼성 KPMG의 데이터 가치사슬 구분

단계	활용 기술/기법	비즈니스 고려사항
데이터 수집	•자율형 사물인터넷을 통한 데이터 센싱 •크롤링, 오픈API 등 데이터 수집 기술의 활용 •데이터 수집, 연계, 통합을 통한 고객 확보	•데이터로 해결할 비즈니스 이슈 정의 •비용/효율을 고려해 수집 대상, 주기, 기술을 선정 •데이터의 양/질을 고려해 데이터 품질 관리 강화
데이터 저장	•클라우드 플랫폼을 통한 혁신 환경 구축 •데이터 웨어 하우스에서 데이터 레이크로 •RDB에서 그래프 DB까지, DB의 진화	•총소유비용을 고려한 클라우드 마이그레이션 설계 •데이터 계층화를 통한 데이터 생명주기 관리 •기업의 성격에 맞는 저장 플랫폼 선정
데이터 처리	•실시간 데이터 처리를 위한 엣지 컴퓨팅 •오토 레이블링으로 데이터 처리 간소화 •암호기반 개인정보 보호 기술로 비식별화	•데이터의 상태 확인, 분석 요건에 맞도록 정제 •IT 부서의 개입 없이 현업 담당자가 직접 데이터 처리를 할 수 있도록 데이터 전처리 간소화 도구 활용
데이터 분석	•의사 결정의 근간이 되는 기술 분석 및 진단 •경영활동의 불확실성을 낮추는 예측 분석 •경험과 학습을 통해 진화하는 처방 분석	•사후적 분석에서 사전적 분석으로 진화하는 이행 로드맵 설계 •사업 목표와 일원화된 분석 프로세스 정립
데이터 활용	•자체적인 데이터 플랫폼 구축 •서드파티(Third-Party) 데이터 플랫폼 도입 •생태계 기반의 디지털 트윈 아키텍처 구축	•조직의 비즈니스 목표에 대한 명확한 이해 필요 •고객의 니즈를 적극적으로 고려 •소규모 팀과 업무 단위로 데이터 활용을 추진

자료: 김기범 외(2020), p.7.

본 연구에서는 데이터 플랫폼 생태계를 통해 다양한 데이터가 다양한 주체들 사이에 거래되거나 공유되는 상황을 다루고자 한다. 이 경우 데이터를 확보하는 주체와 활용하는 주체가 다를 수 있고, 이들 사이의 데이터 거래나 공유도 중요한 이슈가 된다. 따라서 본 연구에서는 데이터 가치사슬을 **확보, 유통, 활용의 3단계**로 구분하고자 한다. 이하에서는 데이터의 확보, 유통, 활용 단계에 관련된 여러 이슈 중 중요한 몇 가지 이슈에 대해 살펴보고자 한다.

[그림 2-3] 데이터 가치사슬과 주요 이슈



자료: 연구진 작성

3. 데이터의 가치 평가와 가격 책정

데이터가 거래 가능한 자산이 되려면 우선 그 자산의 가치를 평가하거나 거래 상황에서 가격을 책정할 수 있어야 한다. 이에 데이터 시장에 대한 많은 연구들이 가치 평가나 가격 책정의 문제를 다루었다. 그 중 대표적인 논문 몇 개를 <표 2-4>에 정리했다. 이 중에서 마지막에 나오는 Azcoitia & Laoutaris(2022)의 연구만 실제 데이터 거래에서 채택되고 있는 가격 모델이고 나머지는 이론적 모델이다. 이론과 실제 사이에 일정한 간극이 있음을 볼 수 있다.

이론적 가치 평가 모델에 국한해서 보면, 크게 ‘시장 기반 평가’와 ‘경제적 영향 평가’가 두 축을 이루고 있고, 여기에 각 저자별로 독창적인 모델이 추가되는 형태임을 알 수 있다. Lian et al.(2018)은 ‘게임이론 기반 모델’이, Coyle & Manley(2023)는 ‘설문조사’나 ‘리얼 옵션’이, Fleckenstein et al.(2023)은 ‘차원 모델’이 각각 그러한 독창적 모델에 해당한다.

Coyle & Manley(2023)는 모든 상황에 적용될 수 있는 단일한 가치 평가 방법은 없기 때문에 가치 평가의 대상, 주체, 시기, 목적에 따라 적절한 가치 방법을 찾는 것이 필요하다고 보고 <표 2-3>과 같이 상황에 맞는 가치 평가 방법을 제안했다.

<표 2-3> 상황별 가치 평가 방법

구분		적절한 가치 평가 방법
가치평가 대상 (What)	데이터	비용 합계, 시장 기반
	분석	비용 합계, 소득 기반, 시가 총액, 영향 기반(예: 이해관계자 평가)
가치평가 주체 (Who)	민간 주체	비용 합계, 소득 기반, 시장 기반, 영향 기반
	공공 주체	명시적 선호, 영향 기반(예: 이해관계자 평가)
가치평가 시기 (When)	의사결정 전	옵션 가치, 명시적 선호(예: 이산선택 분석)
	평가/회계	비용 기반, 소득 기반, 영향 기반
가치평가 목적 (purpose)	소득 창출	소득 기반, 영향 기반(예: 샵플리, 내러티브)
	정책 개발	명시적 선호(예: 우연적 가치), 영향 기반(예: 이해관계자 설문)

자료: Coyle & Manley(2023), p.18.

<표 2-4> 데이터의 가치 평가와 가격 책정 방식

문헌	데이터의 가치평가 or 가격책정 방식	
Moody & Walsh (1999)	○ 회계 이론을 바탕으로 다음 3가지로 분류 1.원가(역사적 원가): 취득 시 원래 지불한 금액(구매 가격/개발 비용). 신뢰성, 수집의 용이성, 일반적 적용 가능성 등에서 가장 좋은 방법, 정보의 고유한 특성을 반영하도록 수정이 필요 2.시장(현재 현금 등가액): 구매자가 지불할 준비가 되어 있는 금액 기준(=교환가치) 3.효용(현재 가치): 예상되는 미래 경제적 이익의 현재가치를 기준(=사용가치).	
Liang et al. (2018)	•경제 기반 모델 1.비용 모델 2.소비자 인식 모델 3.수요와 공급 모델 4.차등 가격 모델 5.동적 데이터 가격 책정 모델	•게임이론 기반 모델 1.비협조적 게임 2.스태켈버그 게임 3.협상 게임
Coyle et al.(2020)	1.시장 기반 가치 평가 1.1 주식시장 시가총액 1.2 소득기반 가치평가 1.3 비용기반 가치평가	2.비시장 기반 가치 평가 2.1 공개 데이터의 경제적 가치 2.2 개인 데이터의 가치
Coyle & Manley (2023)	1.드러난 선호: 시장 기반(비용 기반, 소득 기반, 시가 총액, 데이터 마켓), 경매, 실험 2.명시적 선호: 설문조사(우연적 평가, 전문가/고객 설문), 간접조사 3.영향기반 평가: Shapley Values, 이해관계자 평가 4.리얼 옵션 *What, Who, When, Purpose의 4개의 변수 8가지 상황에서 적합한 가치평가법 제안	
Fleckenstein et al.(2023)	1.시장 기반 모델: 데이터의 가치를 수입, 비용, 시장 가치 측면에서 평가 •수입 및 비용 기반, •주식 시장 기반 2.경제 모델: 경제적 영향 측면에서 데이터 가치를 평가 •경제적 이익에 대한 재무적 추정치, •공익을 위한 데이터의 가치 •정책 및 법적 규제 영향 3.차원 모델: 데이터 관련 범주를 가치를 계산에 포함시키는 모델 •데이터 집합의 명시적 비교 •비즈니스 기능에 대한 데이터의 가치를 평가하기 위해 차원을 사용하는 공식	
Azcoitia & Laoutaris (2022)	1.고정 가격: 정액제 혹은 스트리밍/엑세스에 대한 기간제 구독료. 업체의 57%. 가장 많은 방식 2.거래량 기반: 다운로드/엑세스 정보의 양에 따라 가격 책정, 연락처 데이터가 대표적 3.사용량 기반: API를 통해 데이터에 액세스하는 경우 통화 횟수와 유형에 따라 요금 부과 4.구매자별 입찰: 구매자가 입찰가 제시, 판매자가 이를 수락. 데이터거래주체의 12%가 사용자에게 이 기능을 제공하며, PIMS에서 더 자주 사용 5.맞춤형: 판매자가 사례별로 가격 설정, 구매자와 데이터 사용 목적에 따라 가격 책정 6.무료: 플랫폼 구독의 일부로 데이터 액세스 제공하는 경우도 포함 7.개방: 구매자와 판매자가 합의에 의해 가격 결정, 거래소는 개입하지 않음	

주: Azcoitia & Laoutaris(2022)만 실제 데이터 거래에서 채택되는 가격 모델이고 나머지는 이론적 모델

자료: 각 문헌에서 연구진 정리

Fleckenstein et al.(2023)은 시장 기반 모델과 경제 모델 외에 데이터의 여러 특징들을 가치 평가 모델에 포함시킨 차원 모델을 제안하였다(표 2-5). 이 연구 역시 어떤 접근 방식도 모든 경우에 효과적이지 않고, 어떤 모델을 활용할지는 평가 상황(예: 데이터 집약적인 회사의 구매, 데이터 정책의 경제적 영향 계산, 내부적으로 데이터의 가치 평가)에 따라 크게 달라진다고 보았다. 경우에 따라서는 ‘시장 기반’, ‘경제’, ‘차원’의 세 가지 모델을 조합하여 사용할 수도 있다고 보았다.

〈표 2-5〉 데이터 가치 평가에서 고려할 수 있는 차원들

차원	설명
소유권	완전한 데이터 집합의 소유권, 라이선스 제한, 서비스 계약
비용	데이터 세트 획득, 유지 관리 및 교체 비용
사용량	데이터 세트의 임무 적합도, 통합 기능, 사용 범위, 사용 빈도, 메타데이터, 추가 리소스, 예상되는 수요 증가 및 가치 감소
수명	새로 고침 빈도 및 사용 가능한 기록
개인정보 보호	데이터 집합에 개인 식별 정보 및 보호 대상 건강 정보와 같은 민감한 데이터가 포함되어 있고 개인정보 보호 표준을 충족하는지 여부
데이터 품질	완전성, 정확성, 통화, 일관성, 중복성, 신뢰성, 적시성 등
볼륨 및 다양성	기록의 수, 각 기록의 정보 범위, 필요한 질문에 답할 수 있는 능력

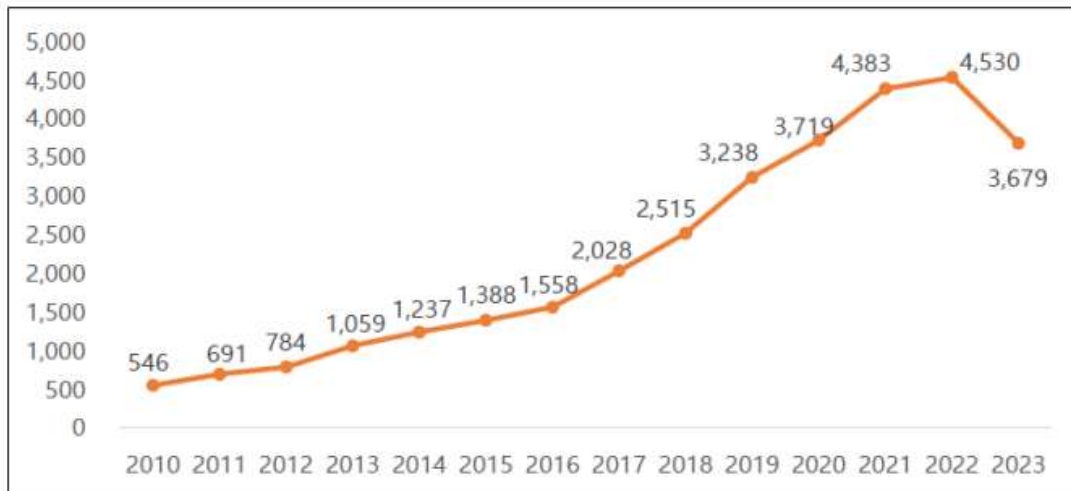
자료: Fleckenstein et al.(2023), p.19.

4. 데이터 시장과 비즈니스 모델

가. 데이터 시장 연구의 증가

데이터 제공자와 구매자가 만나서 데이터를 사고파는 데이터 시장은 전 세계적으로 확대되고 있고, 그에 관한 연구도 지속적으로 증가하고 있다. 구글 스칼라에서 “data market(s)”, “data marketplace(s)”, “데이터 시장”이 제목이나 본문에 나오는 논문을 모두 검색해서 연도별 추이를 보면 2010년에 비해 거의 10배 증가한 것을 확인할 수 있다(그림 2-4). 여기서는 데이터 시장 설계에 대한 이론적 논문, 기존 연구들을 모아서 분석한 리뷰 논문, 설문조사를 통해 글로벌 데이터 시장의 실태를 조사한 연구 논문 등을 참고해서 데이터 시장과 비즈니스 모델에 대해 정리하고자 한다.

[그림 2-4] 데이터 시장에 관한 논문 발표 추이(2010-2023)



주: 키워드 “data market(s)”, “data marketplace(s)”, “데이터 시장”이 제목과 본문에 나오는 논문을 집계.

2023년 10월 15일 기준이라서 2023년 데이터는 낮게 나옴.

자료: Google Scholar 논문 검색 결과.

데이터 시장에 관한 논문들은 그 방법론과 상관없이 대체로 다음 질문들을 공통적으로 다루고 있다.

RQ1. (문제) 데이터 시장 설계 시 고려해야 하는 데이터 거래의 장애물은?

RQ2. (대응) 데이터 거래의 장애물 해소를 위해 어떤 대응이 이루어지고 있는가?

RQ3. (BM) 데이터 시장의 주요 플레이어와 비즈니스 모델은?

이 세 가지 질문을 중심으로 데이터 시장과 비즈니스 모델에 대한 대표적 논문 네 편을 요약하면 <표 2-6>과 같이 정리될 수 있다. 전체 논문들에서 공통적으로 확인되는 문제의식은 데이터라는 자산이 지니는 특수성으로 거래가 어려운 문제가 있고, 이를 적절한 방법으로 해결해야만 데이터 시장이 잘 작동한다는 것이다. 즉, 데이터는 다른 유형/무형자산과 달리 사용해보기 전에는 품질을 알기 어렵고(경험재), 소유권을 정하고 보호하는 것이 매우 어려운데다(전유성), 무한 복제와 부분 변형이 가능하고 이력 추적도 어렵기 때문에 commodity로 거래되기가 어렵다. 데이터 시장을 설계하고 비즈니스 모델을 만든다는 것은 이와 같은 데이터의 속성이 제기하는 난점을 해결하기 위한 조직과 제도를 구축하는 것을 의미한다.

<표 2-6> 데이터 시장과 비즈니스 모델에 대한 연구

문헌	데이터의 거래의 장애물	장애물 해소 대응책	비즈니스 모델 / 플레이어
Thomas & Leiponen (2016): 51개 논문 리뷰	•IP 보호 •규제 복잡성 •가격 책정 •데이터 계약 •개인정보 보호 문제		•데이터 공급업체 •데이터 관리자 •데이터 커스터디언 •애플리케이션 개발자 •서비스 제공업체 •데이터 애그리게이터
Koutroumpis et al.(2020): 이론적 검토	•(품질 관리) 경험재, 신용 재이기 때문에 구매자가 사용해보지 않고서는 가치를 확인하기 어려움 •(전유성) 특허나 저작권으로 보호되지 않고 소유권을 규정도 어려움	•엄격한 출처증명 필요 •4가지 매칭 중 위의 3가지만 가능 1) 일대일: 양자간 시장 2) 다대일: 수확 시장 3) 일대다: 분산 시장 4) 다대다: 다자간 시장	
Driessen et al.(2022): 82개 논문 리뷰	•신뢰 확보 •데이터 중개 •데이터 거버넌스 •데이터 변환 •거래 집행 •데이터 품질 평가	스마트 컨트랙트 기반 자율 행위자, 자율 데이터 브로커, 자율 정보소, 자율 품질 평가, 수동 액터, 로깅, 신원 관리 메커니즘, 노드 참여자 관리, 데이터 및 메타데이터 모델, 자동화된 데이터 제품 변환, 전문화된 쿼리 메커니즘, 클라우드 소싱, 추천 시스템, 데이터 전환 환경, 사용 정책 관리, 출처 추적 메커니즘, 품질 메트릭, 인증 프레임워크, 평판, 컴퓨팅-투-데이터, 접근 제어 메커니즘, 익명화 기법, 중앙 정보 저장소, 미들웨어	•데이터 브로커 •청산소 •신원 공급자 •인증 제공자 •데이터 변환자 •인프라 제공자 •품질 평가자 •플랫폼 소프트웨어 제공자
Azcoitia & Laoutaris (2022): 97개 기업 실태조사	•소유권 처리 •데이터 도난 방지 •가격 기준 설정 •시장 파편화 처리 •안전한 교환을 위한 개방형 계층 표준 개발 •경험재	•샘플 제공: 오래된 샘플을 제공, 구매자가 상품이 자신의 목적에 얼마나 유용한지 파악한 후 구매할 수 있도록 유도 •무료 데이터가 많음 •가격 책정 방식 7가지	•DP 그룹: ①서비스 제공자, ②DP, ③PMP •DM 그룹: ④범용 DM, ⑤니치 DM, ⑥DM 인에이블러 •DMS 그룹: ⑦임베디드 DM, ⑧PIMS, ⑨서베이 PIMS, ⑩PIMS 인에이블러

주: DP=데이터 제공자, DM=데이터 시장, PMP=사적 데이터 시장, DMS=데이터 관리 시스템, PIMS=개인정보 관리 시스템

자료: 각 문헌을 연구진이 정리

나. Koutroumpis et al.(2020)의 이론적 검토

Koutroumpis et al.(2020)은 데이터가 무형자산이라는 점에서는 지식재산이나 콘텐츠와 유사하지만, 이들과 다른 두 가지 특징이 있음을 지적했다. ① (품질 관리) 데이터는 구매자가 직접 사용해보지 않고서는 가치를 확인하기 어려운 경험재이고, ② (전유성) 특허나 저작권으로 보호되지 않고 소유권을 규정하는 것도 간단하지 않은 문제가 있다는 것이다. 그리고 이 두 가지 한계 때문에 모든 형태의 거래 시장이 가능한 것은 아니며, 이 한계들을 극복할 수 있는 조직적, 제도적 설계가 필요하다고 보았다.

Koutroumpis et al.(2020)은 <표 2-7>과 같이 데이터 시장을 매칭 방식에 따라 네 종류로 구분한 후 각각의 장점과 단점, 데이터 시장 설계의 용이성을 검토하였다. 먼저 일대일 시장(Bilateral, 양자간 시장)에서는 데이터 제공자와 구매자가 협상을 통해 관계형 계약을 맺고 데이터를 장기간 거래한다. 데이터 브로커 업체인 Acxiom이 대표적인 사례로, 이 회사는 개인들과 일대일 계약을 맺고 그들의 인구학적 지표, 재정 상태, 구매 패턴, 정치적 행동, 관심사, 결혼, 이혼, 자녀 출산 등의 데이터를 받아서 소비 트렌드 분석 업체 등에 판매한다.

<표 2-7> 데이터 시장의 매칭 모델

구분	one-to-one	one-to-many	many-to-one	many-to-many
시장 설계	양자간(bilateral)	분산(dispersal)	수확(harvest)	다자간(multilateral)
거래 조건	협상	표준화	암묵적 교환	표준화 혹은 협상
사례	Acxiom(개인 데이터 브로커)	•Twitter API •Facebook API	•Google Waze •Google Search	없음
유동성	낮음	높음	높음	높음
거래 비용	높음	낮음	낮음	낮음
안전성	높음	낮음	가변적	낮음

자료: Koutroumpis et al.(2020), p.652; p.655.

둘째로 일대다 시장(Dispersal, 분산 시장)은 한 명의 판매자가 다수의 구매자에게 데이터를 제공하는 구조로, 거래 관례를 개별적으로 협상하기 어렵기 때문에 표준화된 교환 조건을 적용한다. 뉴욕증권거래소, 나스닥, 시카고상품거래소 등이 표준적인

조건에 따라 금융 시장 데이터를 고객에게 제공하고 있는 것이 대표적 예이다.

셋째로 다대일 시장(Harvest, 수확 시장)에서는 다수의 판매자가 단일한 구매자에게 자신의 데이터를 무상으로 제공하면서 그 구매자가 제공하는 서비스를 무료로 사용하는 일종의 물물교환 방식이 활용된다. Google의 지도 및 교통 앱인 Waze가 대표적이다. 사용자는 자신의 위치 데이터를 제공하는 대가로 Waze가 제공하는 실시간 매핑, 경로 설정, 교통 서비스를 활용한다. Waze는 교통 데이터를 집계하여 여행 예측을 제공하고, 광고 및 음악과 같은 다른 서비스로 수익을 창출한다.

마지막으로 다대다 시장(Multilateral, 다자간 시장)은 플랫폼을 가운데 두고 데이터 제공자와 구매자가 만나는 양면시장의 성격을 띤다. 이 시장에서는 관계형 계약이 없는 다수의 참여자들이 플랫폼을 통해 거래하기 때문에 참여자들의 전략적 행동이나 부적절한 데이터의 사용 등을 막기 어렵고 데이터의 품질도 관리가 안 된다. 즉 데이터 제공자가 데이터의 출처와 품질을 정확히 밝히지 않아도 플랫폼 운영자는 이를 확인하기 어렵기 때문에 품질이 낮은 데이터로 시장이 채워지는 것을 막을 수 없다. 이런 이유로 아직까지 지속가능한 다자간 데이터 플랫폼이 제대로 작동한 사례가 없다는 것이 저자들의 관찰이다.

결론적으로 저자들은 네 가지 매칭 방식 중 앞의 세 가지 방식만 가능하고 마지막 다자간 시장은 구축이 어렵다고 보았다.

다. Driessen et al.(2022)의 문헌 리뷰

Driessen et al.(2022)은 데이터 시장에 관한 82개의 논문을 리뷰해서 그 연구들이 다루는 데이터 시장의 유형, 데이터의 도메인과 플레이어, 데이터 시장 설계의 문제점과 그 해결책을 분류하고 최종적으로 데이터 시장을 다섯 가지 유형으로 나누었다(표 2-8). 이 논문의 분석 결과 중 몇 가지만 소개하고자 한다.

우선 Driessen et al.(2022)은 Koutroumpis et al.(2020)이 분류한 네 가지 매칭 방식을 기준으로 82편의 연구 논문들이 어떤 방식의 시장을 연구했는지 분류해보았다. 그 결과 Koutroumpis et al.(2020)의 예상과 달리 다대다 시장이 압도적으로 많이 나왔다(그림 2-5). 이렇게 두 연구의 관찰 결과가 다른 것은 두 연구에서 다대다

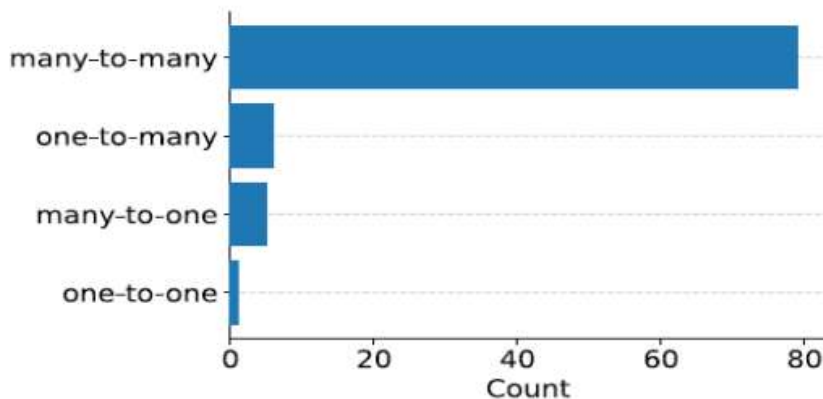
매칭을 정의하는 방식이 달랐거나, Driessen et al.(2022)이 리뷰한 연구들이 다룬 다대다 시장은 유료 거래가 이루어지지 않는 데이터 공유 플랫폼이어서일 수 있다.

<표 2-8> Driessen et al.(2022)의 문헌 리뷰 주요 결과

데이터 시장의 유형	데이터 시장의 맥락	데이터 시장 설계의 문제점	데이터 시장 설계를 위한 솔루션	결론: 데이터 시장 그룹의 5대 유형
1.매칭 모델 2.플랫폼 소유자 3.플랫폼 아키텍처 4.시간 프레임 5.데이터 액세스 방법 6.아티팩트	1.애플리케이션 도메인 9개 2.시장 내 역할 8개	1.신뢰 확보 2.데이터 중개 3.데이터 거버넌스 4.데이터 변환 5.거래 집행 6.데이터 품질 평가	24개 솔루션	1.종합 시장 2.전문 시장 3.산업 데이터 시장 4.데이터 조력자 5.데이터 수집상

자료: Driessen et al.(2022) 전체 내용을 연구진이 요약

[그림 2-5] 기존 연구가 다룬 데이터 시장의 매칭 유형별 분포

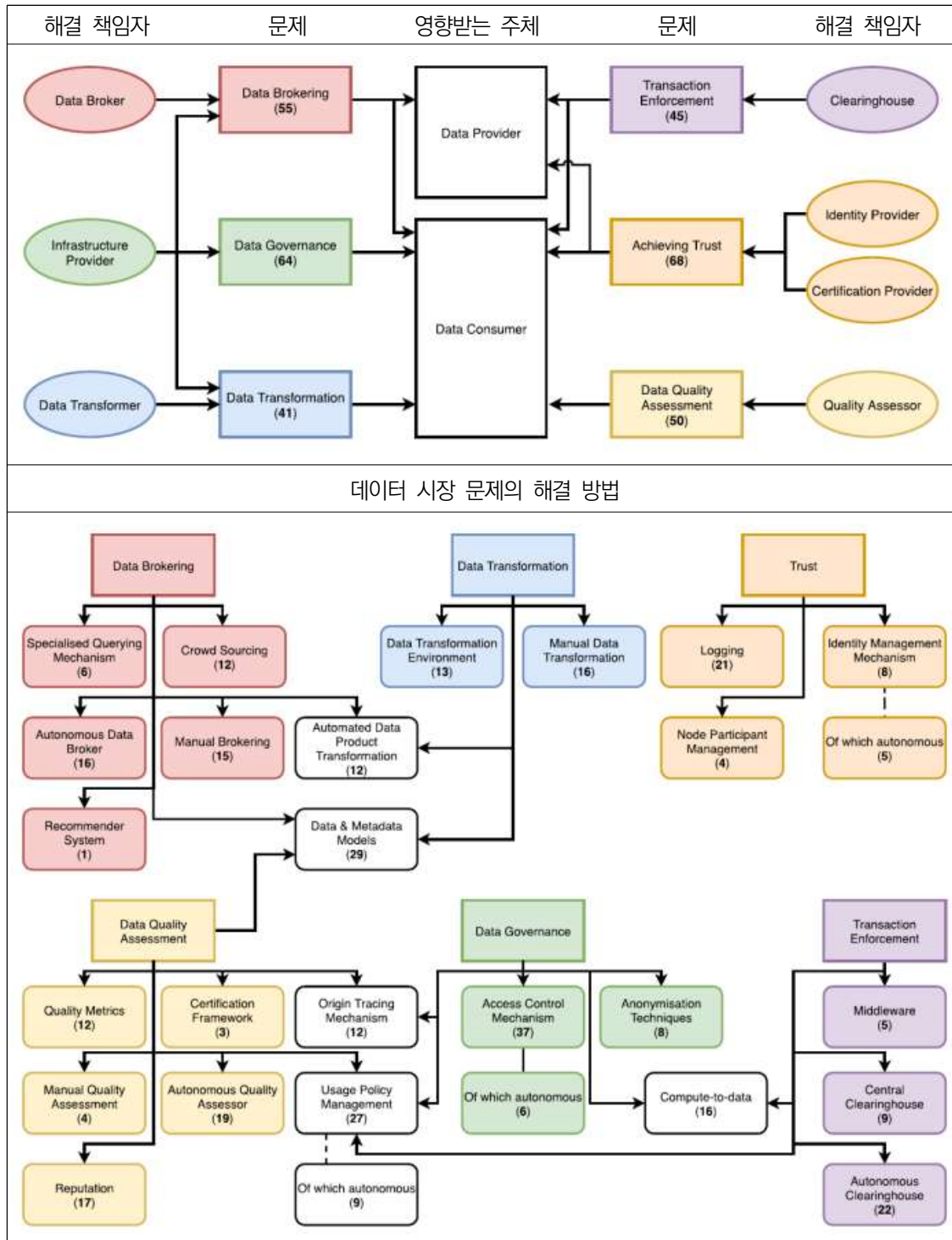


자료: Driessen et al.(2022), p.33132.

이 외에 Driessen et al.(2022)은 데이터 시장이 해결해야 하는 문제를 여섯 가지로 세분화했다. 신뢰 확보, 데이터 중개, 데이터 거버넌스, 데이터 변환, 거래 집행, 데이터 품질 평가가 그 여섯 가지 문제인데, 이 문제들이 각각 데이터 브로커(Data Broker), 청산소(Clearinghouse), 신원 공급자(Identity Provider), 인증 제공자(Certification Provider), 데이터 트랜스포머(Data Transformer) 인프라 제공자(Infrastructure Provider), 품질 평가자(Quality Assessor)와 관련되어 있어서 이들이 해결의 주체가 되어야 한다고 보았다. 이러한 상황은 [그림 2-6]과 같이 정리될

수 있고, 구체적으로 이 주체들이 24가지 방법을 통해 해결하고 있다고 보았다.

[그림 2-6] 데이터 시장의 문제와 해결 수단



주: () 안의 숫자는 해당 문제와 해법을 다룬 논문의 갯수

자료: Driessen et al.(2022), p.33139; 33142.

Driessen et al.(2022)은 데이터 시장에 대한 연구 문헌에서 자주 볼 수 있는 시장 유형을 5가지로 분류하고, 각 유형들이 주로 집중하는 문제와 이러한 문제를 해결하는 솔루션을 <표 2-9>와 같이 정리했다.

<표 2-9> 데이터 시장 연구에서 자주 볼 수 있는 5가지 유형

	종합 시장 (Generalist)	전문 시장 (Specialist)	산업데이터 시장 (Industry Exchange)	데이터 조력자 (Enabler)	데이터 수집상 (Aggregator)
특징	•이질적 데이터 •도메인 불문 •다대다 매칭	•균질적 데이터 •단일 도메인	•기업 공급자/소비자 •이질적 구조 데이터 •분산형 아키텍처 •컨소시엄 소유 •전문 소프트웨어	•다대다 매칭 •데이터 제공자의 데이터의 양이 작을 때, 거래를 지원	•여러 곳에서 데이터 수집 후, 일대다 매칭으로 판매 •모든 과정 지배 •독점
중심 역할	•데이터 브로커 •청산소	•도메인 의존적 •데이터 전환자	•인프라 제공자 •신원 공급자 •인증 제공자	•청산소 •인프라제공자	•데이터 전환자
핵심 문제	•데이터 중개 •거래 집행	도메인 의존적 •데이터 전환	•데이터 거버넌스	•데이터 전환 •거래 집행	•데이터 전환 •데이터 거버넌스
전형적 솔루션	•청산소 •전문 질의 기제 •수작업 주체	•품질 매트릭스 •자동화 •컴퓨터와 데이터	•신원 관리 •노드 참여 관리 •인증 프레임워크 •사용 정책	•미들웨어 •청산소 •수작업 전환 •전환적 환경	•익명화 기술 •데이터와 메타데이터 모델 •사용 정책

자료: Driessen et al.(2022), p.33147.

라. Azcoitia & Laoutaris(2022)의 기업 실태조사

Azcoitia & Laoutaris(2022)는 전 세계 22개국에 있는 97개 데이터 거래 기업(미국 41, 유럽 46, 아시아 10)의 기초 정보를 조사하고 설문조사를 통해 이들의 활동을 10가지 비즈니스 모델로 분류했다(표 2-10).

<표 2-10> 데이터 거래 비즈니스 모델 10가지

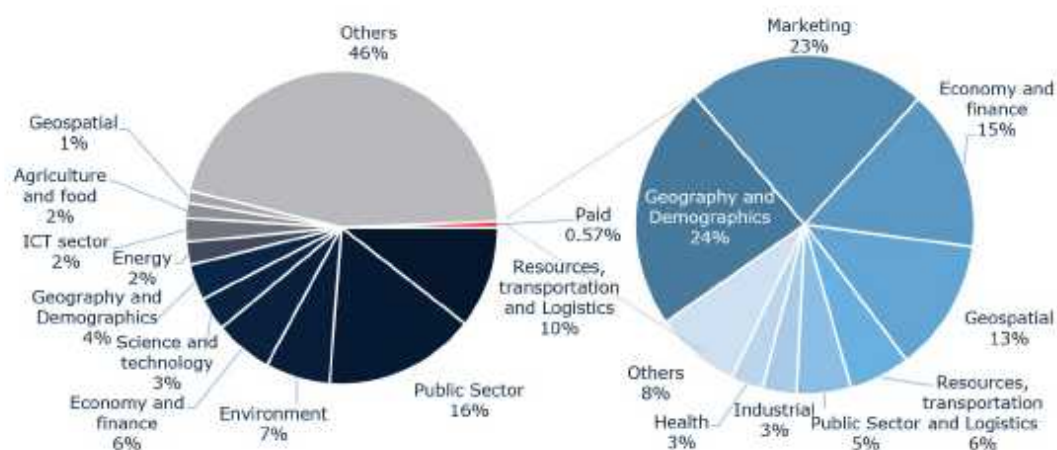
구분	데이터 제공자(DP)	데이터 시장(DM)	데이터 관리 시스템(DMS)
데이터 거래 주체 (End-to-End DTEs)	①서비스 제공자	④범용 데이터 시장	⑦임베디드 데이터 시장
	②데이터 제공자	⑤니치 데이터 시장	⑧개인정보관리시스템(PIMS)
	③사적 데이터 시장(PMP)		⑨서베이 개인정보관리시스템
조력자(Enablers)		⑥데이터 시장 조력자	⑩개인정보관리시스템 조력자

자료: Azcoitia & Laoutaris(2022), p.6.

설문조사를 통해서 ① 거래되는 데이터의 종류, ② 가격 책정 방식, ③ 결제 수단, ④ 플랫폼 수수료, ⑤ 기업의 데이터 거래 방식, ⑥ 기업의 데이터 저장 방식, ⑦ 거래 전 데이터 테스트, ⑧ 보안 등 8가지 이슈에 대한 기업의 대응 현황을 조사했다.

이 중에서 ① 거래되는 데이터의 종류와 ⑦ 거래 전 데이터 테스트에 관한 응답에서 데이터가 경험재라서 발생하는 문제, 즉 구매자가 데이터를 확인하고 사용하기 전에는 데이터의 품질을 확인할 수 없기 때문에 거래가 어려운 문제를 기업들이 어떻게 해결하고 있는지 확인할 수 있다. 거래되는 데이터의 종류를 알아보고자 범용 데이터 시장에서 거래되는 약 200만 개의 데이터 제품을 분야별로 분류한 결과 0.57%인 10,860개만 유료이고 나머지는 모두 무료로 거래된 것으로 나타났다(그림 2-7). 무료 데이터 중에는 공공이 제공한 오픈 데이터도 있지만, 유료 거래를 희망하는 민간 데이터 제공자가 업로드 한 무료 데이터도 포함되었다. 저자들은 후자인 민간 데이터를 거래 전 테스트를 위한 샘플 업로드로 보았다. 즉 무료 샘플을 업로드해서 구매자가 먼저 데이터의 내용과 품질을 확인할 수 있도록 한 뒤, 구매를 결정한 사람은 데이터 시장이 아닌 데이터 제공자의 웹사이트로 와서 이후의 구매 계약을 맺는 방식이 많이 실행되고 있다는 것이다.

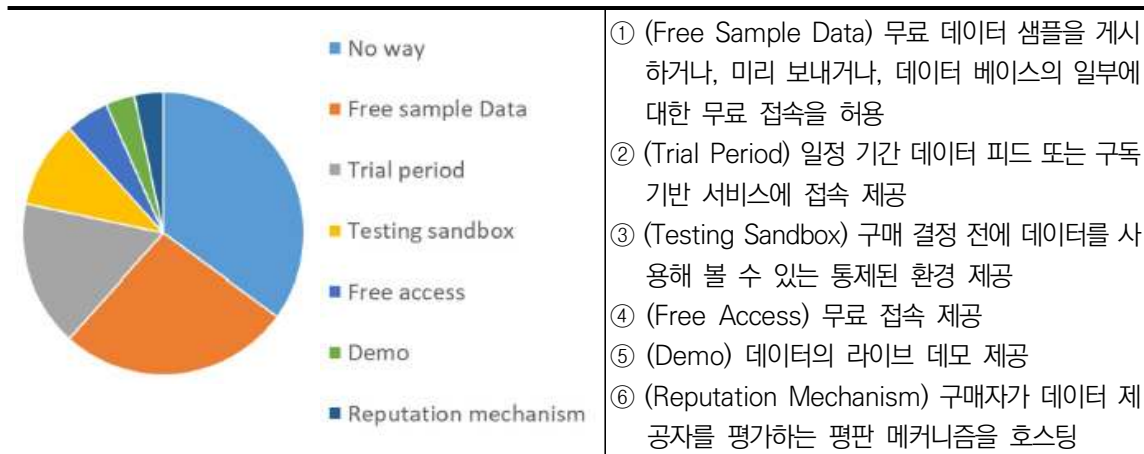
[그림 2-7] 범용 데이터 시장의 데이터 제품 분류



자료: Azcoitia & Laoutaris(2022), p.11.

데이터 구매 전 테스트에 대한 응답에서도 이와 같은 관행이 확인되었다. 67%의 기업이 [그림 2-8]에 정리된 6가지 방법 중 하나 이상의 방식을 이용해서 거래 전 테스트를 제공하고 있는 것으로 나타났다(Azcoitia & Laoutaris, 2022: p.15).

[그림 2-8] 데이터 구매 전 테스트 유형 6가지



자료: Azcoitia & Laoutaris(2022), p.16.

저자들은 이 방식이 “데이터 시장 운영자가 데이터 제공자의 상품을 소개하는 역할만 할 뿐 결과적으로 데이터 거래에 대한 통제권을 잃게 되어 비즈니스 모델이 위협을 받게 되는” 문제가 있다고 우려하였다(Azcoitia & Laoutaris, 2022: p.10). 즉, 데이터 시장에서는 샘플만 오가고 거래는 데이터 공급자와 구매자가 따로 만나서 이루어진다면 데이터 시장의 역할이 축소되고 수수료 수익도 줄어들 것이다. 이는 데이터 플랫폼 생태계에도 동일하게 적용될 수 있는 문제이다.

이렇게 데이터 거래를 막는 장애물 중 일부는 해결 방법을 찾고 있지만 여전히 많은 문제가 미해결로 남아 있다. Azcoitia & Laoutaris(2022)는 데이터의 소유권 문제를 해결하고 불법 복제와 도난을 방지하는 것, 데이터 가격에 대한 중립적인 참조점을 확보하는 것, 데이터 샘플 등을 통해 구매자가 자신의 목적에 맞는 데이터를 확인하도록 돕는 것, 데이터 제공자에게 데이터 규모에 따라 보상하는 것, 데이터 시장 간의 통합과 협력을 위한 개방성과 표준화 강화 등을 과제로 꼽았다.

5. 데이터 분석

데이터 분석은 데이터를 이용한 가치 창출에서 가장 중요한 단계인데, 필자에 따라 그 세부 유형을 4가지~7가지로 분류하기도 한다. 가장 보편화된 분류는 설명(Descriptive), 진단(Diagnostic), 예측(Predictive), 처방(Prescriptive) 분석 등 4가지로 분류하는 것이다. Gartner, Intel, 삼정KPMG가 이 분류법을 사용하고 있다(표 2-11; Gartner 홈페이지b; Intel Korea 홈페이지; 김기범 외, 2020). 블로거 Dodomira는 설명(Descriptive), 탐색(Exploratory), 추론(Inferential), 예측(Predictive), 인과(Causal), 기제(Mechanistic) 분석 등 6가지로 구분했다. 이 분류 중 인과 분석과 기제 분석은 추론 분석을 더 심화하는 과정으로 이해할 수 있다(표 2-12; Dodomira 블로그). Cavanillas et al.(2016)은 조금 다른 맥락에서 7가지로 분류했다(표 2-13). 예측과 처방 분석은 앞의 분류들과 같지만, 모델링과 시뮬레이션, 자연어 분석, 패턴 발견, 실시간 인사이트 등 실제 비즈니스에서 자주 활용되는 분석들 중심으로 분류했다.

〈표 2-11〉 데이터 분석의 4가지 유형

분류	내용
설명 분석 (Descriptive)	•질문: 무슨 일이 일어났는가 또는 무슨 일이 일어나고 있는가 •비용, 매출, 이익 등 과거 및 현황 데이터를 요약 •정확성과 신속성(실시간)이 중요, 다양한 시각화 방법 활용
진단 분석 (Diagnostic)	•질문: 왜 X가 발생했는가 •변수 간의 인과관계 분석 필요 •원인이 아닌 변수의 분리도 중요
예측 분석 (Predictive)	•질문: 어떤 일이 일어날 가능성이 있는가 •과거 데이터의 패턴을 분석해서 미래를 예측 •예측 모델링, 회귀 분석, 예측, 다변량 통계, 패턴 매칭 및 머신 러닝(ML) 등 사용
처방 분석 (Prescriptive)	•질문: 어떻게 해야 하는가, 무엇을 해야 하는가 •예측 분석을 기반으로 결과를 달성하기 위한 최선의 솔루션을 제안 •규칙 기반 접근, 최적화 기법, 시뮬레이션, 추천 엔진 등을 사용

자료: Gartner 홈페이지b, Intel Korea 홈페이지, 김기범 외(2020)의 내용을 종합

<표 2-12> 데이터 분석의 6가지 유형

종류	내용
1.Descriptive analysis	- 주어진 데이터를 요약/집계하여 결과를 도출. 이번 달 매출액, 평균 세션 타임 등 - 과거의 데이터를 단순 계산/집계하여 얻어진 Fact이기 때문에, 분석 결과를 따로 해석하는 과정(So what?, Can we apply this to other population?)을 거치지 않음
2.Exploratory analysis	데이터 분석 프로젝트 초기에 가설을 수립하기 위해 여러 변수 간 트렌드, 패턴, 관계를 찾는 작업으로, 여러 변수들 간의 관계를 이리 저리 그래프로 그려보면서 분석 방향을 정하는 것
3.Inferential analysis	샘플에서 얻어낸 정보가 모집단에도 적용될 수 있는지를 검토. “95%의 확률로 모집단의 평균 점수는 80~85점 사이라고 말할 수 있다”, “그룹 A의 성적이 그룹 B보다 유의미하게 높았다”는 식의 결론이 Inferential analysis의 결과
4.Predictive analysis	- Machine learning, Decision Tree 등 다양한 통계적 기법을 사용하여 미래 혹은 발생하지 않은 어떤 사건에 대한 예측을 하는 것. - Causal 분석이 “왜”에 관심 있다면, Predictive 분석은 “정확한 예측”이 목표 - 예측 모델을 기반으로 의사결정 방향을 “처방”하기 위해 여러 의사 결정 옵션을 변수로 포함 시킨 것으로, 이를 통해 최적화된 의사 결정을 할 수 있음
5.Causal analysis	- 독립 변수와 종속 변수 간의 인과관계 여부를 확인. - Causal 분석은 실험을 통해 데이터를 확보. 주로 독립 변수를 실험대상에 랜덤하게 할당한 후, 그룹 간 실험 전/후의 종속 변수의 변화를 관찰하여 인과 관계를 판단
6.Mechanistic analysis	- 독립 변수가 어떤 메커니즘으로 종속 변수에 영향을 미치는 지를 분석 - 인과성 확인에 더해 어떠한 독립 변수가 어떠한 작용을 통해 독립 변수에 그러한 영향을 미치는 지를 이해하는 것이 목적. Causal analysis와 동일하게 실험 데이터가 분석 대상

자료: Dodomira 블로그

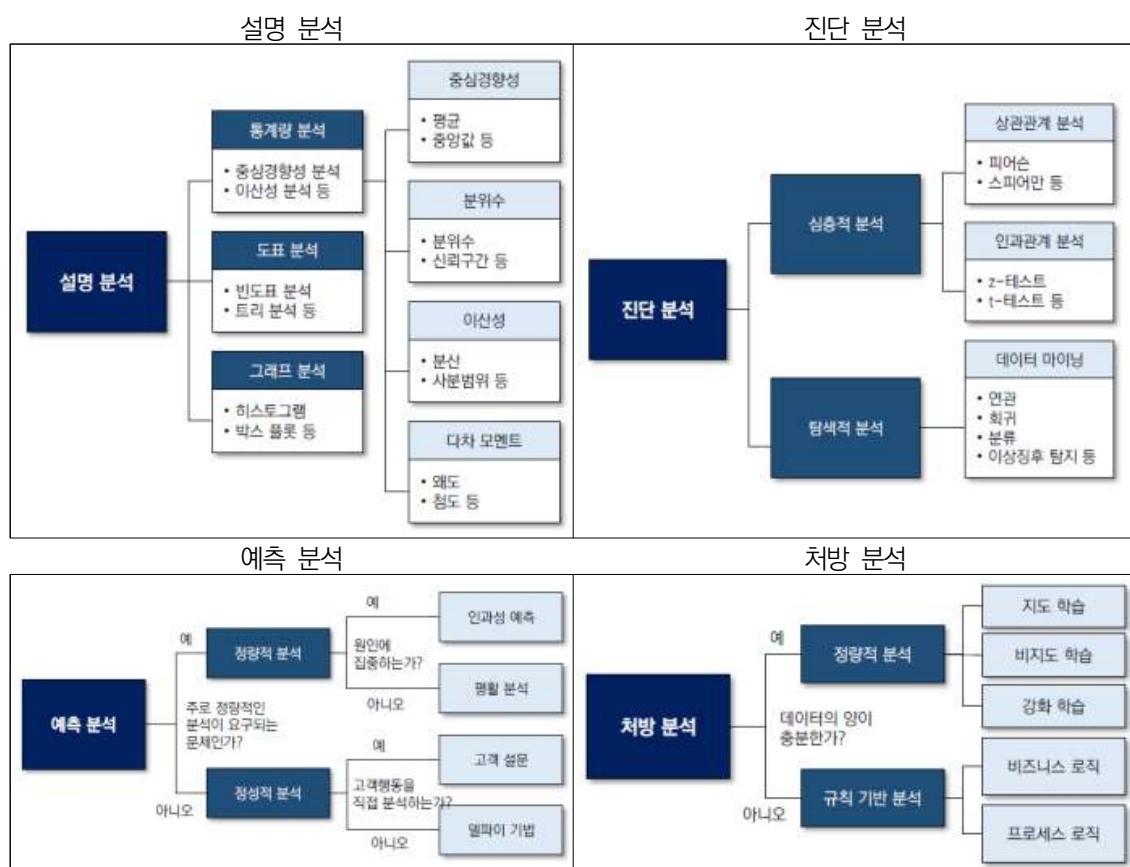
<표 2-13> 데이터 분석의 7가지 유형

분류	내용
1.모델링 및 시뮬레이션	과거 이벤트의 변화에 따른 이벤트의 모델링과 시뮬레이션을 위한 도메인별 도구
2.자연어 분석	비정형 소스(예: 소셜 미디어)에서 정보를 추출하여 추가 분석(예: 감정 마이닝)을 가능하게 하는 것
3.패턴 발견	패턴과 유사성을 식별
4.실시간 인사이트	즉각적인 의사 결정을 위해 실시간 데이터를 분석
5.사용량 분석	제품, 서비스, 리소스, 프로세스 등의 사용량 분석을 제공
6.예측 분석	다양한 통계, 모델링, 데이터 마이닝, 머신러닝 기법을 활용하여 최근 및 과거 데이터를 연구하여 미래를 예측
7.처방 분석	주어진 상황에 가장 적합한 행동 방침을 찾는 데 중점

자료: Cavanillas et al.(2016), p.270.

삼정KPMG는 설명, 진단, 예측, 처방 분석의 세부 내용과 기법을 [그림 2-9]와 같이 분류하기도 했다(김기범 외, 2020: 32-37). 설명 분석은 현재의 상황을 수치로 보여주는 것에 목적이 있으므로, 통계량을 제시하거나 이를 도표나 그래프로 제시한다. 진단 분석은 심층적 분석과 탐색적 분석으로 구분되고, 심층적 분석에는 상관관계 분석, 인과관계 분석, 데이터 마이닝 등의 기법이 활용된다. 예측 분석은 정량적, 정성적 분석으로 구분되고, 이는 다시 인과성 예측, 평활 분석, 고객 설문, 텔파이 기법 등이 활용된다. 처방 분석은 정량적 분석과 규칙 기반 분석으로 구분되며, 전자에는 지도 학습, 비지도 학습, 강화 학습이 포함된다.

[그림 2-9] 데이터 분석 유형별 세부 기법



자료: 김기범 외(2020), pp. 32-37

6. 데이터 기반 혁신

가. 데이터 기반 혁신의 정의

데이터 분석의 목표 중 하나는 데이터 기반 혁신(Data-Driven Innovation)이다. Eriksson & Heikkila(2023: p.159)는 데이터 기반 혁신을 “**데이터를 핵심 요소로 활용하는 혁신**”으로 간명하게 정의했다. 세부적으로는 “데이터를 활용하여 경제와 사회에 긍정적인 영향을 주는 비즈니스 혁신”(Jetzek et al., 2014), “데이터와 분석을 사용하여 기업의 의사결정에 정보를 제공하고, 조직 프로세스를 개선하거나, 문제를 해결”하는 것(Brynjolfsson et al., 2011)이 포함된다.

OECD가 기술혁신 조사를 위해 제작한 Oslo Manual 제3판에서는 기술혁신을 제품혁신, 공정혁신, 조직혁신, 마케팅혁신으로 구분했다(OECD, 2005: 47-52). 빅데이터에 대한 OECD 보고서는 이 정의에 “데이터 분석을 활용”한다는 조건을 추가해서 데이터 기반 혁신을 “데이터 분석을 활용해서 제품, 공정, 조직, 시장 측면에서 새로운 것을 개발하거나 기존 것을 개선하는 것”으로 정의했다(OECD, 2015: 17). Gartner는 OECD의 정의를 그대로 원용해서, 데이터 기반 혁신을 “데이터와 분석을 사용하여 새로운 제품, 공정, 조직 방식, 시장을 개발하거나 육성하는 것”으로 정의하고, “데이터와 분석은 혁신의 발견과 실행을 모두 주도하여 비즈니스 가치가 확인된 새로운 비즈니스 모델, 제품 및 서비스를 달성할 수 있다”고 덧붙였다(Gartner 홈페이지a).

나. 데이터 기반 혁신의 예상 결과

데이터 기반 혁신은 기업과 산업에 어떤 영향(impact)을 가져올 수 있을까? 우선 제품, 공정, 조직, 시장 측면에서 새로운 혁신이 일어날 것을 예상할 수 있다. U.S. Chamber of Commerce Foundation(2014)도 이와 같은 입장이다. 이 보고서는 새로운 제품과 서비스 개발, 제조 공정과 공급사슬의 최적화, 타겟 마케팅, 조직관리 개선, 연구개발 가속화를 데이터 기반 혁신의 결과로 꼽았다(표 2-14).

<표 2-14> 데이터 기반 혁신의 결과

혁신	예시
새로운 제품과 서비스 개발	GM의 OnStar, 맞춤 의류
제조 공정과 공급사슬의 최적화	Walmart
타겟 마케팅	고객 피드백을 제품 설계에 반영
조직관리의 개선	더 좋은 의사결정을 위한 데이터 활용
연구개발 가속화	혁신 과정의 시행착오 줄이기

자료: U.S. Chamber of Commerce Foundation(2014), p.10

기술 혁신이 기업과 산업에 미치는 영향 중 가장 중요하고 큰 것은 기존 선도기업의 위치와 산업 지형이 크게 바뀌는 급진적 변화가 일어나는 경우이다. McKinsey & Company(2016)는 이와 관련해서 데이터 기반 혁신이 6가지 측면에서 파괴적 혁신의 가능성을 담지하고 있다고 보았다(표 2-15). orthogonal data를 이용한 비즈니스 모델, 초거대 규모의 실시간 매칭, 극단적 맞춤화(Radical Personalization), 대량의 데이터 통합 역량, 데이터 기반 발견, 향상된 의사결정을 통해, 여러 산업에서 파괴적 변화가 나타날 수 있다는 전망이다. 이 중에서 ‘극단적 맞춤화’가 얻어질 수 있는 영역으로는 [그림 2-10]에 제시된 영역들이 예로 제시될 수 있다.

<표 2-15> 데이터 기반 파괴적 혁신의 유형과 예상 분야

파괴적 혁신의 유형	파괴적 혁신이 일어날 수 있는 분야
orthogonal data를 이용한 비즈니스 모델	보험, 헬스케어, 인적자원 관리
Hyperscale, 실시간 매칭	교통 및 물류, 자동차, 스마트 시티와 인프라
극단적 맞춤화(Radical Personalization)	헬스케어, 소매, 미디어, 교육
대량의 데이터 통합 역량	은행, 보험, 공공부문, 인적자원 관리
데이터 기반 발견	생명과학 및 제약, 재료 과학, 기술
향상된 의사결정	스마트 시티, 헬스케어, 보험, 인적자원 관리

자료: McKinsey & Company(2016), p.8.

[그림 2-10] 극단적 맞춤화의 예상 사례



자료: McKinsey & Company(2016), p.63; 75.

다. 데이터 기반 혁신 사례

2014년 IBM 임원진들은 Harvard Business Review에 기고한 한 논문에서 사업을 확장할 때 흔히 사용하는 세 가지 방법(① 역량 기반: 기업의 역량과 자산을 바탕으로 신사업 구상, ② 고객 중심: 고객 분석을 통해 미충족 수요를 발굴, ③ 환경 점검: 메가 트렌드 속에서 기회 발견) 외에 네 번째 방법을 추천했다(Parmar et al., 2014). 그것은 데이터 분석을 통해 기회를 포착하는 다섯 가지 방법이다(표 2-16).

<표 2-16> 데이터를 이용한 신사업 기회 포착 사례

유형	사례
① 기존 제품에 사물인터넷 사용, 데이터 생성	•롤스로이스의 엔진상태 관리: 항공기 엔진에 센서를 부착해서 엔진의 문제를 조기에 파악하고 유지보수 일정 최적화
② 기업의 자산을 디지털화	•국제여성박물관: 전 세계 여성들이 만든 예술 작품을 인터넷에 전시
③ 산업 내 및 산업 간 데이터 결합	•이탈리아 볼차노시: 노인 가구에 센서 설치, 이상 상황이 감지되면 친척이나 친구에게 전화가 걸려옴
④ 데이터의 거래	•보다폰-TomTom 제휴: 보다폰 가입자의 위치 확인을 통해 교통 체증 파악, 이 데이터를 TomTom이 구입해서 자사 네비게이션 기기로 전달
⑤ 데이터 분석을 이용한 프로세스 자동화 및 서비스 개발	•IBM의 글로벌 경비 보고 솔루션: 자사 출장 경비 보고 절차를 자동화한 후 타 기업에게도 판매

자료: Parmar et al.(2014), pp.5-10.

그 후 10여년이 지난 지금 데이터 기반 혁신은 거의 모든 산업 분야와 공공 부문에서 다양한 형태로 나타나고 있다. 2018년에 발간된 사례집 한 권만으로도 데이터 기반 혁신의 편재성을 확인하기에 충분하다. 윤종식(2018)의 연구팀은 8개월간 웹 페이지, 블로그, 인터넷 신문기사, 보고서, 논문을 조사해서 공공부문과 민간부문의 데이터 기반 혁신 419건을 찾아냈다. 이를 상세 사례(4쪽)와 요약 사례(1문단)로 정리하고 세부 영역에 따라 분류했다(표 2-17). 공공 부문에서는 주로 공공서비스 개선, 실시간 정보 파악, 교통 관리, 재난재해 관리, 정책 발굴/지원 분야에서 데이터 기반 혁신이 많이 일어났고, 민간 부문에서는 주로 마케팅, 공정 비용 절감, 경영 전략(의사 결정), 상품 개발, 플랫폼 분야에서 데이터 기반 혁신이 이루어진 것으로 나타난다.

〈표 2-17〉 한국의 데이터 기반 혁신 사례(~2018년)

대분류	중분류	소분류	상세사례	요약사례	합계
공공부문	1. 시민편의 개선	11 공공서비스 분석	3	5	8
		12 공공서비스 개선	12	3	15
		13 공공서비스 개발	8	0	8
	2. 시민편의 실시간 파악	21 시민불편 예방 예측	3	2	5
		22 실시간 파악 분석	7	12	19
	3. 운영비용 절감	31 운영비용 관련 분석	3	4	7
	4. 관리운영 효율화	41 교통 관리	6	11	17
		42 행정 운영	5	10	15
		43 공공 인프라	5	5	10
	5. 시민 안전	51 교통	4	6	10
		52 재난재해	9	10	19
		53 안전	4	2	6
		54 범죄	2	8	10
		55 전염병	4	6	10
	6. 시정 운영	61 불법 부정 비리	5	5	10
		62 시정 운영 활성화	1	1	2
	7. 신규 정책 발굴	71 신규 정책	14	5	19
	8. 정책 지원	72 정책 지원	9	5	14
	소계		104	100	204
민간부문	1. 실시간 예측	11 날씨 예측	0	3	3
		12 실시간 예측	11	10	21
		13 실시간 정보 제공	10	20	30
		14 실시간 분석	9	8	17
	2. 상품 서비스 개선	21 상품 개선	5	16	21
		22 상품 서비스 분석	13	4	17
		23 상품 서비스 관리	6	6	12

대분류	중분류	소분류	상세사례	요약사례	합계
민간부문	3. 마케팅	31 맞춤형 마케팅	11	26	37
		32 고객 파악	16	4	20
		33 패턴 분석	27	15	42
		34 고객 분석	31	9	40
		35 마케팅 전략	27	13	40
		36 마케팅 분석	15	11	26
		37 마케팅 기타	5	5	10
	4. 비용 절감	41 공정비용 절감	13	16	29
		42 비용 절약	6	16	22
		43 절약방안 검토	4	17	21
		44 비용 절감 기타	0	5	5
	5. 품질관리 및 운영	51 공정 제어	5	7	12
		52 물품 품질	8	10	18
		53 물류 최적화	3	7	10
		54 경영 전략	35	9	44
		55 경영 최적화	12	13	25
		56 금융 거래	2	7	9
		57 운영 개선	6	11	17
		58 기타 운영	0	4	4
	6. 위험 사전 예방	61 의료 위험	0	7	7
		62 위험 감지	1	6	7
		63 공정 위험	8	9	17
		64 불법 사전 감지	2	4	6
	7. 보안 관리	71 정보 보안	1	2	3
		72 고객 관리	0	4	4
		73 보안 기타	0	2	2
	8. 상품	81 의료 상품 개발	0	4	4
		82 관광 상품	4	5	9
		83 일반 상품 개발	1	12	13
		84 신규 개발	35	34	69
		85 상품 서비스	5	9	14
	9. 플랫폼	91 맞춤형 플랫폼	6	3	9
		92 데이터 제공 플랫폼	1	12	13
		93 플랫폼 일반	10	23	33
		94 플랫폼 체계 구축	3	10	13
	10. 기타	101 기타	14	0	14
	소계		371	418	789

주: 중복 분류라서 합계가 419건보다 크게 집계됨

자료: 윤종식(2018)의 전체 내용을 연구진이 집계

7. 소결

이상 데이터 경제에 대한 기존 연구들을 리뷰 논문 중심으로 검토해서 데이터 경제를 이해하고 분석하는데 필요한 기본적 개념들을 살펴보았다. 이 짧은 개관에서 얻을 수 있는 시사점을 요약하면 다음과 같다.

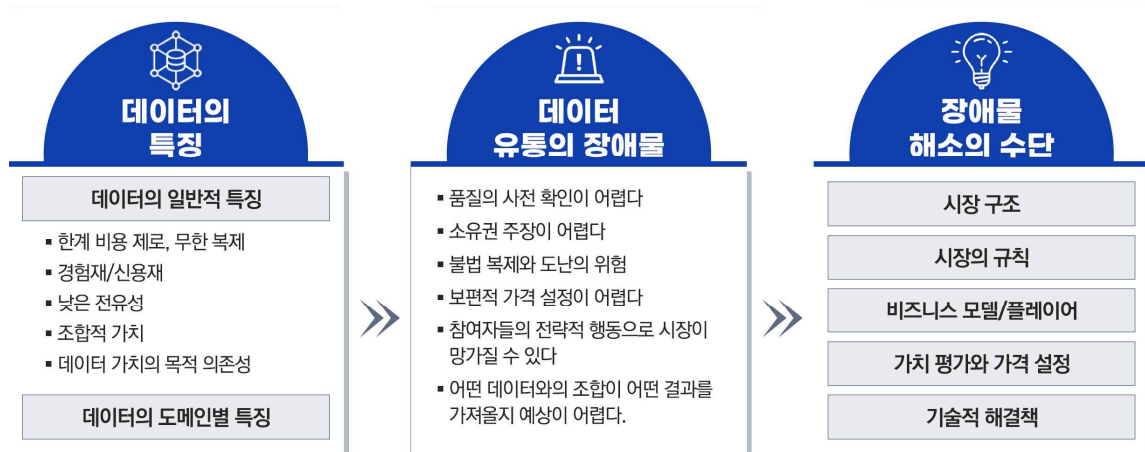
첫째, 데이터 경제에 대한 연구가 많이 누적되고 있지만, 이론적, 학술적 발전의 측면에서는 아직 초기라고 생각된다. 기초적인 개념 정의나 현상들에 대한 기본적인 분류 체계 등에 있어서 학자들 사이에 통일된 견해가 아직 자리 잡지 못한 것으로 보이기 때문이다. 데이터의 특징, 가치사슬, 데이터의 가치 평가, 데이터 시장의 분류, 데이터 시장 참여자 및 비즈니스 모델의 분류 등 가장 기초적이고 중심적인 개념들에 대해 학자들마다 의견이 다르고 어떤 부분은 상충되기도 한다. 이는 관련 연구자 집단이 다 동의하는 패러다임적인 연구가 아직 나오지 않았음을 의미한다.

둘째, 데이터 유통의 비가시성, 다양성, 편재성을 확인할 수 있었다. 데이터는 일반 사용자들이 인식하는 것보다 훨씬 더 많이 유통되고 있다. 운전을 하면서 네비게이션을 이용하거나, 인터넷 포털에 접속해서 검색어를 입력하거나, 그날의 날씨와 미세먼지 상황을 확인하는 등 일상적인 행위들 속에 이미 데이터의 수집, 축적, 거래, 유통이 개입되어 있다. 사용자들은 의식하지 못하는 중에도 일대다 매칭이나 다대일 매칭 시장 속에서 데이터를 거래하고 있다. 따라서 데이터 시장이나 플랫폼을 물리적 제품의 거래 시장과 유사하게 생각해서는 곤란하다. 데이터 유통의 비가시성과 다양성을 고려해야 한다.

셋째, 데이터 유통을 활성화하고 데이터 경제를 발전시키는 과정은 [그림 2-11]에 요약된 프레임워크로 이해할 수 있다. 데이터가 지닌 고유의 특징(일반적 특징과 도메인별 특징)이 몇 가지로 요약될 수 있고, 이 특징들은 자산으로서의 데이터가 수집, 유통, 활용되는데 장애물로서 작용할 수 있다. 지금 시장에서 이루어지는 다양한 시도들은 이 장애물을 해소하기 위한 조직적, 제도적 실험으로 이해할 수 있다. 다양한 시장 구조와 규칙이 고안되고 있고, 그 속에 다양한 플레이어들이 참여해서 비즈니스 모델을 구축하고 있다. 이 과정에서 데이터의 가치 평가와 가격 설정 문제가 난제로 제기되기도 한다. 장애물의 어떤 부분은 기술적으로 해결되기도 한다. 따라서 세부 내

용은 다를 수 있지만 큰 틀에서 데이터 생태계의 발전은 이 그림의 구도로 어느 정도 이해할 수 있을 것으로 생각된다.

[그림 2-11] 데이터 생태계의 해결과제와 수단



자료: 연구진 작성

제2절 데이터 플랫폼 생태계의 이해

1. 데이터 플랫폼 및 데이터 생태계의 개념

□ 플랫폼 및 생태계의 개념

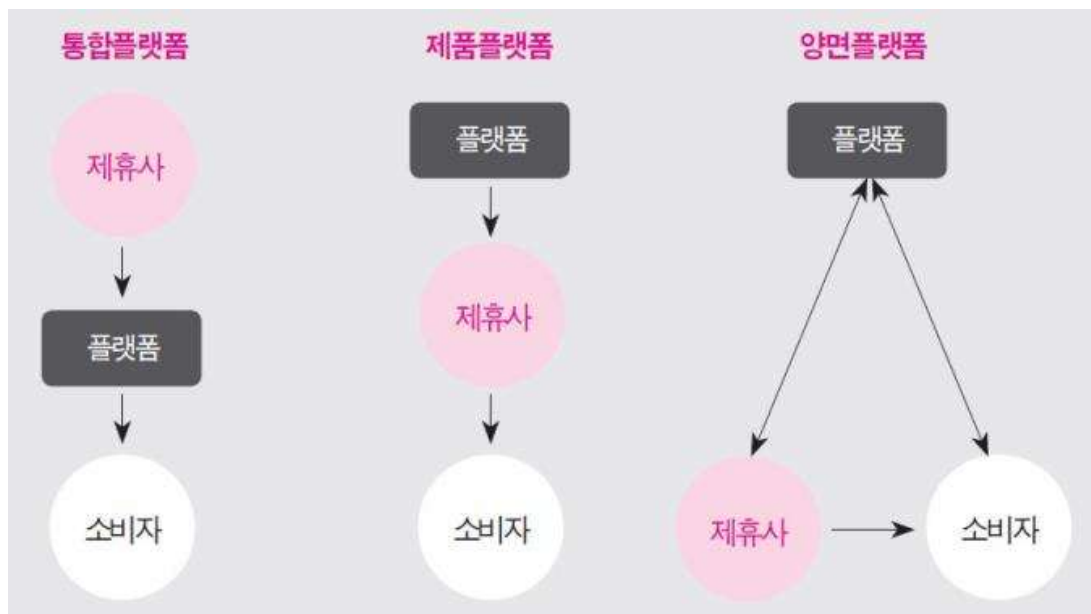
플랫폼(platform)은 가치를 승하차하는 공간, 다양한 자동차 모델을 개발하기 위해 공통적으로 사용하는 기본 골격 등 일상생활과 산업에서 다양한 의미로 사용되는 개념이다. 기존 문헌의 정의를 살펴보면, Tiwana(2014)는 소프트웨어 플랫폼을 “외부 주체가 보완 제품이나 서비스를 개발하는 토대(foundation) 역할을 하는 소프트웨어 기반의 제품이나 서비스”라고 했고, Parker, Van Alstyne and Choudary(2016)는 플랫폼을 “외부 생산자와 소비자가 상호작용을 하면서 가치를 창출할 수 있게 해 주는 것에 기반을 둔 비즈니스”라고 정의하였다. 최병삼·김창욱·조원영(2014)은 “다양한 종류의 시스템을 제공하기 위해 공통적이고 반복적으로 사용하는 기반 모듈” 또는 “다양한 제품이나 서비스를 제공하기 위해 사용하는 토대”라고 했고, 채서일(2020)은 “공급자와 소비자가 모여 가치를 거래하는 장소” 또는 “제품(서비스)의 공급자와 소비자가 상호작용할 수 있는 장소”라고 정의하였다.

본 연구에서는 플랫폼을 “경제적·사회적 가치를 창출하고 공유하기 위해 공통적이고 반복적으로 사용하는 토대 또는 매개체”라고 정의한다. 플랫폼을 ‘토대 또는 매개체’라는 다소 추상적인 단어로 정의한 이유는 가치를 창출하고 공유하기 위해 공통적이고 반복적으로 사용할 수 있는 것이라면 제품이나 부품 같은 유형물, 소프트웨어와 서비스·기술 같은 무형물 등 무엇이든 플랫폼이 될 수 있기 때문이다(최병삼·김창욱·조원영, 2014).

플랫폼의 유형은 여러 가지 기준으로 분류될 수 있겠지만, Boudreau and Lakhani(2009)는 플랫폼 기업, 소비자, 제휴사의 역할에 따라 통합플랫폼(integrator platform), 제품플랫폼(product platform), 양면플랫폼(two-sided platform) 등 3가지로 구분하였다. 통합플랫폼에서 플랫폼 기업은 제휴사의 아이디어를 활용해 상품을 개발하고 소비자에게 판매한다. 사례는 스마트폰 앱마켓 운영자(플

랫폼)가 앱 개발자(제휴사)의 앱을 소비자에게 판매하는 경우이다. 제품플랫폼에서 제휴사는 플랫폼을 토대로 상품을 개발해 소비자에게 판매하며, 사례는 PC 제조사(제휴사)가 인텔 CPU(플랫폼)를 토대로 PC를 개발해 소비자에게 판매하는 것이다. 양면플랫폼에서 제휴사와 소비자는 플랫폼을 매개로 서로 거래한다. 본 연구의 주제인 데이터 플랫폼이 대표적인 사례이다. 데이터 제공자(제휴사)와 소비자(데이터 사용자)는 데이터 플랫폼을 매개로 데이터를 공유 또는 거래한다.

[그림 2-12] 참여자 역할에 따른 플랫폼의 유형



자료: Boudreau, Kevin J. and Lakhani, Karim R.(2009).

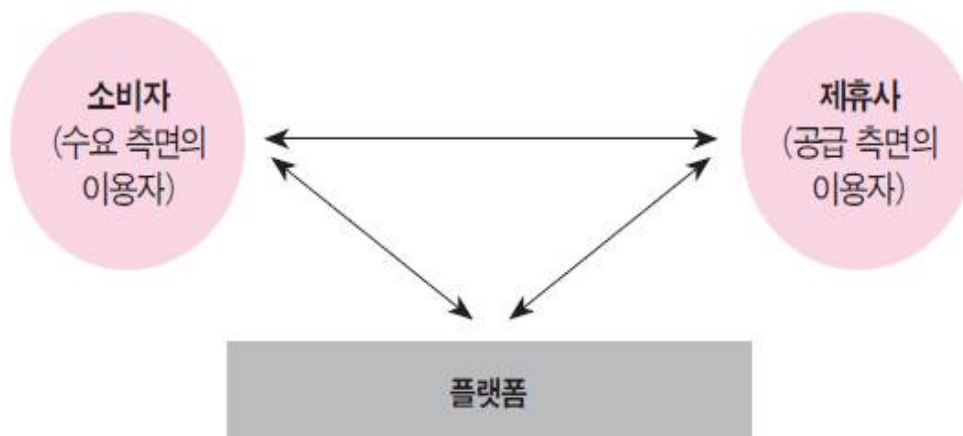
생태계(ecosystem)는 원래 생물학·생태학 용어로서 상호작용하는 동식물과 이를 둘러싼 자연환경을 함께 부르는 개념인데, Moore(1993), Iansiti and Levin(2004) 등을 시작으로 사회과학에서도 기업 생태계, 산업 생태계, 비즈니스 생태계 등의 형태로 사용되고 있다. Moore(1993)는 비즈니스 생태계를 고객 니즈를 만족시키기 위해 협력적이고 때로는 경쟁적으로 활동하는 여러 산업에 속한 기업들의 집합이라고 설명했다. Iansiti and Levin(2004)은 어느 기업의 생태계는 전통적인 가치사슬(value chain)과 구분되며, 자신의 사업에 영향을 미치고 성공과 실패를 공유하는 공생관계(symbiotic relationships)에 있는 공급자, 투자자, 보완재 기업, 더 나아가 경쟁자,

소비자, 규제자 및 언론까지도 포함할 수 있으며 따라서 생태계의 경계를 명확하게 정의하는 것은 불가능하다고 설명한다. Jacobides, Cennamo and Gawer(2018)는 생태계를 상호보완적인(complementary) 관계여서 고유의 규칙을 공유하며 모듈화된(modular) 방식으로 재량권을 갖고 협업하는 주체들의 집합이라고 설명한다. 고유의 규칙을 가진다는 점에서 가격을 통해 자유롭게 거래하는 시장(market)과 구별되고, 재량권을 부여한다는 점에서 통제된 방식으로 협업하는 가치사슬 등의 위계조직(hierarchy)과 구별된다.

본 연구에서는 생태계를 “경제적·사회적 가치를 창출하고 공유하는 과정에 관여하는 주요 참여자들의 집합”이라고 정의한다. 플랫폼은 생태계 참여자들이 공통적이고 반복적으로 사용하는 토대나 매개체이므로 플랫폼과 생태계는 서로 밀접하게 관련되어 있다(최병삼·김창욱·조원영, 2014). 본 보고서에서는 생태계가 플랫폼을 중심으로 형성되었다는 사실을 강조하기 위해 ‘플랫폼 생태계’라고 표현하기도 한다.

생태계에 포함되는 참여자의 범위는 그 생태계가 관여하는 제품이나 서비스의 종류에 따라 달라지겠지만, 간단하게 표현하면 다음 그림과 같다. 즉, 생태계는 플랫폼과 그 제공기업, 플랫폼을 활용하여 다양한 관련 제품과 서비스를 만드는 제휴사, 플랫폼과 관련 제품·서비스를 사용하는 소비자 등으로 구성된다.

[그림 2-13] 플랫폼을 중심으로 한 생태계의 구성원



자료: 최병삼·김창욱·조원영(2014), p. 126을 연구진이 일부 수정

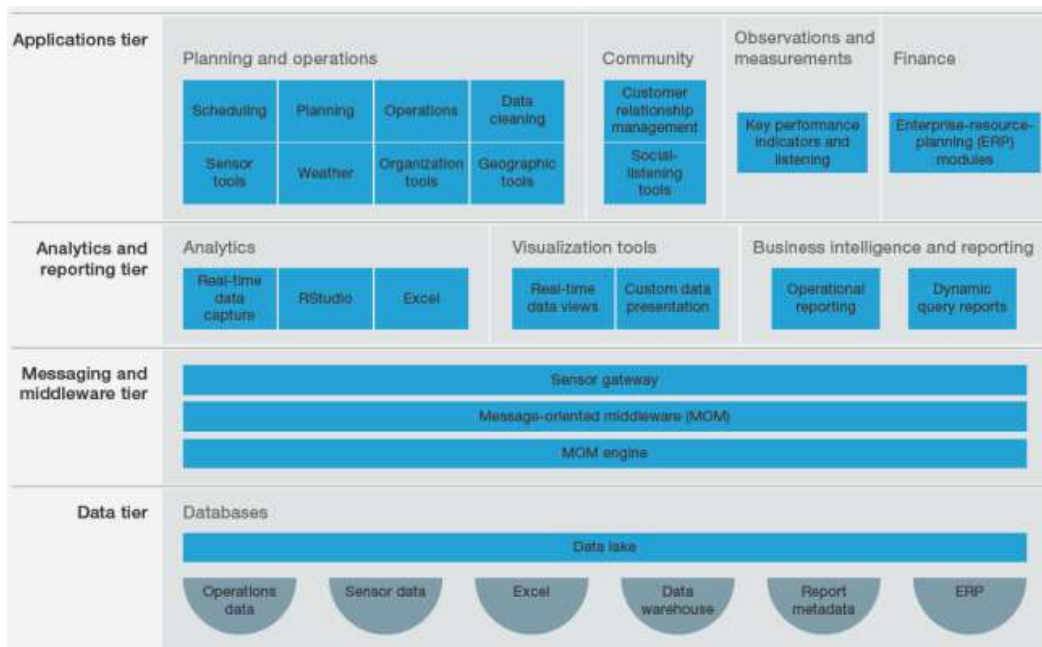
예를 들어 스마트폰 생태계에서는 앱스토어, 구글플레이 같은 앱 마켓(app market)이 플랫폼이고, 앱 개발자가 제휴사, 스마트폰 이용자가 소비자이다. 스마트폰 생태계를 더 넓게 보면 앱 이용자들을 대상으로 광고를 게재하는 광고주, 앱 마켓과 관련된 규제를 제정하고 실행하는 정부 등도 포함할 수 있다. 위의 그림처럼 이용자가 두 그룹인 플랫폼을 양면 플랫폼(two-sided platform), 이용자 그룹이 더 많아지면 다면 플랫폼(multi-sided platform)이라고 부른다. 앞서 Iansiti and Levin(2004)도 지적한 바와 같이 생태계는 플랫폼을 무엇으로 볼 것인지, 어디까지 구성원으로 볼 것인지에 따라 범위가 달라질 수 있으므로 분석의 목적에 따라 그 대상을 명확하게 결정해야 한다.

□ 데이터 플랫폼 및 데이터 생태계의 개념

데이터 플랫폼(data platform)은 앞의 플랫폼의 정의를 활용한다면 “데이터를 활용하여 경제적·사회적 가치를 창출하고 공유하기 위해 공통적이고 반복적으로 사용하는 토대 또는 매개체”라고 정의할 수 있고, 단순히 “데이터를 수집·저장·분석·활용하기 위한 플랫폼”이라고 할 수도 있다. 글로벌 컨설팅기업 맥킨지(McKinsey)는 데이터 플랫폼이 데이터베이스와 데이터 관리·분석·활용 도구로 구성된다고 설명하면서 개념적 구성도를 다음 그림과 같이 제시한다(Booth, Hart and Sim, 2018).

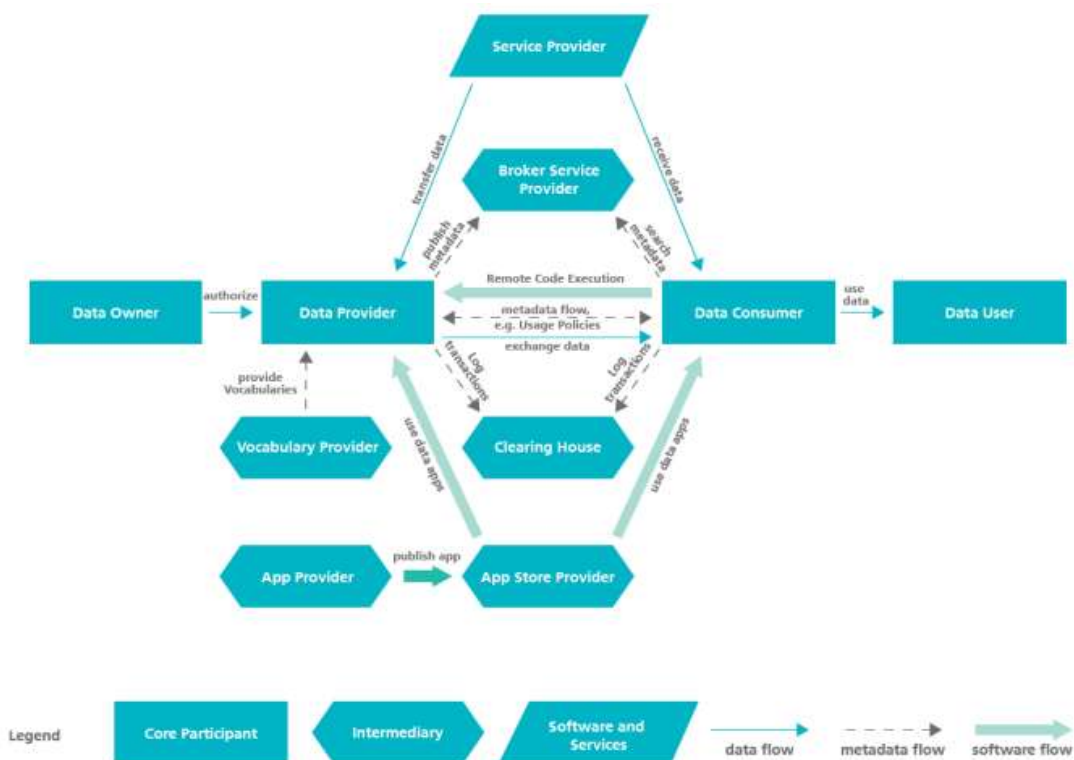
데이터 생태계(data ecosystem)는 “데이터 플랫폼을 통해 경제적·사회적 가치를 창출하고 공유하는 과정에 관여하는 주요 참여자들의 집합”이라고 정의할 수 있다. Otto, et al.(2019)는 데이터 생태계가 “데이터를 전체 시스템의 성공을 위한 전략적 자산으로 활용하는 생태계”이고, 데이터 생태계에서 데이터 공유가 이루어지기 위해서는 데이터 소유자(data owner), 데이터 제공자(data provider), 데이터 소비자(data consumer), 데이터 사용자(data user), 브로커(broker), 클리어링 하우스(clearing house) 등 다양한 역할이 필요하며 각 역할을 맡은 모든 주체들이 가치를 창출하기 위해 협력하는 것이 ‘생태계’의 핵심적인 특징이라는 점을 강조했다.

[그림 2-14] 데이터 플랫폼의 개념적 구성도



자료: Booth, Hart and Sim (2018), p. 2.

[그림 2-15] 데이터 생태계에서 데이터 공유를 위해 필요한 역할



자료: Otto, et al.(2019), p. 39.

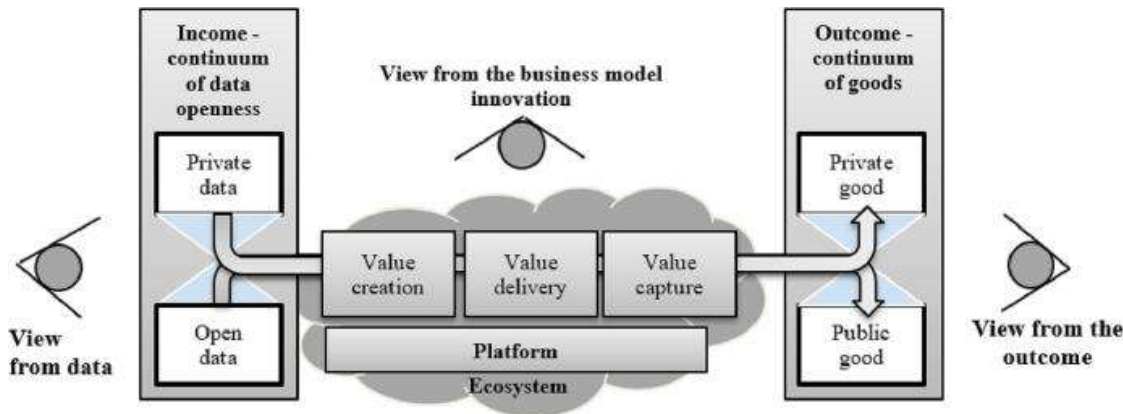
<표 2-18> 데이터 생태계에서 데이터 공유를 위해 필요한 역할

역할	내용
데이터 소유자 (data owner)	자신의 데이터에 완전한 통제력을 갖고 있는 법인 또는 개인
데이터 제공자 (data provider)	데이터 소유자와 데이터 소비자 사이에서 데이터 교환 또는 공유가 이루어지도록 하는 법인 또는 개인
데이터 소비자 (data consumer)	데이터 제공자로부터 데이터를 수신하는 법인 또는 개인
데이터 사용자 (data user)	사용 정책(usage policy)에 명시된 대로 데이터 소유자의 데이터를 사용할 법적 권리를 갖고 있는 법인 또는 개인
브로커 (broker)	데이터 원본에 대한 정보를 저장하고 관리하는 중개자
클리어링 하우스 (clearing house)	모든 데이터 교환 및 공유 거래에 대한 정산 및 결제 서비스를 제공하는 중개자

자료: Otto, et al.(2019), p. 39.

데이터 생태계의 유형화와 관련된 문헌으로는 Kazantsev, et al.(2023)이 있다. Kazantsev, et al.(2023)에 따르면 데이터 생태계는 데이터를 사용하여 플랫폼을 매개로 하여 가치 창출, 가치 전달, 가치 확보 활동을 하여 상품을 만드는 사업모델을 제공한다고. 그리고 데이터 사업모델은 사용하는 데이터가 사적인 데이터(private data)인가 공개된 데이터(open data)인가, 그리고 만들어지는 상품이 사적인 상품(private good)인가 공적인 상품(public good)인가에 따라 4가지로 구분할 수 있다.

[그림 2-16] 데이터 생태계의 사업모델



자료: Kazantsev, et al.(2023), p. 2.

<표 2-19> 데이터 생태계의 유형 구분 예시 및 성공 가능성

		사용하는 데이터	
		사적 데이터 (private data)	공개 데이터 (open data)
산출되는 상품	사적 상품 (private good)	데이터 시장(Data Marketplace) (사적 데이터를 사적 상품으로 전환)	데이터 크롤러(Data Crawler) (공개 데이터를 사적 상품으로 전환)
	공적 상품 (public good)	데이터 종합(Data Aggregator) (사적 데이터를 공적 상품으로 전환)	데이터 전파(Data Disseminator) (공개 데이터를 공적 상품으로 전환)

자료: Kazantsev, et al.(2023), p. 5.

첫째, 데이터 시장(Data Marketplace)은 개인의 의료 데이터 등 사적 데이터의 거래를 중개하는 사업모델이다. 둘째, 데이터 종합(Data Aggregator)은 개인의 의료 데이터를 종합하여 의학 연구 등 공적인 목적에 활용하는 사업모델이다. 셋째, 데이터 크롤러(Data Crawler)는 뉴스, 소셜미디어 등 공개 데이터를 모아서 분석하여 시장 분석, 타겟 마케팅 등 사적 목적으로 활용하는 사업모델이다. 마지막으로, 데이터 전파(Data Disseminator)는 다양한 공개 데이터를 수집하여 환경, 사회 등 공공의 문제에 대한 통계를 제공하는 사업모델이다.

정일영 외(2021)는 헬스케어 분야에 대해 데이터 플랫폼과 데이터 생태계의 개념을 제시하였다. 헬스케어 데이터 플랫폼은 “헬스케어 데이터를 생산하거나 소비하기 위해 공통적이고 반복적으로 사용하는 토대”이며 헬스케어 데이터와 이를 제공하는 데 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 등으로 구성된다고 설명한다. 헬스케어 데이터 생태계는 “헬스케어 데이터가 수집되고 축적되어 소비되는 과정에 관여하는 주요 참여자들의 집합”이며 다음 그림과 같이 헬스케어 데이터 생태계를 중심으로 데이터 제공자, 데이터 이용자, 플랫폼 추진 및 운영 주체로 구성된다고 설명한다. 데이터 제공자에는 의료기관, 공공기관(국민건강보험공단, 건강보험심사평가원, 질병관리청, 국립암센터 등), 개인이 있고, 데이터 이용자에는 연구자(의사, 교수 등), 수요기업(제약사, 보험사, 스마트기기 회사, 헬스케어서비스 기업, 데이터 분석 기업 등)이 있으며, 플랫폼 추진 및 운영 주체에는 정부 부처, 국민건강보험공단, IT서비스 기업이 있다.

[그림 2-17] 헬스케어 데이터 생태계의 구성



자료: 정일영 외(2021), p. 3. 기반으로 연구진 재작성

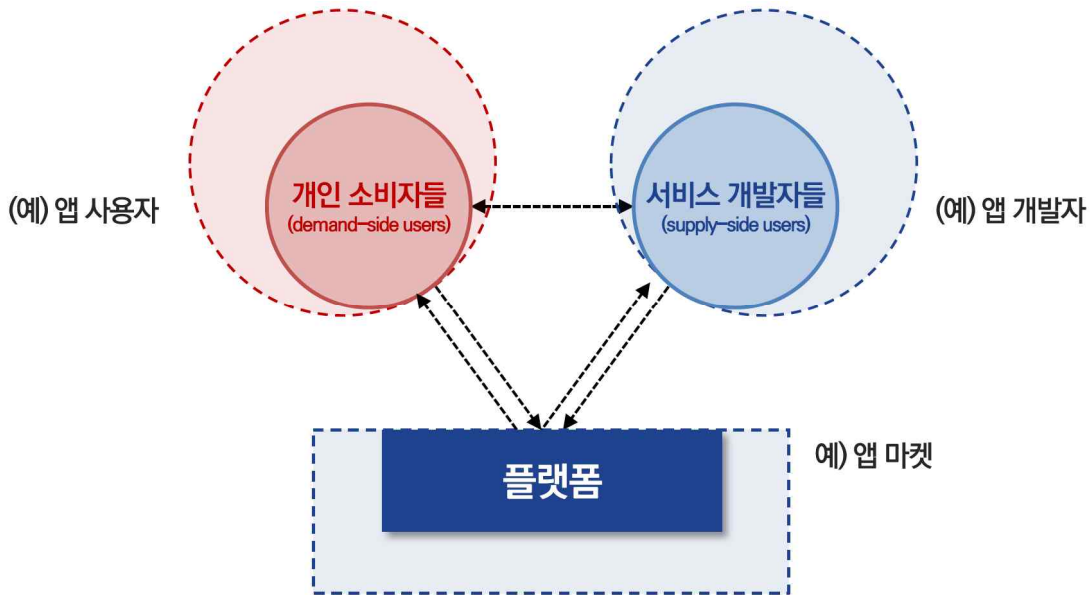
2. 데이터 플랫폼 생태계의 특성¹⁾

□ 네트워크 효과

플랫폼과 생태계의 가장 중요한 특성 중 하나는 네트워크 효과이며, 이는 데이터 플랫폼과 데이터 생태계도 마찬가지이다. 네트워크 효과(network effect)란 어떤 이용자가 네트워크²⁾에서 얻는 가치가 그 네트워크에 연결되어 있는 이용자의 수에 영향을 받는 것을 말한다(최병삼·김창욱·조원영, 2014). 플랫폼 생태계에서의 네트워크 효과란 한쪽 참여자(개발자나 판매자)가 플랫폼에서 얻는 가치가 다른 쪽 참여자(소비자나 구매자)의 수에 따라 증가하고 그 반대 방향도 성립하는 것을 말한다. 아래 그림은 스마트폰 앱 마켓에서의 네트워크 효과를 예시적으로 나타낸다.

1) 최병삼·시새롬(2021), 『플랫폼 경제의 부상과 혁신적이고 공정한 산업 생태계 조성 방안』, 과학기술정책연구원.
2) 여기서 ‘네트워크’는 전화와 같은 정보통신 네트워크를 의미하기도 하지만, 스마트폰 이용자 그룹처럼 물리적으로 서로 연결되어 있지는 않으면서도 유사한 특성을 갖는 가상적 네트워크(virtual network)도 포함한다(최병삼·김창욱·조원영, 2014).

[그림 2-18] 스마트폰 앱마켓에서의 네트워크 효과



자료: 최병삼·시새롬(2021), p. 30.

위의 그림에서 앱 개발자가 늘어나 선택할 수 있는 앱이 많아지면(우측 상단의 원이 실선에서 점선으로 커지면) 각각의 앱 사용자가 얻을 수 있는 가치가 증가하므로 앱 사용자가 늘어나게 된다(좌측 상단의 원이 실선에서 점선으로 커진다). 반대로 앱 사용자가 늘어나면 시장도 커지므로 앱 개발자가 늘어나고 결과적으로 앱도 많아지게 된다. 이 과정에서 플랫폼에는 노하우가 점점 축적되고 플랫폼 기업은 더 많은 수익을 얻게 된다(하단 네모가 실선에서 점선으로 커진다). 즉, 네트워크 효과³⁾는 플랫폼의 참여자가 다른 참여자를 서로 끌어들이며 참여자가 저절로 늘어나는 선순환을 만든다.

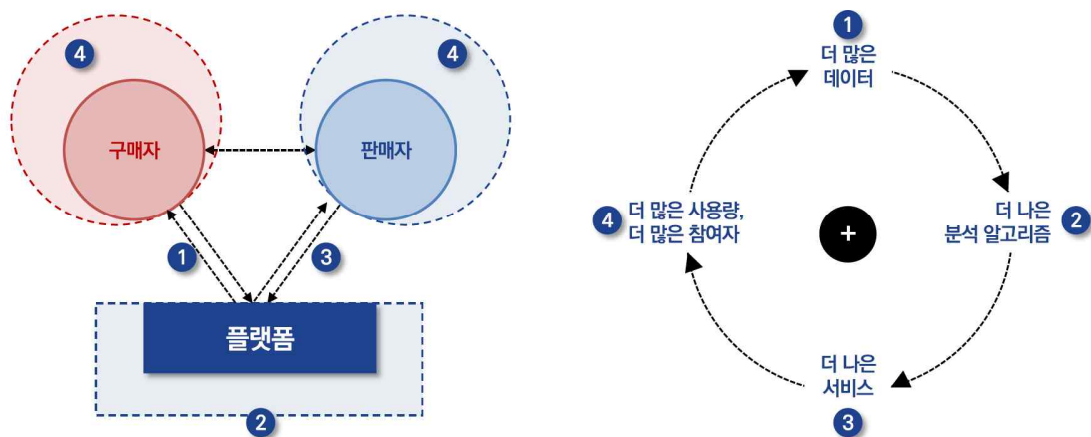
□ 데이터 효과

네트워크 효과와 유사하지만 데이터 관점에서 플랫폼과 생태계의 성장패턴을 설명하는 키워드가 데이터 효과이다. 데이터 효과(data effect)란 생태계의 참여자가 데이

3) 엄밀하게 말하면, 참여자들 간의 관계에 따라 두 종류의 네트워크 효과가 존재한다(최병삼·김창욱·조원영, 2014). 그들이 같은 그룹에 속해 있으면 '직접(direct) 네트워크 효과' 또는 '네트워크 효과'라고 한다. 예를 들어, 페이스북에서 회원이 늘어날수록 각 회원이 느끼는 가치가 커지는 경우이다. 만약 서로 다른 그룹이라면 '간접(indirect) 또는 교차(cross-side) 네트워크 효과'라고 부른다. 페이스북에서 회원이 늘어날수록 개발자가 느끼는 가치가 커지고 개발자가 늘어날수록 회원이 느끼는 가치가 커지는 것이 이에 해당된다. 본 보고서에서의 네트워크 효과는 직접 네트워크 효과와 간접 네트워크 효과를 모두 포함한다.

터를 만들고 이 데이터가 다시 새로운 참여자를 끌어드리는 선순환이 이루어지는 것을 말하며, 데이터 네트워크 효과라고도 부른다. 아래 그림은 온라인 쇼핑몰의 경우에 데이터 효과가 어떤 과정으로 나타나는지를 설명한다.

[그림 2-19] 온라인 쇼핑몰에서의 데이터 효과



자료: 최병삼·시새롬(2021), p. 31.

위의 그림에서 온라인 쇼핑몰에 더 많은 데이터가 모이게 되면 이를 바탕으로 더 나은 분석 알고리즘을 개발할 수 있고 이는 더 나은 제품이나 서비스로 이어진다. 이는 생태계로 더 많은 참여자를 불러 모으고 더 많은 사용량을 가져오게 된다. 더 많은 참여자가 더 많은 활동을 할수록 데이터는 더 많아지게 되면서 선순환을 일으킨다.

□ 닭과 달걀의 문제와 임계점

네트워크 효과와 데이터 효과는 일단 참여자와 데이터가 어느 정도 확보되었을 때는 플랫폼과 생태계에 긍정적으로 작용하지만 플랫폼 구축 초기에는 부정적으로 작용하여 “닭과 달걀의 문제(chicken-and-egg problem)”가 발생할 수 있다. 닭과 달걀의 문제란 어떤 조건이 만족되지 않아서 원하는 결과에 도달하지 못하는데 그 조건을 만족하기 위해서는 먼저 원하는 결과에 도달해야만 하는 상황을 말한다(최병삼·김창욱·조원영, 2014). 스마트폰의 사례에서 앱 마켓이 성장하려면 앱 사용자와 앱 개발자가 모두 필요한데 앱 사용자가 적어서 앱 개발자가 모이지 않고 반대로 앱(또는 앱

개발자)이 적어서 앱 사용자가 모이지 않는 것이다. 데이터 생태계에서는 기존 참여자와 데이터가 많지 않기 때문에 신규 참여자가 참여를 꺼리고 데이터도 축적되지 않는 것이다.

참여자들이 일정 규모 이상 모이게 되면 네트워크 효과와 데이터 효과가 본격적으로 나타나면서 참여자들의 규모가 급격히 증가하게 되는데, 그 일정 규모를 임계점(critical mass)이라고 부른다. 플랫폼은 임계점에 도달하기는 어렵지만 일단 도달하면 폭발적으로 성장하는 것이다. 이처럼 플랫폼은 임계점에 도달하기 전과 후의 성장 패턴이 완전히 상이하다. 기업들은 임계점에 도달하기 위해 소비자 확보를 위한 저가 또는 무료 마케팅을 활용하기도 하고 판매자나 앱 개발자를 확보하기 위해 다양한 지원 방안과 앱 개발도구를 제공하기도 한다. 또한 몸집 불리기에 주력하여 인수합병, 기업 간 제휴 등을 활발하게 전개하기도 한다. 국가 차원에서 데이터 플랫폼 및 생태계를 구축하고 활성화하기 위해서도 어떻게 임계점에 도달할 것인가가 전략의 관건이 될 것이다.

□ 전환비용, 잠금 효과, 멀티호밍

전환비용(switching cost)은 기존에 사용하던 재화가 아닌 새로운 재화를 사용하려고 할 때 드는 비용으로, 가입비 등 금전적 비용과 새로운 재화에 익숙해지기 위해 들여야 하는 노력 등 비금전적 비용을 포함한다. 예를 들어, 아이폰 사용자가 안드로이드폰으로 이동하거나 반대로 안드로이드폰 사용자가 아이폰으로 이동하면 기존에 쓰던 앱과 정보를 대부분 잃게 되기 때문이다. 이러한 전환비용 때문에 사용자가 기존 플랫폼에 묶이게 되는 것을 잠금효과(lock-in effect)라고 한다. 일반 상품에서도 잠금효과가 나타날 수 있지만 플랫폼에서는 네트워크 효과나 데이터 효과로 인해 잠금효과가 더욱 커진다.

전환비용과 잠금효과와 관련하여 추가로 고려할 것이 멀티호밍(multi-homing)이다. 멀티호밍이란 사용자가 하나 이상의 제품이나 서비스를 동시에 사용하는 상황을 말하고, 멀티호밍 비용은 사용자가 하나 이상의 제품이나 서비스를 모두 사용하기 위해 추가로 지불해야 하는 금전적·비금전적 비용을 말한다. 예를 들어 새로운 서비스에

가입하여 사용법을 배우려면 시간과 노력을 들여야 한다. 만일 멀티호밍 비용이 크다면 소비자는 어느 하나의 플랫폼만 선택하려 할 것이고, 멀티호밍 비용이 작다면 취향에 따라 여러 플랫폼을 선택할 수도 있을 것이다. 따라서 멀티호밍이 용이하고 비용이 작다면 전환비용과 잠금효과의 영향력이 크지 않아서 기존 기업이 있더라도 신규 플랫폼이 진입할 수 있는 여지가 크고 다수 플랫폼이 시장에 공존할 수 있게 된다.⁴⁾

3. 데이터 플랫폼 생태계가 활성화되기 위한 조건

플랫폼 및 생태계 이론의 초기 개척자로 평가받는 데이빗 에번스(David Evans)와 리처드 슈말렌지(Richard Schmalensee)는 2007년 저서 『카탈리스트 코드』에서 생태계를 설계 및 구축하는 주체를 카탈리스트(촉매)에 비유하였다(Evans, and Schmalensee, 2007). 카탈리스트가 생태계 참여자들에게 가치를 제공하는 원천은 서로에게 도움이 되는 두 집단이 쉽게 모여서 상호작용할 수 있도록 돕는 것이며 이는 3가지 기능으로 이루어진다. 서로 다른 집단이 서로를 찾을 수 있도록 돕는 중개 기능이고, 각 집단에게 자신에게 관심을 보일 만한 다수의 다른 집단을 연결해주는 관중동원 기능이고, 두 집단이 함께 모일 장소를 공유할 수 있도록 하는 비용저감 기능이다.

데이빗 에번스(David Evans)와 리처드 슈말렌지(Richard Schmalensee)는 카탈리스트가 생태계를 활성화시키기 위해 수행해야 하는 활동을 가치제안을 만드는 ‘구축’, 검색기능과 정보를 제공하는 ‘촉진’, 규칙과 표준을 세우는 ‘관리’ 등 3가지로 제시한다.

4) 전환비용과 잠금효과는 기존 기업에게는 유리하게 작용하고 신규 기업에게는 불리하게 작용하지만 그 신규 기업이 일단 시장에 안착한 이후에는 다시 유리한 방향으로 작용한다.

<표 2-20> 카탈리스트가 생태계를 활성화시키기 위해 수행해야 하는 활동

카탈리스트 활동	내용
구축 (가치제안 만들기)	- 커뮤니티 개발: 커뮤니티를 구성하고 소속감을 느끼도록 만들기, 고객 간 연결될 수 있는 경로를 제공 - 상품 설계: 양면의 고객그룹들에게 매력적인 가치제안의 핵심으로 기능할 수 있도록 물리적 공간 혹은 가상공간을 설계 - 가격 설정: 모든 면의 고객들에게 균형 잡힌 가격을 제시
촉진 (검색기능과 정보 제공하기)	- 검색: 커뮤니티의 충분한 규모 확보, 분류 등 고객들이 원하는 상대방을 찾도록 지원 - 정보 제공: 고객이 최고의 거래상대를 쉽게 찾을 수 있도록 믿을 만한 정보를 제공, 잠재적 거래상대의 신뢰성을 알려주는 평가제도 운영
관리 (규칙과 표준 세우기)	- 규칙: 커뮤니티에 속한 사람들이 서로 부당한 이득을 취하지 못하도록 방지하는 규칙을 수립 - 표준: 양면의 고객그룹이 서로 일정한 기대감을 갖도록 기준을 수립

자료: Otto, et al.(2019), p. 39.

데이빗 에번스(David Evans)와 리처드 슈말렌지(Richard Schmalensee)가 제시한 ‘촉진’과 ‘관리’를 생태계의 운영 및 관리를 위한 도구 및 규칙으로 통합할 수 있으며, 촉진은 도구에, 관리는 규칙에 대응된다. 또한 이들은 국가적인 차원의 제도나 사회적인 환경은 주어진 것으로 보고 기업을 위한 전략을 논의하였지만 본 연구에서는 국가적인 관점에서 데이터 생태계를 설계하는 문제를 다루므로 국가의 제도 등 인프라와 문화 등 사회적인 환경에 대한 조건으로 추가할 필요가 있다.

플랫폼 생태계가 활성화되기 위해 필요한 요소들을 살펴보기 위해 간편결제 서비스의 사례를 살펴보자.⁵⁾ 최근 전 세계적으로 간편결제 서비스가 널리 활용되고 있고, 국내에서도 삼성페이, 네이버페이, 카카오페이, 애플페이 등의 경쟁이 치열하게 전개되고 있다. 각 플랫폼 기업이 구축 및 운영하는 생태계, 더 나아가 전체 간편결제 서비스 생태계가 현재와 같이 활성화될 수 있었던 이유는 첫째, 현금이나 신용카드를 소지하지 않아도 물품을 구입하고 결제할 수 있는 편리성이다. 즉 현금이나 여러 장의 신

5) 과거부터 현재까지 우리가 사용하고 있는 화폐, 신용카드 등의 거래수단도 고객과 가맹점으로 구성된 생태계를 구축하고 활성화해야 한다는 측면에서 간편결제 서비스와 동일한 경제 원리가 적용된다.

용카드를 소지해야 하는 고객의 불편과 항상 휴대하는 스마트폰으로 결제하고자 하는 고객의 니즈를 해결해주기 때문이다. 둘째, 다른 거래수단이 아닌 간편결제 서비스를 이용하도록 하는 인센티브와 간편결제 서비스를 안전하게 이용할 수 있도록 하는 보안 기능이다. 각 간편결제 서비스 기업이 현금, 신용카드 또는 다른 간편결제 서비스 이용 고객을 끌어오기 위해 할인, 보너스 포인트 등의 인센티브를 제공한다. 또한 결제 과정에서 발생할 수 있는 해킹, 사기 등을 방지하여 고객이 안심하고 이용할 수 있도록 보안 기능을 제공한다. 셋째, 스마트폰의 높은 보급률, 모바일 네트워크의 속도 등 기술 인프라와 간편결제를 가능하게 하는 법제도 및 사회적 분위기가 마련되어 있기 때문이다. 만약 간편결제가 법적으로 허가되어 있지 않거나 현금을 선호하는 사회라면 간편결제 서비스가 활성화되기 어렵다.

이처럼 데이터 플랫폼 생태계가 활성화되기 위한 조건은 3가지로 정리할 수 있다. 첫째, 생태계의 가치 제안이 구체적이고 우수해야 한다. 가치 제안(value proposition)은 생태계가 만들고자 하는 제품이나 서비스가 고객의 어떤 문제를 해결하는지, 그래서 왜 고객이 이 제품이나 서비스를 선택해야 하는지를 나타내는 개념이다. 고객에게 구체적이고 충분한 가치 제안을 제시하지 못하는 생태계는 존재하기 어렵다. 무엇보다도 생태계를 설계하는 주체가 매력적인 가치 제안을 제시하지 못한다면 어떤 참여자도 모을 수 없을 것이다. 둘째, 생태계의 기술 및 규칙이 효과적이고 효율적으로 설계되어 원하는 데이터를 수집·저장·유통·분석·활용하여 가치를 창출하고 이를 생태계 내 모든 주체에게 분배해야 한다. 만약 생태계가 구체적이고 우수한 가치 제안을 가지고 출발했다 하더라도 기술 및 규칙이 비효율적이라면 원하는 데이터를 확보하지 못하거나 데이터가 원활하게 유통되지 못할 수 있고 특정 주체가 가치 배분에 만족하지 못하고 생태계를 이탈할 수도 있다. 셋째, 사회적 인프라 및 환경이 생태계의 성장에 우호적이어야 한다. 어떤 데이터 생태계가 구체적이고 우수한 가치 제안과 효과적이고 효율적인 기술 및 규칙을 설계하여 구축되었다고 하더라도 데이터의 수집 및 유통을 위한 센서나 통신 네트워크가 불충분하거나 법제도가 특정 주체의 생태계 참여를 제한한다면 생태계가 목표로 했던 가치를 창출하기 어렵다.

[그림 2-20] 데이터 플랫폼 생태계가 활성화되기 위한 조건



자료: Evans and Schmalensee(2007) 등을 참고하여 연구진 작성.

(1) (비전 및 전략) 모든 참여자에게 이익이 되는 생태계의 가치 제안

생태계의 가치 제안에는 다음의 3가지 요소가 포함되어야 한다. 첫 번째는 고객의 문제나 필요성이다. 고객이 직면한 문제나 요구사항을 명확하게 정의해야 하고 이를 통해 제품이나 서비스가 해결할 수 있는 문제를 파악해야 한다. 두 번째는 해결책이다. 고객의 문제나 요구사항을 해결할 수 있는 제품이나 서비스를 제시해야 하고 이를 통해 고객이 원하는 결과를 얻을 수 있도록 해야 한다. 세 번째는 차별화된 가치이다. 새로운 제품이나 서비스가 경쟁자보다 우월한 이유를 명확하게 보여주어야 하고, 이를 통해 고객이 이 제품이나 서비스를 선택하는 이유를 제시해야 한다.

데이터 생태계의 설계자가 고객의 문제를 명확하게 파악하지 못하거나 데이터 생태계의 참여자들이 고객의 문제나 요구사항을 해결할 수 있도록 데이터를 효과적·효율적으로 활용하지 못하고 데이터 생태계에서 만들어내는 제품이나 서비스가 기존 대안에 비해 더 나은 가치를 제공하지 못한다면 그 생태계의 제품이나 서비스는 고객에게 선택받지 못하고 결국 생태계의 존립도 어려워지게 된다.

여기서 강조하고 싶은 것은 생태계의 가치 제안과 관련해서는 이상적인 관점이 아

닌 현실적인 관점에서 접근해야 한다는 것이다. 데이터가 “21세기 원유”로서 디지털 전환을 위한 핵심 자산으로 주목받고 있지만 현실에서 이를 효과적으로 활용하는 데이터 생태계를 발견하기는 쉽지 않기 때문이다. 따라서 어떤 데이터를 활용할 것인지, 누가 데이터를 보유하고 있고 이를 누가 활용할 것인지 등에 대해 구체화해야 한다.

아래의 표는 기업이 다른 주체가 보유한 데이터를 활용하는 생태계를 구축하는 상황을 나타낸 것이다. 데이터의 종류를 기업의 핵심데이터와 기타 데이터로 구분하고, 데이터 이동 범위를 제한된 범위에서의 공유와 오픈 마켓에서의 거래로 구분하면 4가지 유형으로 구분할 수 있다. 만약 기업이 핵심데이터가 아닌 기타 데이터를 제한된 범위에서의 공유를 통해 확보하고 활용하는 생태계를 구축한다면 구축의 난이도가 낮기 때문에 성공가능성이 높다고 할 수 있다. 하지만 기업이 핵심데이터를 오픈 마켓에서의 거래를 통해 확보하여 활용하는 생태계를 구축한다면 구축의 난이도가 높고 따라서 성공가능성이 낮다고 평가할 수 있다. 물론 구축의 난이도가 높고, 따라서 성공가능성이 낮다고 예상되더라도 생태계의 구축을 시도해 볼 수 있지만 그 만큼 많은 사전 준비가 필요하다는 점을 잊지 말아야 할 것이다.

〈표 2-21〉 데이터 생태계의 유형 구분 예시 및 성공 가능성

		데이터 이동 범위	
		제한된 범위에서의 공유 (예. 밸류체인 내 기업 간)	오픈 마켓에서의 거래 (예. 데이터 거래소)
데이터의 종류	기업의 핵심데이터 (예. 핵심 공정 센서값)	성공가능성 Medium (구축의 난도 中)	성공가능성 Low (구축의 난도 上)
	기타 데이터 (예. 탄소배출량)	성공가능성 High (구축의 난도 下)	성공가능성 Medium (구축의 난도 中)

자료: 연구진 작성.

일반적으로, 데이터 생태계의 가치 제안을 설계하기 위해서는 다음과 같은 질문에 답을 제시할 수 있어야 한다.

Q. (데이터의 종류) 활용하고자 하는 데이터가 개인이 보유한 데이터인가, 기업이

보유한 데이터인가, 공공기관이 보유한 데이터인가?

Q. (데이터의 종류) 활용하고자 하는 데이터의 범위가 한 부문에서 얻어질 수 있는가, 여러 부문의 데이터를 결합해야 하는가?

Q. (개인 데이터) 개인의 활용 동의를 어떻게 받을 것인가? 개인의 활용 동의를 기반으로 어떤 활동이 가능한가? (학술연구, 영리 사업 등)

Q. (기업 데이터) 활용하고자 하는 데이터가 기업의 핵심데이터(예. 핵심 공정 센서 값)인가, 기타 데이터(예. 탄소배출량)인가?

Q. (공공 데이터) 활용하고자 하는 데이터가 원하는 형태로 개방되어 있는가?

Q. (데이터 보유 여부) 기업이 자신이 보유한 데이터를 활용하는 것인가, 다른 주체가 보유한 데이터를 공유 또는 구매하여 활용하는 것인가?

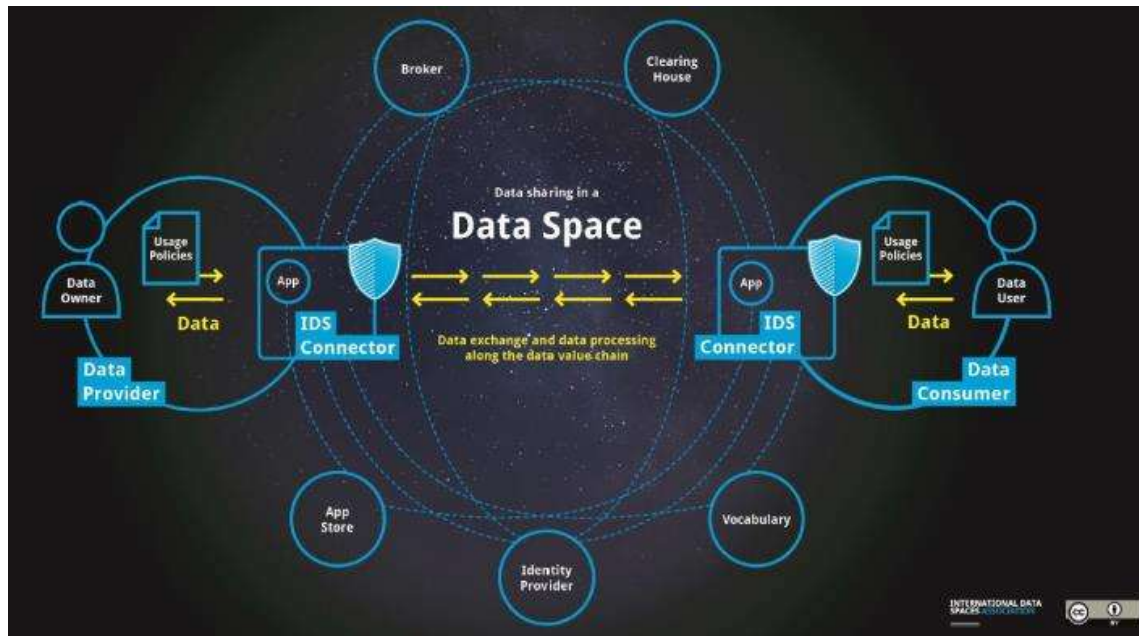
Q. (데이터 이동 범위) 데이터 이동이 필요한 경우라면 제한된 범위에서의 공유(예. 밸류체인 내 기업 간)인가, 오픈 마켓에서의 거래(예. 데이터 거래소)인가?

(2) (운영 및 관리) 참여자 간 상호작용을 촉진하는 생태계의 도구 및 규칙

생태계의 기술 및 규칙이 효과적이고 효율적이라는 것을 구체적으로 살펴보면 먼저 첫째, 제2장 제2절에서 소개한 바와 같이 데이터 생태계가 원활하게 작동하기 위해 데이터 소유자(data owner), 데이터 제공자(data provider), 데이터 소비자(data consumer), 데이터 사용자(data user), 브로커(broker), 클리어링 하우스(clearing house) 등 다양한 역할을 수행하는 주체들을 모두 참여시켜야 하고 이들이 데이터를 수집·저장·분석·활용하는 데 필요한 규칙과 도구가 제공되어야 한다. 그렇지 못할 경우 데이터가 확보되지 않거나 수요와 공급의 미스매치가 발생할 수 있다.

유럽의 세계데이터공간협회(International Data Spaces Association, 이하 IDSA)는 데이터 소유자와 데이터 사용자 간에 데이터가 공유 및 활용되는 생태계로서 ‘데이터 공간(data space)’을 아래 그림과 같이 제시한다. 이 생태계에는 데이터 소유자, 데이터 사용자뿐만 아니라 브로커, 청산소(clearing house), 앱 마켓(app store), 신원 확인자(identity provider), 용어집(vocabulary), 커넥터(connector) 등 다양한 주체와 정보시스템이 포함된다.

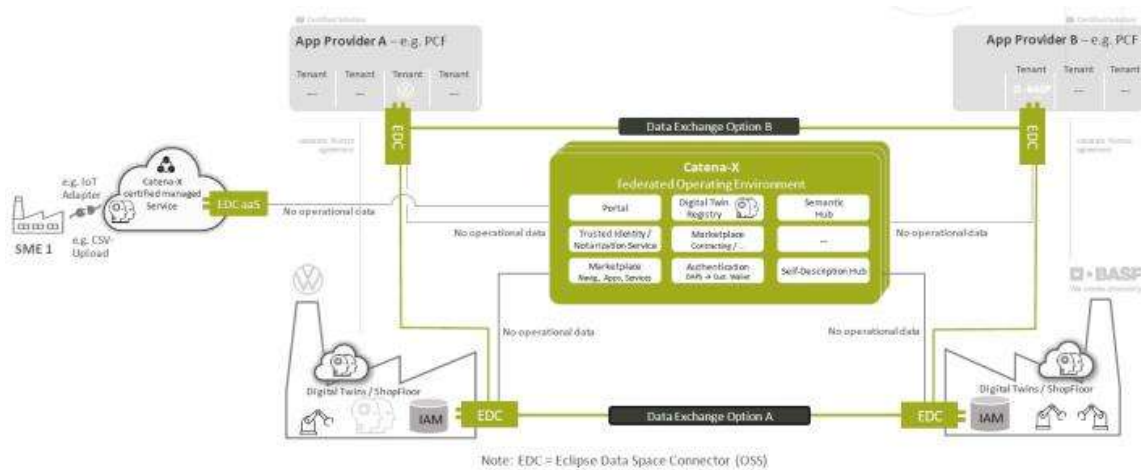
[그림 2-21] 유럽 IDSA가 지향하는 데이터 생태계의 모습



자료: International Data Spaces, <https://internationaldataspaces.org/why/data-spaces/> (검색일 2023.9.15.)

이 중에서 커넥터(connector)는 개인 및 기관 간 데이터 공유를 위해 소프트웨어로 구현된 연결 도구를 말한다. 참고로 2023년 4월에 독일에서 개최된 Hannover Messe 2023에서는 독일 자동차 기업을 중심으로 Catena-X라는 데이터 생태계를 구축하고 이를 통해 화학기업 바스프(BASF)가 자동차 제조사 벤츠와 함께 친환경 자동차 손잡이(door handle)를 개발한 사례가 발표되었다. 여기서도 EDC(Eclipse Data Space Connector)라는 커넥터가 자동차 제조사와 부품 및 소재 공급사 간의 데이터 공유를 촉진하는 역할을 수행하였다.

[그림 2-22] Catena-X 데이터 생태계의 구조

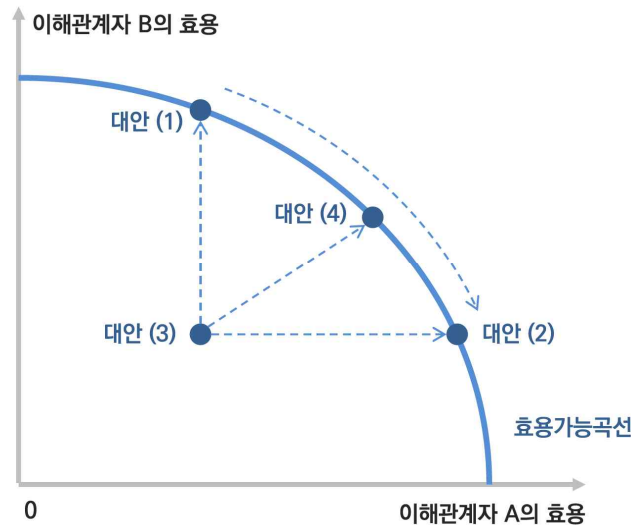


자료: Catena-X(2023.3.15.), p. 9.

둘째, 전체 생태계가 창출하는 가치가 적절하게 모든 주체에 배분되어 각 주체 입장에서 비용(cost)보다 편익(benefit)이 커야 한다. 즉 새로운 데이터 생태계 구축이 파레토 효율성을 높여야 한다. 파레토 효율성(Pareto efficiency)이란 어떤 문제에 여러 이해관계자가 관련되어 있을 때 어느 한 이해관계자의 효용(utility)을 줄이지 않고 다른 이해관계자의 효용을 높이는 것을 말한다.

예를 들어 아래 그림과 같이 이해관계자 A, B 2명이 관련되어 있는 상황을 살펴보면, 만약 대안 (1)에서 대안 (2)로 이동하려 한다면 이는 파레토 효율적이지 않으므로 이로 인해 효용이 감소하는 B가 반대하여 실현이 어려울 수 있다. 만약 대안 (3)에서 대안 (4)로 이동하려 한다면 이해관계자 A와 B의 효용을 모두 높이므로 파레토 효율적이고 두 이해관계자의 참여를 바탕으로 실현될 가능성이 높다. 대안 (3)에서 대안 (1)이나 대안 (2)로 이동하는 것도 일부 이해관계자에게 이익을 주는 선택인데 모든 이해관계자의 동의를 얻기 위해서는 다른 이해관계자에게 피해를 주지 않는 수준이 아니라 이익을 줄 수 있어야 한다. 따라서 효용가능곡선 상에서 대안 (1)부터 대안 (2) 사이의 구간이 현실적으로 선택할 수 있는 대안들이 될 것이다.

[그림 2-23] 파레토 효율성의 예시



주: 곡선은 효용가능곡선(utility possibility curve), 곡선 상의 3개의 점(대안 (1), 대안 (2), 대안 (4))은 파레토최적 (Pareto optimum)⁶⁾ 상태, 나머지 한 점(대안(3))은 파레토열위(Pareto inferior) 상태임.

자료: 최병삼 외(2020),

셋째, 데이터 플랫폼의 개발 및 운영을 지속할 수 있도록 하는 사업모델이 필요하다 (정일영 외, 2022). 정부의 재정적 지원에 의존하지 않고도 플랫폼 참여자 및 데이터의 증가에 따라 인프라 및 인력 투자를 차질 없이 추진하며 플랫폼 생태계가 선순환할 수 있도록 하기 위해서는 충분한 예산이 확보되어야 하기 때문이다. 데이터 플랫폼의 사업모델은 생태계 참여자들이 각자 얻는 편익을 환원하는 방식으로 설계되어야 하며 데이터 구독료, 이용료, 가입비 등의 형태가 가능하다.

넷째, 데이터 삭제와 폐기를 포함한 데이터 수명 전 주기의 처리 과정에 대한 체계적인 관리와 투명한 공개를 통해 신뢰도를 제고해야 한다. 데이터 플랫폼이 데이터 삭제와 폐기를 투명하게 관리하고 공개하지 못한다면 데이터 소유자가 플랫폼을 신뢰하여 데이터를 제공할 수 없을 것이다.

이 외에도 데이터 생태계에 다양한 주체가 참여하고 각자의 역할을 수행하도록 하기 위해서는 여러 가지 조건이 필요하다. 데이터 생태계가 지켜야 하는 원칙을 몇 가

6) 파레토최적(Pareto optimum)이란 어느 한 개인을 더 행복하게 해주기 위해서는 다른 누군가가 반드시 불행해져야만 하는 자원 배분상태(김영세, 2019)로, 자원의 낭비 없이 효율적으로 배분되었다는 의미임. 어떤 자원배분이 파레토최적이 아니라면 파레토열위(Pareto inferior) 상태임. 파레토개선(Pareto improvement)은 다른 사람의 효용을 낮추지 않으면서 특정 개인의 효용을 증대시키는 자원의 재배분을 말함(김영세, 2019).

지 예시하면 다음과 같다(Otto, et al., 2019).

<표 2-22> 데이터 생태계가 지켜야 하는 원칙

원칙	내용
신뢰 (trust)	모든 참여자는 데이터 생태계에 대한 접근이 허용되기 위해 평가되고 인증되어야 한다.
데이터 주권 (data sovereignty)	데이터 소유자는 사용 정책(usage policy)을 결정할 수 있고 데이터 사용자는 이를 준수해야 한다.
상호운용성 (interoperability)	다양한 데이터 소유자가 보유한 데이터들이 표준화 또는 커넥터를 통해 서로 호환성을 갖고 이용될 수 있어야 한다.

자료: Otto, et al.(2019), p. 37.

(3) (제도 및 문화) 생태계의 구축과 성장에 우호적인 사회적 인프라 및 환경

데이터 생태계에 필요한 사회적 인프라에는 기술적 인프라와 제도적 인프라가 있다. 기술적 인프라와 관련해서는 데이터의 수집 및 유통을 위한 센서나 통신 네트워크가 충분히 갖추어져야 한다. 제도적 인프라와 관련해서는 특정 주체의 생태계 참여가 제한되는 등의 경우가 발생하지 않도록 법제도를 정비해야 한다.

데이터 생태계가 활성화되고 데이터의 보호와 이용을 촉진하기 위해서는 사회적 공감대를 형성하는 것이 필요하다. 이를 위해 전문가들이 대중에게 정확한 정보를 전달함으로써 사회의 데이터 리터러시를 높일 수 있고 속의 민주주의와 녹색 및 백서 발간 등의 지속적인 노력을 통해 사회적 합의를 도출할 수 있다(정일영 외, 2022).

4. 소결

본 절에서는 데이터 플랫폼과 생태계의 개념 및 특성을 살펴보고, 기존 문헌 리뷰와 연구진 브레인스토밍을 통해 데이터 플랫폼 생태계가 활성화되기 위한 조건을 도출하였다. 이를 통해 데이터 플랫폼 생태계를 활성화시키는 것은 고려해야 할 사항이 많고 수행해야 하는 작업도 많은 매우 어려운 정책이라는 것을 알 수 있었다. 세계 많은

국가에서 데이터 생태계 구축을 시도하고 있지만 아직 많은 성공 사례가 알려져 있지 않은 것은 이 때문이다. 데이터 플랫폼 생태계와 같이 복잡한 시스템을 설계하고 활성화시키는 작업에는 일명 ‘안나 카레니나 법칙’이 적용된다고 할 수 있다. 안나 카레니나 법칙은 원하는 목표를 이루려면 여러 가지 조건이 모두 만족되어야 하고 만약 그 중 어느 하나라도 크게 어긋난다면 나머지가 모두 만족되더라도 목표를 이룰 수 없다는 것이다(과학기술정보통신부·과학기술정책연구원·한국과학기술원, 2020),⁷⁾ 이와 마찬가지로 데이터 플랫폼 생태계가 활성화되려면 여러 가지 조건이 필요한데 이를 모두 만족시키지 못한다면 데이터 플랫폼 생태계의 활성화는 이루기 어렵다.

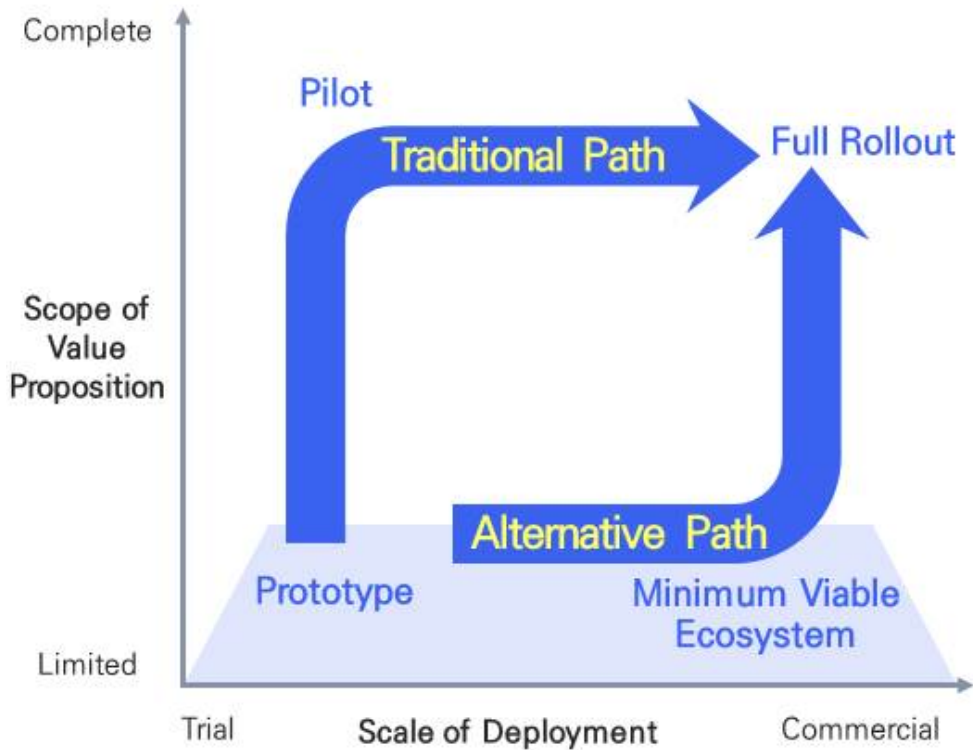
마지막으로 데이터 생태계 활성화 전략을 실행하기 위한 제언을 다음과 같이 제시한다. 현재와 같이 데이터 생태계가 구축되는 초기 단계에서는, 그리고 아직 활성화된 생태계 사례가 많지 않은 상황에서는 Adner(2021)가 제안한 ‘최소기능생태계’라는 개념을 고려할 필요가 있다. 최소기능생태계(Minimum Viable Ecosystem, MVE)는 새로운 참여자를 설득하여 유치하기에 충분한 가치를 창출할 수 있을 만큼의 최소한의 활동 형태와 참여자를 갖춘 생태계를 말한다(Adner, 2021).⁸⁾ 물론 처음부터 완벽한 형태와 참여자를 갖춘 생태계를 구축할 수만 있다면 좋겠지만 그것이 어렵고 자칫 외연적으로 완벽해 보이는 생태계, 그러나 새로운 참여자들에게 어필하지 못하는 생태계가 만들어질 수도 있다. 그래서 아래 그림과 같이 초기의 설계(prototype)를 바탕으로 최소기능생태계를 구성한 후 점차 다른 참여자로 범위를 확대해 나가는 것을 시도해 보는 것이 바람직하다.⁹⁾

7) 톨스토이의 장편소설 『안나 카레니나』는 “행복한 가정은 모두 모습이 비슷하고, 불행한 가정은 모두 제각각의 불행을 안고 있다”라는 문장으로 시작한다(톨스토이, 2009). 톨스토이는 가정이 행복해지려면 부부간 애정, 자녀, 금전, 종교 등 여러 가지 요소가 모두 만족되어야 하고, 그 중 어느 하나라도 크게 어긋난다면 나머지가 모두 만족되더라도 행복한 가정이 되기 어렵다고 말한다. 「총, 균, 쇠」의 저자인 진화생물학자 제레드 다이아몬드(Jared Diamond)는 톨스토이의 이같은 생각을 ‘안나 카레니나 법칙’이라고 부르며, 인류가 오랜 역사에 걸쳐 야생동물을 가축화하기 위해 노력해왔는데 왜 얼룩말이나 코끼리 같은 것은 가축화되지 못했는가를 설명하는 데 적용하였다(다이아몬드, 1998). 즉, 야생동물이 가축화하려면 먹이를 많이 필요로 하지 않고, 성장속도가 빠르며, 큰 무리를 이루어 원만하게 지낼 수 있어야 하는데, 그 중 어느 하나의 조건이라도 충족시키지 못하는 야생동물은 가축화가 어렵다는 것이다.

8) 스타트업 업계에서 통용되는 최소기능제품(Minimum Viable Product, MVP)과 유사한 개념이다. 최소기능제품은 고객의 피드백을 받아서 지속적으로 개선해 나갈 수 있을 만큼의 최소한의 기능을 갖춘 제품을 말한다. 최소기능제품을 활용하는 이유는 출시 시기를 앞당겨서 시장을 선점하거나 고객의 피드백을 조기에 받아서 제품을 개선하기 위한 것이다.

9) SmartOrg, Innovating to create an ecosystem,

[그림 2-24] 혁신을 구현하는 기존 경로와 최소기능생태계 경로



자료: SmartOrg, Innovating to create an ecosystem,

<https://smartorg.com/innovating-to-create-an-ecosystem/> 기반으로 연구진 재작성 (검색일 2023. 9. 15.)

중요한 것은 최소기능생태계(MVE)의 목적은 새로운 참여자를 유치하여 지속적인 활성화와 성장을 만드는 것이므로 최소기능생태계에 포함될 참여자는 이윤 창출보다는 생태계의 가치를 어필하는 데 도움이 되어야 한다는 것이다.

| 제3장 | 데이터 플랫폼 정책 현황 및 진단

제1절 정권별 국내 데이터 관련 정책동향

국내 데이터 정책 진단과 현황 분석을 위해 우선 본 절에서는 데이터 관련 국내외 정책동향에 대해 살펴보고자 한다. 최근 ‘데이터’라는 단어는 흔히 접하고 있고 사용하고 있는 용어이지만 언제 등장하고 어떻게 중요하게 되었는지에 대해서는 불분명하다. 이에 따라 정권별로 시기를 구분하여 데이터 관련 정책을 살펴보고 정책 수립의 국내외 배경에 대해 살펴보고자 한다.

본 조사의 시작점은 정권이 교체된 후 정책 방향의 출발점이 되는 국정과제를 중심으로 한다. 정권의 범위는 ‘데이터’ 확보의 초기 지점이자 중요한 시점이라고 할 수 있는 스마트 폰의 등장과 LTE 통신 기술의 발전 시기인 이명박 정부(2008년)부터 현재까지(2023년) 4개의 정권으로 살펴보았다. 각 정권별 추진한 데이터 관련 정책을 본 연구에서 바라보는 데이터 가치사슬 3단계의 관점으로 바라보고자 하였으며 해당 시기에 추진된 해외 정책에 대해서도 다루었다. 해외 정책의 경우는 각 국가마다 추진 정책별 데이터 가치사슬 단계는 상이할 수 있으나, 정권별 작성된 구분에 따라 해당 연도인 경우 함께 작성되었다. 미국, EU, 일본, 중국 등 해외에서도 ‘데이터’를 수집하고 활용하는 것에 대한 중요성은 공통적이나 정책 추진 방향은 국가별 상이하다. 미국은 국경 간 데이터 이동의 자유성을 강조하며 미국 중심의 디지털 생태계를 구축하고자 하며 데이터 재활용을 활성화하여 데이터 자산 가치를 높이하고자 하지만 EU는 개인 정보보호, 데이터 보안·윤리 등을 강조하며 데이터 단일시장을 조성하고자 한다. 중국은 2014년 전 후로 데이터 활용 가치에 대한 인식이 제고되면서 급속하게 데이터 관련 산업의 성장과 고도화를 중점으로 추진하였고, 적절한 산업발전과 관리의 균형을 강조하였다(한국데이터산업진흥원, 2022.01). 일본은 데이터의 활용 원칙을 제시하고 활용을 위한 인프라, 장비 등의 환경을 강화시키고, 특히나 행정 데이터 기반의 민간 협력을 장려하는 특징이 있다(한국데이터산업진흥원, 2022.06).

1. 이명박 정부(2008년~2013년)

이명박 정부는 20대 국정전략과 100대 국정과제를 수립하였다. 데이터 정책은 공공이 주도하는 성향이 강했는데 주요 키워드는 ‘디지털 정부’, ‘전자 정부’ 이다. 이명박 정부는 전자정부 3기로 국정과제 전략 8번 ‘신성장동력과 서비스 산업을 키우겠습니다.’ 에서도 언급된 ‘세계 최고수준의 스마트 정부 구현(행정안전부 주관)’을 포함하여 적극 추진하였다. 그 결과, 2010년 1월 UN 전자정부 평가에서 ‘전자정부 준비지수’와 ‘온라인 참여지수’에서 세계 1위를 달성하였다.¹⁰⁾ 정부의 적극적, 주도적 정보화 정책 수립 및 추진 덕에 ICT 기술이 사회 경제적으로 영향력이 확대되는 배경이라고 할 수 있다(정충식, 2021.05).

국가정보화 추진체계는 단기간 이뤄낸 성과가 아니다. 1987년 5대 국가기간전산망 사업 추진을 시작으로 1990년대 중반 고속 정보통신망 구축, 1995년 8월 국가사회 정보화에 관한 기본법 「정보화촉진기본법」 제정, 1996년 제1차 국가정보화 기본계획 수립 등을 추진해왔다. 하지만, 이명박 정부 때 고속 정보통신망 구축 등의 정보기술이 산업 전반에 보편화 되었고, 정부조직 개편을 통해 2009년 처음 국가정보화전략위원회도 조직화하였다.¹¹⁾ 『제4차 국가정보화 기본계획』 비전 선포식에서 정부의 정보화 정책 방향을 ‘단절과 분산’에서 ‘소통과 융합’, ‘촉진’에서 ‘활용’ 중심으로 전환하고 첨단 ICT 기술을 창의적이고 생산적인 활용을 하도록 발표하였다(행정안전부 보도자료, 2008.12.03.). 해당 계획에서 5대 목표, 20개의 아젠다 72개 과제를 설정하여 네트워크 고도화와 ICT 인프라 확산, 인터넷상에서의 신뢰 확보를 위한 개인정보보호 대책 마련, 저탄소 녹색성장을 위한 그린 ICT 확산(스마트 워크 포함)등을 주요 내용으로 한다. 공공주도의 데이터 정책 추진과 더불어 산업화에 대한 노력도 지속했는데, 예를 들면 『IT KOREA 5대 미래전략(’09)』이 있다. 해당 전략에서 ‘IT가 곧 미래 한국의 힘’이라는 슬로건을 내걸며 5대 핵심 전략분야(인터넷, SW, IT융합, 방송통

10) 대한민국 정책브리핑(2010.01.14.), 2010 UN 전자정부 평가 세계 1위 달성,

<https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148686211> (검색일: 2023.05.30)

11) 행정안전부 대통령기록관, ‘제1장 국가정보화추진체계 경과’,

<http://president.leemyungbak.pa.go.kr/paperView.do?sessionId=31081F827B367E9AED5DF147BAF151F?sectCode=P&bookId=03ATxG6UdyDGJMPSV000&volId=03ATxG8wDZDGJMPSV000&pageIdx=1#03ATxG9IK8DGJMPSV000> (검색일: 2023.5.30.)

신, 주력IT)의 산업 생태계 구축을 추진하였다. 정부와 민간의 향후 5년간(2009~2013) 189조 3,000억 원(정부 14조 1,000억 원, 민간 175조 2,000억 원)을 투입할 계획을 발표하였다(지식경제부 보도자료, 2009.09.02.).

대내외적 환경으로는 2007년 애플사의 ‘아이폰’, 2009년 삼성전자 ‘갤럭시S’ 등 스마트폰이 지속 출시되었는데, 이 시기를 기점으로 국내 보급이 확산되고 모바일을 통한 정보 접근성 향상, 데이터 활용이 가속화 되었다. 정부는 이에 대응하여 『모바일 전자정부 기본계획(‘10.12)』, 『모바일 전자정부 서비스 중장기 추진계획(‘11.3)』 수립 등도 정책적으로 추진하였다. 정보 활용 뿐 아니라, 균형적으로 개인정보보호에 대해서도 정책적으로 다뤘다. 인터넷 이용자가 3,400만 명에 달하고, 정보화가 사회전반으로 확산되었으나 허위정보 또는 유해 정보가 범람하고 개인정보 유출에 대한 사고가 이어졌다(정보화추진위원회, 2008.12). 신뢰의 회복 일환으로 정부는 개인정보보호법을 2011년 제정하였다.

이렇듯, 이명박 정부는 데이터 공유 활성화를 위한 초기 단계로 인프라 구축을 추진하고, 개인정보보호법을 제정하는 등의 정책을 추진하여 데이터를 확보할 수 있는 기반을 만들고 축진의 계기를 마련하는 관련 정책이 주로 추진되었다고 할 수 있다.

미국도 공공데이터 정보를 공개하는 것부터 시작하였는데 2009년 ‘Open Government Initiative’를 마련해 공공데이터 공개를 정책적으로 추진하였다. 또한 2011년에는 대통령과학기술자문위원회(PCAST)에서 빅데이터 관련 기술에 투자 필요성을 강조하며 2012년 3월 오바마 행정부에서 『빅데이터 R&D 이니셔티브(Big Data Research and Development Initiative)』를 발표하였다. 해당 계획에서는 공공데이터 외에도 빅데이터 관련 기술개발과 활용, 인력 양성 등의 내용을 포함하여(한국산업기술진흥원, 2016.01.16.) 데이터 확보와 활용을 위한 기반 마련의 중요성을 강조하였다.

2. 박근혜 정부(2013년~2017년)

박근혜 정부는 14대 국정전략과 140개 국정과제를 수립하였다. 박근혜 정부 때에는 고용 없는 성장으로 고령화, 저출산, 청년실업이 사회적 문제로 대두되고 있었으며

‘창조경제’를 강조하였다. 창조경제는 혁신적인 과학 기술, ICT 등과 창의적 아이디어로 신산업, 신시장 창출, 기존 산업 강화 등으로 좋은 일자리를 만드는 신 경제 전략을 의미한다(관계부처합동, 2013.06). 『창조경제 실현계획(안)(’13.6)』에서 전략3에 해당하는 ‘신산업·신시장 개척을 위한 성장동력 창출’과 140대 국정과제에서 ‘창조경제 기반 조성, 서비스 산업 전략적 육성 기반 구축’ 등에서 특히나 데이터 관련 정책을 추진하였다. 빅데이터·클라우드·초고성능 컴퓨팅 등 기술을 활용한 신규 공공·민간 서비스의 확대, ICT의 역량 강화, 인재 발굴 등을 주요 내용으로 한다.

공공데이터는 ‘정부 3.0’ 추진의 일환으로 공공데이터를 전면 개방하고 민간에서 비즈니스를 개발 할 수 있도록 정책을 추진하였다. 관련하여 법제도적으로는 2013년 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」을 제정(2013.7.30.) 및 시행(2013.10.31.) 하였다. 법에 기반을 두어 제1기 공공데이터전략위원회가 출범(2013.12.10.)하고, 공공데이터활용지원센터(NIA) 개소와 『제1차 공공데이터 제공 및 이용활성화 기본계획(’13~’17)』을 수립하였다. 그 결과, 공공데이터를 통해 버스 도착시간 알림 등의 어플리케이션 등 다양한 서비스가 등장하게 되었다(관계부처합동, 2013.06). 이 시점을 시작으로 2015년 공공데이터포털(data.go.kr)에 세 차례에 걸쳐¹²⁾ 국가중점분야 데이터를 개방하였다(행정안전부 보도자료, 2023.05.09.).

대외적 환경으로 2016년 다보스 세계경제포럼(WEF)에서 4차 산업혁명을 언급되었고, 이를 기점으로 본격 클라우드·빅데이터·IoT·AI 등 데이터를 수집하고 활용의 중요성이 대두되기 시작하였다. 1차 공공데이터 기본계획 수립 이후 수립된 『제2차 공공데이터 제공 및 이용활성화 기본계획(’17~’19)』에서는 고품질 데이터와 민간의 수요가 높은 데이터 위주로 개방하고, 민관협력을 강화해 효율적인 공공데이터의 관리체계 구축, 4차 산업혁명을 선도할 새로운 데이터 산업생태계의 조성 등을 추진 방향으로 설정하였다(관계부처합동, 2016.12.15.). 그 밖에도 해외 일자리 정보를 모아 두는 ‘K-MOVE(現) 월드잡플러스’(’14), 질병관리청의 ‘국가건강정보포털’(’16.07)’ 등 공공데이터를 분야별 한 곳에 모으고 개방하는 정책들을 추진하였다.

12) 1차(’15~’16): 건축물 정보, 부동산 실거래가 정보, 상권정보 등의 33개 분야

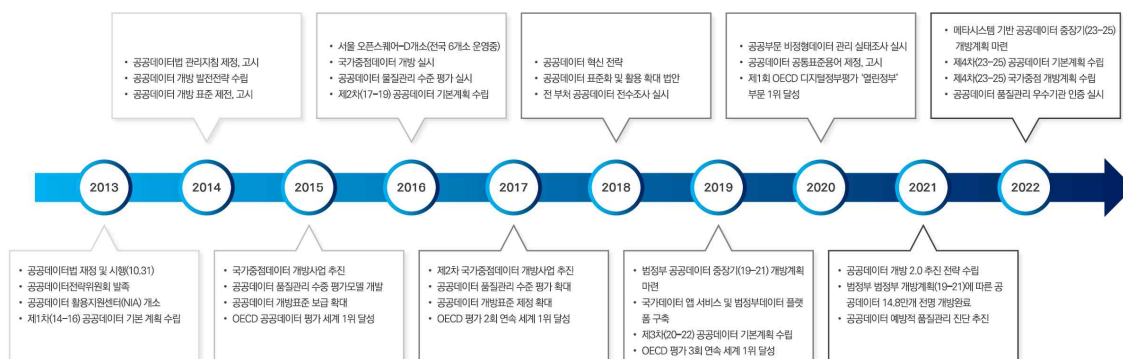
2차(’17~’19): 공간융합정보, 다국어 5종 음성 정보, 의료영상 정보 등의 63개 분야

3차(’20~’22): 자율주행 통합관제, 119 구급정보 등 72개 분야

공공데이터뿐 아니라 민간 데이터도 공유 및 개방을 권장하였는데 국정과제 1번 창조경제 내에 ‘가능성에 투자하는 금융환경 조성’의 주요 내용에 자본시장 공시정보 확대, ‘지식재산의 창출·보호·활용 체계 선진화’에서 디지털 포렌식 등의 지재산 침해에 대한 기관 간 정보공유로 협력 강화 등의 정책이 해당된다. 또한 ‘보건·고령친화산업을 미래성장산업으로 육성’의 일환으로 신의료·융합 서비스 발전을 위해서 국가보건의료정보를 표준화하고, 의료정보를 공유 및 보호할 수 있도록 제도를 정비하는 등의 내용도 함께 추진하였다.

박근혜 정부 때에는 데이터를 활용할 수 있는 기술들이 발전함에 따라 공공을 넘어서 민간에서도 데이터를 개방하도록 추진하였고, 데이터 확보를 기반으로 공유와 협력을 통해 데이터를 활용하도록 하는 관련 정책들이 주로 추진되었다고 할 수 있다. 특히 데이터들을 한 곳에 모으는 관련 사업들이 활성화 될 수 있도록 노력하였다.

[그림 3-1] 공공데이터 주요정책 추진동향(’13-’23)



자료: 행정안전부 홈페이지, <https://www.mois.go.kr/frt/sub/a06/b02/openData/screen.do> (검색일: 2023.10.11.)

해외도 데이터 공유 및 활성화 움직임이 있었는데 유럽위원회(EU, European Commission)에서는 2014년 『데이터 주도 경제(Data-driven Economy)』 계획을 발표하며 데이터가 미래 지식 경제와 사회의 중심에 있음을 강조하였다. 데이터 경제의 특징으로는 크게 3가지 1) 양질의 신뢰할 수 있고 상호 운용 가능한 데이터 셋의 가용성 및 지원 인프라 구축, 2) 데이터 셋에서 가치 창출을 촉진하는 프레임워크 조건 개선, 3) 빅데이터 처리 개선으로 차이를 만들 수 있는 다양한 애플리케이션 영역을 언급하였다(European Commission, 2014). 이 후 2015년에 오픈데이터 로드맵

도 추가로 발표하였다. 미국은 지난 2012년 발표한 『빅데이터 R&D 이니셔티브』의 후속으로 『연방 빅 데이터 연구개발(R&D) 전략 계획(The Federal Big Data Research and Development Strategic Plan)』을 2016년 5월 발표하며, 7가지 중점 영역을 강조하였다. 빅데이터 기술 개발과 관련 인력의 양성, 인프라 구축, 데이터 활용을 통한 가치 향상, 정부기관·대학·기업·비영리 단체의 협력과 빅데이터 혁신 생태계 지원 등의 내용을 담았다. 데이터 활용 뿐 아니라 보호의 관점에서 개인정보보호와 보안 등도 함께 주요 전략에 포함하였다.¹³⁾ 중국은 2015년 ‘빅데이터 발전 촉진을 위한 행동요강(促进大数据发展行动纲要)’의 발표로 빅데이터 표준 체계를 확립하고 2016년 ‘13차5개년 계획(十三五规划)’을 통해 데이터 산업 발전을 추진하였다(한국 데이터산업진흥원, 2022.06).

3. 문재인 정부(2017년~2022년)

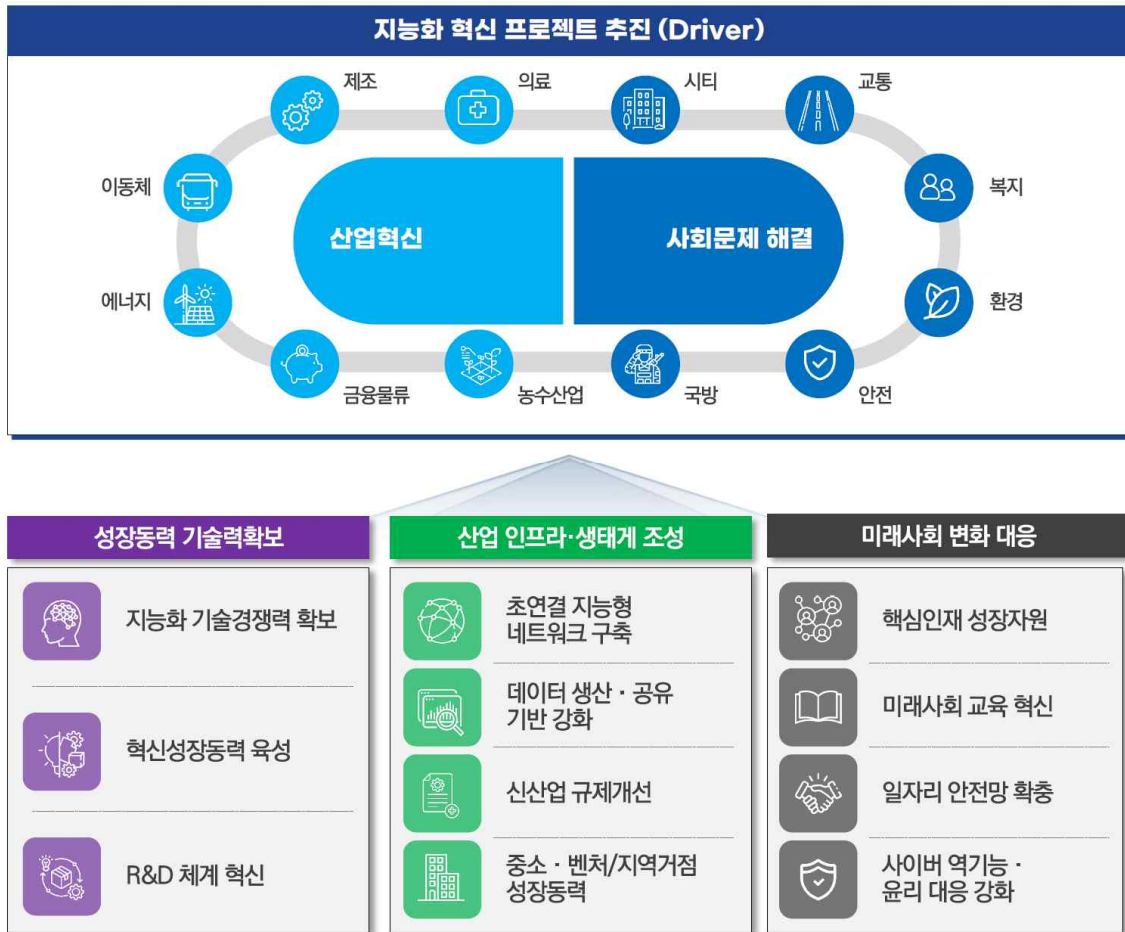
문재인 정부는 20개 국정 전략과 100대 국정과제를 수립하였다. 초연결·초지능 사회를 강조하며 한층 더 수요자 중심의 데이터 개방과 공유를 강조하고 민간의 기술·서비스 개발, 활용을 촉진하였다. 주요 국정과제로는 인공지능·빅데이터 등 최신 기반의 지능형 정부를 구축하고, 핀테크와 같은 혁신적 서비스 개발, 세계최초 5세대 이동통신(5G)망의 상용화 등이 있다.

2016년 촉발된 4차 산업혁명에 대응하여 2017년 10월 대통령 직속 ‘4차 산업혁명 위원회’를 조직화하고¹⁴⁾ 『4차 산업혁명의 대응계획 I-KOREA 4.0(2017.11)』을 발표하였다. 사람 중심의 4차 산업혁명 구현을 목표로 산업혁신과 사회문제 해결이라는 지능화 혁신 프로젝트를 추진하였다. 본 프로젝트를 통해 의료, 제조, 교통, 복지 등의 다양한 범 분야에 데이터 생산·공유의 기반을 구축하고, 규제 개선을 통해 데이터 플랫폼의 혁신을 가속화 시켰다.

13) The white house president barack obama(2016.5.23), Administration Issues Strategic Plan for Big Data Research and Development, <https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/05/23/administration-issues-strategic-plan-big-data-research-and-development>(검색일: 2023.10.17.)

14) 2022년 폐지되었음

[그림 3-2] 4차 산업혁명 대응계획의 방향



자료: 관계부처합동·대통령직속 4차산업혁명위원회(2017.11), p.34

데이터 가치사슬의 전주기 혁신(구축·개방, 저장·유통, 분석·활용)을 도모하고, 개인정보 비식별화 등의 보호와 함께 규제를 완화하여 데이터 이용제도의 패러다임 전환을 추구하였다. 특히 데이터 이용제도 패러다임 전환에는 ‘데이터 주권(Mydata) 찾기’로 정보주체인 ‘개인’이 기관으로부터 정보를 전달 받거나 제3자 제공을 허용할 수 있게 하는 등 데이터 주권을 강화한다는 취지가 주목할 만하다. 이는 2018년 EU에서 추진한 개인정보 보호 규정인 ‘GDPR(GDPR, General Data Protection Regulation)’의 주권 강화에도 해당된다. 해당 정책은 유럽 시민의 개인정보를 다루고 있다면 준수해야 하는 규정으로 해당 정책으로 인한 국내 기업의 피해를 최소화하기 위하여 적극 대응을 추진하였다.

2019년에는 세계적으로 발생한 코로나바이러스 감염증(COVID-19)으로 인해 비

대면 상황으로 강제적으로 전환되어야 하는 상황 속에서 디지털 대전환이 촉진되었다. 『인공지능(AI) 국가전략(‘19.12)』, 『포스트 코로나 시대의 디지털 정부혁신 발전계획(20.06.23)』, 『한국판 뉴딜 종합계획(20.07.14)』, 『한국판 뉴딜 2.0 추진계획(21.07.14)』을 잇따라 발표하였다. 『인공지능(AI) 국가전략(‘19.12)』에서는 지속해서 인공지능이 국가발전에 핵심적인 요인이며 이와 관련한 생태계 조성 및 활용, 인프라 확보와 부정적 영향이 우려되는 인공지능 윤리규범의 확립, 보안 강화 등을 추진하였다. 특히 先허용, 後규제 방식을 방향으로 『포괄적 네거티브 규제 로드맵(20)』도 수립하였다(관계부처합동, 2019.12). 제조, 바이오·의료, 에너지, 교통 등 다양한 산업 분야에 걸쳐 데이터를 AI로 활용하여 발전시키는 계기가 되었다.

2020년에 발표된 『포스트 코로나 시대의 디지털 정부혁신 발전계획(20.06.23)』, 은 역대 정권별 추진해왔던 전자정부의 체제에서 나아가 디지털 정부혁신을 가속화하는 내용이 담겼다. 코로나19로 급격하게 비대면 업무환경으로 전환되었는데 기존에 추진해왔던 정부서비스의 디지털 전환의 결과인 출입국 시스템, 모바일 신분증, 전자증명서 등과 공공데이터의 개방으로 민관협력을 통해 공적마스크 재고 알림, 자가 격리자 관리 앱 개발 등이 가능해져 위기관리에 큰 역할을 하였다.

『한국판 뉴딜 종합계획(20.7.14)』은 디지털 뉴딜과 그린 뉴딜로 구분하여, 디지털 뉴딜에서는 특히나 D·N·A(Data, Network, AI) 기반 혁신을 강조하면서 ‘데이터댐’에 8조 5,000억 원(국비 7조 1,000억 원), 지능형 정부에 2조 5,000억 원, 스마트 의료 인프라에 1,000억 원 투입을 계획하였다. ‘데이터 댐’ 과제에서 분야별 빅데이터 플랫폼을 확대시키고(10개→30개), 공공데이터의 개방, AI 학습용 데이터 1,300종 구축을 추진하고, 5G망 구축(관계부처합동, 2020.07.14.) 등 데이터 생태계를 조성하는 정책을 추진하였다. 코로나19의 심화로 비대면 환경이 지속되면서 온라인 공간에 대한 비중도 증가하였다. 이에 따라 다음해 추가로 발표된 『한국판 뉴딜 2.0 추진계획(21.07.14)』에서는 기존 과제의 확대와 더불어 ‘메타버스 등의 초연결 신산업 육성’이 추가되었다.

역대 정부에서도 지속 추진해 오던 공공데이터 관련해서는 『제3차(20~22) 공공데이터 제공 및 이용활성화 기본계획』을 수립하였다. 해당 기본계획에서는 국민이 원

하는 개방 및 융합을 활성화하고, 데이터가 유통 및 거래 될 수 있는 생태계를 조성하고 데이터를 활용하여 사회 문제 해결과 과학 행정을 할 수 있도록 추진 전략을 수립하였다(관계부처합동, 2019.12.24.).

주요 법 개정으로는 2021년 「데이터 3법¹⁵⁾」의 개정이 있다. 개정의 주요 내용은 데이터 이용 활성화를 위해 개인정보 판단 기준의 모호성 명확화, 가명정보 개념의 도입, 개인정보 처리자 책임 강화, 관련 법률의 정비 등이다. 또한, 「데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법(이하, 데이터 기본법)」을 제정하였다. 데이터 기본법은 데이터의 생산, 거래 및 활용 촉진을 위해 필요한 사항들을 정하고, 데이터가 경제적 가치를 창출하여 데이터 산업 발전의 기반을 조성하기 위한 근간이 되는 법안이다. 이 법을 토대로 『제1차(’23~’25) 데이터산업 진흥 기본계획』이 수립된 것이다(국가법령정보센터). 이와 같이, 문재인 정부에서는 지난 정부에 이어서 데이터 확보를 위한 데이터 개방과 공유를 지속 강조하였으며 나아가 여러 데이터 관련법의 개정을 포함하여 데이터 기반의 민간 기술 및 서비스의 개발을 적극 추진하였다.

해외도 공공 데이터를 잘 활용할 수 있도록 개방해주는 것과 민간에서 사용되는 데이터를 잘 구축하고 공유할 수 있도록 하는 정책들이 추진되었고 관련 법 제정이 이루어졌다. 미국은 2019년 『연방 데이터 전략-일관성을 위한 프레임워크(Federal Data Strategy-A framework for consistency)』를 발표, 연방 데이터의 가치를 활용해 공공의 이익과 관련 서비스 달성을 목표로 하며, EU는 2020년 『유럽 데이터 전략(European Data Strategy)』을 발표해 유럽의 글로벌 경쟁력과 데이터 주권을 보장하는 단일 데이터 시장을 창출하는 것을 목표로 하며, 산업 별로 많은 데이터를 활용할 수 있게 하고 데이터 생성 기업과 개인을 통제하는 내용을 담고 있다(한국데이터산업진흥원, 2020). 유럽 데이터 전략을 촉진시키기 위하여 2021년 11월 「유럽 데이터 거버넌스법(European Data Governance Act)」을, 2022년 2월에는 「데이터 법(Data Act)」을 제정하였다.¹⁶⁾

15) 데이터 이용을 활성화하는 「개인정보 보호법」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(약칭 : 정보통신망법)」, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률(약칭 : 신용정보법)」 등 3가지 법률을 통칭함(대한민국 정책브리핑, <https://www.korea.kr/special/policyCurationView.do?newsId=148867915> (검색일: 2023.06.01))

16) European Commission, "A European Strategy for data" <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/strategy-data> (검색일: 2023.10.17.)

「유럽 데이터 거버넌스」 법은 데이터 중개자에 대한 신뢰를 높이고 EU 전역에서 데이터 공유 메커니즘을 강화시키고, 사용할 데이터의 가용성을 촉진하는 것을 목표로 한다. 이에 따라 1) 공공 부문 데이터가 타인의 권리에 종속되는 상황에서 재사용할 수 있도록 하고, 2) ‘개인 데이터 공유 중개자’의 도움을 받아 GDPR 규정을 준수하여 개인 데이터 활용하는 것을 허용하며, 3) 이타성(Altruism)을 근거로 데이터 사용하는 것을 허용하는 내용을 포함하고 있다.¹⁷⁾ 「데이터법」은 유럽 데이터 전략의 핵심이라고 할 수 있는데, 누가 어떤 조건에서 데이터를 가지고 가치를 창출할 수 있는지를 명확히 하는 내용을 명시하였다. 주된 내용은 사물 인터넷(IoT) 장치에서 생성된 데이터 사용에 대한 규칙을 설정해 공정성을 보장하는 것이다.¹⁸⁾ 해당 법은 4차 산업혁명으로 IoT 기기들이 등장하고 수많은 데이터가 생성되는데 이에 대한 권리관계를 명확히 함으로써 향후 데이터의 공유 및 거래 활성화를 촉진시키는 역할을 한다.

중국 정부는 2021년 3월 「14차 5개년 계획 및 2035년 비전 목표 강령(中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要)」¹⁹⁾을 발표해 데이터 산업이 경제발전에 있어 핵심임을 강조하며, 데이터 시장 문제 해결을 위한 규칙 강화, 빅데이터 인프라 구축 등의 내용을 담았다. 이는 13차 5개년 계획에서 빅데이터 발전에 대해 강조한 것에서 나아가 구체적으로 내용을 명시하고 공유 경제, 플랫폼 경제 등의 발전을 위한 조건의 마련, 산업 발전과 동시에 체계적 관리의 균형이 필요하다는 대원칙을 제시하였다는 점에서 의미가 있다. 또한 공업정보화부에서 2021년 11월, 「14차 5개년 빅데이터 산업발전 계획(十四五 大数据产业发展规划)(2021~2026)」을 발표하며 빅데이터의 산업 성장을 위한 6대 중점 과제와 3대 보장 조치²⁰⁾ 등을 명시하였다(한국데이터산업진흥원, 2022.01).

17) EUR-Lex, “REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on European data governance(Data Governance Act)”,

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020PC0767> (검색일: 2023.10.18.)

18) European Commission, “Data Act”, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-act> (검색일: 2023.10.18.)

19) 中华人民共和国中央人民政府, “中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要”, https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm (검색일: 2023.9.22.)

20) 6대 중점 과제: 데이터 요소시장 육성 가속화, 빅데이터 장점 구현, 산업 발전 기초 완비, 안정적·효율적인 산업사슬 구축, 체계적인 산업 생태계 조성, 데이터 보안 보장·방어체계 구축
3대 보장 조치: 추진 메커니즘 개선, 기술 공급 역량 강화, 자금지원 확대

일본은 2021년 6월 디지털청에서 『포괄적 데이터 전략(包括的データ戦略)』을 발표하였다. 해당 전략에서는 포괄적 데이터 전략 프레임워크로 과제와 대응을 제시하였다. 데이터를 다양한 데이터로부터 공급하고, 데이터의 표준·품질관리, 데이터 거래 및 활용의 규칙을 정비 등을 내용으로 한다(한국산업기술진흥원, 2021.12).

4. 윤석열 정부(2022년~ 현재)

윤석열 정부는 2022년 5월 110대 국정과제를 수립하고, 7월 ‘지방시대’ 관련 10개의 국정과제를 추가하여 2022년 7월, 6대 국정목표를 설정하고 120대 국정과제를 발표하였다(국무조정실 보도자료, 2022.07.26.). 120대 국정과제 중 핵심 과제는 ‘모든 데이터가 연결되는 세계 최고의 디지털플랫폼정부 구현’이다. 모든 데이터의 연결 및 디지털 플랫폼을 통한 사회문제 해결과 새로운 가치창출을 목표로 국정운영에 인공지능과 데이터를 적극 활용하고자 하며, 정부가 공급자 관점에서 서비스를 제공하기 보다는 국민과 민·관의 참여, 협력으로 혁신하고자 하는 내용을 담고 있다. 정부는 공공데이터의 전면 개방, 마이데이터 전 산업의 확산을 추진 및 데이터 안전 및 신뢰성 확보, 개인정보보호 강화 등의 활용의 기반을 추진할 계획이다. 관련하여 ‘디지털플랫폼정부위원회’가 위의 정책을 심의·조정하기 위해 대통령 직속으로 2022년 7월 출범하였고, 「디지털플랫폼정부 실현계획(23.04.14)」을 발표하였다. 디지털플랫폼정부위원회는 6개의 분과(AI·데이터, 일하는 방식 혁신, 산업생태계, 인프라, 서비스, 정보보호)로 세분화되어 있으며, 각 분야별 사항을 검토하는 역할을 한다. 기획재정부, 과학기술정보통신부, 행정안전부 그리고 개인정보위원회에서 공동으로 추진·지원한다.

2022년 11월 OpenAI사가 개발한 ‘ChatGPT’의 서비스 등장은 세계적으로 인공지능 활용에 큰 변화를 주었으며 활용에 대한 역량강화 요구가 이어지게 되었다. 정부는 디지털 혁신 기술의 활용 역량이 국가, 개인, 기업의 성패를 좌우하는 요인으로 보고 디지털플랫폼정부의 구현을 촉진하고 있으며, 관계부처 합동으로 「초거대AI 경쟁력 강화 방안(23.04.14)」을 함께 발표하는 등 ‘데이터 활용’ 관련 정책을 적극 추진하고 있다. 본 정책의 성과로 그간 부처 간, 정부·민간 간에 존재한 데이터 칸막이를 낮추고, 정부 주도의 문제 해결 방식에서 벗어나 민·관의 협력으로 사회 문제를 해결하

고, 데이터 개방으로 산업 성장과 창업을 지원할 수 있기를 기대하고 있다(디지털플랫폼정부위원회, 23.04.14). 「제4차(’23~’25) 공공데이터 제공 및 이용 활성화에 관한 기본계획」에서도 디지털플랫폼정부 실현을 위한 목표와 추진 전략을 수립하였다. 공공데이터를 통해 기업에게 새로운 기회를 제공하고, 정부는 데이터 기반의 과학 행정 및 신뢰성 제고, 국민에겐 통합적·선제적·맞춤형 데이터를 제공하는 것이 목표이다. 이를 위해서 데이터의 전면 개방, 공공데이터 표준 확대, 공공데이터법 개정 추진 등을 추진할 계획이다(공공데이터전략위원회, 2022.12.29.). 그 외에도 국정과제의 상당부분은 데이터 활용을 위한 플랫폼 구축과 활용 계획을 담고 있다. 예를 들면, 산업 기술 빅데이터 플랫폼과 산업 데이터 플랫폼의 구축, 디지털헬스 의료 마이데이터, 보건의료 빅데이터 구축 및 개방, 데이터 기반의 연구개발 확대, 스마트 제조혁신을 위한 제조 디지털 전환 클라우드 플랫폼(DTaaS) 구축, 금융 분야 데이터 혁신, 재난관리 및 기후 대응에 데이터 활용, 스마트팜 빅데이터 플랫폼 구축, 농산업 연구데이터 개방·공유 등이 있다. 또한, 2022년 제정된 데이터 기본법 이 후 『제1차(’23~’25) 데이터산업 진흥 기본계획』을 수립하고, 해당 계획에는 데이터의 혁신적 생산·개방·공유, 민간 중심·주도의 데이터 유통·거래 생태계 구축, 안전하고 혁신을 촉진하는 데이터 활용 기반 조성의 내용이 담겼다(국무조정실 보도자료, 2023.01.26.).

주요 법 제정 및 개정으로는 다음과 같다. 데이터 생성·활용의 활성화를 위해 「산업 디지털 전환 촉진법」이 제정(2022.01.04) 및 시행(2022.07.05.) 되었고, 중소기업의 스마트제조혁신을 촉진하기 위해 「중소기업 스마트제조혁신 촉진에 관한 법률」이 제정(2023.01.03.) 및 시행(2023.07.04.)되었다. 또한, 전 분야의 마이데이터 제도 도입을 위해서 개인정보 전송요구권의 근거를 신설하는 등의 내용으로 「개인정보 보호법」을 개정하였다(2023.03.14.).

해외 주요 동향으로 중국은 공산당 중앙위원회와 국무원의 공동으로 2035년까지의 중장기 국가 발전 전략인 『디지털 중국 건설규획(数字中国建设整体布局规划)』을 발표하였다. 데이터 관련해서는 데이터 센터의 투자 확대, 국가 통합 데이터 관리 시스템 구축 추진이 주목할 만한 정책이다. ‘국가데이터국’을 설립하여 중앙정부 차원에서 데이터를 통합 관리할 계획이다(오정혁, 2023.04.27.).

<표 3-1> 정권별 데이터 관련 정책 추진동향 요약

정부 구분	이명박 정부 (2008~2013)	박근혜 정부 (2013~2017)	문재인 정부 (2017~2022)	윤석열 정부 (2022~현재)
주요 기조	공공주도의 데이터 정책(전자정부, 디지털정부)	공공데이터의 개방과 민간과의 공유·협업 추구	수요자 중심의 데이터 개방과 공유, 민간의 기술·서비스 개발과 활용 촉진	공공데이터의 전면 개방과 활용의 촉진, 민간 협력을 통한 가치 창출
데이터 관련 주요 정책	- 제4차 국가정보화 기본계획('08~'12) - IT KOREA 5대 미래전략('09) - 모바일 전자정부 기본계획('10.12) - 모바일 전자정부 서비스 중장기 추진계획('11.3)	- 창조경제 실현계획(안)('13.6) - 제1차 공공데이터 기본계획 수립('13) - 제2차 공공데이터 기본계획 수립('16) - 정부 3.0 추진('13) - 빅데이터 산업 활성화 방안('13.7) - 지능정보산업 발전전략('16.3) - 제4차 산업혁명 대응한 지능정보사회 중장기 종합대책('16.12)	4차 산업혁명의 대응계획 I-KOREA4.0('17) - 데이터 산업 활성화 전략('18) - 제3차 공공데이터 기본계획 수립('19) - 인공지능(AI) 국가전략('19.12) - 포스트 코로나 시대의 디지털 정부혁신 발전계획('20.06) - 한국판 뉴딜 종합계획('20.7) - 한국판 뉴딜 2.0 추진계획('21.7)	- 대한민국 디지털 전략('22.9.28) - 신성장 4.0 전략('22.12.21) - 디지털플랫폼정부 실현계획('23.4.14) - 초거대AI 경쟁력 강화 방안('23.4.14) - 제4차 공공데이터 기본계획 수립('23) - 제1차('23~'25) 데이터산업 진흥 기본계획('23)
위원회	국가정보화전략위원회('09)	- 정부 3.0 추진위원회('13.5) - 공공데이터전략위원회('13.12)	4차산업혁명위원회('17.10)	디지털플랫폼정부위원회('22.7)

정부 구분	이명박 정부 (2008~2013)	박근혜 정부 (2013~2017)	문재인 정부 (2017~2022)	윤석열 정부 (2022~현재)
관련 법제도	- 국가정보화기본법('09) - 개인정보보호법('11)	공공데이터의 제공 및 이용 활성에 관한 법률('13)	- 데이터 3법 개정('21) - 데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법 (데이터 기본법) 제정('21) - 데이터기반행정 활성화에 관한 법률 제정('20.6)	- 산업 디지털 전환 촉진법('22) - 중소기업 스마트제조 촉진에 관한 법률('23) - 개인정보보호법 개정('23)
해외 정책동향	(미국) Open Government Initiative('09)	(EU) Data-driven Economy('14) (미국) The Federal Big Data Research and Development Strategic Plan('16) (중국) 促进大数据发展行动纲要('15), 十三五规划('16)	(EU) General Data Protection Regulation('18), European Data Strategy('20), European Data Governance Act('21), Data Act('22) (미국) Federal Data Strategy – A framework for consistency('19) (중국)中华人民共和国国民经济和 社会发展第十四个五年规划和203 5年远景目标纲要('21), 十四五 大数据产业发展规划('21) (일본) 包括的データ戦略('21)	(중국) 数字中国建设整体布局规划('23)
국내외 주요 이슈	스마트 폰 출시(애플 아이폰, '07, 삼성 갤럭시S '09 등)	제4차 산업혁명('16)	- COVID-19 - EU 'GDPR'	- ChatGPT 등 초거대AI 서비스의 등장(22.11) - 기후위기, 재난 대응

자료: 정권별 자료 수집을 바탕으로 연구진 작성

제2절 데이터 관련 법체계 분석

1. 분석 방법 및 범위

본 연구에서의 데이터 관련 법체계는 데이터 가치사슬 관점에서 데이터의 확보, 유통, 활용의 단계로 구분하여 법학적 문헌분석 방법을 통해 이슈와 시사점을 도출해 보고자 한다. 그러나 데이터 관련 법이란 별도의 법전(法典)을 말하는 용어가 아니고, 그의 범위, 종류, 형식 등을 다루는 법률들의 총체를 의미하는 용어로서(이성엽, 2021), 무수히 많은 법률들이 산재해 있다.²¹⁾ 또 데이터 관련 법률은 하나의 법률 속에 데이터의 확보, 유통, 활용, 더 나아가 데이터의 보호에 관한 사항들까지 모두 포함하여 하나의 법규범으로 기능하고 있다.

이에 기존의 데이터 관련 법체계에 관한 논의는 일반법과 특별법에 따른 구분(이성엽, 2021 ; 인하대학교 법학연구소 AI·데이터법 센터, 2022), 공법(公法, public law)과 사법(私法, private law)에 따른 구분(이성엽, 2021), 데이터의 성격과 유형에 따른 구분(인하대학교 법학연구소 AI·데이터법 센터, 2022) 등 법률 간의 유사·충돌 문제를 다루는 법체계성 분석에 관한 법학 특유의 연구방법론을 중심으로 수행되었다. 이러한 연구는 데이터의 개념, 성격, 권리 등 법적 관계를 명확히 파악하는 데에 크게 기여하였다고 볼 수 있다. 즉, 권리 주체를 판단하는 도구로써 진행된 데이터 법체계성 분석은 해당 데이터의 소유권과 보호 대상을 확정하기 위한 것이다.

하지만 데이터의 동적 흐름에 따라 개별적·구체적으로 제시되어야 할 과학기술정책 차원에서의 법률의 역할과 체계를 위의 법체계성 분석 방법만으로 정립하는 데에는 일정한 한계가 존재한다. 데이터 가치사슬의 관점에서의 동태 분석은 법적 권리를 명확히 하는 데에 목적이 있지 않고, 데이터의 확보, 유통, 활용 등의 과정이 가지는 과학기술적 의미와 절차, 관리의 방식을 제시해, 궁극적으로는 데이터 관리 기술의 진보를 위한 법률의 역할과 입법 방향을 마련하는 데에 목적이 있기 때문이다.

따라서 본 연구는 데이터 관련 법률의 입법연혁과 목적을 통해 그 기능을 중심으로

21) 국가법령정보 시스템 <<https://www.law.go.kr/>>에서 정보 및 데이터로 검색하면 470여개의 법률을 찾을 수 있으며, 이 법률들에는 정보 및 데이터의 확보, 유통, 활용의 근거 및 운영 방법 등을 개별적으로 규정하고 있다.

동태를 살펴 데이터 법률의 가치사슬을 구상해 보고자 한다. 이를 통해 본 연구는 기존 데이터 관련 법체계에서는 발견할 수 없었던 데이터 법제의 과학기술적 역할과 체계를 제시하고자 한다. 나아가 향후 데이터의 확보, 유통, 활용 기술의 발전을 중심으로 한 법체계 형성의 필요성과 입법적 개선 방향을 제시해 보고자 한다.

2. 데이터 가치사슬 관점에서의 데이터 법체계

가. 이슈 논의

첫째, 데이터 관련 법률은 각 법률들의 입법 시기 및 대상, 소관 부처 및 사무가 다양하고 상이하다. <표 3-2>에 따르면, 최근 데이터 플랫폼 및 관련 산업의 육성 법 정책에 직접적으로 관여하는 10개 법률²²⁾의 입법 시기 및 대상, 소관 부처 및 사무가 각각 다르다는 것을 파악해 볼 수 있다.

<표 3-2> 데이터 관련 법률의 제정목적 및 정의

법률명	제정일	소관 부처	제정목적	데이터(정보) 정의
개인 정보 보호법	'11.3.29.	개인 정보 보호 위원회	개인정보의 처리 및 보호에 관한 사항을 정함으로써 개인의 자유와 권리를 보호하고, 나아가 개인의 존엄과 가치를 구현함	“개인정보”란 살아 있는 개인에 관한 정보로서 ▲성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보 ▲해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보 ▲위의 정보를 가명처리함으로써 원래의 상태로 복원하기 위한 추가 정보의 사용·결합 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없는 정보(가명정보)
공공 데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률	'13.7.30.	행정 안전부	공공기관이 보유·관리하는 데이터의 제공 및 그 이용 활성화에 관한 사항을 규정함으로써 국민의 공공데이터에 대한 이용권을 보장하고, 공공데이터의 민간 활용을 통한 삶의 질 향상과 국민경제 발전에 이바지함	“공공데이터”란 데이터베이스, 전자화된 파일 등 공공기관이 법령 등에서 정하는 목적을 위하여 생성 또는 취득하여 관리하고 있는 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리된 자료 또는 정보로서 ▲「전자정부법」 제2조제6호에 따른 행정정보 ▲「지능정보화 기본법」 제2조제1호에 따른 정보 중 공공기관이 생산한 정보 ▲「공공기록물 관리에 관한 법률」 제20조제1항에 따른 전자기록물 중 대통령령으로 정하는 전자기록물 ▲그 밖에 대통령령으로 정하는 자료 또는 정보
데이터 기반 행정 활성화에 관한 법률	'20.6.9.	행정 안전부	데이터를 기반으로 한 행정의 활성화에 필요한 사항을 정함으로써 객관적이고 과학적인 행정을 통하여 공공기관의 책임성, 대응성 및 신뢰성을 높이고 국민의 삶의 질을 향상	“데이터”란 정보처리능력을 갖춘 장치를 통하여 생성 또는 처리되어 기계에 의한 판독이 가능한 형태로 존재하는 정형 또는 비정형의 정보

74 데이터 플랫폼 정책 진단과 생태계 구축을 위한 고도화 전략

법률명	제정일	소관 부처	제정목적	데이터(정보) 정의
데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법	'21.10.19.	과학 기술 정보 통신부	데이터의 생산, 거래 및 활용 촉진에 관하여 필요한 사항을 정함으로써 데이터로부터 경제적 가치를 창출하고 데이터산업 발전의 기반을 조성하여 국민생활의 향상과 국민경제의 발전에 이바지함	"데이터"란 다양한 부가가치 창출을 위하여 관찰, 실험, 조사, 수집 등으로 취득하거나 정보시스템 및 「소프트웨어 진흥법」 제2조제1호에 따른 소프트웨어 등을 통하여 생성된 것으로서 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리될 수 있는 자료 또는 정보
산업 디지털 전환 촉진법	'22.1.4.	산업 통산 자원부	산업데이터 생성·활용의 활성화와 지능정보기술의 산업 적용을 통하여 산업의 디지털 전환을 촉진함으로써 산업 경쟁력을 확보하고 국민의 삶의 질 향상과 국가 경제발전에 이바지함	"산업데이터"란 「산업발전법」 제2조에 따른 산업, 「광업법」 제3조제2호에 따른 광업, 「에너지법」 제2조제1호에 따른 에너지 관련 산업 및 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제1호 및 제2호에 따른 신에너지 및 재생에너지 관련 산업의 제품 또는 서비스 개발·생산·유통·소비 등 활동(산업활동)과정에서 생성 또는 활용되는 것으로서 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리될 수 있는 모든 종류의 자료 또는 정보
신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률	'95.1.5.	금융 위원회	신용정보 관련 산업을 건전하게 육성하고 신용정보의 효율적 이용과 체계적 관리를 도모하며 신용정보의 오용·남용으로부터 사생활의 비밀 등을 적절히 보호함으로써 건전한 신용질서를 확립하고 국민경제의 발전에 이바지함	"신용정보"란 금융거래 등 상거래에서 거래 상대방의 신용을 판단할 때 필요한 정보로서 ▲특정 신용정보주체를 식별할 수 있는 정보(이하의 정보와 결합되는 경우에만 신용정보에 해당) ▲신용정보주체의 거래내용을 판단할 수 있는 정보 ▲신용정보주체의 신용도를 판단할 수 있는 정보 ▲신용정보주체의 신용거래능력을 판단할 수 있는 정보 ▲이상의 정보 외에 신용정보주체의 신용을 판단할 때 필요한 정보
전자 정부법	'01.3.28.	행정 안전부	행정업무의 전자적 처리를 위한 기본원칙, 절차 및 추진방법 등을 규정함으로써 전자정부를 효율적으로 구현하고, 행정의 생산성, 투명성 및 민주성을 높여 국민의 삶의 질을 향상	▲"행정정보"란 행정기관등이 직무상 작성하거나 취득하여 관리하고 있는 자료로서 전자적 방식으로 처리되어 부호, 문자, 음성, 음향, 영상 등으로 표현된 것 ▲"전자문서"란 컴퓨터 등 정보처리능력을 지닌 장치에 의하여 전자적인 형태로 작성되어 송수신되거나 저장되는 표준화된 정보 ▲"전자화문서"란 종이문서와 그 밖에 전자적 형태로 작성되지 아니한 문서를 정보시스템이 처리할 수 있는 형태로 변환한 문서
정보 통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률	'86.5.12.	방송 통신 위원회 / 과학 기술 정보 통신부	정보통신망의 이용을 촉진하고 정보통신서비스를 이용하는 자를 보호함과 아울러 정보통신망을 건전하고 안전하게 이용할 수 있는 환경을 조성하여 국민생활의 향상과 공공복리의 증진에 이바지함	"전자문서"란 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치에 의하여 전자적인 형태로 작성되어 송수신되거나 저장된 문서형식의 자료로서 표준화된 것
중소기업 스마트 제조혁신 촉진에 관한 법률	'23.1.3.	중소 벤처 기업부	중소기업 스마트제조혁신을 촉진하기 위한 기반을 확충하고 관련 시책을 수립·추진함으로써 친환경 일자리 창출, 근로환경의 개선, 중소기업의 생산성 향상 등 중소기업의 제조경쟁력을 강화하여 국가경제 발전에 이바지함	"제조데이터"란 제품의 기획·설계·제조 등 제조과정과 제품의 유통, 마케팅, 유지·관리 등의 과정에서 기업이 생산, 보유, 활용하는 데이터

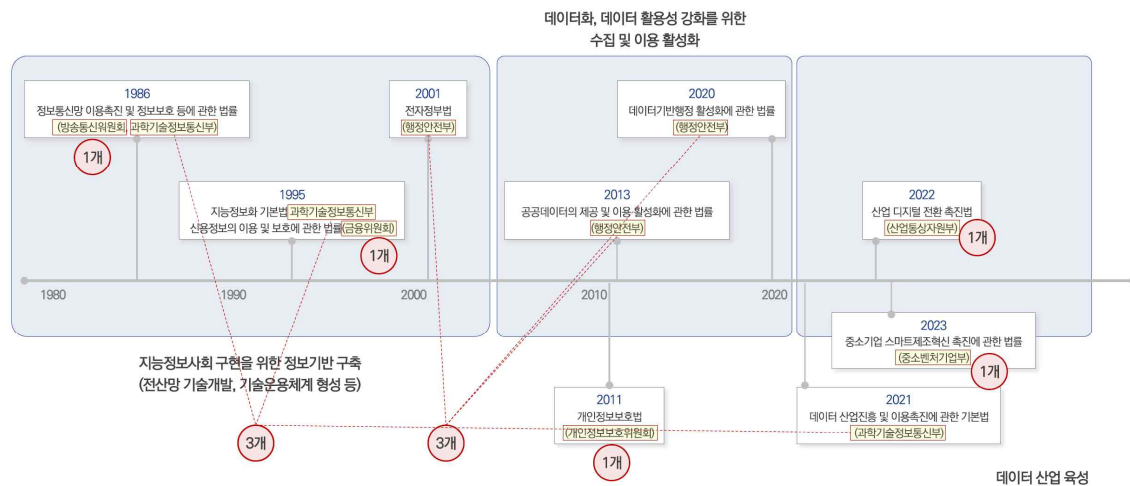
법률명	제정일	소관 부처	제정목적	데이터(정보) 정의
지능 정보화 기본법	'95.8.4.	과학 기술 정보 통신부	지능정보화 관련 정책의 수립·추진에 필요한 사항을 규정함으로써 지능정보사회의 구현에 이바지하고 국가경쟁력을 확보하며 국민의 삶의 질을 높이는 것	▲ "정보"란 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리되는 부호, 문자, 음성, 음향 및 영상 등으로 표현된 모든 종류의 자료 또는 지식 ▲ "데이터"란 부호, 문자, 음성, 음향 및 영상 등으로 표현된 모든 종류의 자료 또는 지식

자료: 연구진 작성

위 표를 소관 부처별로 살펴보면, 행정안전부 3개 법률, 과학기술정보통신부 3개 법률, 산업통산자원부 1개 법률, 중소벤처기업부 1개 법률, 개인정보보호위원회·금융위원회·방송통신위원회 각 1개 법률을 소관하고 있다. 다만, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(이하, '정보통신망법'으로 인용)」은 방송통신위원회와 과학기술정보통신부가 공동 소관하고 있다. 각 법률에 규정하고 있는 소관 사무를 파악하기 위하여 입법 시기별 제정목적を 살펴보면, 1980-90년대 입법된 법률은 정보통신망법(1986)과 「지능정보화 기본법」(1995), 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률(이하, '신용정보법'으로 인용)」이 있다. 이 시기 법률들은 지능정보사회 구현을 위한 전산망 기술개발, 기술운용체계 형성 등 정보기반 구축을 주로 다루고 있다. 이후 2000-2020년대 입법된 법률은 「전자정부법」(2001)과 「개인정보 보호법」(2011), 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률(이하, '공공데이터법'으로 인용)」(2013), 「데이터기반행정 활성화에 관한 법률(이하, '데이터기반행정법'으로 인용)」(2020)이 있다. 이 시기 법률들은 데이터화, 데이터 활용성 강화를 위한 수집 및 이용 활성화 등을 다루고 있다는 특징을 발견할 수 있다. 2021부터 현재까지 입법된 법률은 「데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법(이하, '데이터산업법'으로 인용)」(2021), 「산업 디지털 전환 촉진법」(2022), 「중소기업 스마트제조혁신 촉진에 관한 법률(이하, '스마트제조혁신법'으로 인용)」(2023)이 있다. 비교적 최근의 데이터 법제는 데이터의 활용 촉진 및 산업화에 큰 관심을 두고 있음을 파악해 볼 수 있다.

22) 「개인정보 보호법」, 「공공데이터법」, 「데이터기반행정법」, 「데이터기본법」, 「산업 디지털 전환 촉진법」, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」, 「전자정부법」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」, 「중소기업 스마트제조혁신 촉진에 관한 법률」, 「지능정보화 기본법」 등

[그림 3-3] 데이터 관련 법률 입법 시기별 주요 특징



자료: 연구진 작성

둘째, 각 법률에서 입법의 대상으로서 상정하고 있는 ‘데이터’의 의미가 다르게 정의하고 있으며, 데이터(Data)와 정보(Information)의 개념도 명확히 구분되고 있지 않다.

「지능정보화기본법」 제2조제1호에서는 정보를 “광(光) 또는 전자적 방식으로 처리되는 부호, 문자, 음성, 음향 및 영상 등으로 표현된 모든 종류의 자료 또는 지식”이라고 규정하고, 같은조 제4호 나목에서 데이터를 “부호, 문자, 음성, 음향 및 영상 등으로 표현된 모든 종류의 자료 또는 지식”을 말한다고 규정하고 있다. 즉, 정보는 데이터를 포괄하는 용어가 아니고, 데이터 중에서 그의 처리 방식이나 형식이 광(光) 또는 전자적 방식에 해당하는 경우를 정보에 해당한다고 위치 지우고 있다. 그런데 데이터 산업법 제2조 제1호에서는 데이터란 “다양한 부가가치 창출을 위하여 관찰, 실험, 조사, 수집 등으로 취득하거나 정보시스템 및 「소프트웨어 진흥법」 제2조제1호에 따른 소프트웨어 등을 통하여 생성된 것으로서 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리될 수 있는 자료 또는 정보”를 말한다고 규정하고 있다. 이에 따르면, 데이터는 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리될 수 있는 「지능정보화기본법」상의 정보 중에서 관찰, 실험, 조사, 수집 등으로 취득하거나 정보시스템, 소프트웨어 등에 해당하는 경우에 데이터에 해당한다고 위치 지우고 있다.

위 두 법률은 소위 데이터법을 논의할 때 기본법에 위치 지우는 데이터법 총론에

해당하는데, 해당 법률 간에도 정보와 데이터가 명확히 구분되고 있지 않은 실정임을 알 수 있다. <표 3-3>에 따르면, 1995년 「지능정보화 기본법」 제정 이래 다양한 개별 법률들에서 분야별 정보와 데이터의 확보에 관한 사항이 다루어져 왔고, 각 데이터 및 정보의 저장 방식을 구축하거나 통합하려는 시도들이 이루어져 왔음을 알 수 있다.

<표 3-3> 데이터 확보 관련 법률 및 데이터 명

구분	법률명	소관 부처	수집 정보	구분	법률명	소관 부처	데이터명
1	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	질병 관리청	감염병정보	36	공증인법	법무부	인증정보
2	감정평가 및 감정평가사에 관한 법률	국토 교통부	감정평가 정보	37	공직자의 이해충돌 방지법	국민 권익 위원회	이해충돌 방지 정보
3	건강가정기본법	여가부	위기가족긴급 지원에 관한 정보	38	관세법	기획 재정부	관세정보데이터
4	건설기계관리법	국토 교통부	제작결함정보	39	광융합기술 개발 및 기반조성 지원에 관한 법률	산업 통상 자원부	광융합기술 정보
5	건설기술 진흥법	국토 교통부	건설기술정보 건설기술공사 지원 통합 정보	40	국가공간정보 기본법	국토 교통부	공간정보
6	건설산업기본법	국토 교통부	건설산업정보	41	국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계지원 특별법	과학기술 정보 통신부	이공계인력의 종합정보
7	건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률	환경부	건설폐기물 정보	42	국가기술자격법	고용 노동부	국가기술자격 정보
8	건축물관리법	국토 교통부	건축물 생애주기 정보	43	국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률	과학기술 정보 통신부	성과평가정보
9	건축법	국토 교통부	구조내력에 관한 정보 건축자재 품질관리 정보	44	국가연구개발혁신법	과학기술 정보 통신부	연구개발정보
10	건축서비스산업 진흥법	국토 교통부	건축서비스산업 정보	45	국가재정법	기획 재정부	재정정보 / 성과정보
11	검역법	질병 관리청	검역정보	46	국가정보원법	국정원	국가정보자료
12	게임산업진흥에 관한 법률	문화 체육 관광부	게임물 내용정보 게임물 운영정보	47	국가지식정보 연계 및 활용 촉진에 관한 법률	과학기술 정보 통신부	국가지식정보
13	경관법	국토 교통부	경관관리정보	48	국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별법	산업 통상 자원부	산업기술 포함 정보
14	계량에 관한 법률	산업 통상 자원부	계량정보	49	국가초고성능컴퓨터 활용 및 육성에 관한 법률	과학기술 정보 통신부	기술정보
15	고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률	고용 노동부	고령자 고용정보	50	국가통합교통체계효율화법	국토 교통부	지능형교통체계정보
16	고용정책 기본법	고용 노동부	고용정보	51	국가표준기본법	산업 통상 자원부	국가표준 통합 정보
17	고향사랑 기부금에 관한 법률	행정 안전부	고향사랑 기부금 정보	52	국민 평생 직업능력 개발법	고용 노동부	직무능력정보
18	골재채취법	국토 교통부	골재자원정보	53	국민기초생활 보장법	보건 복지부	저소득층사업 통합정보
19	공간정보산업 진흥법	국토 교통부	공간정보 공간정보산업	54	국민보호와 공공안전을 위한 테러방지법	국정원	테러정보

구분	법률명	소관 부처	수집 정보	구분	법률명	소관 부처	데이터명
20	공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률	국토 교통부	측량업 정보 지적정보	55	국민여가활성화기본법	문화 체육 관광부	여가정보
21	공공감사에 관한 법률	감사원	감사정보	56	국민연금과 지역연금의 연계에 관한 법률	보건 복지부	연계연금정보
22	공공기록물 관리에 관한 법률	행정 안전부	전자기록물 기술정보 / 주요 기록정보 행정정보 데이터세트	57	국민영양관리법	보건 복지부	식품 및 영양에 관한 통계 및 정보
23	공공외교법	외교부	공공외교 종합정보	58	국민체육진흥법	문화 체육 관광부	징계정보
24	공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률	국민 권익 위원회	공공재정 정보	59	국방과학기술혁신 촉진법	국방부	국방과학기술 지식 및 정보
25	공공주택 특별법	국토 교통부	공공주택 정보	60	국방정보화 기반조성 및 국방정보자원관리에 관한 법률	국방부	국방정보
26	공공토지의 비축에 관한 법률	국토 교통부	토지비축정보	61	국제기구 분담금 관리에 관한 법률	외교부	국제기구 분담금 종합 정보
27	공동주택관리법	국토 교통부	공동주택관리정보	62	국제문화교류 진흥법	문화 체육 관광부	국제문화교류정보
28	공무원연금법	인사처	연금정보	63	국제항해선박 및 항만시설의 보안에 관한 법률	해수부	선박보안정보 / 항만시설보안정보
29	공연법	문화 체육 관광부	공연장안전정보 / 공연 정보 공연예술통합전산망	64	국제회의산업 육성에 관한 법률	문화 체육 관광부	국제회의 정보(유통)
30	공유수면 관리 및 매립에 관한 법률	해양 수산부	공유수면의 관리 및 매립에 관한 정보	65	국도의 계획 및 이용에 관한 법률	국토 교통부	국토이용정보
31	공유재산 및 물품 관리법	행정 안전부	물품관리기준 정보	66	귀농어·귀촌 활성화 및 지원에 관한 법	농림 축산 식품부	귀농어·귀촌 종합 정보
32	공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률	국토 교통부	재결정보	67	도시가스사업법	산업 통산 자원부	굴착공사정보
33	공익신고자 보호법	국민 권익 위원회	공익신고 통합정보	68	디엔에이신원확인정보의 이용 및 보호에 관한 법률	검찰청	디엔에이 신원확인정보
34	공인중개사법	국토 교통부	거래정보	69	위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률	국토 교통부	위치정보
35	공중보건 위기대응 의료 제품의 개발촉진 및 긴급 공급을 위한 특별법	식품 의약품 안전처	위기대응 의료제품 정보	70	토지이용 인·허가 절차 간소화를 위한 특별법	국토 교통부	토지이용 인·허가에 필요한 자료

자료: 연구진 작성

셋째, 위와 같은 법개념 간의 충돌은 「지능정보화기본법」 이후 다양한 법률들에서 규정되어 온 정보 및 정보화 서비스 또는 시스템에 관한 규정들과 데이터산업법 제정 전후로 한 근래의 데이터 처리장치 또는 플랫폼에 관한 규정들 간의 충돌과 부조화를 야기하고 있다.

정부는 개별 법률에서 데이터 및 정보의 수집과 관련된 다양한 조문들을 발굴하고 선별하기 위해 노력해 왔고, 수집된 데이터 및 정보의 관리 시스템에 대한 통합을 추진해 왔다. 이는 데이터의 유통 즉, 데이터의 게시 및 공유 차원에서 의미를 지닌다.

데이터 시스템의 통합은 데이터의 게시 방식을 통일하고, 데이터 이용 및 공유 활성화 등 데이터 유통 서비스의 경쟁력을 높이기 위한 목적이 있기 때문이다. <표 3-4>와 같이 데이터 및 정보의 수집·생성과 관련한 조문을 두고 있는 법률들은 대부분은 별도의 정보 시스템을 구축하도록 하고, 시스템에 정보를 축적하는 개별적인 저장 프로세스와 방식을 규정하고 있다.

이처럼 분절된 데이터 시스템의 통합 및 정비 내지 추진체계의 일원화에 대한 논의는 비교적 최근에 화두가 되고 있다. 2015년 행정안전부는 범정부 행정정보 공유 법제 설계를 위해 각 정부부처의 분야별 DB에서 개인정보를 선별하는 전수조사를 수행한 바 있다(행정안전부, 2015). 이후, 2018년 11월 「개인정보 보호법」, 정보통신망법, 신용정보법 등 데이터 3법 개정에 따라 데이터 거버넌스의 체계화가 이루어지면서 개인정보보호위원회에 의한 데이터 및 정보의 보호 관점으로부터 탈피하여 국가데이터정책위원회에 의한 데이터 유통의 질 향상 차원의 데이터 시스템 통합 논의가 본격적으로 시작되었다고 볼 수 있다. 공공데이터 분야는 2018년 공공데이터전략위원회가 중앙행정기관·지방자치단체·공공기관(약 690여개 기관 조사)이 보유한 공공데이터의 정확한 소재 및 현황 파악을 위한 전수조사를 수행하였다(공공데이터전략위원회, 2018).

<표 3-4> 데이터 유통 관련 법률 및 시스템 명칭

법률명	소관부처	시스템 명칭
가축전염병 예방법	농림축산식품부	국가가축방역통합정보시스템
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	질병관리청	예방접종통합관리시스템
건축법	국토교통부	전자정보처리시스템
검역법	질병관리청	검역정보시스템
고용정책 기본법	고용노동부	재정지원 일자리사업 통합정보전산망
골재채취법	국토교통부	골재자원정보관리시스템
공공감사에 관한 법률	감사원	감사정보시스템
공공외교법	외교부	공공외교 종합정보시스템
공공주택 특별법	국토교통부	정보체계
공공주택관리법	국토교통부	공동주택관리정보시스템
공연법	문화체육관광부	공연장안전정보시스템
공익신고자 보호법	국민권익위원회	공익신고 통합정보시스템
공중보건 위기대응 의료제품의 개발 촉진 및 긴급 공급을 위한 특별법	식품의약품안전처	위기대응 의료제품 정보시스템

법률명	소관부처	시스템 명칭
공직자의 이해충돌 방지법	국민권익위원회	정보시스템
관광진흥법	문화체육관광부	유원시설안전정보시스템
전자문서 및 전자거래 기본법	과학기술정보통신부	정보처리시스템

자료: 연구진 작성

또 이외는 별도로 비교적 최근 제정된 데이터 관련 법률들은 기존의 정보법제 체계에서의 논의로부터 벗어나 디지털 전환에 대한 수요를 입법적으로 반영하여, 데이터에 관한 규율을 새롭게 제정하였거나 기존 법률을 개정하여 반영한 경우를 중심으로 체계화해 볼 수 있다. <표 3-5>에 따르면, 각 분야별로 데이터를 분석·활용하기 위한 다양한 법률의 제·개정이 시도되고 있다. 이처럼 최근 기존 법률상의 정보를 데이터화하고, 본격적으로 분석·활용하기 위해 데이터 정의 규정 신설 및 플랫폼 구축 근거 조항을 마련하는 법률들이 증가하고 있는 실정이다. 예컨대, 공공데이터법에서의 공공데이터, 「데이터기반행정 활성화에 관한 법률(이하, ‘데이터기반행정법’으로 인용)」에서의 데이터, 「산업 디지털 전환 촉진법」에서의 산업데이터 등은 입법을 통해 새롭게 정의 규정을 마련한 경우라 할 수 있고, 「관세법」에서의 관세무역데이터, 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에서의 산업단지 데이터 등은 기존 법률의 개정을 통해 새롭게 개별 데이터 정의 규정을 입법화한 경우에 해당한다.

<표 3-5> 데이터 관련 법률 및 명칭

법률명	소관부처	데이터명
공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률	행정안전부	공공데이터
관세법	기획재정부	관세무역데이터
국가통합교통체계효율화법	국토교통부	교통빅데이터(플랫폼)
대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률	국토교통부	교통카드데이터
데이터기반행정 활성화에 관한 법률	행정안전부	데이터
디지털 기반의 원격교육 활성화 기본법	교육부	원격교육데이터
문화재보호법	문화재청	문화재데이터
사회보장기본법	보건복지부	사회보장 행정데이터
산업 디지털 전환 촉진법	산업통상자원부	산업데이터

법률명	소관부처	데이터명
산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률	산업통상자원부	산업단지 데이터
소상공인 보호 및 지원에 관한 법률	중소벤처기업부	소상공인 개방형 빅데이터(플랫폼)
암관리법	보건복지부	암데이터
전자정부법	행정안전부	국가기준데이터
중소기업 스마트제조혁신 촉진에 관한 법률	중소벤처기업부	제조데이터(플랫폼)
항공안전법	국토교통부	항공안전데이터

자료: 연구진 작성

나. 데이터 가치사슬 법체계 검토

1) 데이터 확보 법체계

데이터의 확보는 법률에서 데이터를 구축·생성, 수집 및 저장에 관한 사항을 규정하고 있는가를 중심으로 논의가 필요하다. 다양한 법률에서 규정하고 있는 데이터들은 해당 법률의 입법목적과 데이터의 성격을 통해 공공데이터와 민간데이터로 구분하여 체계화할 수 있다. 공공데이터는 공공데이터법에 따라 데이터베이스, 전자화된 파일 등 공공기관이 법령 등에서 정하는 목적을 위하여 생성 또는 취득하여 관리하고 있는 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리된 자료 또는 정보를 말한다(공공데이터법 제2조제2호). 즉, 공공데이터는 공공데이터법을 기본법으로 하고 행정기관, 공공기관 등이 다양한 종류의 데이터를 구축·생성, 수집 및 저장하기 위해 제정한 개별 법률들을 특별법으로 하고 있다.

민간데이터는 지난 2021년 제정된 데이터산업법 하에서 기업·개인 등이 생성·취득해 관리하는 데이터를 말한다(데이터산업법 제2조제3호). 즉, 민간데이터는 데이터산업법을 기본법으로 하고, 국가기관, 지방자치단체 또는 공공기관이 아닌 기업·개인 등이 다양한 종류의 데이터를 구축·생성, 수집 및 저장하기 위해 제정한 개별 법률들을 특별법으로 하고 있다고 볼 수 있다. 예컨대, 「산업 디지털 전환 촉진법」에 따른 산업데이터, 스마트제조혁신법에 따른 제조데이터 등이 여기에 해당한다.

<표 3-6> 공공/민간 데이터의 개요 및 정의

법률명	데이터의 정의
공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률	제2조 제2호 “공공데이터”란 데이터베이스, 전자화된 파일 등 공공기관이 법령 등에서 정하는 목적을 위하여 생성 또는 취득하여 관리하고 있는 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리된 자료 또는 정보로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. 가. 「전자정부법」 제2조제6호에 따른 행정정보 나. 「지능정보화 기본법」 제2조제1호에 따른 정보 중 공공기관이 생산한 정보 다. 「공공기록물 관리에 관한 법률」 제20조제1항에 따른 전자기록물 중 대통령령으로 정하는 전자기록물 라. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자료 또는 정보
데이터 산업 진흥 및 이용 촉진에 관한 기본법	제2조 1, “데이터”란 다양한 부가가치 창출을 위하여 관찰, 실험, 조사, 수집 등으로 취득하거나 정보시스템 및 「소프트웨어 진흥법」 제2조제1호에 따른 소프트웨어 등을 통하여 생성된 것으로서 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리될 수 있는 자료 또는 정보를 말한다. (중략) 3. “민간데이터”란 국가기관, 지방자치단체 또는 공공기관(「지능정보화 기본법」 제2조제16호에 따른 공공기관을 말한다. 이하 같다)이 아닌 자가 생성 또는 취득하여 관리하고 있는 데이터를 말한다.

자료: 연구진 작성

요컨대, 데이터 확보 차원의 법체계는 데이터 구축·생성, 수집 및 저장의 주체 관점에서 공공/민간의 소유인지에 따라 구분되며, 그 소유의 형태에 따라 적용 법리를 달리하여 기본법과 특별법의 관계를 형성하고 있다. 그러나 여러 법에서 데이터 확보에 관한 개별 규율들을 두고 있는 상황으로 데이터가 중복되거나 적용 법리에 따라 별도의 기술적 처리가 이루어져 통합적으로 관리되지 못하고 있는 실정이다(인하대학교 법학연구소 AI·데이터법 센터, 2022).²³⁾

2) 데이터 유통 법체계

위 데이터 거버넌스 개편에 따른 데이터 유통 시스템의 형성 논의를 중심으로 데이터 유통 법체계를 분류하면 개인정보가 포함된 데이터의 유통에 관한 법률과 개인정

23) 2023년 3월 4차 산업혁명 대응점검(데이터 개방 및 활용실태)에 대한 감사원의 성과감사에서도 이러한 국가데이터 정책위원회의 한계가 여실히 드러난 바 있다. 감사원은 “범부처 차원의 데이터 정책 효과분석 및 이에 근거한 정책 우선순위 설정과 사업 조정 없이 각 부처가 단기적인 성과 창출이 용이한 데이터 생산에만 집중”하고 있음을 지적하였다(감사원, 2023).

보를 포함하고 있지 않은 산업적 게시 및 공유가 자유로운 데이터의 유통에 관한 법률로 나누어 법체계를 살펴볼 수 있다. 전자는 「개인정보 보호법」을 기본법으로 하여 개인정보의 처리를 규정하고 있는 기타 개별법으로 구성되어 있으며, 후자는 2022년 제정된 「산업 디지털 전환 촉진법」을 기본법으로 하여 세부적인 산업데이터의 게시 및 공유에 관한 유통 시스템과 서비스의 형성을 다루는 개별 법률로 구성되어 있다. 예를 들어, 스마트제조혁신법상 제조데이터 등이 여기에 해당한다.

<표 3-7> 산업적 데이터 유통 관련 법률 개요 및 정의

법률명	데이터의 정의
산업 디지털 전환 촉진법	제2조제1호 “산업데이터”란 「산업발전법」 제2조에 따른 산업, 「광업법」 제3조제2호에 따른 광업, 「에너지법」 제2조제1호에 따른 에너지 관련 산업 및 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제1호 및 제2호에 따른 신에너지 및 재생에너지 관련 산업의 제품 또는 서비스 개발·생산·유통·소비 등 활동(산업활동)과정에서 생성 또는 활용되는 것으로서 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리될 수 있는 모든 종류의 자료 또는 정보를 말한다.
중소기업 스마트제조 혁신 촉진에 관한 법률	제2조제3호 “제조데이터”란 제품의 기획·설계·제조 등 제조과정과 제품의 유통, 마케팅, 유지·관리 등의 과정에서 기업이 생산, 보유, 활용하는 데이터를 말한다.

자료: 연구진 작성

그러나 산업적 데이터 유통에 관한 규율 체계는 이제 막 형성되기 시작한 영역이다. 따라서 산업적 데이터 유통에 관한 규율 체계는 신규 입법에 의한 데이터 시스템이 기존 시스템과 유사·중복·충돌하거나, 무분별한 데이터의 게시 및 공유로 인한 데이터 가치의 하락 등 과학기술적인 위험 요소에 대한 대응이 필요한 시점이다.

3) 데이터 활용 법체계

본 연구는 데이터 가치사슬 관점에서의 데이터의 활용을 데이터의 분석, 큐레이션(curation), 처리·가공·융합/결합 등을 통칭하는 용어로 정의하였다. 이러한 측면에서 데이터 활용에 관한 규율은 데이터의 보유 주체(민간/공공), 식별성(개인/비개인)

등 종래의 구분 체계 차원을 벗어나 하나의 통합 플랫폼(예. 통합 데이터지도 등)을 형성하는 방향으로 전개되고 있는 양상임을 파악해 볼 수 있다.

그러나 데이터 통합 플랫폼 법체계는 국가연구개발사업과 달리 하나의 사업관리 법률을 통해 통합적인 규율이 이루어지고 있지는 않다.²⁴⁾ 즉, 개별 법률에서 일정한 공익적 목적을 달성하기 위하여 데이터의 수집·가공·공개 의무를 규정하거나 그에 대한 행정절차를 규정하여 데이터 공법적 역할을 부여하고 있다. 다만, 개별 법률에서 규정하고 있는 각 데이터의 권리관계 규율 및 그 침해에 대한 구제 절차는 「저작권법」, 「특허법」 등 데이터 사법에 의해 규율한다는 특징이 있다.

3. 소결

본 절에서는 데이터 가치사슬 관점에서의 데이터 확보, 유통, 활용의 각 단계별 법체계를 분석하고자 하였다. 우선 데이터 확보 차원에서는 데이터의 구축·생성, 수집 및 저장에 관한 사항으로서 무수히 많은 수의 데이터가 개별 법률을 통해 확보되고 있음을 살폈다. 이러한 데이터는 보유 주체(공공/민간)에 따라 법체계를 달리 형성하고 있는 것으로 확인하였다.

데이터 유통 차원에서는 데이터의 게시 및 공유에 관한 사항으로서 데이터 시스템 및 서비스를 제공하는 규율의 규정 방식과 프로세스를 논하였다. 데이터 유통 시스템은 해당 데이터의 식별성(개인/비개인)에 따라 각각의 법체계를 형성하고 발전해 나아가고 있는 양상임을 알 수 있었다.

마지막으로 데이터 활용 차원에서는 디지털 전환에 대한 수요를 입법적으로 반영하여 데이터에 대한 규율을 제·개정된 법률들을 살폈다. 이를 통해 최근의 데이터 관련 법률이 데이터 공법적 측면에서 제·개정되고 있는 추세이지만, 개별 법률에서 정하고 있는 데이터의 권리관계의 규율과 구제 절차 등은 데이터 사법에 의해 규율하는 체계를 형성하고 있음을 제시하였다.

24) 2023년 1월 과학기술정보통신부는 「(가칭)디지털플랫폼정부특별법」을 제정하여 범정부 데이터 공유나 데이터 민간 개방의 원칙과 법령 정비 등을 추진할 근거를 마련하겠다고 밝혔으나, 현재까지 발의된 법안은 없는 상황이다. 대통령직속 디지털플랫폼정부위원회, <https://www.dpggokr/DPG/contents/DPG0202000.do?schM=view&id=20230804144433694381&schBid=press> (검색일: 2023.10.10.)

제3절 한국 데이터플랫폼 관련 정책 추진체계

1. 개요

한국의 데이터플랫폼 관련 정책 추진 체계는 크게 세 층위로 나눌 수 있다. 먼저 주요 데이터 정책 관련 심의를 하여 의사결정을 내리고, 각 부처 간 조정을 수행하는 대통령 및 총리 소속 위원회가 있다. 그리고 실제 정책을 기획하고 입안하며 실행하는 부처가 있다. 마지막으로 위원회와 부처의 관리 감독 아래 전담기관이 각자의 역할과 책임에 따라 부처의 업무를 위임 받아 데이터 관련 정책을 추진하고 있다.

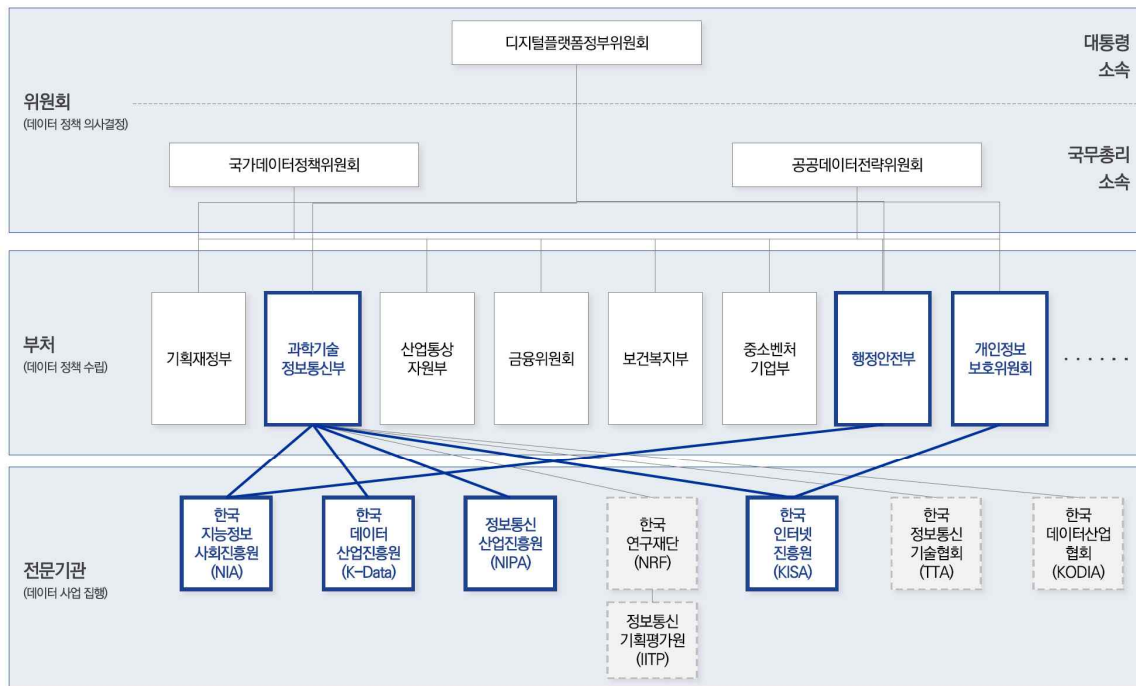
데이터 관련한 핵심적 역할을 수행하는 위원회로 디지털플랫폼정부위원회, 공공데이터전략위원회, 국가데이터전략위원회가 있다. 그리고 각 부처별로 각 관련 산업이나 담당 영역 관련하여 필요한 데이터정책을 각자 추진하고 있지만, 공공과 민간의 데이터 영역에 대하여 총괄적인 업무 영역을 추진하는 핵심 부처는 행정안전부, 과학기술정보통신부, 그리고 개인정보보호위원회라 할 수 있다. 마지막으로 데이터 관련한 직접적인 연관이 있는 전담기관은 한국지능정보사회진흥원, 한국데이터산업진흥원, 한국인터넷진흥원이 있으며, 직접적이진 않지만 밀접한 연관이 있는 전담기관으로는 정보통신산업진흥원이 있다.

본 절에서는 이들 위원회, 부처, 그리고 전담기관의 목적, 역할과 기능, 연혁, 법적 근거를 중심으로 데이터플랫폼 관련 정책 추진체계를 일목요연하게 정리하고, 현재 데이터플랫폼 관련 정책 추진 체계의 특징을 정리하도록 할 것이다.

2. 주요 데이터 정책 관련 위원회

가. 디지털플랫폼정부위원회

[그림 3-4] 데이터 정책 추진체계



자료: 연구진 작성

“디지털플랫폼정부위원회는 디지털플랫폼정부 실현을 위한 주요 정책 등에 관한 사항을 심의·조정하기 위하여 설치한 대통령 소속 위원회”이다.²⁵⁾ 이 위원회는 윤석열 대통령이 대선 후보 시절 약속한 “디지털플랫폼 정부” 구축을 목표로 하고 있는데, 2022년 3월 인수위에서는 ① 원스톱 행정업무 시스템 구축, ② 정부 데이터 개방, ③ 청와대 전자문서관리시스템 개편 등을 디지털플랫폼 정부 구축의 주요한 내용으로 삼았다.²⁶⁾

이를 추진하기 위하여 '디지털플랫폼정부위원회의 설치 및 운영에 관한 규정'이 대

25) 디지털플랫폼정부위원회의 설치 및 운영에 관한 규정(대통령령 제 32750호, 2022.7.1.시행)

26) 한국일보(2022.3.18.), 「윤석열 '디지털플랫폼 정부', 첫 시험대는 "부처 사이트 통합"」, <https://m.hankookilbo.com/News/Read/A2022031717460002972>(검색일: 2023.10.11.)

통령령으로 2022년 7월 1일 공포되었으며, 2022년 7월 29일 고진 한국메타버스산업 협회 회장이 위원장으로 위촉되었다. 그리고 2022년 9월 2일 정식 출범하였다.

디지털플랫폼정부위원회는 국민중심, 하나의 정부, 인공지능·데이터 기반, 민관협력의 네 가지 기본원칙 아래 ‘오직 국민을 위한 정부’, ‘똑똑한 원팀 정부’, ‘민관이 함께하는 성장 플랫폼’, ‘믿고 안심할 수 있는 플랫폼 정부’를 핵심 과제로 삼았다.²⁷⁾

디지털플랫폼정부위원회는 관련 규정 제2조에 그 기능이 명시되어 있다. 데이터 관련한 내용으로는 8호 “인공지능과 데이터를 활용한 과학적 정책의사결정 지원 등 디지털 국정 관리·운영에 관한 사항”, 10호 “디지털플랫폼정부 구현을 위한 데이터의 개방·연계·활용과 기술적 처리에 관한 사항”이 있다. 디지털플랫폼정부 구현 이외에도 5호에 “디지털 혁신 산업 기반 조정을 위한 민간·정부 간 협업과 민간 참여 활성화에 관한 사항”이 포함되어 있어 정부 부문만이 아닌, 민간 영역에 대한 부분적 정책 결정 권한을 갖게 되었다.

인적 구성을 보면 위원회는 대통령이 지명하는 위원장 1명을 포함하여 30명 이내의 위원으로 구성되어 있다. 당연직은 기획재정부 장관, 과학기술정보통신부 장관, 행정안전부 장관, 개인정보보호위원장이며, 위촉직은 “디지털플랫폼정부 구현을 위한 전문지식과 경험이 풍부한 사람”에서 대통령이 위촉하는 사람으로 규정하였다(제3조 2호). 위촉직의 임기는 2년이며, 위원장과 부위원장은 위촉 위원에서 대통령이 지명한다. 또 세부 분과 위원회는 AI·데이터분과위원회, 일하는방식혁신분과위원회, 산업생태계분과위원회, 인프라분과위원회, 서비스분과위원회, 정보보호분과위원회로 구성되어 있다.

위원회의 업무 및 운영 지원을 위해서는 디지털플랫폼정부추진단을 두며, 단장 1명을 둘 수 있으며, 단장은 파견된 공무원 또는 임직원, 혹은 민간 전문가 중에서 위원장이 지명하거나 위촉하기로 규정되어 있다. 실질적으로는 과학기술정보통신부와 행정안전부가 교차로 단장을 맡기로 합의되었다고 알려졌다.²⁸⁾ 간사 기관 또한 과학기술정보통신부와 행정안전부가 함께 맡았다.

27) 디지털플랫폼정부위원회 홈페이지, <https://www.dpg.go.kr/DPG/contents/DPG01400000.do>

28) 디지털타임즈(2022.6.29.), 「디지털플랫폼정부 윤곽...과학기술정보통신부 vs 행안부 역할 분담 어떻게?」, <https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=451129>(검색일: 2023.10.11.)

디지털플랫폼정부위원회는 3차 회의가 개최되었으며 1차 회의에서는 위원회 내부 운영세칙을 심의하였고, 2차 회의에서는 ‘제4차 공공데이터 기본계획’ 등 4개의 안건이 보고되었으며, ‘국민체감 선도과제 추진방안’ 등 3건의 안건이 심의되었다. 데이터 관련하여서는 공공 데이터 개방에 관련한 논의가 집중되었으며, 정부 내에서의 인사 및 인력 양성에 있어 데이터의 축적과 활용에 대한 논의도 함께 진행되었다. 그리고 공공데이터기본계획은 기본적으로 후술할 공공데이터전략위원회에서 심의하도록 되어 있지만, 대통령 직속 위원회인 디지털플랫폼정부위원회에 보고 안건으로 선정되어 보고되었다.

3차 회의에서는 ‘디지털플랫폼정부 실현계획’을 서면 심의하였는데, 이 실현 계획을 통해 디지털플랫폼 정부 구축의 기본 방향, 현황, 비전 및 목표, 중점 추진 과제가 정해졌다. 데이터 관련해서는 데이터 칸막이의 근원적 해소가 중점 추진 세부 과제로 정해졌다. 이는 모든 법령을 네거티브 데이터 공유·개방 방식으로 전면 전환하는 것을 목표로 하여, 이를 지속 추진하기 위한 「디지털플랫폼정부특별법」 등의 제정을 추진을 하나의 안으로 상정하였다. 또 다른 데이터 관련 세부 과제로는 인공지능·데이터·서비스 융합 플랫폼 마련, DPG(Digital Platform Government) 허브 구축이 있다. DPG 허브는 “민간·공공의 데이터와 서비스를 안전하게 연결, 융합·활용할 수 있는 클라우드 기반 통합플랫폼”²⁹⁾으로 디지털플랫폼 최상위 통합플랫폼으로 기능하며 향후 초거대 AI 활용 인프라로 활용할 예정이다. 이외에도 인공지능·데이터 기반 과학적 행정 일상화를 위하여 데이터 기반 국가 현안 모니터링 및 대응체계 구축, 국가 공유 데이터 플랫폼 구축, 소공무원의 데이터 분석·활용 일상화 등의 추진 계획이 담겼다.

2023년 8월 31일에는 DPG 허브 정보화전략계획 착수보고회가 열렸는데, 디지털 자원등록저장소, 디지털파이프라인, 원스톱 간편 인증 등의 DPG의 주요 기능과 상세 설계에 대한 내용을 보고하였다.³⁰⁾

데이터플랫폼정부위원회는 대통령 공약 사항으로 전자정부를 한 단계 업그레이드 하는 한편 데이터를 활용하여 민관이 함께 성장할 수 있는 디지털플랫폼정부로 거듭

29) 디지털플랫폼정부위원회(2023)

30) 전자신문(2023.8.31.), 「디지털플랫폼정부 최상위 통합플랫폼 'DPG허브' 설계 착수」,

<https://www.etnews.com/20230831000081>(검색일: 2023.10.11.)

나기 위한 역할을 수행하고 있다. 그렇지만 정부 혁신에 초점이 집중되어 있어 후술한 공공데이터전략위원회와 역할이 중복되며, 민간 영역에서의 디지털 혁신과 데이터를 활용한 국가 혁신 관련 영역에 대한 역할이 부족하다.

나. 공공데이터전략위원회

공공데이터 개방 및 이용활성화에 관한 법률에 따라 공공데이터전략위원회가 2013년 12월 발족하였다. 이 위원회는 공공데이터의 개방 및 활용에 관한 정부의 주요 정책과 계획의 심의 및 조정하고 그 추진을 점검 및 평가하는 역할을 맡았다. 위원회의 기능은 공공데이터법에 따라 다음 표와 같이 규정되어 있다.

〈표 3-8〉 공공데이터전략위원회의 기능

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 공공데이터법 제7조에 따른 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 기본계획 및 제8조에 따른 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 시행계획의 수립 · 변경에 관한 사항 2. 공공데이터법 제7조 및 제8조에 따른 기본계획 및 시행계획 중 대통령령으로 정하는 중요한 사항의 변경 3. 공공데이터법 제7조 제4항에 따른 부문계획의 작성지침
공공데이터법 제15조의3에 따른 실태조사 결과에 대한 개선 또는 시정 권고에 관한 사항 4. 공공데이터법 제19조에 따른 제공대상 공공데이터 목록의 심의 · 의결 및 목록 공표에 관한 사항 5. 공공데이터법 제20조에 따른 공공데이터 목록의 제외에 관한 사항 6. 공공데이터의 제공 및 이용과 관련된 정책 및 제도 개선에 관한 사항 7. 공공데이터법 제7조 및 제8조에 따른 기본계획 및 시행계획의 주요 시책에 대한 집행실적의 평가 및 점검에 관한 사항 8. 그 밖에 공공데이터의 제공 및 이용과 관련하여 위원장이 필요하다고 인정하는 사항 |
|---|

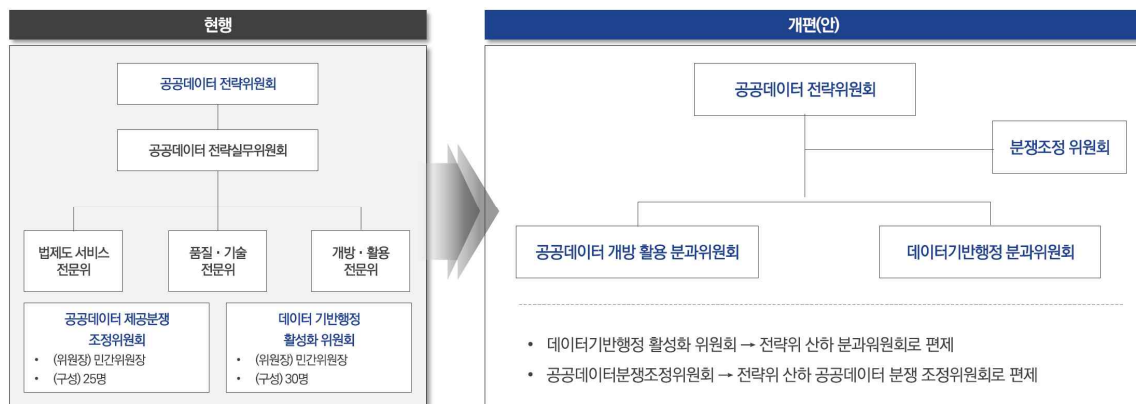
자료: 국가법령정보센터

위원장은 2명으로 그 중 한 명은 국무총리가 맡도록 규정되어 있으며, 다른 한 명은 민간 위원 중 1인으로 대통령이 지명한다. 정부 내 당연직 위원으로는 기획재정부 장관, 교육부장관, 과학기술정보통신부장관, 행정안전부장관, 문화체육관광부장관, 산업통상자원부장관, 보건복지부장관 및 국토교통부장관, 한국지능정보사회진흥원장 등 9명이다. 그리고 지자체장 협의체 추천으로 5명이 위원으로 추천되어 임명되며, 행정안전부 및 기획재정부 장관도 공공기관장 2명을 지명한다. 그리고 국무총리가 민간 전문가 중 공공데이터의 제공 및 이용에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 사람을 위촉하는

데, 전체 위원은 위원장을 포함하여 35명 이내로 규정되어 있다.

2023년 5월 공공데이터전략위원회는 ‘제5차 공공데이터 제공 및 이용 활성화에 관한 법률 개정안’을 발표하여 위원회의 편제를 개편하였다. 이는 데이터 기반의 행정 효율성을 높이며 디지털플랫폼정부 구축을 뒷받침하려는 의도를 가졌다. 아울러 그간 공공데이터 관련 공공데이터전략위원회가 국무총리 소관으로, 공공데이터제공분쟁조정위원회와 데이터기반행정활성화위원회가 행정안전부 장관 소관으로 분리되어 있었다. 행정안전부 소속 두 위원회를 공공데이터전략위원회 소속 분과위원회 및 산하 위원회로 편제 개편하여 공공데이터전략위원회가 총괄 조정 및 관리하는 체계로 변화하였다. 이를 통해 디지털플랫폼정부위원회와 국가데이터정책위원회 등과의 연계 강화를 꾀하였다.

[그림 3-5] 공공데이터 정책 거버넌스 개편



자료: 행정안전부(2022.12.29), p. 4.

윤석열 정부에 구성된 5기 공공데이터전략위원회는 두 차례에 걸쳐 회의가 열렸다. 먼저 1차 회의에서는 국민·기업·정부의 데이터 활용강화를 위한 「공공데이터 혁신전략(안)」과 공공데이터 거버넌스 개편 및 법제도 개선 방안, 두 건의 보고와 제4차('23~'25) 공공데이터 제공 및 이용 활성화에 관한 기본계획(안)을 심의하여 원안의결하였다.³¹⁾ 그리고 2차 회의에서는 ‘국회 의정활동 정보 개방 강화(안)’를 비롯한 4건

31) 공공데이터전략위원회 홈페이지, 「제5기 공공데이터전략위원회 1차 회의 결과」,
<https://www.odsc.go.kr/activity/3077>(검색일: 2023.10.11.)

의 보고 안전과 제4차('23~'25) 국가중점데이터 개방계획(안) 등 4건의 심의 안전이 다루어졌는데, 4건의 심의 안전 모두 원안 의결하였다.³²⁾

앞서 언급하였듯이 공공데이터전략위원회는 공공데이터의 혁신과 거버넌스 개편 등의 안전을 심의하였는데, 이들 안전들로 보았을 때 디지털플랫폼정부위원회와 역할 상 구분이 명확하지 않다. 동시에 공공데이터와 민간데이터가 명확하게 구분되지 않음에 따라 공공데이터전략위원회와 국가데이터정책위원회 사이에 서로의 담당 영역이 중복되거나, 어떠한 경우에는 서로 다루지 않는 공백으로 남을 수 있다는 우려가 있다.

다. 국가데이터정책위원회

국가데이터정책위원회는 데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법(약칭: 데이터 산업법) 제6조에 따라 데이터 생산, 거래 및 활용 촉진 등의 국가 데이터 정책 전반을 종합·심의하도록 국무총리 소속으로 두도록 되어 있다. 국가데이터정책위원회는 지난 정부 4차산업혁명위원회의 분과위 중 하나였던 데이터특별위원회의 장점을 흡수하여 데이터산업법에 따라 출범하였다.

본 위원회는 국무총리가 위원장으로 되어 있으며, 정부위원 당연직으로 총리(위원장), 과기정통(간사)·행안(간사)·기재·교육·문체·산업·복지·고용·국토·중기부장관, 방통위·공정위·금융위·개보위 위원장 15인으로 하도록 규정하였다(제6조3항). 간사위원으로 과학기술정보통신부장관, 행정안전부장관이 규정되어 있다. 그리고 민간위원 또한 정부위원 수와 동수로 데이터산업 전문가로 위원장이 위촉할 수 있어, 위원회는 총 30인의 위원 이내의 위원이 임명된다.

출범 당시 전담 사무국이 없는 상태로 출범하였으나, 현재 과학기술정보통신부가 지원하고 있으며, 데이터산업법 제6조6항에 따라 향후 과학기술정보통신부 내에 사무국을 둘 수 있도록 규정되어 있다.

국가데이터정책위원회는 ① 데이터기본계획의 본계획 및 시행계획의 수립·추진에 관한 사항, ② 데이터 생산, 거래 및 활용과 관련된 정책 및 제도 개선에 관한 사항,

32) 공공데이터전략위원회 홈페이지, 「제5기 공공데이터전략위원회 2차 회의 결과」,
<https://www.odsc.go.kr/activity/3090>(검색일: 2023.10.11.)

③ 데이터산업 진흥 정책 및 다른 법률에 따라 수립·운영되는 데이터산업 진흥 관련 계획의 총괄 및 조정에 관한 사항, ④ 기본계획 및 시행계획의 주요 시책에 대한 집행 실적의 평가 및 점검에 관한 사항 등의 기능을 수행하도록 되어 있다.

출범 이후 위원회는 두 차례의 회의를 가졌다. 먼저 2022년 9월 14일 1차 회의를 개최하였는데, 데이터 신산업분야 규제개선방안, 제1차 데이터산업 진흥 기본계획 수립·추진방향, ③ 국가데이터정책위원회 운영세칙, 분야별 전문위원회 구성·운영방안 등 네 개의 안건을 다루었다.³³⁾ 그리고 2023년 1월 26일 개최된 2차 회의에서는 제1차 데이터산업진흥기본계획(안), 인공지능 일상화 및 산업 고도화 계획(안), 고용행정 데이터 개방 확대 방안, 통계등록부를 이용한 데이터 융합 활용 활성화 방안이 논의되었다.³⁴⁾

데이터산업법은 국가데이터정책위원회와 별개로 데이터분쟁조정위원회의 설치를 규정하였다. 데이터의 생산, 거래 및 활용 과정에서 발생하는 분쟁을 조정하기 위한 것인데, 공공데이터는 공공데이터법과 데이터기반행정법에 따라 공공데이터제공분쟁조정위원회에서 수행하며, 개인정보 관련한 분쟁은 개인정보 보호법에 따라, 그리고 저작권에 관한 분쟁은 저작권법에 따르도록 규정되어 있다. 2023년 10월 과학기술정보통신부는 데이터산업법 제34조에 따라 데이터분쟁조정위원회를 출범했다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.10.12.). 본 위원회는 민간 부문에서의 데이터 관련 분쟁 조정을 수행할 것으로 보이며, 공공데이터전략위원회와 공공데이터제공분쟁조정위원회와의 관계에서처럼 국가데이터정책위원회와의 관계도 정리될 것으로 예상된다.

국가데이터정책위원회를 규정한 데이터산업법은 데이터산업을 암묵적으로 별도의 산업 영역으로 보고 있다. 하지만 데이터는 각 산업별 데이터 영역이 존재한다. 산업자원통상부 소관의 산업디지털법은 산업데이터를 다루고 있으며, 금융위원회 소관의 신용정보법은 금융 데이터를 다루고 있다. 이러한 각 부처별 경계를 넘나들며 발생하

33) 과학기술정보통신부(2022.9.14.), 「국가데이터정책위원회 제1차 회의」, [msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=113&mPid=112&pageIndex=&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3182131&searchOpt=ALL&searchTxt=\(검색일: 2023.10.11.\)](https://msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=113&mPid=112&pageIndex=&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3182131&searchOpt=ALL&searchTxt=(검색일: 2023.10.11.))

34) 과학기술정보통신부(2023.1.26.), 「국가데이터정책위원회 제2차 회의 개최」, [https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&nttSeqNo=3182658&pageIndex=&searchOpt=ALL&bbsSeqNo=94&mId=113&mPid=238#\(검색일: 2023.10.11.\)](https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&nttSeqNo=3182658&pageIndex=&searchOpt=ALL&bbsSeqNo=94&mId=113&mPid=238#(검색일: 2023.10.11.))

는 조정과 협력의 필요성에 따라 국가데이터정책위원회가 만들어졌지만, 현재 총리실 소속 위원회로서 실질적인 부처 간 조정 역할을 수행할 수 있을지 의문이 존재한다.

3. 데이터 정책 관련 정부부처

데이터 및 정보 관련 현행 법체계는 공공데이터와 민간데이터로 구분될 수 있다. 공공데이터와 관련된 법은 전자정부법, 공공데이터법, 데이터기반행정법이 있으며, 이는 행정안전부 소관이다. 민간 영역의 데이터 법률로는 데이터산업법이 있으며, 이는 과학기술정보통신부 소관이다. 이외에 데이터 관련 법령으로는 과학기술정보통신부 소관의 국가정보화 기본법과 지능정보화 기본법이 있고, 정보통신망법은 과학기술정보통신부와 방송통신위원회 공동 소관으로 되어 있으며, 개인정보보호법은 개인정보보호위원회, 신용정보법은 금융위원회가 담당하고 있다(김정해 외, 2020.9.23.). 산업디지털법은 산업데이터를 다루고 있는데, 이는 산업통상자원부가 소관하고 있고, 각 부처마다 자신의 업무 영역에 있어 필요한 데이터와 관련한 법을 제정하여 활용하고 있다.³⁵⁾

본 연구에서는 공공데이터를 관할하고 있는 행정안전부, 민간데이터를 관할하고 있는 과학기술정보통신부, 데이터의 수집·활용·유통에 있어 중요한 규제 기관 역할을 하고 있는 개인정보보호위원회를 데이터 관련 주무부처로 선정하였다. 이들 세 부처는 기획재정부와 함께 디지털플랫폼정부위원회의 당연직으로 포함된 네 부처이기도 하다.

가. 행정안전부

행정안전부는 전자정부법, 공공데이터법, 데이터기반행정법을 통하여 전자정부의 구성, 공공데이터의 개방, 정부 내 데이터 공유 및 활용 활성화의 책임을 맡고 있다. 주로 공공데이터를 담당하고 있지만, 공공데이터의 개방을 통해 민간 부문과 맞닿아 있기에 정의에 따라선 민간 부문의 데이터 영역에 관여하고 있다고 볼 수 있다.

35) 전자신문(2022.1.20.), 「데이터기본법과 산업디지털법」,
<https://www.etnews.com/20220120000171>(검색일: 2023.10.11.)

먼저 행정안전부는 2004년 참여정부 시절 행정자치부가 전자정부의 주도적 추진을 맡고, 정보통신부가 기술적으로 뒷받침하는 방향으로 전자정부의 업무가 정리된 이래(유홍림·윤상오, 2006) 공공, 특히 정부 영역의 데이터를 주로 담당하고 있다. 전자정부 부를 집중적으로 추진한 국민의정부와 참여정부는 정보기술을 통한 행정혁신 혹은 전자정부를 통한 정부혁신의 효과 극대화를 추진하였기 때문에, 행정자치부는 최고정보책임자(CIO)의 역할을 맡았으며, 정보통신부는 최고기술책임자(CTO)의 역할을 맡도록 정리되었다(정충식, 2016). 이에 전자정부는 행정 영역으로 제한적으로 작동했다.

이러한 공공 영역, 즉 정부 안에서 머물던 공공데이터는 4차 산업혁명 등으로 인하여 그 부가가치가 재조명 받았고, 민간 부문에서의 필요성에 따른 요구로 인하여 정보통신산업의 핵심 자원으로 떠오르게 되었다. 이에 따라 공공데이터를 국민이 자유롭게 이용하게 하고, 활용을 활성화하여 산업 발전으로 연결시키고자 공공데이터법이 2013년 10월 31일 제정되었다(정충식, 2016). 당시 안전행정부는 공공데이터법의 주무 부처로 공공데이터 개방 업무를 맡게 되었으며, 범정부적 데이터 제공을 위한 데이터 거버넌스로 공공데이터전략위원회가 발족된 것이다.³⁶⁾

그리고 데이터기반행정법이 2020년 12월 10일 시행되었다. 공공데이터법은 공공의 데이터를 민간에게 개방하기 위한 법이라면, 데이터기반행정법은 정부 내부에서의 데이터 공유와 활용을 위한 데이터 칸막이를 없애고, 활용도를 높이기 위한 법이다(권현영, 2020). 이를 위해 분석 및 활용 전문기관 창설, 데이터 통합 관리 플랫폼의 개설, 그리고 데이터 상호 요청과 분쟁 조정의 기능을 가진 제도 혹은 기관을 만드는 내용으로 구성되어 있다.

행정안전부는 2023년 8월 디지털정부국을 디지털정부실로 확대 개편하였으며, 같은 해 10월에는 재난 관련 IT 부서 3개를 통합하여 재난안전정보센터를 신설했다. 이와 같이 행정에 있어 데이터의 중요성이 강조되고 있으며, 동시에 공공 데이터의 가치가 더욱 올라가고 있어 행정안전부와 민간과의 협력, 정부 내 부처 간 협력이 갈수록 중요해지고 있다.

36) 행정안전부(2013.10.31), 「공공데이터 족쇄 풀어 일자리 만든다!」.

https://mois.go.kr/frt/bbs/type010/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_0000000000008&nttlId=30053(검색일: 2023.10.11.)

나. 과학기술정보통신부

과학기술정보통신부 과거 정보통신부와 미래창조과학부 등을 거치며 국가 정보화 및 지능화에 있어 주무 부처 역할을 하며 데이터 혹은 데이터베이스와 직·간접적인 연관성을 갖고 다양한 법적 근거 속에서 다양한 업무를 수행하였다. 정보통신산업 활성화를 위하여 정보통신산업진흥법, 정보통신진흥 및 융합활성화 등에 관한 특별법, 방송 및 통신 산업 활성화를 위한 방송통신발전기본법, 정보통신망법 등 다양한 법에 근거하여 ICT 관련 업무를 수행하였다.

그러나 보다 직접적으로 데이터와 연관된 과기정통부 소관 법은 지능정보화법과 데이터산업법이라 할 수 있다. 지능정보화법은 1995년 정보화촉진기본법으로 제정되었으며, 이후 국가정보화 기본법으로 이름을 바꾼 뒤, 2020년 다시 지능정보화 기본법으로 전면 개정되었다. 과학기술정보통신부는 이 법을 인공지능 시대의 기본법이라 평가하며 인공지능 생태계를 구축하기 위한 법제도적 뒷받침을 하였다고 설명하였다.³⁷⁾ 과학기술정보통신부 장관은 지능정보화기본법 제6조에 따라 지능정보사회 종합계획을 수립하게 되어 있으며, 지능정보화 정책의 조정을 정부간 조정 등을 수행한다.

이 법에서는 데이터를 새로 정의³⁸⁾하였으며(김형준, 2021), 데이터센터의 구축 및 운영활성화, 데이터 관련 시책의 마련, 데이터 유통·활용에 대한 조항을 넣어두었다. 지능정보화 기본법에서 다루는 데이터는 “지능정보화의 효율적 추진과 지능정보서비스의 제공·이용 활성화에 필요한”이라고 그 영역을 정하였으며, 공공데이터는 공공데이터법을 따른다고 명시하였다. 이때 과학기술정보통신부장관은 데이터 관련 시책을 수립·시행하도록 하였다.

지능정보화기본법에서 한 발 더 나아가 2021년 10월 12일에는 데이터산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법이 국무회의에서 의결되었다. 공공데이터의 경우 공공데이터법에 의해 생산·유통·활용에 대한 법적 근거가 2013년부터 마련되어 있었지만, 민

37) 과학기술정보통신부(2020.05.20.), 「인공지능 시대를 대비한 기본법제 마련」,

<https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&nttSeqNo=2885336&bbsSeqNo=94&mId=113&mPid=112>(검색일: 2023.10.11.)

38) 지능정보화기본법 제2조4호 데이터(부호, 문자, 음성, 음향 및 영상 등으로 표현된 모든 종류의 자료 또는 지식을 말한다)를 전자적 방법으로 수집·분석·가공 등 처리하는 기술

간 데이터의 생산·유통·활용에 대한 법적 근거는 명확히 마련되어 있지 않았었다.³⁹⁾ 이에 데이터 산업의 발전과 데이터 경제 활성화를 위한 제도적 기반을 확보하기 위해 데이터산업법이 마련되었다.

이 법에 따라 데이터산업진흥기본계획이 국가데이터정책위원회의 심의를 거쳐 확정되도록 하였으며, 과학기술정보통신부장관은 데이터산업진흥시흥계획을 수립하고(제5조), 데이터 결합에 있어 교육 프로그램의 개발과 시행, 결합 데이터의 거래·활용 등의 사업(제10조)을 수행할 수 있도록 규정하였다. 이외에도 데이터 이용 활성화, 데이터 유통·거래 촉진, 데이터 산업의 기반 조성 등을 과학기술정보통신부의 역할로 명문화하였다.

다. 개인정보보호위원회

개인정보보호법은 2011년 3월 29일 공포되어 같은 날 시행되었다. 이 법은 개인정보를 보호하기 위한 법으로, 이 법의 제2조제1호에 따르면 개인정보란 ① 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보, ② 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보(이 경우 쉽게 결합할 수 있는지 여부는 다른 정보의 입수 가능성 등 개인을 알아보는 데 소요되는 시간, 비용, 기술 등을 합리적으로 고려하여야 함), ③ ① 또는 ②를 가명처리함으로써 원래의 상태로 복원하기 위한 추가 정보의 사용·결합 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없는 정보(이하 “가명정보”라 한다)를 지칭한다. 개인정보는 신분, 개인 내면의 비밀, 심신의 상태, 사회경력, 경제 관계, 생체 인식 정보 같은 계속 새롭게 만들어지는 새로운 유형의 정보도 모두 포함된다.⁴⁰⁾

개인정보는 개인에 관한 위와 같이 광범위한 데이터를 대상으로 하기 때문에 개인정보보호법은 공공 데이터와 민간 데이터 영역에 있어 큰 영향력을 행사하고 있다. 이에 이를 담당하고 있는 개인정보보호위원회 또한 개인정보보호를 위한 사무를 효과

39) 한국기상산업기술원 정책연구실(2022.6)

40) 개인정보분쟁조정위원회 홈페이지

https://www.kopico.go.kr/intro/personInfoIntro.do?menu_id=MNU_0000000000000051(검색일: 2023.10.11.)

적으로 수행하기 위하여 2020년 8월 5일부터 국무총리 소속 장관급 중앙행정기관으로 격상되었다. 2020년 이전 행정안전부, 방송통신위원회, 금융위원회에 분산되어 있던 개인 보호 기능을 개인정보보호위원회로 일원화한 것이다. 개인정보보호위원회는 행정안전부의 개인정보보호정책과, 개인정보보호협력과, 방송통신위원회의 개인정보 보호침해조사과, 개인정보보호윤리과의 기능이 이관되었으며, 금융위원회의 일반 상거래 관련 개인신용정보 기능 또한 담당하게 되었다.

개인정보보호위원회는 장관급 위원장과 차관급 부위원장을 포함한 9명의 위원으로 구성된다(제7조2의제2항). 보호위원회 사무 지원을 위해 사무처를 두었으며, 사무처장 아래 기획조정관, 개인정보정책국, 조사조정국을 두었다. 본 위원회는 개인정보 침해요인을 평가(제8조의2제2항), 개인정보보호기본계획 수립(제9조1항), 정책·제도·법령 개선 권고(제8조제4항), 중앙행정기관에 대한 자료 제출 요구(제63조제4항), 시정 조치(54조제4항), 연차 보고(제67조제1항) 등의 기능을 수행한다.

〈표 3-9〉 주요 부처의 데이터 정책 관련 법령 및 관련 전담기관

부처	행정안전부	과학기술정보통신부	개인정보보호위원회
관할 법령	전자정부법, 공공데이터법, 데이터기반행정법 등	데이터산업기본법, 지능정보화기본법, 정보통신 진흥 및 융합활성 화 등에 관한 특별법, 정보통신산업진흥법, 방송통신발전기본법, 정보통신망법 등	개인정보보호법 등
관련 법정 계획	전자정부기본계획, 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 기본계획, 데이터기반행정 활성화 기본 계획	공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 기본계획, 지능정보사회 종합계획, 정보통신 진흥 및 융합 활성 화 추진 기본계획, 정보통신산업 진흥계획, 방송통신기본계획	개인정보보호 기본계획
관련 공공 전담 기관	NIA	NIA, NIPA, KDATA, KISA	KISA
관련 민관 전담 기관		TTA	

자료: 연구진 작성

4. 데이터 정책 관련 주요 전담기관

가. 한국지능정보사회진흥원

한국지능정보사회진흥원(NIA)은 지능정보화기본법 제12조에 설립근거가 명시되어 있으며, “지능정보사회 관련 정책의 개발과 국가기관 등의 지능정보사회 시책 및 지능정보화 사업의 추진 등의 지원”을 그 목적으로 하고 있다.

NIA는 1987년 한국전산원으로 설립되었으며, 이후 한국전산원이 이름을 달리한 한국정보사회진흥원과 한국정보화문화진흥원이 통합되어 2009년 한국정보화진흥원이 되었다. 이후 2020년 지능정보화법 개정과 함께 한국지능정보사회진흥원으로 명칭 변경을 하였다.

이 기관은 디지털플랫폼 정부 구현을 위한 정책 수립 및 지원 및 사업 추진, 지능정보사회·데이터 등의 정책 수립, 초연결 지능화 인프라 구축, 디지털 포용 사업, 글로벌 ICT 협력 등의 사업을 수행하고 있다. 1실 8본부 4단 41팀으로 구성되어 있다.

데이터 관련하여 NIA는 다양한 영역에서 역할을 하고 있다. 무엇보다도 지능정보화기본법 제12조제5호에서 NIA는 “데이터 관련 시책의 수립 지원, 시범사업 추진 및 전문기술의 지원 등 데이터의 생산·관리·유통·활용의 활성화를 위하여 필요한 지원”에 대한 역할을 부여 받았다. 그리고 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률 제13조를 통해 공공데이터활용지원센터 설치 및 운영의 역할을 수행한다. 그리고 국가공간정보 기본법 시행령 제14조에 따라 국가공간정보 연구 개발의 임무도 부여 받았다. 그리고 데이터산업법 시행령 제28조1호에 따른 연구 개발 수행 기관으로 지정받았다.

이러한 법적 근거를 바탕으로 NIA는 2018년 6개 공공기관의 역할과 책임 재정립에 관한 협약을 맺을 때 데이터 영역에 있어 주관 기관으로 지정되었다.⁴¹⁾ 당시 데이터 인프라 구축과 데이터 활용에 집중하는 역할과 책임을 부여받았다.

41) ZDNET 코리아(2018.5.12.), 「6개 IT 공공기관들 역할과 책임 재정립」,
<https://zdnet.co.kr/view/?no=20180511233931>(검색일: 2023.10.11.)

[그림 3-6] 6개 IT 공공기관의 역할과 책임

구분	DATA	Network	AI · SW	정보보호
주관	NIA (데이터 인프라, 활용)	NIA (인프라)	NIPA (산업육성)	KISA (현장대응, 산업육성 등)
협력	K-DATA(유통, 교육) KISA(개인정보보호)	IITP(기술개발) KCA(주파수)	IITP(기술개발), NIA(서비스 시범)	IITP (기술개발)

자료: ZDNET 코리아(2018.5.12.)

나. KDATA

한국데이터산업진흥원(KDATA)은 “데이터산업의 성장과 데이터의 사회적 활용 증대를 지원함으로써 경제·사회의 혁신에 기여”를 목적으로 설립되었다.⁴²⁾ 1993년 (재)한국데이터베이스진흥센터로 설립되었으며, 2009년 (재)한국데이터베이스진흥원으로 기관명이 변경되었다. 그리고 2015년 1월 기타 공공기관으로 지정되었고, 2016년 (재)한국데이터진흥원을 거쳐 2019년 1월 (재)한국데이터산업진흥원으로 기관명이 변경되어 이어지고 있다.

KDATA는 데이터의 유통·거래·활용에 집중하여 기능을 수행하고 있다. ① 데이터 유통·거래 활성화 기반 마련, ② 마이데이터 활용 활성화 기반 마련, ③ 데이터 안심구역 운영 및 이용 활성화 지원, ④ 데이터 바우처를 통한 혁신사례 성과 창출 강화, ⑤ 데이터 비즈니스 특화 지원으로 기업 경쟁력 강화, ⑥ 데이터 전문인력 양성 및 데이터 자격검정 활성화를 주요 업무로 하고 있다. 이를 수행하기 위해 3본부 1센터 1실 1단의 조직을 구성하고 있다.

법령상으로 KDATA는 직접적으로 데이터를 다루도록 지정되어 있지는 않으나, 데이터산업법 제28조제2호 다에 의하여 과학기술정보통신부장관이 데이터 전문기관으로 지정될 자격을 갖추고 있다.⁴³⁾

2018년 6개 공공기관의 역할과 책임 재정립 협약에서는 데이터의 유통 및 교육 역할을 부여 받았다. 이후 2019년부터 데이터바우처지원 사업, 마이데이터 기반 조성,

42) 한국데이터산업진흥원 정관 제2조

43) 데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법 시행령 제28조(전문기관의 지정 및 운영) 2항 다 「민법」 제32조에 따라 설립된 비영리법인으로서 데이터의 생산, 거래 및 활용 촉진을 위한 업무를 수행하는 법인

데이터 안심구역 등의 사업을 맡아 유통 및 활용 영역에서 사업을 진행하였으며, 데이터 융합인재 양성과 데이터 전문가 자격검정을 맡아 인재 육성 관련 사업도 함께 진행하고 있다.

다. 정보통신산업진흥원

정보통신산업진흥원(NIPA)은 정보통신산업진흥법 제26조에 의해 “정보통신산업의 효율적 지원과 진흥기반 조성을 통해 정보통신산업의 경쟁력 제고 및 국민경제 발전에 이바지”를 목적으로 하여 설립되었다. 2009년 8월 정보통신연구진흥원, 한국소프트웨어진흥원, 한국전자거래진흥원이 통합되어 설립되었으며, 2014년에는 소프트웨어정책연구소와 정보통신기술진흥센터가 부설로 개소되었다. 이후 2019년 정보통신기술진흥센터가 한국연구재단으로 이관되었다.

NIPA는 기관명 그대로 정보통신산업의 진흥에 그 기능이 맞춰져 있다. 정보통신산업진흥법 27조에 의해 이 기관은 ① 정보통신산업 동향분석 및 정책수립 지원, ② 정보통신산업 전문인력양성 지원, ③ 정보통신산업 육성·발전 및 지원시설 등 기반조성, ④ 정보통신기업의 창업·성장 등의 지원, ⑤ 정보통신산업 발전을 위한 유통시장 활성화와 마케팅 지원, ⑥ 정보통신기술의 융합·활용 확산, ⑦ 정보통신산업 국제교류협력 및 해외진출 지원의 업무를 추진하고 있다. 이를 위해 1실 7본부(3단) 1부설기관(소프트웨어정책연구소)으로 조직이 구성되어 있다.

2018년 6개 공공기관의 역할과 책임 재정립 협약에서 데이터 관련한 역할과 책임을 부여받지는 않았다. 그렇지만 데이터를 활용하여 기업의 AI 구축을 지원하는 ‘AI바우처’, 중소기업의 클라우드 서비스 보급 확산을 위한 ‘클라우드 바우처’, 7대 분야에 AI를 융합하여 기존 산업을 혁신 사례를 창출하는 ‘AI+X’ 사업 등 여러 사업에서 데이터를 활용할 필요가 있기에 데이터 산업 및 여러 데이터 플랫폼과 간접적 관계를 맺고 있다.

라. 한국인터넷진흥원

한국인터넷진흥원(KISA)은 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제52조에 근거하여 “정보통신망의 고도화와 안전한 이용촉진 및 방송통신과 관련한 국제협력, 국외진출 지원을 효율적으로 추진하기 위하여” 2009년 설립되어 그대로 이어지고 있다.

KISA는 정보통신망의 고도화와 안전한 이용에 관한 기능에 많은 부분을 할애하고 있다. 이에 따라 ① 정보통신망 침해사고의 처리, 원인분석 및 대응체계 운영 및 정보통신망의 이용에 따른 역기능 분석 및 대책 연구, ② 개인정보보호를 위한 대책의 연구 및 보호기술의 개발·보급의 지원, ③ 지식정보보안 산업정책 지원 및 관련 기술개발과 인력양성, ④ 인터넷의 효율적 운영과 이용활성화를 위한 지원 외 한국인터넷진흥원 정관 제20조 제1호부터 제20호까지의 사업과 부수되는 사업을 주요한 역할로 수행하고 있다. 이에 따라 주무기관은 과학기술정보통신부이지만, 현재 개인정보보호법의 소관 부처인 개인정보보호위원회와 밀접한 업무상 관계를 맺고 있다.

기업이 데이터를 활용하기 위한 과정에서 KISA는 몇 가지 중요한 권한과 역할을 수행하고 있다. 대표적인 사례가 정보보호 및 개인정보보호 관리체계, 가명정보결합 전문기관, 개인정보 영향평가기관 등을 인증하는 기관으로서의 역할이다. 과학기술정보통신부와 개인정보보호위원회는 정보보호 및 개인정보보호 관리체계에 대한 정책 집행 권한을 갖고 있는데, 한국인터넷진흥원은 금융 분야를 제외한⁴⁴⁾ 분야에 대한 인증기관으로서 역할을 하고 있다. 전반적 제도 운영과 신규·특수분야 인증 심사, 인증서 발급 등을 수행하고 있으며, 개인정보보호위원회의 위탁을 받아 서로 다른 개인정보처리자가 갖고 있는 개인정보의 가명정보 결합을 지원하는 가명정보결합종합지원시스템의 운영도 맡고 있다. 또 가명정보결합 과정에서 ‘결합키연계정보’를 제공받아 안전한 결합을 지원하는 업무를 KISA가 담당하고 있다.⁴⁵⁾

44) 금융 분야는 금융보안원이 담당

45) 가명정보의 결합 및 반출 등에 관한 고시 제2조[개인정보보호위원회고시 제2021-4호, 2021. 10. 5., 일부개정]

5. 소결

지금까지 한국 정부 영역에서의 데이터 및 데이터플랫폼 관련 정책 추진 체계를 살펴해보았다. 최상위 위원회는 공통적으로 이해관계자별 의견 수렴 구조가 분명하지 않은 위원회 구조를 지니고 있다. 특히 소비자 혹은 신생 기업 등 기존 데이터 산업 내에서 목소리를 내기 쉽지 않은 주요 이해관계자들의 위원회 참여가 현실적으로 쉽지 않아, 기존 기업과 학계의 목소리가 과대 반영되는 경향이 존재할 우려가 있다. 물론 데이터산업의 이해관계자가 누구인지 불분명하며, ICT 산업과 데이터 산업의 역할 구분이 미비한 이유도 이러한 어려움을 가중시키고 있다.

또 주무 부처 간의 경계를 넘어서지 못하는 구분된 정책 체계 경향을 깨지 못하고 있다. 데이터 사업은 다양한 부처에서 수행하고 있지만, 부처의 경계를 넘어서는 조정과 협력이 어려운 구조이며, 이 과정에서 대통령 및 총리실 소속 위원회가 거의 모든 안건을 원안 통과시키기에, 실질적으로 민간의 목소리 반영과 부처간 조정을 실질적으로 달성하고 있는지는 판단하기 쉽지 않다. 이러한 계층적 질서 속에서의 조정 이외에도 개별 정책 단계별 비슷한 역할을 수행하는 부처별 기능적 협의제도 제도적으로 확립되지 않았다.

그리고 빠르게 변화하는 데이터 산업과 변화의 대응이 느린 정책 이행 구조를 지니고 있다. 전담기관 수준에서 2018년 ICT 관련 기관별 역할 및 책임(R&R)이 정해진 뒤, 현재까지 지속되고 있다. 산업구조와 거대 정책은 빠르게 변하는데 각 기관별 R&R이 변화하고 있지 않다. 이에 따라 지속적으로 이 변화를 따라갈 수 있는 추진 체계 자체를 변화시키는 주기적 협의 체계가 필요하다.

마지막으로 공공데이터와 민간데이터의 정의의 불분명함으로 인하여 공공과 민간의 역할이 갈수록 모호해지고 있다. 특히 현재 데이터산업에서 민간 기업 혹은 민간의 공동의 노력으로 수행되어야 할 일들이 공공 주도로 이뤄지는 경우가 많다. 그리고 또 기관 간 역할 분담에서도 공공과 민간의 경계가 모호하여 이를 두고 혼재된 영역에 대한 이해가 엇갈리고 있다. 이에 대한 지속적 고민과 제도적 개선이 필요하다.

제4절 데이터 관련 정책사업 종합 및 비교 분석⁴⁶⁾

1. 분석 배경 및 목적

앞서 살펴본 바와 같이, 디지털 기술의 활용이 가속화하면서 데이터는 단순한 정보 축적을 넘어 경제적 가치를 창출하는 핵심 수단으로 인식되고 있다. 특히 산업의 디지털 전환 과정에서 수집되는 다양한 종류의 데이터들은 데이터 그 자체로서의 의미는 물론, 인공지능(AI)이 학습할 수 있는 정보를 제공함으로써 새로운 신산업 및 신시장 창출의 밑거름이 될 수 있다는 점에서 주목을 받고 있다. 다시 말해, 데이터는 데이터 경제, 데이터 기반 혁신 등의 용어에서 확인할 수 있듯 기업 경영의 새로운 기회를 제공할 뿐 아니라 국가의 경쟁력 강화를 위한 주요한 자산으로 인식되고 있다(OECD, 2015; Marjanovic, 2022; Sestino et al., 2023)

데이터를 기반으로 한 디지털 혁신을 촉진하고자, 우리 정부는 데이터 관련 법제도 개선은 물론, 국가 차원의 데이터 전략을 수립하고 관련한 다양한 정책을 추진하고 있다. 먼저, 국내 데이터 정책과 관련된 주요한 3가지 법률인 「개인정보 보호법」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 등 이른바 데이터 3법을 정비하였으며, 2023년 1월에는 범정부 차원의 「제1차 데이터산업 진흥 기본계획」을 발표하는 등 정책 역량을 결집 중에 있다. 관련한 정부의 재정사업 역시 부처별로 다양하게 추진되고 있는 가운데, 2022년 기준으로 약 97개의 내역사업이 추진되는 등 정부의 예산 역시 데이터 산업 육성 및 활성화를 위해 투입되고 있다⁴⁷⁾.

이러한 정부의 다양한 정책사업의 추진에도 불구하고, 국내 산업계에서 체감하는 데이터 기반의 혁신성과는 아직은 초기 단계에 머물러 있다. 또한 현재 추진되고 있는 다양한 정부 재정사업들이 데이터 혁신생태계 전반의 확산에 기여하기 보다는, 특정 산업이나 분야 중심의 시범사업이나 특정 단계에만 집중되는 등의 한계도 지적되고

46) 본 절의 초기 분석 내용은 2023년도 한국산업정보공학회 춘계학술대회 및 2023년도 한국기술혁신학회 추계학술대회에서 발표되었다.

47) 세부 내용에 대해서는 이어지는 절에서 상세히 설명한다.

있다. 4차 산업혁명에 대한 관심 증대와 더불어, 코로나19로 인한 비대면 활동의 필요성 등으로 인해 데이터 관련 정책사업의 수 및 규모가 확장됨에 따라 다양한 부처에서 데이터 관련 사업을 분절적으로 운영하고 있음이 지적되기도 한다. 데이터는 다양한 산업에서 활용되는 기반기술의 특성을 가지고 있기 때문에 다양한 부처에서의 수요에 따라 부합하는 각각의 정책사업을 수행할 수 있으나, 효율적인 정책 운영을 위한 조정·통합·연계 또한 필요하다. 따라서 국내 데이터 관련 산업을 육성하고, 산업 전반의 역량 강화를 위해서는 정부의 데이터 관련 재정사업 현황을 분석 및 진단하고, 이를 개선하기 위한 정책적 시사점 마련이 필요한 시점이다.

기존의 데이터 관련 정책사업을 분석하고자 한 대부분의 연구는 전문가 설문 등의 정성적인 접근법과 텍스트 기반의 동향 분석이 주로 이루어져 왔다. 그러나 이러한 연구의 결과는 객관성이 부족하거나 정책적 시사점을 제시하기에는 동향 파악에 머무르는 등의 한계가 있다. 이에 본 절에서는 데이터 관련 정책사업의 사업 목적 및 내용을 기반으로 하여 텍스트 마이닝을 활용하여 국내 정책사업의 내용을 분석한다. 구체적으로는, 네트워크 군집 분석을 활용한 국내 데이터 관련 정책사업의 군집화 경향성 분석과 데이터 가치사슬을 기반으로 한 국내 데이터 관련 정책사업의 사업 수 및 예산 분포 파악을 시도한다. 이를 통하여 본 절에서는 국내 데이터 관련 정책사업의 내용을 분석하여 우리 정부가 추진 중인 재정사업의 현황을 살펴보고, 이들 정책사업의 효과성 제고를 위한 정책적 방향을 제언하고자 한다.

2. 국내 데이터 관련 정책사업 개황 및 분석 방법론

1) 국내 데이터 관련 정책사업의 개황

본 절의 데이터 관련 정책사업의 분석은 각 중앙부처 및 기관의 예산사업을 중심으로 수행한다. 이를 위하여 기획재정부의 열린재정(재정정보공개시스템)의 재정사업 설명자료 검색 서비스에서 “데이터” 키워드를 포함하는 세부사업 리스트를 선별하고, 각 부처 및 기관의 2022년 예산 및 기금운용계획을 바탕으로 해당 세부사업의 내역사업 정보를 확인하여 내역사업 단위에서 국내 데이터 관련 정책사업의 목록을 확보하였다.

구체적으로 기관 운영비 등 기본경비성 세부사업을 제외하고 2022년 기준 66개의 세부사업 내 97개의 내역사업을 데이터 관련 정책사업의 분석 대상으로 선정하였다.

2022년 기준 데이터 관련 재정사업의 예산액은 약 1조 3,380억 원으로 전체 재정사업 규모(약 1,254조 106억 원)의 0.11%를 차지하는 것으로 나타났다. 이를 부처별로 살펴보면, 2023년 현재 데이터 관련 재정사업을 수행하고 있는 중앙부처 및 기관은 26개로 나타났다(〈표 3-10〉 참조). 내역사업별로 예산 규모가 상이하나 평균적으로 세부사업 1개 당 138억 원의 예산 규모를 가지고 있는 것을 확인할 수 있다.

구체적으로 살펴보면, 과학기술정보통신부가 13개 사업에 대해 약 8,309억 원의 예산을 집행하고 있어 데이터 관련 재정사업에서 가장 많은 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 특히, 과학기술정보통신부에서 수행하는 “인공지능학습용데이터구축” 사업의 경우 단일 사업임에도 불구하고 2022년 기준 5,797억 원의 예산액을 기록하고 있는 점이 눈여겨볼 사항이라 할 수 있다. 이밖에 사업 개수 기준으로는 보건복지부(14개), 국토교통부(8개) 등이 데이터 관련 재정사업을 많이 보유하고 있는 반면, 예산액을 기준으로 할 경우 행정안전부(약 1,391억 원), 방위사업청(약 879억 원) 등에서 데이터 관련 재정사업에 많은 예산을 투입하고 있는 것으로 나타났다.

본 분석에서는 세부사업 하위의 내역사업 단위에서 데이터 관련 재정사업의 현황을 분석하나 이는 동일한 세부사업이더라도 내역사업에 따라 전문기관, 예산운용 방식, 운영 방식 등이 상이할 수 있어 사업의 구분이 필요하기 때문이다. 데이터 관련 재정사업의 경우 세부사업이 단일 내역사업으로 구성된 사업이 많았으나, 일부 세부사업의 경우 최대 6개의 서로 다른 내역사업을 포함하고 있는 경우 역시 존재하였다. 분석에 활용된 사업의 구체적인 목록은 부록에서 확인할 수 있다.

이후 분석에서는 97개의 내역사업을 대상으로 예산 및 기금운용계획 내 주요 정보를 바탕으로 한 현황 분석을 수행한다. 단, 예산 및 기금운용계획의 경우 작성 부처·기관 및 담당자에 따라 그 작성 내용의 편차가 심하여 텍스트 분석을 위한 최소한의 자료 확보를 위해 내역사업별 사업 공고문 및 해당 사업을 수행하는 전문·전담기관의 사업 설명자료 등을 참고하여 내역사업의 내용을 보충하였다. 이후 분석에서는 내역사업을 정책사업으로 간주하여 분석 및 서술을 진행한다.

<표 3-10> 2022년 기준 데이터 관련 재정사업 부처별 현황

부처 및 기관	데이터 관련 재정사업 예산액 (백만원)	데이터 관련 재정사업(내역사업) 개수
과학기술정보통신부	830,892	13
행정안전부	139,066	10
방위사업청	87,587	3
보건복지부	63,619	14
국방부	51,778	1
중소벤처기업부	35,499	5
산업통상자원부	26,467	10
국토교통부	19,746	8
통계청	14,807	3
해양수산부	9,492	3
통일부	9,346	1
농촌진흥청	7,745	2
문화체육관광부	6,464	2
농림축산식품부	6,235	1
개인정보보호위원회	4,929	3
공정거래위원회	4,516	1
질병관리청	3,938	3
환경부	3,381	1
기획재정부	3,176	1
대법원	2,016	1
금융위원회	1,660	1
기상청	1,574	1
소방청	1,424	2
특허청	1,146	1
인사혁신처	836	1
교육부	639	5
합계	1,337,978	97

자료: 각 부처 및 기관 예산 및 기금운용계획

2) 분석 방법론

본 절에서는 국내 데이터 관련 정책사업들에 대한 분석을 위해 텍스트 마이닝과 네트워크 군집 분석을 활용하고자 한다. 텍스트 정보에 기반하여 유사한 정책사업들을

분류하고 유형화하기 위해 두 가지 접근 방법(상향식(Bottom-up approach), 하향식(Top-down approach))을 사용한다. 상향식(Bottom-up) 방식의 분석은 정책사업 간 유사성을 바탕으로 네트워크 군집 분석을 수행함으로써 사전에 정의된 카테고리나 구조 없이 비슷한 주제나 목표를 가진 사업들에 대해 그룹화할 수 있다. 반면, 하향식(Top-down) 방식의 분석은 특정한 구조 및 사전에 정의된 분류체계를 기반으로 정책사업을 유형화하고 분류할 수 있다. 특히, 데이터의 생성부터 활용까지의 과정을 나타내는 개념으로써 데이터 가치사슬 관점에서 국내 데이터 관련 정책사업을 분류하고자 한다.

앞서 제시한 바와 같이 분석 대상은 2022년 기준으로 진행되었던 우리나라 데이터 관련 재정사업들이며, 기획재정부의 통합재정정보공개시스템인 ‘열린 재정’ 웹사이트에 공개된 재정사업 중 검색 키워드 ‘데이터’로 검색되는 사업들로 한정하였다. 단순 기본경비 지원 등 데이터 산업과 직접적인 관련 없는 사업은 제외하고 총 97개의 정책사업을 분석 대상으로 삼고 있다. 정책사업별 상세 내용, 즉, 텍스트 정보를 수집하기 위해 재정사업 설명자료, 각 사업 포털, 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)의 과제정보, 공모 및 사업 제안요청서 등을 참고하여 정책사업별 사업목적 및 내용, 기대효과, 향후 추진계획을 수집하였다.

다음으로, 분석을 위해 정책사업별 텍스트 정보를 키워드 단위로 토큰화하는 전처리 과정과 각 문서 및 키워드를 연산 가능한 벡터로 표현하는 임베딩 과정을 수행한다. 파이썬 패키지 KoNLPy의 형태소 분석기 Okt(Open Korean Text)를 사용하여 명사들을 추출하고 데이터 관련 재정사업의 내용과 관련이 없는 키워드들(e.g. ‘사업목적’, ‘기대효과’ 등)과 의미를 알 수 없는 한 자릿수 단어, 노이즈 키워드들은 불용어로 처리하여 제거한다. 도출되는 정책사업별 키워드들을 기반으로 정책사업 간 유사도를 도출하기 위해 텍스트를 벡터화하는 임베딩 기법 중 TF-IDF(term frequency-inverse document frequency)를 사용한다. TF-IDF는 문서 내 단어의 빈도와 특정 단어가 등장한 문서의 빈도의 역수의 곱으로 계산되며, 각 문서에서 특정 단어의 중요도를 의미한다. 문서별 TF-IDF 값을 해당 문서를 표현하는 벡터로 사용함으로써 문서 간 유사도를 도출하거나, 특정 키워드들을 기반으로 문서를 분류할 수

있다(Bafna·Pramod·Vaidya., 2016.3).

유사한 주제나 목표를 가진 사업들을 그룹화하는 상향식(Bottom-up) 방식의 분석을 위해서는 네트워크 군집 분석 방법을 사용한다. 앞서 벡터화한 문서 간 코사인 유사도를 측정함으로써, 데이터 관련 재정사업 간 유사도를 파악하고, 이를 기반으로 각 재정사업을 노드(node)로, 사업 간 유사도의 정도를 노드 간 엣지(edge)의 가중치로 갖는 데이터 관련 내역사업 네트워크를 구축한다. 그런 다음, 네트워크 분석에서 Community Detection 방법의 하나인 Louvain algorithm (Blondel et al., 2008)을 활용하여 군집을 식별한다. Louvain algorithm은 네트워크 모듈성(네트워크가 얼마나 각 community로 잘 나누어졌는지에 대한 측정 기준)을 극대화하는 군집을 도출하는 방법으로 최적 군집의 개수도 함께 도출되는 장점이 있다. 도출된 군집들이 어떤 내용의 사업들로 구성되어 있는지 확인하기 위해 TF-IDF값을 기준으로 주요 키워드를 도출하고 각 정책사업명과 함께 검토하여 분야를 특정하고 유형화할 수 있다.

하향식(Top-down) 방식의 분석으로는 데이터 가치사슬의 각 단계를 정의하고 이를 기반으로 정책사업들을 분류함으로써, 단계별 정책사업 개수 및 지원예산 현황을 비교한다. 본 절에서는 제2절에서 기존의 데이터 생태계와 관련한 문헌을 정리한 바에 따라 확보-유통-활용 3단계의 데이터 가치사슬 단계를 설정하고, 이에 맞추어 97개 내역사업을 분류하여 비교한다. 구체적으로는 앞서 구축한 각 정책사업 별 문서 내 키워드에 대하여 데이터 가치사슬 단계별 키워드 사전과 연계하여 각 정책사업이 어떤 단계에 포함되는지를 식별한다. 이 때, 단계별 키워드 사전의 키워드에 대해 각 정책사업 문서 내 키워드의 TF-IDF 값을 도출하고 이를 바탕으로 각 정책사업의 단계를 설정한다. 분석 과정의 정합성 확보를 위하여 단계별 키워드의 TF-IDF 값의 합이 가장 높은 한 가지 단계로 정책사업을 분류하는 방법과, 단계별 키워드의 TF-IDF 값의 비율에 따라 예산을 배분하는 방법을 모두 활용하여 데이터 가치사슬에 따른 국내 데이터 관련 정책사업의 분류 결과를 제시한다.

3. 키워드 기반 국내 데이터 관련 정책사업 군집분석 결과

우선, 97개의 수집된 정책사업들의 내용 키워드를 전처리한 결과, 총 1,495개의 단어가 등장하였고, 각 정책사업당 평균 124개의 단어로 구성됨을 확인하였다. 전체 데이터 관련 재정사업을 설명하는 키워드들을 빈도순으로 정렬하면 <표 3-11>과 같다.

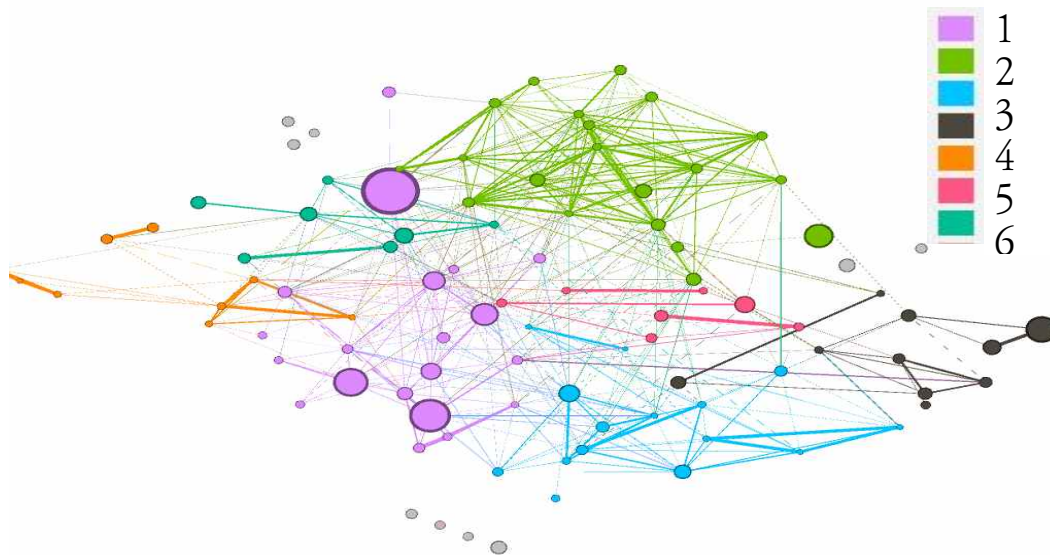
위 문서별 키워드들을 TF-IDF로 임베딩하여 정책사업을 벡터로 표현한 뒤, 상위 10%(threshold=0.1)의 사업 간 유사도를 기반으로 네트워크를 구축하고 Louvain algorithm으로 군집 분석을 수행하였다. 네트워크 구축 및 식별된 군집을 시각화한 결과는 [그림 3-7]과 같으며, 동일한 군집은 같은 색상의 노드로 표시하였고 노드의 크기는 해당 정책사업의 예산에 로그를 취한 값을 기준으로 나타냈다. 유사도가 낮아 다른 어떤 정책사업과도 연결되지 못한 9개 사업을 제외하고 총 7개의 주요 군집이 식별되었으며, 식별된 군집의 정책사업명 및 주요 키워드들을 검토하여 어떤 유형으로 군집화 되었는지를 확인하였다.

<표 3-11> 데이터 관련 정책사업 문서 내 상위 30개 키워드

순위	키워드	빈도 수	순위	키워드	빈도 수
1	데이터	707	16	체계	100
2	활용	363	17	수집	96
3	개발	247	18	시스템	93
4	지원	223	19	운영	90
5	구축	214	20	연구	89
6	기술	204	21	의료	78
7	분석	199	22	기업	72
8	기반	197	23	통합	63
9	빅데이터	181	24	기관	62
10	정보	168	25	분야	62
11	서비스	158	26	인공지능	60
12	관리	153	27	환경	60
13	플랫폼	144	28	모델	60
14	제공	119	29	정책	54
15	산업	109	30	확보	51

자료: 연구진 작성

[그림 3-7] 데이터 관련 정책사업 네트워크 구축 및 군집 식별 결과



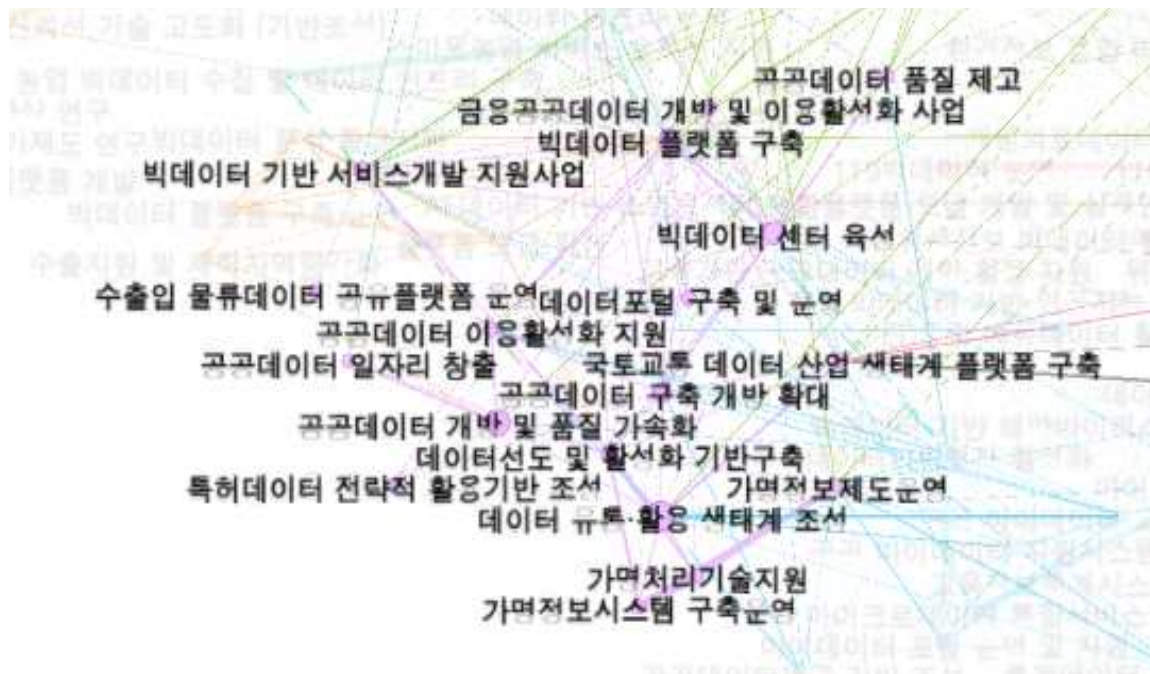
자료: 연구진 작성

가장 많은 수의 정책사업이 포함된 큰 군집부터 살펴보면, 1번 군집의 주요 키워드는 ‘가명’, ‘개방’, ‘결합’, ‘확대’, ‘품질’ 등이며, 1번 군집으로 식별될 20개의 해당 사업명들을 참고하면 주로 ‘데이터 플랫폼 및 생태계 구축’ 관련 사업들임을 확인할 수 있다([그림 3-8] 참조).

2번 군집의 경우, [그림 3-9]에서 볼 수 있듯이 ‘보건 의료 빅데이터 활용기반 연구’, ‘디지털 헬스케어 효과검증 연구’, ‘개인의료데이터 활용 플랫폼 구축·운영’ 등 총 20개 정책사업으로 구성되어 있으며, 해당 군집의 주요 키워드는 ‘의료’, ‘헬스케어’, ‘보건’, ‘건강’ 등으로 나타남을 통해 해당 군집이 의료분야 데이터 관련 재정사업들로 군집화됨을 유추할 수 있다.

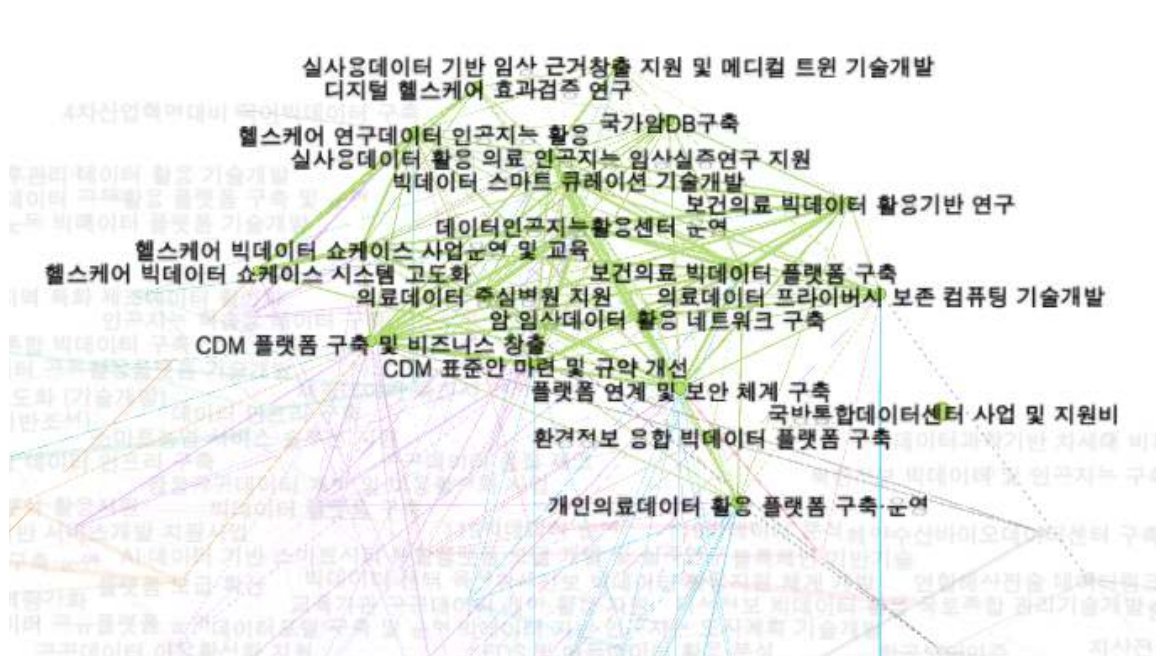
3번 군집은 15개의 정책사업으로 구성되어 있으며, 주요 키워드는 ‘행정’, ‘통계’, ‘마이데이터’, ‘인재’, ‘교육’이고, ‘교육기관 공공데이터 개방·활용 지원’, ‘데이터기반 행정 활성화’, ‘마이크로데이터 통합서비스’ 등의 사업이 포함되어 있어, 주로 행정/교육 분야 사업들로 군집화되었다([그림 3-10] 참조).

[그림 3-8] 1번 군집으로 식별된 정책사업



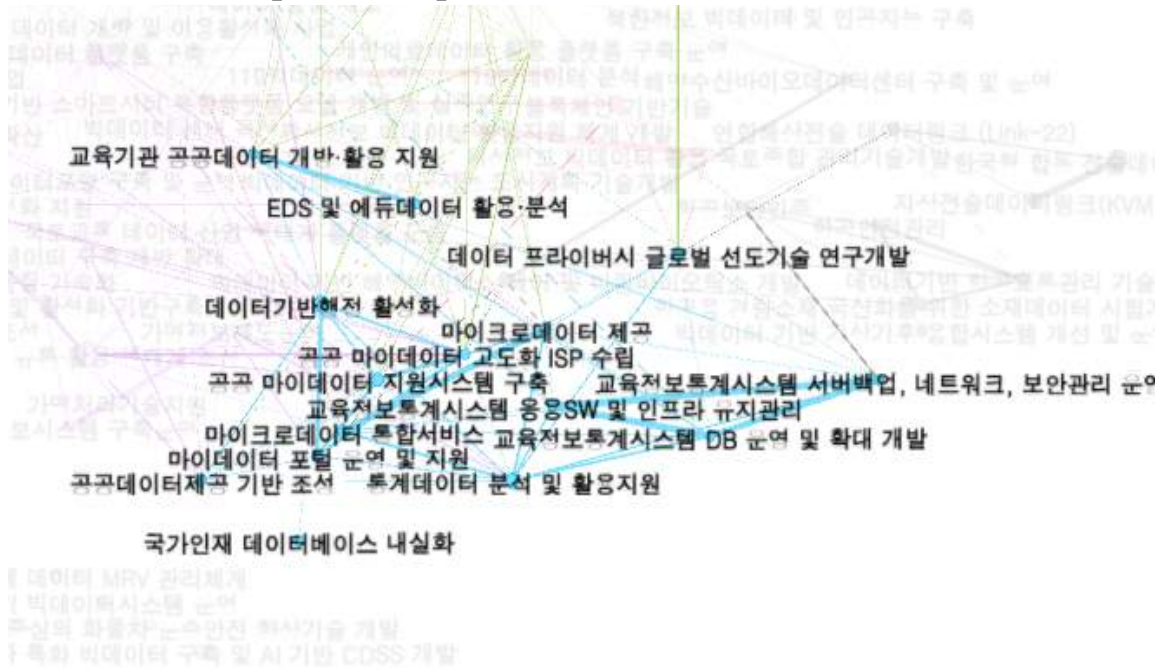
자료: 연구진 작성

[그림 3-9] 2번 군집으로 식별된 정책사업



자료: 연구진 작성

[그림 3-10] 3번 군집으로 식별된 정책사업



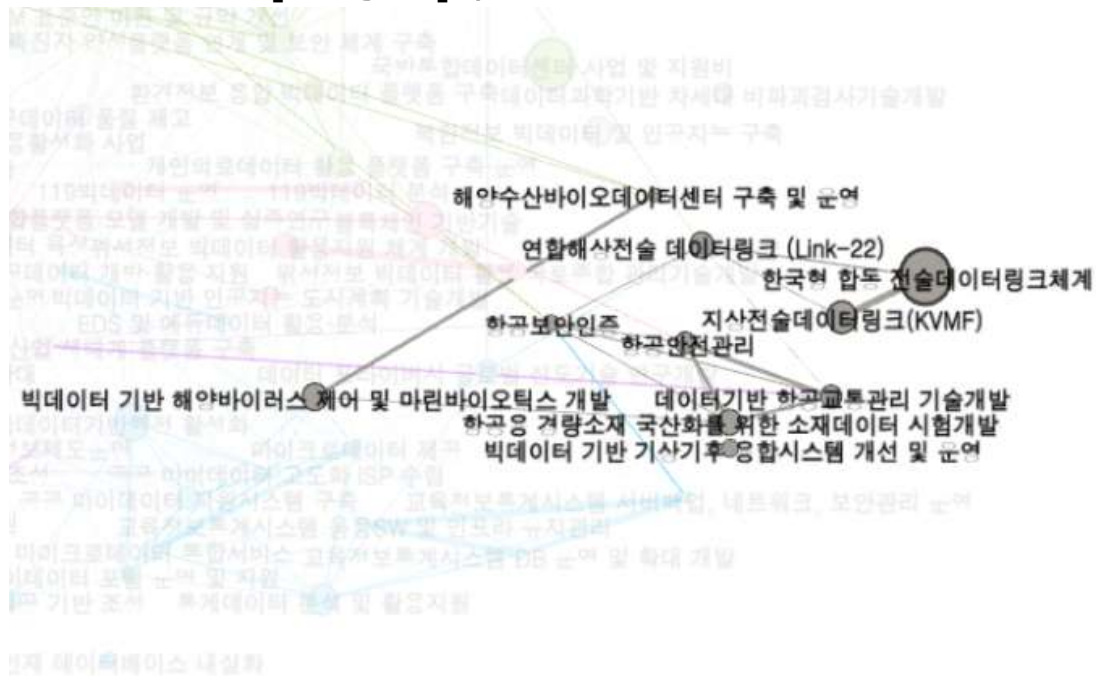
자료: 연구진 작성

4번 군집의 경우, 주요 키워드는 ‘항공’, ‘해양’, ‘소재’, ‘전술’, ‘바이오’ 등이며, ‘항공안전관리’, ‘데이터기반 항공교통관리 기술개발’, ‘한국형 합동 전술데이터링크체계’ 등의 10개 정책사업이 포함되어 항공/해양 등의 국방 분야로 군집화되었다(그림 3-11] 참조).

5번 군집은 ‘전자파’, ‘전자’, ‘부품’, ‘전장’, ‘가전’ 등의 주요 키워드를 가지며, ‘빅데이터 기반 자동차 전장부품 신뢰성 기술 고도화’, ‘전자파 빅데이터 분석 관리 플랫폼 개발’ 등의 정책사업으로 구성되어 자동차/전자 분야로 군집화되었다(그림 3-12] 참조).

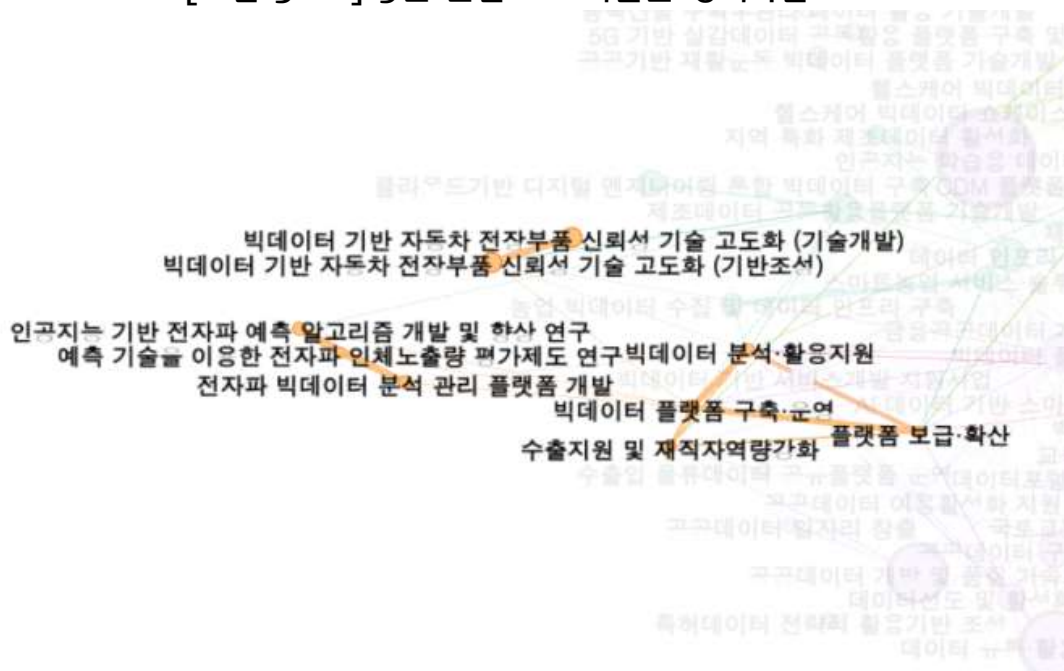
6번 군집은 ‘위성정보 빅데이터 활용지원 체계 개발’, ‘빅데이터 기반 도시계획 기술개발’ 등 7개 사업으로 구성되며, 주요 키워드는 ‘위성’, ‘도시’, ‘소방’, ‘국토’, ‘기술’ 등으로 도시/국토 분야로 군집화되었음을 확인할 수 있다(그림 3-13] 참조).

[그림 3-11] 4번 군집으로 식별된 정책사업



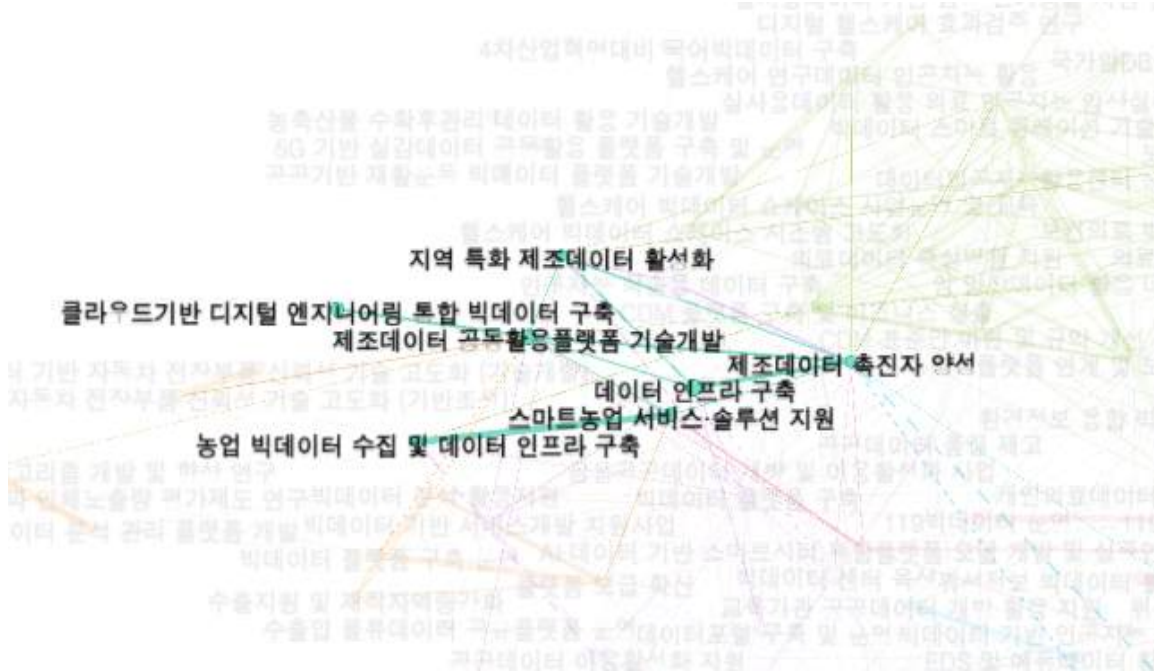
자료: 연구진 작성

[그림 3-12] 5번 군집으로 식별된 정책사업



자료: 연구진 작성

[그림 3-14] 7번 군집으로 식별된 정책사업



자료: 연구진 작성

<표 3-12> 데이터 관련 정책사업 네트워크 군집분석 결과

군집 번호	해당사업 개수	주요 키워드	주요 유형
1	20	가명, 개방, 결합, 확대, 품질, 특허, 유통, 창업, 민간, 발굴	데이터 플랫폼/ 생태계 구축
2	20	의료, 헬스케어, 보건, 연구, 건강, 기관, 개인, 분산, 환경, 표준	의료
3	15	행정, 통계, 마이데이터, 인재, 교육, 자료, 공공, 이용, 기관, 제공	행정/교육
4	10	항공, 해양, 소재, 전술, 바이오, 수산, 국산, 기상, 장비, 교통	항공/해양 등 국방
5	9	전자파, 전자, 부품, 전장, 가전, 신뢰, 수출, 측정, 자동차, 제품	자동차/전자
6	7	위성, 도시, 소방, 국토, 기술, 계획, 재난, 스마트, 빅데이터, 영상	도시/국토
7	7	제조, 농업, 엔지니어, 솔루션, 중소, 모델, 예측, 고장, 지역, 스마트	제조/농업

자료: 연구진 작성

4. 데이터 가치사슬 관점에서의 국내 데이터 관련 정책사업 유형화

데이터 가치사슬 관점에서 정책사업을 분류하기 위해 각 단계를 특징적으로 설명할 수 있는 주요 키워드 사전을 구축하고, 앞서 계산된 문서별 키워드의 TF-IDF 값에 기반하여 각 정책사업을 단계별로 구분하였다. 단계별 주요 키워드 사전은 데이터 가치사슬의 각 단계를 설명하는 문서들에서 언급되는 키워드들을 참고하여 <표 3-13>과 같이 지정하였다.

이를 기반으로 각 정책사업을 주요 키워드 사전에 있는 키워드들의 TF-IDF 합계가 가장 높은 단계로 분류하였다. 예를 들면, [그림 3-15]에서 8번 정책사업 문서의 확보 단계의 키워드들의 TF-IDF 값을 모두 합치면 4.051이고, 이와 같이 유통 및 활용 단계의 키워드들의 TF-IDF 값을 모두 더한 후 [그림 3-16]과 같이 값을 비교하여 각 정책사업이 포함되는 데이터 가치사슬 단계를 도출한다. 이 때, 한 사업을 한 단계에 포함시키는 경우 8번 사업의 경우 확보 단계의 키워드 TF-IDF 값이 가장 높게 나타나므로, 해당 사업을 확보 단계로 분류할 수 있다. 한편, 한 사업이 여러 단계에 걸쳐 있음을 가정할 경우 8번 사업은 확보와 유통 단계에 걸쳐 있으며, 그 비중은 TF-IDF 값의 비율에 따라 나누어 예산을 배분할 수 있다.

<표 3-13> 데이터 가치사슬 단계별 주요 키워드 사전 구축

가치사슬 단계	주요 키워드
확보	확보, 생산, 수집, 개방, 획득, 저장, 구축, 생성
유통	유통, 거래, 공유, 이전, 이동
활용	활용, 분석, 처리, 이용, 가공, 결합, 큐레이션

자료: 연구진 작성

[그림 3-15] 키워드 기반 정책사업별 단계 분류 방법 (1)

	확보	생산	수집	개방	획득	저장	구축	확보단계	
0	0.000000	0.000000	0.000000	1.483669	0.000000	0.000000	0.000000	0	1.483669
1	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1	0.000000
2	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.353229	2	1.353229
3	0.000000	1.483669	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.541292	3	2.024960
4	0.000000	0.000000	0.813511	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	4	0.813511
5	0.000000	1.483669	0.813511	0.000000	0.000000	0.000000	0.270646	5	2.567825
6	0.000000	0.000000	0.813511	0.000000	0.000000	0.000000	0.270646	6	1.084157
7	1.048350	1.483669	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.270646	7	2.802665
8	0.000000	2.967337	0.813511	0.000000	0.000000	0.000000	0.270646	8	4.051494
9	0.000000	0.000000	0.813511	0.000000	0.000000	1.866661	0.000000	9	2.680172

+

자료: 연구진 작성

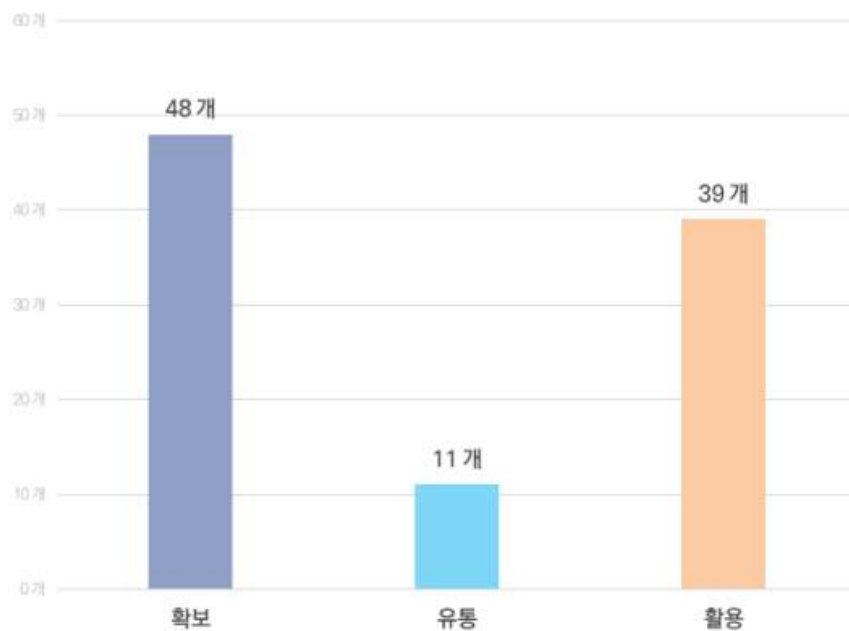
[그림 3-16] 키워드 기반 정책사업별 단계 분류 방법 (2)

	확보단계	유통단계	활용단계	step
0	1.483669	0.000000	3.512785	활용
1	0.000000	0.000000	17.356596	활용
2	1.353229	0.000000	28.956240	활용
3	2.024960	17.791638	8.073130	유통
4	0.813511	3.694101	8.465141	활용
5	2.567825	2.009762	10.986521	활용
6	1.084157	0.000000	0.143894	확보
7	2.802665	0.000000	2.384892	확보
8	4.051494	1.684339	0.000000	확보
9	2.680172	0.000000	7.403572	활용

자료: 연구진 작성

위와 같은 방법을 통해 각 데이터 관련 정책사업이 한가지 단계에만 포함됨을 가정할 경우, [그림 3-17]과 같이 사업 개수에서는 확보단계의 내역사업이 48개로 전체 데이터 관련 정책사업의 절반 가까이를 차지하는 것으로 나타났다. 이어서 활용단계의 내역사업이 39개, 유통단계의 내역사업이 11개인 것으로 확인되었다.

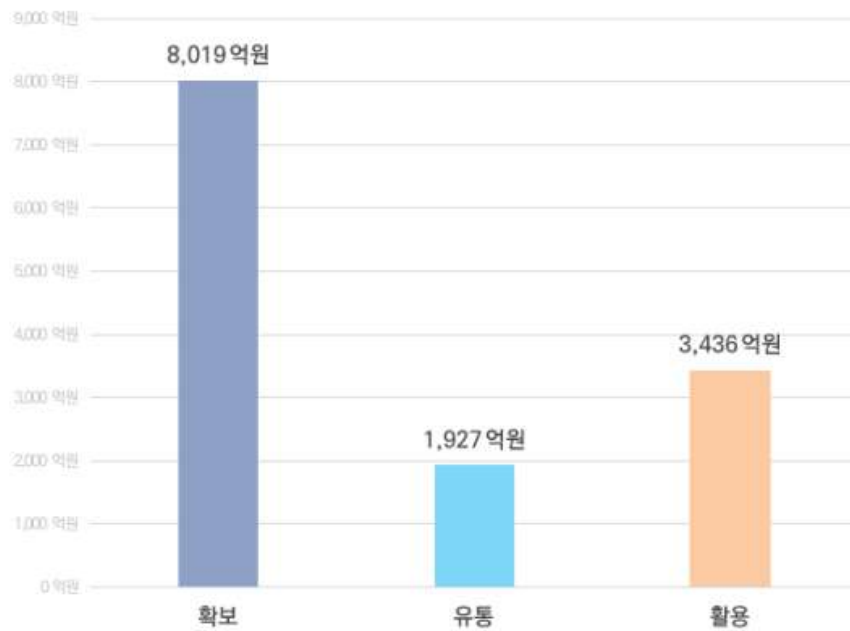
[그림 3-17] 데이터 관련 정책사업의 데이터 가치사슬 단계별 분류 (1)



자료 : 연구진 작성

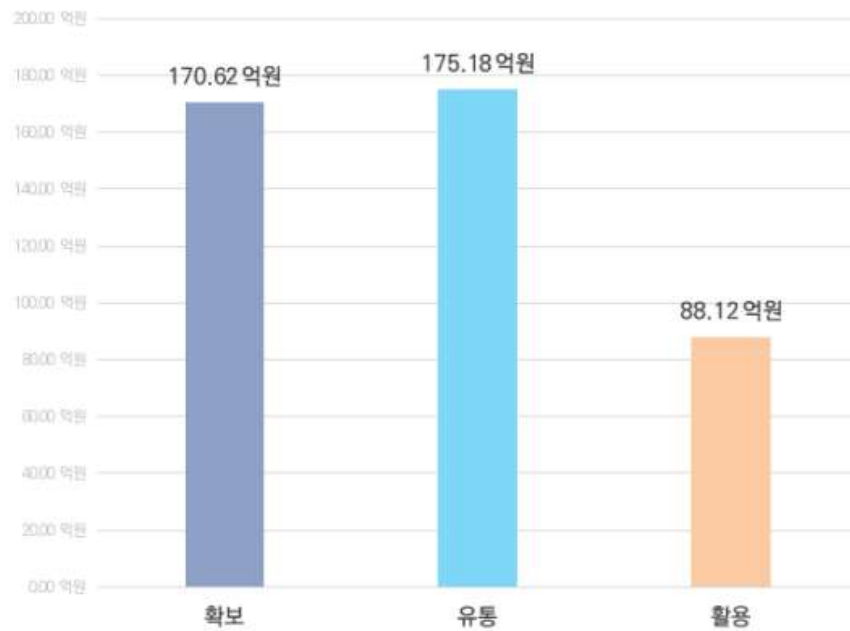
이어서, [그림 3-18]과 [그림 3-19]는 각 가치사슬 단계별 정책사업의 총 예산 및 정책사업 당 평균 예산을 나타낸다. 분석 결과, 확보단계의 내역사업 총 예산이 약 8,019억원으로 가장 높게 나타났으며, 활용단계의 총 예산이 약 3,436억원, 유통단계의 총 예산이 약 1,927억원으로 나타났다. 이는 분석 대상 데이터 관련 재정사업의 총 예산이 약 1조 3,380억원임을 고려할 때, 데이터 관련 재정사업 예산의 약 60% 정도가 확보단계에 투입되고 있음을 의미한다. 사업 당 평균 예산으로 확인해 볼 경우, 유통단계의 사업들이 평균 약 175억 1,836만원, 확보단계의 사업들이 평균 약 170억 원 6,221만원으로 비슷한 수준의 사업 당 예산을 보유하고 있으며, 활용단계의 사업은 약 88억 1,244만원으로 사업 당 예산이 상대적으로 적은 것으로 나타났다.

[그림 3-18] 데이터 관련 정책사업의 데이터 가치사슬 단계별 총 예산



자료 : 연구진 작성

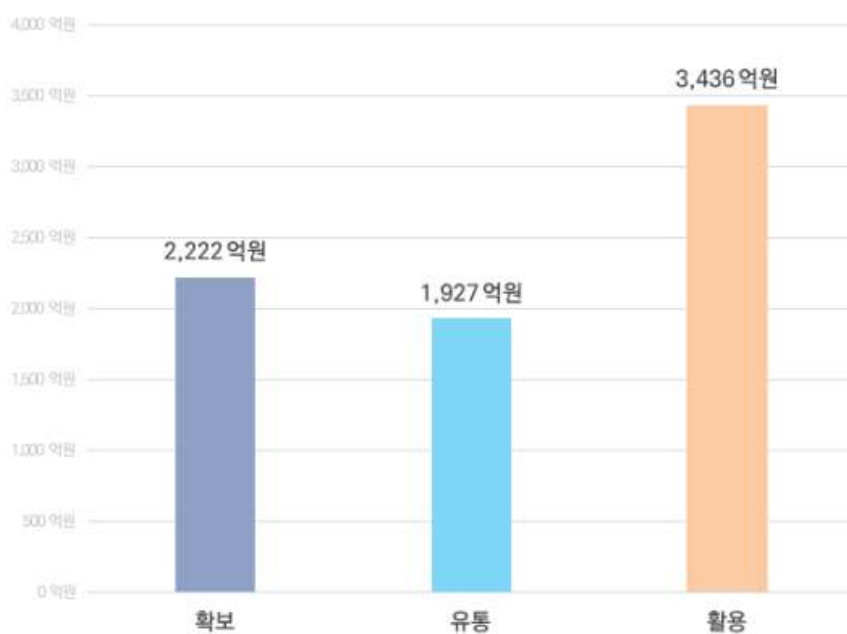
[그림 3-19] 데이터 관련 정책사업의 데이터 가치사슬 단계별 사업당 평균 예산



자료 : 연구진 작성

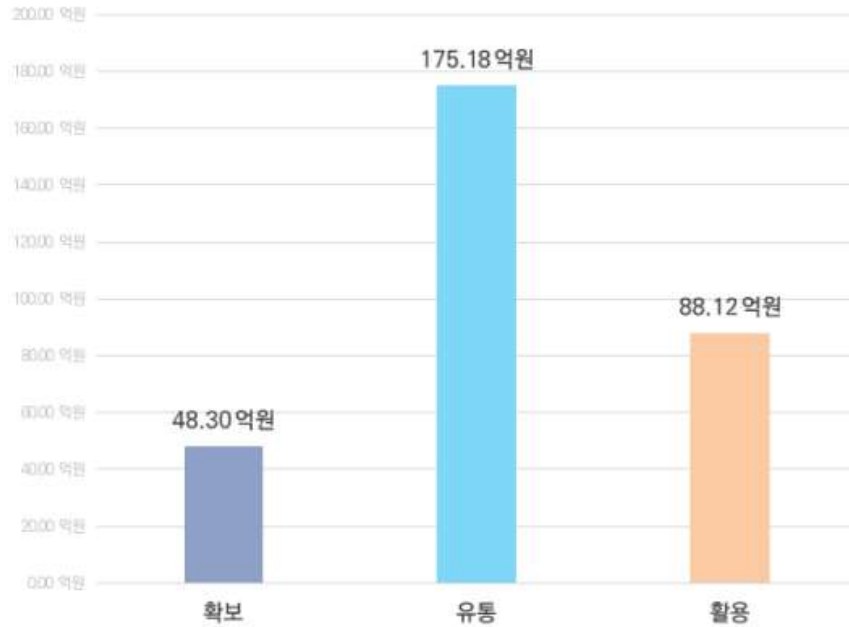
본 절에서 분석하는 97개의 데이터 관련 정책사업 중 “인공지능 학습용 데이터 구축 사업”(과학기술정보통신부, 약 5,797억원)의 경우 타 내역사업에 비해 매우 큰 규모를 차지하고 있다. 이에 분석의 정합성 확보를 위하여 해당 사업을 제외한 후 가치사슬 단계별 예산에 대한 분석을 추가적으로 실시하였다. “인공지능 학습용 데이터 구축 사업”의 경우 키워드 TF-IDF 값 비교 결과 확보단계의 사업으로 분류되었으며, 해당 사업을 제외한 결과 [그림 3-20]과 같이 확보단계의 정책사업 총 예산은 약 2,222억원으로 줄어드는 것으로 나타났다. 이는 활용단계(약 3,436억원)보다 낮고, 유통단계(약 1,927억원)보다 높은 것으로 대형사업을 제외할 경우 특정 단계에 대한 예산의 집중도는 낮아짐을 확인할 수 있다. 또한, 해당사업을 제외할 경우 [그림 3-21]과 같이 확보단계의 사업 당 평균 예산액 역시 약 48억 3,096만원으로 유통 및 활용단계의 사업당 평균 예산에 비해 낮아지는 것으로 확인되었다. 이는 대형사업을 제외한 확보단계의 타 사업의 경우 유통 및 활용단계의 사업들에 비해 상대적으로 규모가 작은 사업이 다수 존재하는 것을 의미한다.

[그림 3-20] 데이터 관련 정책사업의 데이터 가치사슬 단계별 총 예산
(“인공지능 학습용 데이터 구축 사업” 제외시)



자료 : 연구진 작성

[그림 3-21] 데이터 관련 정책사업의 데이터 가치사슬 단계별 사업당 평균 예산
 (“인공지능 학습용 데이터 구축 사업” 제외시)



자료 : 연구진 작성

한편, 데이터 관련 정책사업이 데이터 가치사슬에 따라 분절적으로 수립 및 운영되지 않음을 고려할 때, 한 개의 사업을 한 단계에만 포함됨을 가정하는 것은 데이터 생태계 관점에서 분석 결과의 해석에 한계가 있을 수 있다. 이에 본 절에서는 이러한 가정을 완화하여 한 개의 사업이 여러 단계에 걸쳐 있음을 고려하였을 경우의 분석을 추가하였다. 이 때, 한 개의 사업은 전체 단계의 TF-IDF 값의 비율에 맞추어 단계별 예산이 배분된다. 구체적으로는, 아래 식 (3.1)과 같이 각 단계별 비율 $s(x_i)$ 을 구하고, 식 (3.2)와 같이 각 내역사업의 예산 B_j 에 해당 비율에 맞추어 내역사업의 예산을 배분하게 된다. 단, 내역사업별로 TF-IDF 값이 0인 단계는 제외하고 계산한다.

$$s(x_i) = \frac{e^{x_i}}{\sum_{j=1}^n e^{x_j}} (i = \text{확보}, \text{유통}, \text{활용}) \quad (3.1)$$

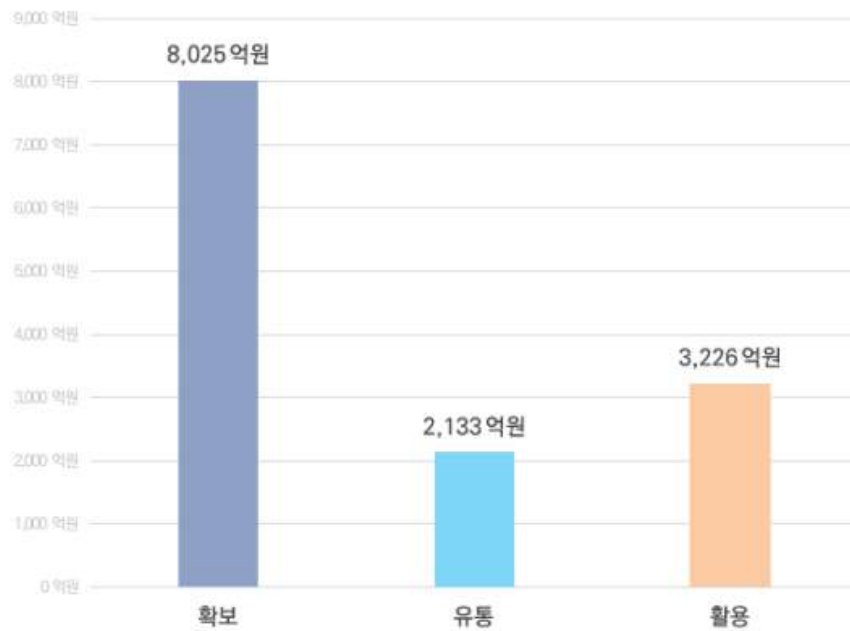
$$B(x_{i,j}) = B_j \times s(x_i) \quad (3.2)$$

한 사업이 여러 단계에 포함이 되어있음을 가정할 경우, 총 97개 내역사업 중 9개를 제외한 88개 내역사업이 여러 단계에 걸쳐서 분포함을 확인할 수 있었다. 이 중 두 가지 단계에 걸쳐 분포하는 사업이 63개였으며, 세 단계에 모두 걸쳐있는 내역사업 역시 25개로 나타났다. 이는 우리나라의 대부분의 데이터 관련 재정사업이 데이터 가치사슬 전반 또는 대부분을 다루고 있음을 내용 측면에서 확인한 결과라 할 수 있다. 단계별로 살펴보면, 97개 내역사업 중 확보단계에 포함된 사업은 90개(92.8%), 활용단계에 포함된 있는 사업은 89개(91.8%)로 대부분의 내역사업이 확보 및 활용단계의 내용을 모두 포괄하고 있는 것으로 나타났다. 반면, 유통단계에 포함된 사업의 개수는 31개(32.0%)로 나타나 우리나라 데이터 관련 재정사업의 약 1/3 정도만이 유통단계의 내용을 다루고 있는 것을 확인할 수 있다.

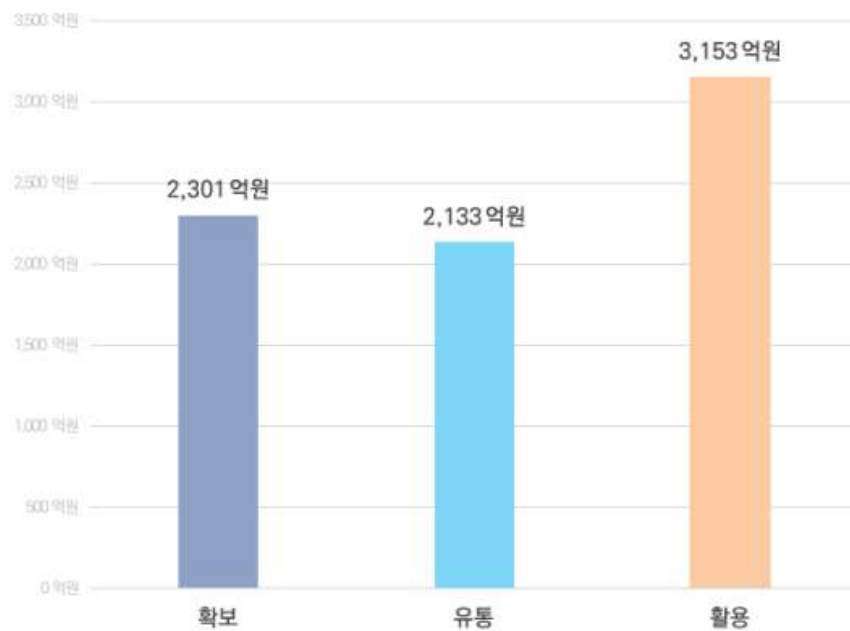
[그림 3-22]는 위와 같이 분류한 데이터 관련 정책사업의 데이터 가치사슬 단계별 총 예산을 나타낸다. 분석 결과 한 내역사업을 단일 단계로 분류했던 분석과 동일하게 확보단계에 예산이 집중되어 있으며, 활용단계, 유통단계 순으로 예산이 구성되어 있음을 확인할 수 있다. 단, 세부적으로는 유통단계로 분류되었던 예산 총액이 약간 증가한 반면, 활용단계로 분류된 예산 총액은 감소한 것으로 나타났다. 이는 앞서 분석에서 확보 또는 활용단계로 분류되었었던 데이터 관련 재정사업의 일부가 유통단계의 사업 내용을 포함하고 있기 때문으로 풀이된다.

[그림 3-23]은 대형사업인 “인공지능 학습용 데이터 구축 사업”을 제외한 데이터 가치사슬별 총 예산을 나타낸다. 해당 사업은 여러 단계에 걸쳐 있음을 가정할 시 대부분(98.7%)의 예산이 확보단계에 포함되었다. 그 외 1.3% 가량의 예산은 활용단계에 포함되었으며, 유통단계에는 사업 내용이 포함되지 않는 것으로 나타났다. 분석 결과 한 사업을 단일 단계에 포함하였던 결과와 유사하게 활용단계의 총 예산이 가장 높게 나타났으며, 확보 및 유통단계 순으로 총 예산이 분포하였다. 이는 앞서 분석과 마찬가지로 대형사업을 제외할 경우 특정 단계에 대한 데이터 관련 재정사업 예산의 집중도가 낮아지며, 확보단계의 경우 대형사업 외 유통 및 활용 단계에 비해 소규모 사업이 많이 분포하고 있음을 보여주는 결과이다.

[그림 3-22] 데이터 관련 정책사업의 데이터 가치사슬 단계별 총 예산 (2)



자료 : 연구진 작성

[그림 3-23] 데이터 관련 정책사업의 데이터 가치사슬 단계별 사업당 총 예산 (2)
(“인공지능 학습용 데이터 구축 사업” 제외시)

자료 : 연구진 작성

5. 소결 및 시사점

본 절에서는 국내 데이터 관련 정책사업의 분석을 통해 사업 간의 관계성 및 주요 예산 투입 구조를 분석하였다. 분석을 위해 2022년 기준 우리나라에서 추진된 데이터 관련 정책사업 97개에 대한 텍스트 정보를 수집하였고, 텍스트 마이닝과 네트워크 군집 분석을 활용하였다. 텍스트 정보에 기반하여 유사한 정책사업들을 분류하고 유형화하기 위한 두 가지 접근 방법으로 Bottom-up 방식으로는 네트워크 군집 분석을 수행하고, Top-down 방식으로는 데이터 가치사슬의 각 단계로 정책사업을 유형화하였다.

분석 결과, 정책사업 설명자료의 키워드 유사성을 바탕으로 7개의 주요 군집(데이터 플랫폼/생태계 구축, 의료, 행정/교육, 항공/해양 등 국방, 자동차/전자, 도시/국토, 제조/농업 분야)이 식별되었고, 이는 산업 분야별 및 데이터가 활용되는 서비스 관점에서 유형화가 되었음을 확인하였다. 또한, 데이터 가치사슬 관점에서 확보-유통-활용 3단계로 구분하여 정책사업을 분류하였고, 단계별 주요 예산 투입구조의 현황 등을 분석하였다.

국내 데이터 관련 정책사업을 사업 내용을 기반으로 텍스트 마이닝을 활용하여 분석한 결과 다음과 같은 이슈를 제시할 수 있다. 우선, 데이터 가치사슬 관점에서 살펴 보았을 때, 그 동안의 국내 데이터 관련 정책사업의 목표가 전반적으로 데이터 확보에 초점을 두었으며, 이를 통해 데이터 플랫폼 및 생태계의 형성을 도모하였음을 확인할 수 있다. 이러한 정부의 재정 투입목표 및 방향성은 데이터 생태계의 초기 단계에서는 의미 있다고 볼 수 있다. 다만, 빠른 속도로 데이터 생태계가 변화하며 고도화됨에 따라서, 산업별·기술별 데이터의 상이한 특성을 고려하여 데이터의 확보를 넘어선 유통 및 활용의 촉진 방안에 대해서도 정책적 관심이 필요할 것이다. 또한, 데이터의 확보 측면에서는 일회성의 데이터 구축·저장을 넘어서 장기적으로 지속적으로 데이터를 업데이트 하는 부문에 있어서도 정책적 노력을 고민할 필요가 있으며, 더 나아가서는 국내 데이터 생태계가 자생력을 확보하고 민간에서 스스로 데이터 플랫폼을 구축할 수 있는 방향으로의 정부재정의 투입 역시 고려할 필요가 있다.

이어서, 군집분석의 결과를 통해서는 주요 정책사업의 군집이 산업 분야 및 데이터

가 활용되는 서비스 관점에서 유형화됨을 확인하였는데, 이는 한편으로는 산업 및 적용 분야별 데이터의 상이한 특성을 이해하고 각 부처에서 데이터 관련 정책사업을 추진 및 운영하고 있음으로 해석할 수 있으나, 다른 면으로 보면 유사한 특성을 가진 데이터를 정책대상으로 하는 사업이 다수 존재하는 것으로도 이해할 수 있다. 향후 데이터 생태계가 고도화됨에 따라 데이터 가치사슬 단계에 비추어 데이터 관련 재정 사업을 운영하고, 민간의 데이터 플랫폼의 자생력을 높이는 방향으로 정부재정의 투입이 이루어질 필요가 있음을 고려해 볼 때, 유사한 적용분야 또는 산업에서 운영되고 있는 다양한 정책사업이 데이터의 특성은 비슷하지만 고유의 사업 목적 및 내용을 확보하여 운영될 수 있도록 하는 정책의 효율성 확보 역시 중요한 과제가 될 수 있을 것으로 보인다.

본 분석에서 제시한 분석 결과는 국내 데이터 관련 재정사업이 산업 분야 및 서비스 관점에서 차별화가 이루어지고 있음을 보여주는 동시에 특정 영역 내에서 유사 또는 중복되는 사업이 존재할 가능성이 있음을 보여준다. 이러한 현황 분석은 국내 데이터 관련 재정사업의 개황을 파악하고, 향후 국가의 데이터관련 전략 및 정책 수립과 사업 기획에 있어 전략적 접근을 위한 기초자료를 확보하였다는 점에서 의의가 있다. 구체적으로, 데이터와 관련한 주요한 혁신의 패턴(데이터 가치사슬)과 연계한 정책 현황의 분석을 통해 혁신 창출 및 확산을 위한 국가 데이터 정책의 방향성 수립을 위한 정책 근거를 확보하여 증거기반 정책 확립에 기여할 수 있다.

| 제4장 | 국내 데이터 관련 주요 정책 사례 분석

제1절 <정부> 공공 주도형 데이터 플랫폼 이슈 분석

1. 공공 주도형 데이터 플랫폼 현황

가. 플랫폼 구축 현황

1) 분야별

국내 공공 주도형 데이터 플랫폼 운영 주체의 대부분은 중앙정부, 지방자치단체, 공공기관이며, 최근에는 민·관 협력 형태의 공공 데이터 플랫폼 사업이 추진되고 있다. 그리고 플랫폼 운영주체가 직면한 정책적 과제, 대내외 환경 변화에 따라 여러 유형의 플랫폼을 구축하고 있다. 본 절에서 다루는 공공 주도형 데이터 플랫폼은 공공부문이 운영하거나 예산을 지원하는 데이터 플랫폼으로 정의하고자 한다.

공공 주도형 데이터 플랫폼 운영 현황을 파악하기 위해 2021년 10월 행정안전부가 조사한 「공공기관 개별 데이터포털 정비 및 관리계획」 자료를 활용하였다.(행정안전부, 2021.10.15: 7~14) 행정안전부 자료의 조사 시점은 2021년 4월이다. 그리고 조사시점 이후의 기간(2021~2022년)중 신규 구축한 플랫폼 현황을 보완하고자 2022년 각 부처 및 기관별 예산 및 기금운용계획 사업 중 “데이터”가 포함된 97개의 내역사업 자료와 2019~2022년 과학정보통신부 「빅데이터 플랫폼 및 센터구축 사업」대상으로 선정된 21개의 빅데이터 플랫폼을 추가 하였다. 그리고 특수 전문분야(바이오R&D, 소재R&D, 에너지 등)의 데이터 플랫폼은 선행연구 자료 및 온라인 검색을 통해 수집하여 추가했다.

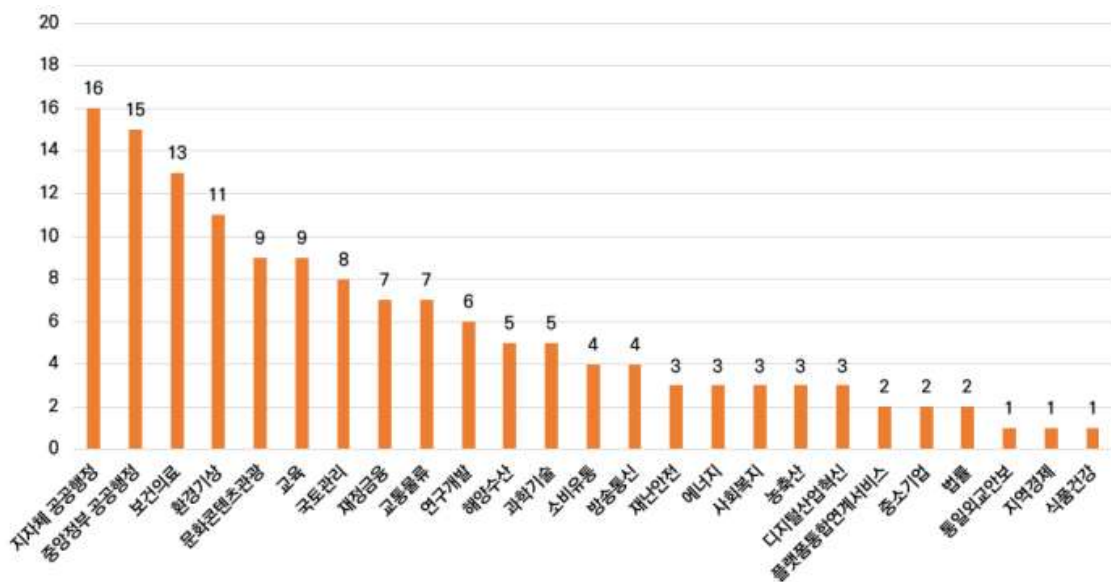
위의 자료를 활용하여 공공 데이터 플랫폼 수를 집계한 결과 143개가 운영 중인 것으로 나타났고, 조사한 목록은 <부록 표 2>에 정리하였다. 그리고 플랫폼이 주로 어떤 분야의 데이터를 제공하고 있는지 보고자 25개 분야를 범주화 하였다.⁴⁸⁾ 25개 분야는

48) 25개 분야 : 과학기술, 교육, 교통물류, 국토관리, 농축산, 디지털산업혁신, 문화콘텐츠관광, 방송통신, 법률,

현재 공공 데이터 플랫폼을 통합 연계하여 서비스하고 있는 ‘공공데이터포털’⁴⁹⁾과 ‘통합데이터 지도’⁵⁰⁾에서 구분하고 있는 범주를 준용하여 재구성하였다. 플랫폼 수가 가장 많은 분야는 공공행정 분야로 전체 플랫폼의 약 21%를 차지했다. 그 다음으로 많은 분야는 보건의료 13개(9.0%), 환경기상 11개(7.7%) 순으로 나타났다.

[그림 4-1] 분야별 공공 데이터 플랫폼 구축 수

(단위 : 개)



자료 : 행정안전부(2021.10.15.), pp7~14; 통합데이터지도 홈페이지 내용; 2022년 각 부처 및 기관 예산 및 기금운용계획

2) 기능별

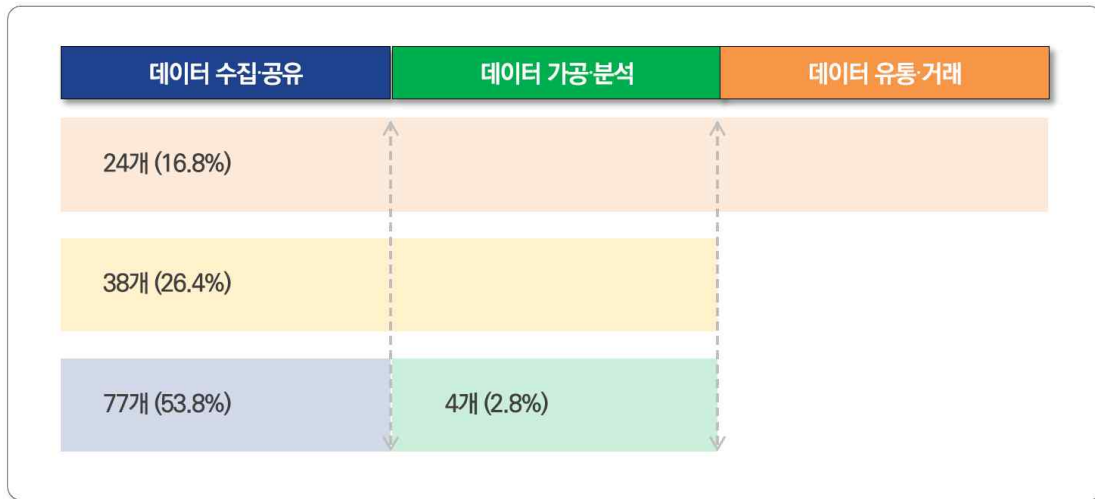
국내 공공데이터 플랫폼이 제공하고 있는 핵심 기능은 크게 ① 데이터 수집·공유, ② 데이터 가공·분석, ③ 데이터 유통·거래 3가지로 구분할 수 있다.

보건의료, 사회복지, 소비유통, 식품건강, 에너지, 연구개발, 재난안전, 재정금융, 중소기업, 중앙정부 공공행정, 지역경제, 자자체 공공행정, 통일외교안보, 플랫폼통합연계서비스, 해양수산, 환경기상

49) 공공데이터포털, <https://www.data.go.kr> (검색일 : 2023.5.22.)

50) 통합데이터지도 홈페이지, <https://www.bigdata-map.kr> (검색일 : 2023.5.22.)

[그림 4-2] 기능별 데이터 플랫폼 구축 현황



주 : 괄호안의 비중은 전체 플랫폼 수 143개 기준임

자료 : 관계부처합동(2021.6), p.5의 그림 내용의 데이터를 보완하여 연구진 재구성

데이터 수집·공유 기능은 파일, 오픈 API, 표준 데이터셋 등 여러 형태의 데이터를 플랫폼에 수집·저장하여 공유하는 것이다. 이러한 기능을 갖춘 플랫폼은 여러 곳에 산재되어 있는 데이터와 정보를 한데 모아 검색의 용이성을 높인다는 장점이 있다. 하지만 수집·공유 기능만 갖춘 플랫폼은 다양한 참여자간 교류가 이루어지기 보다는 공급자 중심의 정보를 제공하는 ‘포털’의 형태에 가깝다고 볼 수 있다.

현재 143개의 공공 데이터 플랫폼 중 77개의 플랫폼이 데이터 수집·공유 기능만 갖추고 있으며 이는 전체 플랫폼의 약 54%에 해당된다. 여기에 해당되는 대부분의 플랫폼은 공공부문이 보유한 데이터를 개방할 목적으로 구축한 플랫폼이며, 일부는 민감 개인정보를 다루는 보건의료 분야의 플랫폼을 포함하고 있다.

<표 4-1> 데이터 수집·공유 기능을 갖춘 플랫폼의 예

플랫폼별 특징

□ 플랫폼명 : 보건의로 빅데이터 통합 플랫폼 (<https://hcdl.mohw.go.kr/>)

- 데이터 제공기관 : 질병관리청, 건강보험심사평가원, 국립암센터 등 9개 보건의로 관련 공공기관
- 이용자는 데이터 카탈로그로 데이터를 확인한 후 이용신청 및 폐쇄망에서 데이터 확인
 - 카탈로그는 데이터 셋명, 변수설명, 변수 개수, 시계열 등 데이터의 속성을 기록한 자료임

<국립암센터 암등록 데이터 카탈로그 예시>

* 국립암센터 > 암등록(CANCER)

협업명 한글	협업명 영문	협업명 설명	형식	길이	코드여부
진단시나이	AGE	숫자	문자	3	-
최초진단일	FDX	YYYYMMDD ~ 1988년부터 2013년까지 암등록자료 확인 결과	문자	8	-
국제질병분류	ICD_10	ICD-10(국제질병분류) C509	문자	4	Y/N
중앙학국제암병분류 - 조직학적 진단	MCODE	ICD-O-3(중앙학국제암병분류) 81403	문자	5	Y/N
요약병기(2005년부터)	SEER	1-국전(Localized) -역상암이기관전 조직에 국한되어 있는 상태 2-국소(Regional) -역상암이기관전 조직을 넘어 주변으로 확장된 상태 3-원격(Distant) -역상암이원발에서 멀리 떨어진 다른 부위에 전이된 상태 4-모름(Unknown)	문자	1	Y/N
성별	SEX	1-남성, 2-여성	문자	1	-
중앙학국제암병분류, 원발부위	TCODE	ICD-O-3(중앙학국제암병분류) C509	문자	4	Y/N

□ 플랫폼명 : K-Water 공공데이터 개방포털 (<https://opendata.kwater.or.kr/>)

- 데이터 제공기관 : 한국수자원공사
- 데이터 종류 : 지상, 해양, 고층, 항공관측, 위성 등 30종류의 날씨데이터
- 데이터 형태 : 파일데이터(CSV, XLS), 오픈 API(XML, JSON)

<▼ 데이터 목록 예시>

데이터 목록

전체 360 건

전체 | 조회

- 한국수자원공사_전국 물문화관**

한국수자원공사에서 운영중인 물문화관(24개)에 대한 안내입니다.

등록일 : 2023-09-21

기타
- 한국수자원공사_세계 물과 에너지 이슈 분석**

2023년 1분기 세계 물과 에너지 이슈 분석에 대한 데이터입니다.

등록일 : 2023-09-21

기타
- 한국수자원공사_개발이용관정조회서비스**

허가권, 신고권, 기타권 관정을 조회할 수 있는 API입니다. (대수층내의 일정한 깊이에서의 지하수의 수위나 수질의 변화 등을 파악하기 위하여 설치한 관정) 압력값 : 지역코드, 물력값 : 종류, 주소, 허가신고일, 지하수종도, 지하수세부종도, 지하수용도, 지하수용용역, 굴착심도, 굴착직경, 설치일, 소요수량, 취수계획량, 양수능력, 동력장치마력, 도굴권 직경

등록일 : 2023-09-21

수자료
- 한국수자원공사_조사시설조회서비스**

영합조사, 기초조사, 기초시추, 시추조사 등의 조사시설을 조회할 수 있는 오픈 API(Open API)입니다. -영합조사 (보고서번호, 보고서명, 조사기관, 1 : 신규, 2 : 연장, 3 : 변경, 4 : 보완, 연장회차) -기초조사(104 : 국가측정망 105 : 보조측정망 211 : 수질측정망 214 : 해수침투망 217 : 농촌지하수 107 : 기타, 측정방법, 주소, 형식자료명, 형식 자료관련기관)

등록일 : 2023-09-21

수자료

자료 : 각 플랫폼 홈페이지 내용을 참고하여 연구진 작성 (검색일 : 2023.10.7.)

데이터 가공·분석 기능은 플랫폼이 보유한 데이터를 활용하여 시각화 데이터, 분석 리포터, 분석 모델, 비즈니스 서비스 플랫폼 등의 형태로 제공하는 것이다. 데이터 가공·분석 기능을 갖춘 플랫폼은 42개이며, 지자체 공공행정서비스 플랫폼 모두가 데이터 가공·분석 기능을 갖춘 점이 특징이다. 그리고 이 중 ‘개방해(海) 웹서비스’, ‘기상레이더정보서비스 플랫폼’ 등과 같이 데이터 수집·공유 기능은 없으나 해당 플랫폼의 상위 기관이 보유한 데이터를 활용하여 시각적으로 분석한 데이터만 제공하는 플랫폼도 있다.

〈표 4-2〉 데이터 가공·분석 기능을 갖춘 플랫폼의 예

플랫폼별 특징	
□ 개방해(海) 웹서비스(http://www.khoa.go.kr)	· 해양수산 관련 통계 데이터를 그래프 자료로 제공 · 어업, 항만, 레저 등 다양한 해양정보를 지도와 연계하여 시각자료로 제공 〈▼ 시각 분석 데이터 예시 : 바다 로드뷰와 항계안전 지도〉
	
□ 서울열린데이터광장(https://data.seoul.go.kr)	· 서울시가 보유한 다양한 시정 공공데이터를 파일, 오픈API, 차트 형태로 제공 · 시각화 데이터, 결합데이터, 실시간데이터, AI학습데이터 제공 · 분석데이터 예시 〈▼ 서울 실시간 도시데이터〉
실시간 인구데이터로 본 서울	

자료 : 각 플랫폼 홈페이지 내용을 참고하여 연구진 작성 (검색일 : 2023.10.7.)

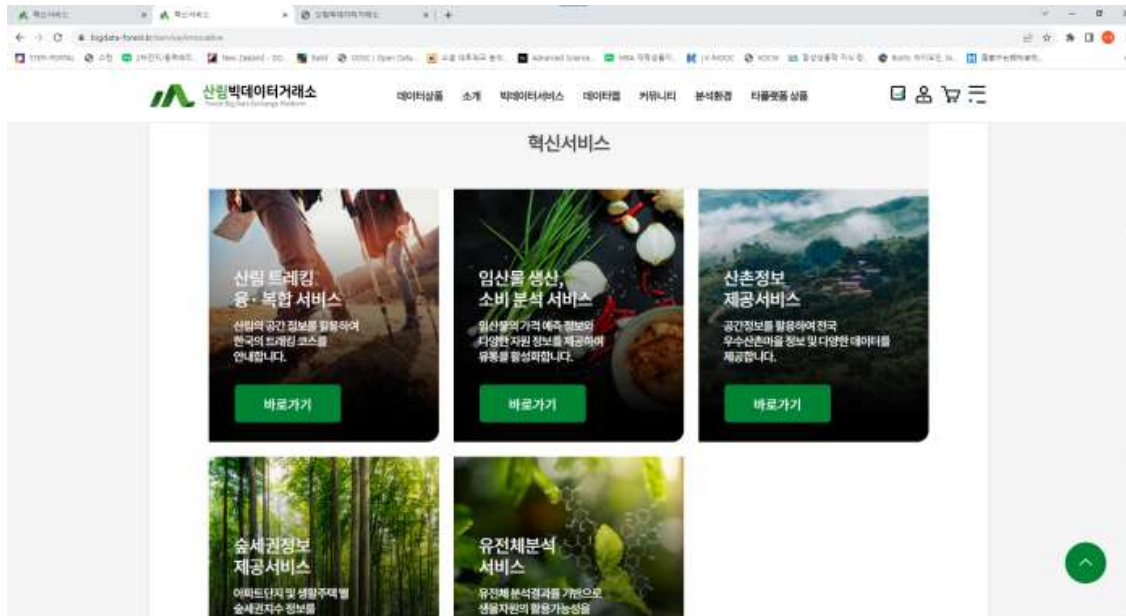
데이터 유통·거래 기능이 있는 플랫폼은 유료 데이터 마켓을 조성하고 있는 점이 특징이다. 거래 기능을 갖춘 데이터 플랫폼은 24개로 집계되었는데, 이들 플랫폼은 데이터 수집·공유와 데이터 가공·분석 기능도 갖추고 있어 데이터 전주기⁵¹⁾에 대응한 서비스 기능을 제공하고 있다. 현재 국내 데이터 전주기에 대응한 서비스 기능을 갖춘 공공 데이터 플랫폼은 과기부 빅데이터 플랫폼(21개), 금융데이터거래소, 인공지능중소벤처제조플랫폼(KAMP) 그리고 의료마이데이터(현재 파일럿 오픈 상태)가 있다. 특히 빅데이터 플랫폼은 민·관 협력 형태의 플랫폼으로 운영주체가 민간인 경우가 대다수이다.

〈표 4-3〉 데이터 전주기 기능을 갖춘 플랫폼의 예

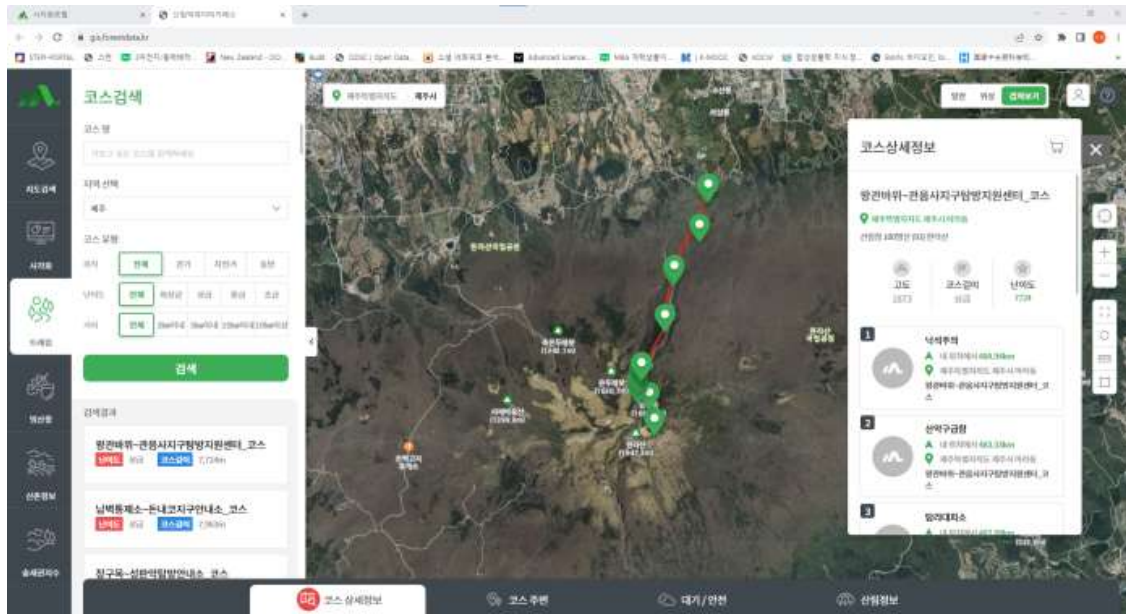
플랫폼 특징	
□ 산림빅데이터거래소(https://www.bigdata-forest.kr) · 데이터 생태계 조성에 맞춰 데이터 제공, 분석, 거래 등 전주기를 지원하기 위한 프로그램 제공 - 산림 빅데이터로 지표를 설계하고 가설 수립, 인사이트 도출이 가능한 인재 양성 - 스타트업, 중소기업 대상으로 빅데이터 기술 및 사업화 지원 - 플랫폼이 보유한 산림데이터와 비즈니스에 필요한 서비스, 분석 데이터 거래를 지원 · 예시	
〈▼ 유·무료 거래 데이터 상품 목록 예시〉	

51) 데이터 전주기는 데이터 생성, 데이터 수집, 데이터 저장, 데이터 처리, 데이터 분석을 포함

플랫폼 특징 <▼ 혁신 서비스>



<▼ 시각화 포털 서비스>



자료 : 각 플랫폼 홈페이지 내용을 참고하여 연구진 작성 (검색일 : 2023.10.7.)

3) 주요 사업 : 빅데이터 플랫폼 및 네트워크 구축사업

데이터 플랫폼 생태계를 조성·발전시키는 것에 초점을 두고 추진하는 대표적인 데이터 플랫폼 구축 사업으로 과학기술정보통신부의 「빅데이터 플랫폼 및 네트워크 구축, 이하 빅데이터 플랫폼 사업」이 있다.

빅데이터 플랫폼 사업의 가장 두드러지는 특징은 민간이 플랫폼 운영 또는 참여 주체로 참여한다는 점이며, 공공과 민간이 협력하여 데이터 축적, 유통을 활성화하고 데이터의 유통, 거래 기반을 마련함을 목표로 하고 있다. 과학기술정보통신부 정보통신 기금에서 빅데이터 플랫폼 사업을 수행하고 있으며 2019~2023년까지 누적 사업비는 3,397억 원이고 2023년 총 사업비는 374억이 배정되었다. 사업 대상으로 선정되면 3년간 플랫폼·센터 구축(1차년도), 플랫폼·센터간 연계 및 활용 강화(2차년도), 플랫폼·센터의 확산(3차년도)을 지원한다.

〈표 4-4〉 과학기술정보통신부 「빅데이터 플랫폼 및 네트워크 구축」 사업 개요

사업명	빅데이터 플랫폼 및 네트워크 구축					
추진주체	· 소관 : 과학기술정보통신부 · 시행주체 : 한국지능정보사회진흥원, 한국데이터산업진흥원					
사업기간	2019년~계속					
총사업비 및 규모	해당사항 없음					
사업비 (‘19~’23)	(단위 : 백만 원)					
	2019	2020	2021	2022	2023(계획)	총합
	74,306	85,900	71,950	69,908	37,472	339,736
사업 수혜자	데이터 구축·개방·활용이 가능한 공공·민간의 기관·기업·연구소·대학 등					
사업목적	기관별 빅데이터 센터 육성 및 분야별 빅데이터 플랫폼 구축을 통해 데이터 구축·유통을 활성화하고, 데이터의 거래 기반 마련 지원					
주요 지원 내용	1. 빅데이터 센터 육성 - 빅데이터 센터 운영 및 고도화 - 빅데이터 센터 활성화 지원 ※ 거버넌스 운영 : 협의체 운영, 경진대회, 컨퍼런스 ※ 빅데이터 연계·활용 지원 : 데이터지도 구축, 플랫폼 연계·활용 지원 등 2. 빅데이터 플랫폼 구축 - 빅데이터 플랫폼 운영 및 고도화 - 데이터 가명처리 및 결합 지원 - 데이터 분석 및 서비스 지원					

자료 : 과학기술정보통신부(2023)

2019년, 2020년, 2022년 3차례에 걸쳐 사업 지원 대상을 선정하여 현재 총 21개 플랫폼을 구축하였고 230개 빅데이터 센터를 지원하고 있다. 지원 대상으로 선정되면 3년간 플랫폼 구축 및 운영에 48.2억 원과 빅데이터 센터 1개소 당 9.1억 원을 지원 받을 수 있다.⁵²⁾

**<표 4-5> 과학기술정보통신부 「빅데이터 플랫폼 및 네트워크 구축 사업」으로
구축한 데이터 플랫폼(21개)과 빅데이터 센터 현황**

선정 연도	분야	플랫폼명	주관기관	참여 빅데이터 센터
2019년 (10개)	문화	문화빅데이터플랫폼	한국문화정보원	15개 (국립중앙도서관, 국민체육진흥공단, 이눔자, 레드테이블 등)
	통신	통신 빅데이터플랫폼	KT	14개 (비씨카드, 한국인터넷진흥원, 경기대, 코난테크놀로지 등)
	유통소비	KDX 한국데이터거래소	매일방송(MBN)	13개 (나이스디앤알, 바이브컴퍼니, 한국우편사업진흥원, 경동도시가스 등)
	헬스케어	국립암센터 Connect	국립암센터	10개 (삼성서울병원, 연세암병원, 건양대병원, 전북대병원 등)
	교통	교통 데이터 거래소	한국교통연구원, 한국도로공사, 한국철도공사	12개 (울산정보산업진흥원, 포항테크노파크, 아이너비시스템즈, KT 등)
	환경	환경 빅데이터플랫폼	수자원공사	12개 (한국가스산업기술원, 국립생태원, GDS컨설팅그룹, 그린에코스 등)
	금융	금융 빅데이터	비씨카드	11개 (노타, 닐슨컴퍼니코리아, 한국감정평가사협회, 부산광역시 등)
	중소기업	중소중견기업 빅데이터 플랫폼	더존비즈온	12개 (빅밸류, 한국생산성본부, 한국무역정보통신, NICE평가정보 등)
	지역경제	경기지역경제포털	경기도청	10개 (경기일자리재단, 더이앴씨, 경기신용보증재단, 한국기업데이터 등)
	산림	산림빅데이터거래소	한국임업진흥원	12개 (비글, 아로정보기술, 인포보스, 한국산림복지진흥원 등)

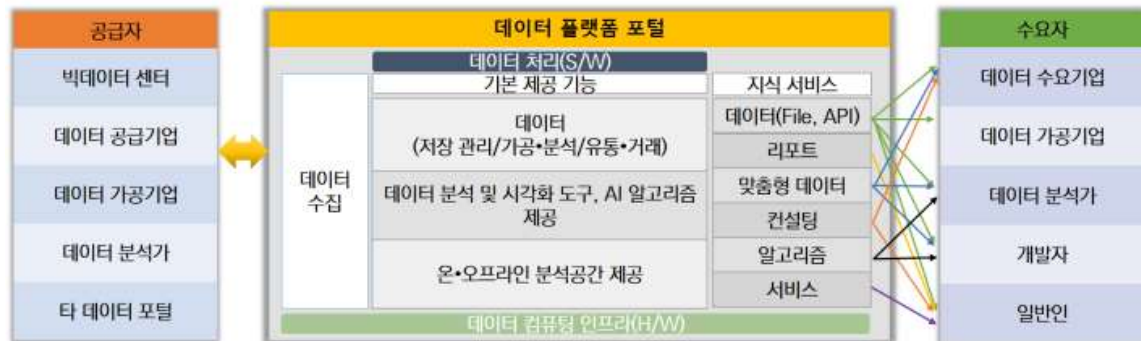
52) 과학기술정보통신부(2022.4) p.20 내용에 따르면 2022년에 선정된 5개소에 대해 '22년 플랫폼 1개소 28.2억 원, 센터 1개소 4.1억 원/'23년 플랫폼 1개소 당 10억, 센터 1개소 당 3억 / '24년 플랫폼 1개소 당 10억, 센터 1개소 당 2억 예산이 소요될 것으로 계획

선정 연도	분야	플랫폼명	주관기관	참여 빅데이터 센터
2020년 (6개)	소방안전	소방안전빅데이터 플랫폼	소방청	9개 (세종소방본부, 울산소방본부, 한국소방산업기술원, 한국화재보험협회 등)
	스마트 치안	스마트치안빅데이터 플랫폼	경찰대학 치안정책연구소	10개 (더치트, 한국토지주택공사, 엠진시큐러스, 서울신용보증재단 등)
	해양수산	해양수산빅데이터 플랫폼	한국해양수산개발원	11개 (해양교통안전공단, 광주과학기술원, 랩오 투원, 환경과학기술 등)
	농식품	농식품빅데이터거래소	한국농수산식품유통공사	10개 (이지팜, 유로지스넷, 한국무역통계진흥원, 전남정보문화산업진흥원 등)
	라이프 로그	라이프로그 빅데이터플랫폼	원주연세의료원	12개 (고려대학교의료원, 강원대학교병원, 베이글랩스, 휴레아포지티브, 굿닥 등)
	디지털 산업혁신	디지털산업혁신빅데이터플랫폼	한국산업기술시험원	10개 (이앤씨지엘에스, 가이온, 대덕넷, 한국 M&A거래소 등)
2022년 (5개)	감염병	감염병빅데이터 거래소	한국과학기술연구원(KIST)	10곳(한국은행, 국립중앙의료원, 옴니시스템, 셀키 등)
	공간융합	공간융합빅데이터 플랫폼	한국국토정보공사(LX)	10개(지앤티솔루션, 공간정보기술, 에이모, 펜타시스템테크놀로지 등)
	부동산	부동산빅데이터 플랫폼	한국부동산원	9개(한국교통연구원, 공간정보산업진흥원, 스페이스웍, 오아시스비즈니스 등)
	스마트팜	스마트팜빅데이터 플랫폼	네이버 클라우드	10개(한국산업기술시험원, 한국동식물공학연구원, 홍익솔루스 등)
	연안	연안빅데이터플랫폼	한국해양과학기술원(KIOST)	10개(국립해양조사원, 국립수산물과학원, 인하대학교 산학협력단, 해양정보기술, 비엔티, 등)

자료 : 과학기술정보통신부·한국지능정보사회진흥원(2023), pp.4~6

빅데이터 플랫폼 사업은 ①각종 데이터를 수집, 분석, 유통 기반을 제공하는 분야별 빅데이터 플랫폼을 확충하는 것과 ②활용가치가 높은 데이터를 공급하는 빅데이터 센터를 육성하는 것 크게 2가지 방향에서 이루어지고 있다. 이를 위해 데이터 가명처리 및 결합, 분석 서비스를 지원하여 플랫폼의 데이터 수집, 분석, 유통, 거래 체계를 만들고 빅데이터 센터의 거버넌스 운영, 통합데이터지도 등을 구축하여 플랫폼 생태계 조성을 지원하고 있다. 지원 사업의 기대효과로는 플랫폼의 주 고객인 데이터 수요기업, 분석 기업을 대상으로 한 비즈니스 모델을 설계하여 서비스하는 것이다. 플랫폼의 기능과 특성에 따라 제공하는 비즈니스 모델은 다소 차이가 있지만, 각 플랫폼이 운영하는 포털은 다음과 같은 비즈니스 모델을 갖추고 있다. 첫째, 데이터 위치 검색, 활용, 다운로드, 유상 거래 등 일반적인 기능이다. 둘째, 데이터 시각화 분석 도구, AI 학습 도구, 온라인 분석 도구를 제공하고 있다. 셋째, 일부 빅데이터 플랫폼은 폐쇄망을 활용한 오프라인 분석공간도 제공하고 있다.

[그림 4-3] 빅데이터 플랫폼의 개념과 주요 비즈니스 모델 구조



자료 : 빅스퀘어유니언 빅데이터 온라인 설명회 발표자료(202.5.10.)를 참고하여 재구성, <https://www.bigdata-map.kr/board/notice/683> (검색일 : 2023.10.08.)

한편, 3년의 지원기간이 종료되면 플랫폼은 사업운영비를 자체적으로 마련해야 한다. 따라서 플랫폼 참여 기관들의 운영 의지와 플랫폼 발전 수준에 따라 법인화하여 운영하거나 또는 다른 플랫폼으로 이관하거나 다른 유사 정부 지원사업을 유치하는 등의 방안을 고려하고 있다(한국지능정보사회진흥원 관계자 화상인터뷰, 2023.8.10.).

2021년부터는 빅데이터 플랫폼 사업으로 구축한 플랫폼들을 ‘통합 데이터지도’에 연계·활용하는 것을 지원하고 있다. 통합 데이터지도는 2020년 3월 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)가 공공, 민간에서 축적한 데이터를 쉽게 검색, 활용할 수 있도록 연계한 통합 플랫폼이다. 2020년 시범개통 당시 빅데이터 플랫폼 사업으로 구축한 10개 플랫폼을 우선적으로 연계하였다. 이후 공공데이터 플랫폼, 민간데이터 플랫폼을 점진적으로 연계하여 현재 과학기술정보통신부 빅데이터 플랫폼 사업으로 구축한 21 빅데이터 플랫폼뿐만 아니라 행정안전부가 운영하는 공공데이터 포털, 쿠콘(COCCON), Grand Data 등 총 35개의 공공, 민간 데이터 플랫폼이 연계되어 있다. ‘통합데이터지도’는 분석·가공 데이터를 제공하고 있지는 않지만, 35개 플랫폼이 제공하는 데이터 소재정보를 검색할 수 있고 개인이 보유한 데이터의 정확도와 문제점을 분석할 수 있는 ‘데이터 프로파일링’ 기능을 제공하고 있다.

[그림 4-4] 시기별 통합빅데이터지도 연계 플랫폼 현황



자료 : 통합데이터지도 홈페이지, <https://www.bigdata-map.kr>, (검색일 : 2023.10.7.)

나. 주요 플랫폼 조사 방법

1) 조사 대상 선정 기준

본 절에서는 공공 주도형 데이터 플랫폼의 이슈와 발전 전략을 데이터 생태계 관점에서 분석하는데 목적이 있다. 그리고 데이터 플랫폼들이 데이터 확보, 유통, 활용 관점에서 가지고 있는 이슈와 플랫폼 생태계 활성화를 위한 정책수요를 발굴하기 위해 인터뷰 기반 사례조사를 실시하였다.

본 연구가 데이터 플랫폼 생태계 관점에서 분석하고 전략을 도출한다는 점을 고려할 때 사례 조사대상은 다음과 같은 기준으로 선정하였다. 첫째, 데이터 유통 및 활용 기능이 있는 플랫폼이다. 데이터 유통 및 활용 기능을 갖춘 플랫폼은 플랫폼 자체적으로 신규 부가가치를 생산하려는 의지가 있고, 장기적으로는 플랫폼 생태계가 확장될 것으로 기대할 수 있기 때문이다. 둘째, 연계·결합 수요가 높은 데이터를 다루는 플랫폼이다. 연계 및 결합 수요가 높은 데이터는 주로 개인정보를 다루는 데이터나 사람들의 생활 및 행동 데이터를 포함하고 있다. 이러한 유형의 데이터는 기업이 신사업 모델을 설계하거나 정부가 신규 정책을 기획할 때 활용도가 높으며, 더 나아가 부가가치 창출 가능성이 높다. 마지막으로 각 플랫폼 주관 기관의 적극성, 플랫폼의 사업 추진 내용 등을 검토하여 유의미한 성과가 있는 플랫폼을 중심으로

조사 대상군을 선정하였다. 그리고 최종적으로 4개 플랫폼의 운영 기관의 담당자 대상으로 인터뷰를 진행했다.

2) 조사 프레임

사례 조사 프레임은 아래의 표와 같이 데이터 가치사슬(확보, 유통, 활용)과 플랫폼 운영, 성과, 정책수요로 구분하였다. 인터뷰 대상은 각 데이터 플랫폼 사업을 운영하는 관리자급 담당자를 대상으로 온라인 인터뷰를 시행하였다.

조사 분석 내용은 플랫폼 홈페이지 내용, 인터뷰 내용, 인터뷰 담당자로부터 제공받은 자료를 활용하여 작성하였다.

〈표 4-6〉 공공 주도형 플랫폼 사례 조사 프레임

구분	조사 내용	조사 방법
플랫폼 개요	운영 주체	· 플랫폼 홈페이지, 온라인 자료 검색 · 인터뷰 담당자 제공 자료 활용
	참여 주체	
	주요 서비스	
	비즈니스 모델	
데이터 확보	데이터 유형과 주요 제공(등록자)	· 플랫폼 홈페이지 조사 · 인터뷰 담당자 제공 자료 활용 · 인터뷰 담당자 심층 인터뷰
	수요가 높은 데이터와 확보가 어려운 데이터	
	품질 좋은 데이터의 유형	
데이터 유통 및 활용	유통 프로세스와 참여자	
	데이터 이용자(구매자)와 특징	
	데이터 거래 발생 현황과 활용 이슈	
	데이터 가치 및 가격 산정 이슈	
플랫폼 운영 전반	수익 구조	
	혁신적인 사업모델, 성공사례	
	플랫폼 확장성 운영	
	애로사항	
정책수요	국내 데이터 플랫폼의 취약 요인	
	정책수요 및 개선 의견	

자료 : 연구진 작성

<표 4-7> 인터뷰 방식

● 인터뷰 대상	국내 공공 주도형 플랫폼 운영 기관의 관리자급 이상 담당자(1인 또는 2인)
● 인터뷰 기간	2023.8.8. ~ 2023.8.23.
● 인터뷰 방식	온라인 화상 또는 오프라인 대면 인터뷰
● 인터뷰 시간	1시간 30분~ 2시간

자료 : 연구진 작성

<표 4-8> 인터뷰 대상

플랫폼 명	운영기관	담당자	일정	진행방식
KDX 한국데이터거래소	매일방송	1인	2023.5.18.(목) 14:00~16:00	오프라인
금융데이터거래소	금융보안원	1인	2023.8.8.(화) 10:00~11:30	온라인
산림 빅데이터 거래소	한국임업진흥원	2인	2023.8.9.(수) 13:00~15:00	온라인
국가교통데이터오픈마켓	한국교통연구원	1인	2023.8.16.(수) 14:00~16:00	오프라인
보건의료빅데이터통합플랫폼	한국보건 의료정보원	1인	2023.8.23.(수) 14:00~15:30	온라인

자료 : 연구진 작성

2. 조사 내용⁵³⁾

가. KDX 한국데이터거래소

□ 플랫폼 개요

KDX는 2019년 5월 과학정보통신부의 「빅데이터 플랫폼 및 센터 구축사업」 대상으로 선정되어 같은 해 12월 1일 출범했다. 주관 운영사인 매일방송(MBN)과 13개의 빅데이터 센터와 특수목적법인(SCP) 형태로 운영하고 있다. 매출액은 2022년 12월 31일 기준 약 9억 3천만 원을 기록하였고, 2021년 대비 13억 1천만 원 감소했고 (-59%) 2020년 대비 1억 1천만 원 증가했다(+13.4%).⁵⁴⁾

KDX의 주요 참여주체는 데이터 공급자인 빅데이터 센터와 가공데이터 판매 기업이 있고, 데이터 수요자는 공공부문, 기업, 개인 등 다양한 그룹으로 이루어져 있다. 또한, 개발자, 데이터 유통을 지원하는 협회 및 투자자, 컨설팅 및 교육 관계자 등도 플랫폼에 참여하고 있다. 주요 사업영역으로는 ①데이터 거래 중개, ②맞춤형 데이터 분석 및 플랫폼 서비스 제공, ③데이터 전문 뉴스레터 발행, ④맞춤형 데이터 컨설팅 및 데이터 바우처 사업 참여 ⑤AI 학습용 데이터 생산 및 유통 등 다양하다.

[그림 4-5] KDX 한국데이터거래소 개념도



자료 : 과학기술정보통신부·한국지능정보사회진흥원(2023), p.22

53) 각 플랫폼별 홈페이지, 인터뷰 내용에 기반하여 작성

54) 잡코리아 기업정보, https://rds.jobkorea.co.kr/Company/16154106/?C_IDX=8688 (검색일 : 2023.10.8.)

□ 데이터 확보 이슈

KDX는 빅데이터 센터에서 업로드하는 정형 및 비정형 데이터, 그리고 MBN이 보유한 AI 학습용 데이터 등 다양한 데이터를 제공하고 있다. 그리고 과거 데이터 확보 이슈에서 주로 언급되던 데이터의 생산, 품질, 표준화와 관련된 이슈는 거의 발생하지 않는 것으로 나타나고 있다. 그 이유로는 주요 데이터 공급자인 카드사, 통신사 등은 자체 시장에서 데이터 거래를 진행하며, 이로써 데이터 품질은 시장에서 이미 검증된 것으로 여겨지고 있다. 또한, KDX는 한국지능화정보사회진흥원(NIA)의 지침⁵⁵⁾에 따라 표준화된 데이터를 등록하고 있기 때문이다.

수요가 많고 수익성이 좋은 데이터 유형에는 비식별 처리된 개인정보데이터, 이중 결합데이터, IoT 센서 데이터 등이 있다. 그러나 이러한 데이터는 수집 및 공급 과정에서 개인정보와 기업 기밀 유출 우려로 인해 장벽이 존재한다. 특히 개인정보를 포함한 결합데이터는 수익성이 높지만 데이터 전문기관에 결합을 의뢰해야 하므로 비용 부담이 크고 시간이 소요되는 이슈가 있다.

□ 데이터 유통 및 활용 이슈

KDX의 데이터 유통과 활용에는 몇 가지 주요 이슈가 존재한다. 첫째로, 데이터 가격에 대한 판매자와 구매자 간의 인식 차이가 상당히 크다. 현재 KDX에서 거래되는 데이터의 대부분은 무료 데이터 중심으로 이루어지고 있다. 데이터 공급자는 NIA가 제시하는 데이터 가격산정 기준을 참고하여 가격을 책정하고 있으나, 실제 거래는 공급자와 수요자간 협상을 통해 최종 가격을 결정하고 있다.

둘째로, 수요가 많은 데이터는 주로 오프라인 대면 거래 방식을 통해 이루어지고 있다. 특히 카드, 통신 등과 같은 인기 있는 데이터는 KDX가 해당 기업으로부터 데이터를 제공받아 중개하는 구조를 취하고 있으며, KDX는 해당 데이터의 중개 수수료를 최대 40%까지 받고 있다. 이로 인해 데이터 수요자는 플랫폼에서 거래하기보다 해당 데이터를 직접 보유하고 있는 데이터 공급자와의 직접 거래를 선호하는 경향이 있다.

55) 한국지능정보사회진흥원(NIA)의 인터뷰 내용에 따르면 플랫폼 데이터 품질을 완전성, 유효성, 일관성, 정확성, 준비성, 보안성, 유용성, 접근성, 적시성 지표 기준으로 관리하고 있음

이러한 현상은 온라인 플랫폼의 역할을 축소시키고 데이터 거래의 효율성을 저해할 수 있다는 우려를 낳고 있다.

셋째로, 대면 거래와 맞춤형 데이터 거래에 따른 플랫폼 운영 비효율성이 나타나고 있다. 데이터 이용자가 유료 데이터를 구매할 때 대면 거래를 진행하는 이유 중 하나는 데이터 품질을 확인하기 위함이다. 그러나 이용자 측의 데이터 분석 능력과 전문 인력 부족으로 맞춤형 분석 데이터를 의뢰하는 경우도 빈번히 발생하고 있다. 맞춤형 데이터의 경우 건별 계약이 진행되며, 다른 이용자에게 재판매가 거의 불가능하다는 특징이 있다. 따라서 오프라인 대면 거래나 맞춤형 데이터 거래가 증가할수록 거래 비용이 높아지며, 플랫폼 운영(클라우드, 플랫폼 관리 등)의 비효율성이 나타난다.

□ 플랫폼 운영 이슈

플랫폼 운영과정에서 나타나는 주요 이슈는 두 가지가 있다. 첫 번째로, 플랫폼은 자생력을 확보하기 위해 특화 사업 모델을 개발해야 하는 도전에 직면해 있다. KDX 거래소의 수익원은 데이터 중개 수수료, 데이터 결합 및 분석 서비스, AI 학습용 데이터 거래, 컨설팅 등으로 다양하다. 그러나 데이터 공급자가 자체 시장에서 데이터를 거래하는 경향이 있어 데이터 중개 사업의 수익성은 하락하고 있다. 따라서 KDX는 데이터 결합 및 분석 서비스, AI 학습용 데이터 거래 서비스의 경쟁력을 높이고 있다. 그러나 이러한 서비스는 이용자 활용도가 낮다는 문제가 있는데, 수요자의 서비스 경험 부족 및 유사 서비스 경쟁 등이 원인으로 지적되고 있다.

두 번째 이슈는 정부 지원사업 종료 후 플랫폼 운영 부담이 커지고 있다. 과학기술 정보통신부의 지원사업 기간이 종료되면서 KDX는 플랫폼 운영 비용을 자체 수익으로 조달해야 한다. 그러나 아직 지속적인 수익 모델을 확보하지 못한 상태에서 정부 지원사업이 종료되어 플랫폼을 유지하고 개발하는 것이 쉽지 않은 상황이다. 이는 향후 플랫폼이 지속 가능한 플랫폼 사업모델을 찾는 것이 중요하며, 수익 다각화와 자금 확보 방안이 필요하다.

□ 정책 수요

국내 데이터 플랫폼 생태계는 아직 형성 단계에 있으며, 이에 따른 정책 사업은 장기적인 시각으로 추진될 필요가 있다. 따라서 정부는 플랫폼이 자생력을 키우기 위한 특화 사업모델을 찾는 데 노력하고, 이를 장기적 관점에서 지속적으로 지원할 필요가 있다는 의견을 강조하고 있다.

뿐만 아니라, 데이터 플랫폼이 수요자 친화적이며 맞춤형 데이터를 제공할 수 있도록 정책적 지원이 필요하다. 플랫폼 이용자 대부분이 데이터 분석 역량이나 인력을 갖추지 못하고 있어서 맞춤형 데이터에 대한 수요가 높다. 따라서 데이터 플랫폼 정책은 데이터 확보량을 늘리는 것보다, 수요가 높은 데이터를 생성하고 제공하는 방향으로 진행될 필요가 있다. 이와 함께 데이터 분석을 위한 전문 인력 육성과 지원에 대한 정책적 지원 요구가 있다.

끝으로, 데이터 가치에 대한 인식 전환이 필요하다. 특히 데이터 수요자들은 데이터를 일종의 지적재산으로 인식하고 평가할 수 있도록 교육과 홍보가 필요하다.

나. 산림빅데이터 거래소

□ 플랫폼 개요

산림빅데이터 거래소는 산림 데이터의 경제적 가치를 높이고 산림 관련 비즈니스 및 산업을 육성하기 위한 목적으로 2019년 과학기술정보통신부 「빅데이터 플랫폼 및 센터 구축사업」을 통해 구축되었다. 주관 운영사인 한국임업진흥원과 12개의 빅데이터 센터가 플랫폼 운영에 참여하고 있다. 산림데이터는 공익적 가치가 있으나 경제적 가치가 낮은 탓에 기업이 비즈니스에 산림데이터를 활용할 수 있는 범위가 매우 제한적이다. 한국임업진흥원은 산림데이터가 지닌 근본적인 문제점에 초점을 두고 산림데이터를 활용한 산업활성화라는 목표를 갖고 플랫폼을 운영하고 있다.

산림빅데이터 거래소가 제공하는 주요 서비스는 ① 빅데이터 센터 중심으로 공급하는 전통적인 산림데이터(산림휴양·복지, 산림자원관리, 산림재해안전) 공유, ② 융합데이터 기반의 시각화 데이터 포털과 혁신서비스를 제공하고 있다. ③ 또한 산림데이터를 활용한 기업의 비즈니스 컨설팅 서비스도 제공하고 있다. 최근에는 ESG 경영을 하려는 기업을 대상으로 산림빅데이터를 활용한 ESG 경영 지원 서비스를 준비중에 있다.

[그림 4-6] 산림빅데이터 플랫폼 개념도



자료 : 과학기술정보통신부·한국지능정보사회진흥원(2023), p.34

□ 데이터 확보 이슈

플랫폼이 제공하는 산림데이터 종류는 산림자원, 산림복지, 산림공간정보, 산림 ESG가 있고, 공공, 민간 빅데이터 센터로부터 분야별 데이터를 수집하고 있다. 하지만 빅데이터 센터별로 데이터 공급 참여도에 편차가 있는 편이며, 최근에는 빅데이터 플랫폼 사업이 종료됨에 따라 그 참여도가 크게 변화하고 있다. 데이터의 일관성을 유지하고 지속적으로 확보하기가 용이하지 않을 것으로 전망됨에 따라 임업진흥원에서는 데이터 공급자 참여를 유도하기 위해 신규 과제 사업을 발굴하는 등의 노력을 하고 있다.

산림데이터에 한해서는 데이터 확보가 용이한 편이지만, 산림청에서 보유한 일부 데이터는 개방이 되지 않고 있다. 산림데이터 자체의 수요나 활용도는 다른 분야의 데이터와 비교할 때 높지 않기 때문에 임업진흥원에서는 산림데이터를 이종분야 데이터와 연계한 2차 가공 데이터를 생성하고 이를 비즈니스 서비스에 연계하려는 노력을 하고 있다.

□ 데이터 유통 및 활용 이슈

산림빅데이터 거래소의 유료 데이터는 판매자와 구매자 간 협의에 따라 가격이 책정되고 있다. 데이터 가격은 시스템 및 DB구축비, 소프트웨어 개발비, 데이터 분석비 등과 같은 데이터 상품 개발과 관련된 요소를 기준으로 산출되며, 이를 위해 한국정보화진흥원 「공공 빅데이터 분석 사업비 대가산정 가이드」, 한국소프트웨어산업협회 「SW사업 대가산정 가이드」, 데이터산업진흥원 「데이터 거래 및 가격정책, 2018」 가이드라인과 자료를 참고하고 있다.⁵⁶⁾ 그러나 이러한 비용은 데이터 공급자마다 다를 수 있으므로 가이드라인을 엄격하게 따르고 있는 것은 아니다.

또한, 산림데이터의 활용도가 높지 않아 산림빅데이터 플랫폼은 부가가치를 창출하기 위해 산림데이터와 이종데이터를 결합한 융합데이터를 생성하여 신규 서비스에 활용하고 있다. 이 과정에서 임업진흥원이 신규 사업을 발굴하고 사업 아이디어 검증에 필요한 데이터 분석·결합을 진행하여 사업 모델을 발전시키고 있다.

56) 한국임업진흥원 제공 자료(2020.6.), 「데이터 거래소 가격정책(안) - 가이드라인 -」

예를 들면, 건강보험공단의 의료비 데이터를 활용한 산림활동의 의료효과성 검증, 양봉 농가 정보 제공 및 소득 개선 사업, 금융서비스 연계 사업, 기업 ESG 경영 활동 지원 등이 있다. 이 중 금융서비스 연계 사업에서는 신한금융그룹과 '산림힐링서비스'를 개발하여 산림 관광과 카드사 쿠폰 및 포인트 제도를 연계한 서비스를 제공하고 있다. 또한 산림치유효과 분석 결과를 보험 상품과 연계하는 서비스도 검토 중에 있다. 기업 ESG 경영 활동 지원과 관련하여 탄소 흡수를 통한 탄소 저감 모델도 개발하여 지원하고 있고, 대기업과 중소기업을 대상으로 탄소 저감 전략을 컨설팅 및 사업 모델을 구상하고 있다.

□ 플랫폼 운영 이슈

임업진흥원은 지속가능한 데이터 플랫폼 생태계를 구축하기 위해 산림빅데이터 플랫폼과 별도로 '산림ESG 플랫폼 사업' 계획을 추진하고 있다. 이 사업은 ESG 경영 전략을 도입에 어려움을 겪는 기업을 타겟팅하고 있다. 산림ESG 플랫폼은 산림데이터를 활용하여 기업의 ESG 전주기 서비스를 제공하고 장기적으로는 [그림 4-7]과 같이 산림 탄소 공급자, 이행 및 모니터링 주체, ESG평가기관, 투자처 등 기업 ESG활동과 관련된 주체들이 참여하는 산림ESG 플랫폼 생태계를 조성하는 것을 목표로 하고 있다.

임업진흥원은 비즈니스 모델 기획과 데이터 분석 및 결합을 수행할 수 있는 전문 인력을 내부에 보유하고 있으며, 비즈니스 모델 아이디어를 검증하기 위해 다양한 파일럿 프로젝트를 진행하고 있다. 플랫폼 운영 기관 내에서의 전문 인력 보유와 애자일한 조직 문화는 데이터 플랫폼의 자생력을 확보하고 생태계를 조성하는 데 중요한 역할을 하고 있음을 확인할 수 있었다.

그러나, 플랫폼 운영에는 여러 가지 어려움도 있다. 첫째로, 산림 분야의 전통적인 종사자 및 상위 기관들에게 데이터 플랫폼과 같은 새로운 사업의 필요성을 설득하기 어렵다는 점이 언급되었다. 둘째로, 사업의 성과를 단기간 내에 측정하고 평가하는 절차가 부담스럽다는 의견도 제시되었다.

[그림 4-7] 산림ESG 플랫폼 생태계 조성(안)



자료 : 한국임업진흥원 제공 자료

□ 정책 수요

정책 수요 측면에서 두 가지 중요한 고려 사항을 제시할 수 있다. 첫째로, 부처 간 사일로 문제의 해소가 요구되고 있다. 데이터는 중간재로 사용되기 때문에, 데이터를 다른 분야에서 어떻게 활용할 수 있는지를 사전에 예측하기 어려운 측면이 있다. 그렇기 때문에 각 부처에서 보유한 데이터의 사일로를 해소하고 데이터 교환 및 다양한 데이터 형태의 연계와 결합을 용이하게 할 필요가 있다.

둘째로, 국가 수준의 아젠다를 중심으로 다양한 플랫폼을 연계할 필요가 있다. 데이터의 가치는 다른 분야와 결합함으로써 확장된다. 따라서 부처 간 및 분야 간 협력이 필수적이다. 이를 위해서는 국가 차원에서 공통 아젠다를 설정하고, 해당 아젠다를 중심으로 다양한 플랫폼 및 사업을 통합 및 조정하는 것이 중요하다. 이를 통해 사업의 일관성을 유지하고 이해관계자 간 협력 수준을 향상시킬 수 있다.

다. 금융데이터거래소

□ 플랫폼 개요

금융데이터거래소는 2020년 5월에 금융위원회가 데이터 유통 시장 활성화와 안전한 데이터 생태계를 조성할 목적으로 구축한 플랫폼으로, 금융보안원이 그 운영을 담당하고 있다. 이 거래소는 은행, 카드, 증권, 보험 등 금융 분야 뿐만 아니라 유통, 빅데이터, 핀테크 등 비금융 분야에서 113개 데이터 공급기업이 회원으로 가입하고 있으며, 금융 정보 외에도 약 4,810여 개의 유·무료 데이터 상품이 등록되어 유통되고 있다.⁵⁷⁾

거래소의 주요 서비스 분야로는 ①데이터 유통 전단계(데이터 등록 및 검색, 거래 및 결제, 분석 및 송수신) 지원, ②거래소 분석환경에서 안전하게 데이터를 분석할 수 있는 시스템 제공, ③안전한 거래 시스템을 구축하여 데이터를 안전하게 송수신하는 기능 제공, ④데이터전문기관과 협력하여 비식별데이터 컨설팅 제공 등이 있다.

[그림 4-8] 금융 데이터 거래소 개념도



자료 : 금융데이터거래소 홈페이지, <https://www.findatamall.or.kr/> (검색일 : 2023.10.10.)

57) 조선일보(2023.5.22.), “금융데이터거래소, 플랫폼으로 확대 개편…데이터 사고팔기 쉬워진다”, <https://it.chosun.com/news/articleView.html?idxno=2023052201992> (검색일 : 2023.10.11.)

□ 데이터 확보 이슈

금융데이터거래소는 데이터 중개를 핵심 기능으로 제공하며 특정 데이터를 타겟팅하여 확보하는 방식은 채택하지는 않고 있다. 거래소의 데이터 공급자로는 은행, 카드사, 증권사, 보험사를 포함한 금융기관과 비금융기관이 균형 있게 참여하고 있다.

거래소의 은행, 카드 데이터 등 금융 데이터의 수요와 중개 비중이 높은 편인데, 정형화된 데이터 형태를 갖추고 있어 데이터 품질 이슈가 크게 부각되고 있지 않다.

□ 데이터 유통 및 활용 이슈

거래소가 유통하는 데이터의 유형에는 데이터 공급 기업이 보유한 원자료(raw data)와 데이터 분석기업이 제공하는 분석 데이터가 있다. 그리고 데이터 이용자는 공공 및 민간 기관을 포함한 다양한 조직 및 개인이 활용하고 있으며, 금융보안원이 결합한 가명데이터에 대하여 한국신용평가사(KIS)의 수요가 높은 편이다.

데이터의 유통과 관련한 주요 이슈로는 다른 플랫폼과 마찬가지로 오프라인 데이터 거래의 활성화와 관련된 문제가 있다. 국내 데이터 시장이 아직 형성 단계에 있어 실제 유료 데이터 거래는 주로 오프라인에서 협상 형태로 진행되고 있다. 특히 금융 데이터와 같이 개인정보를 다루는 경우 사회적 저항이 있어 기업들은 오프라인 B2B 거래를 선호하는 경향이 있다.

그러나 최근에는 데이터 시장이 활성화되고 데이터를 상품화하여 사업을 다각화하려는 움직임이 늘어나고 있다. 데이터 공급 업체들은 데이터의 속성에 따라 데이터 유통 전략을 다르게 적용하고 있다. 예를 들어, 카드 회사가 생성하는 데이터는 실시간으로 축적되고 최신 데이터가 가치가 높기 때문에 공급 업체들이 적극적으로 데이터를 유통하려는 경향이 있다. 반면에 보험 회사가 생성하는 데이터는 오랜 기간에 걸쳐 축적되고, 내부적으로만 활용해야 유리한 비즈니스 전략을 구축할 수 있는 경우가 많아 데이터를 공개하지 않는 경향이 있다.

데이터 활용 측면에서 나타나는 이슈는 수요자가 가명데이터를 확보하는 과정에서 발생하고 있다. 가명데이터를 확보하기 위해 활용 목적, 적정성 평가 대응, 통제 규정, 담당자 등의 내용을 포함한 내부관리수립을 거쳐야하는데, 가명데이터 활용 경험이

부족한 기업은 내부관리수립 준비 과정에 한 달 이상의 시간을 소요하고 있다. 이를 해결하기 위해 금융보안원과 신용평가사가 협력하여 가명데이터 활용 기업에 대한 비즈니스 및 데이터 활용 컨설팅 서비스를 제공하고 있다.

□ 플랫폼 운영 이슈

플랫폼에서 데이터 유통과 활용을 성공적으로 이끌어내는 사례를 구축해야만 플랫폼 생태계가 발전하고 이해관계자들이 참여하며 지속성을 확보할 수 있다. 하지만 현재까지 금융거래소플랫폼에서는 성공사례가 확연히 나타나지 않아, 금융보안원은 앞으로의 사업모델과 플랫폼의 역할에 대해 고민하고 있다.

현재 플랫폼은 단기적으로 수익원을 확충하고 고도화된 신규 거래소를 출범할 계획이 있는 것으로 나타났다. 데이터 중개가 플랫폼의 주요 기능이라는 점을 감안하면 주요 수익원으로 데이터 거래 수수료를 고려해야한다. 그러나 아직 유료 데이터 거래 시장이 활성화되지 않아서 수수료를 부과하고 있지 않지만, 내년부터는 거래 수수료와 멤버십 제도를 운영하여 수익을 창출할 계획을 가지고 있다.

또한, 금융보안원은 가명데이터를 안전하게 송수신하기 위한 인프라를 개발 중에 있다. 현재의 가명데이터 결합과 분석을 수행하는 '안심구역'에서는 데이터 결합 비용과 시간이 크게 소모되고 이용 시간에도 제한이 있다. 새로운 데이터 송수신 인프라는 데이터에 대한 권한과 활용 기능을 분리하는 방식으로 작동한다. 이를 통해 데이터 컨트롤 타워에서 가명데이터 유통 이력을 관리하고 확인할 수 있으며, 데이터 활용자는 내부망에서 가명데이터를 결합하고 접근할 수 있다. 이러한 새로운 인프라 시스템을 적용한 신규 데이터 거래소를 연내에 출범할 예정이다.

마지막으로 중장기적으로는 플랫폼이 단순한 중개 기능을 넘어서 비즈니스 컨설팅과 데이터 매칭 기능을 강화하는 방향을 고려하고 있다. 데이터를 성공적 비즈니스에 적용하려면 데이터 활용 목적과 분석 결과에 대한 인사이트가 필요하다. 금융보안원은 장기적으로 플랫폼이 초기 비즈니스 컨설팅부터 데이터 매칭 서비스까지 플랫폼 기능을 확장해야 데이터 수요를 지속적으로 유발하고 플랫폼을 유지할 수 있다고 보고 있다.

□ 정책 수요

데이터 플랫폼의 질적 성장을 위해서 가명데이터의 유통을 더욱 용이하게 만들어야 한다는 의견이 있었다. 이를 실현하기 위해서는 가명데이터 특히 보건 및 의료 데이터의 개방성을 높이기 위한 제도 개선이 필요하며, 데이터 활용 절차를 연구 목적으로 활용하는 경우에 대한 간소화된 프로세스를 마련할 필요가 있다.

그리고 가명데이터를 내부망에서 결합하고 활용하는 데이터 송수신 인프라는 기술적으로 이미 실현 가능한 수준에 있다. 그러나 민간 기업들은 경쟁 업체와 자사 정보를 공유하는 것에 대해 민감하기 때문에 인프라 구축에 소극적일 수 있다. 이러한 문제에 대처하기 위해 중립적인 공공 부문, 특히 금융위원회와 같은 기관이 데이터 송수신 인프라를 적용한 플랫폼을 구축하고, 금융기업과 다른 주요 이해관계자들이 플랫폼에 참여하도록 유도하는 방안을 검토할 필요가 있다는 의견을 제시했다.

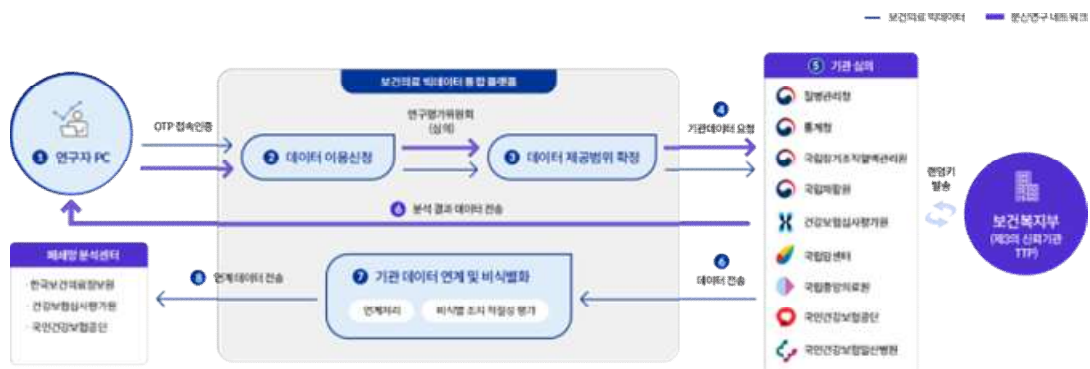
라. 보건의료 빅데이터 통합 플랫폼

□ 플랫폼 개요

보건복지부가 추진하는 보건의료 빅데이터 통합플랫폼 사업은 보건의료 분야의 정보와 공공 의료 기관에서 보유한 의료 데이터를 정책 연구, 의학 연구, 의료 기술 연구 등에서 활용하기 위한 목적으로 진행되고 있다. 이 사업은 한국보건의료정보원과 한국보건의료연구원이 공동으로 관리하고 있으며, 질병관리청, 통계청, 국립장기조직혈액관리원, 국립재활원, 건강보험심사평가원, 국립암센터, 국립중앙의료원, 국민건강보험공단 그리고 국민건강보험일산병원 9개의 기관이 데이터 제공자로 참여하고 있다.

플랫폼의 주요 기능은 다양한 공공 기관이 분산 보유한 보건의료 빅데이터를 연계하고 결합하는 것을 목표로 하며 구체적으로 ①보건의료 데이터 결합 및 비식별처리, ②결합데이터 반출 적정성 심의, ③협의체 및 위원회 운영관리, ④폐쇄망 분석센터 운영 등을 지원하고 있다.

[그림 4-9] 보건의료 빅데이터 통합플랫폼 운영 프로세스



자료 : 보건의료 빅데이터 통합플랫폼 홈페이지, <https://hcdl.mohw.go.kr/> (검색일 : 2023.10.10.)

□ 데이터 확보 이슈

보건의료 빅데이터 플랫폼은 보건의료 분야의 9개 기관으로부터 가명데이터를 제공받는다. 그리고 플랫폼에서는 이용자(연구자)의 요청에 따라 최소 2개에서 최대 4개의 가명데이터를 연계·결합한 형태로 데이터를 생성한다. 중요한 점은 이러한 데이터

가 원천 데이터가 아니라 연계 및 결합된 데이터라는 점이다. 따라서 데이터의 결합 크기는 사용된 가명데이터 중 가장 작은 모집단 크기에 따라 달라진다. 현재 플랫폼에서 연계 가능한 가명데이터셋 중 국민건강보험공단과 통계청 사망원인정보에서 제공한 데이터의 시계열이 2012~2021년으로 가장 짧다.

〈표 4-9〉 보건의료빅데이터 플랫폼에서 연계 가능한 가명데이터셋

제공기관	데이터셋제공내역	제공기간	비고
건강보험심사평가원	명세서일반내역, 진료내역 등	2012~2022	매년 1개년 증가
국립암센터	암등록	1988~2020	
국립장기조직혈액관리원	기증자 정보 및 수혜자 정보	2001~2021	
국립재활원	재활진료정보	2012~2022	
국립중앙의료원	치매관리정보(ANSYS)	2001~2021	
국민건강보험공단	자격 및 보험료, 일반건강검진 등	2012~2021	매년 10개년만 제공
일산병원	환자정보, 수진, 진단, 검사, 수술 등	2012~2022	매년 1개년 증가
질병관리청	국민건강영양조사 대기오염 DB	2007~2020	매년 1개년 증가
	국민건강영양조사기분DB	2007~2021	
	결핵신고DB	2013~2022	
	예방접종DB	2012~2022	
	KoGES	2001~2013	구축된 DB만 제공
통계청	사망원인정보	2012~2021	매년 1개년 증가

자료 : 한국보건의료정보원 제공 자료

□ 데이터 유통 및 활용 이슈

보건의료데이터 플랫폼에서의 데이터 유통 절차는 가명데이터 제공과 데이터 연계·결합 두 가지 부분으로 나눌 수 있다. 먼저 가명데이터 제공절차는 크게 아래의 단계로 이루어진다. 데이터 공급기관이 가명데이터를 플랫폼으로 전송하기 전에 데이터 제공 적정성 검토 및 심의 과정을 거쳐야 한다. 이러한 단계에는 보건의료 빅데이터 연구평가위원회의 검토, 보건의료연구원(NECA)의 IRB 심의, 그리고 데이터 공급 기관의 개별 검토를 포함한다.

※ (참고) 가명데이터 제공 절차

①이용자 데이터 신청 → ②데이터 제공 적정성 심의·검토 → ③기관 데이터 전송

데이터 공급 기관이 플랫폼으로 가명데이터를 전송하면 플랫폼에서 아래와 같은 데이터 연계·결합 프로세스를 거친다. 그리고 데이터 이용자는 폐쇄망 분석센터⁵⁸⁾에서만 연계 및 비식별화된 데이터를 열람할 수 있다.

※ (참고) 데이터 연계·결합 절차

- ① 플랫폼이 각 데이터 제공기관이 생성한 결합키⁵⁹⁾를 조인하여 통합결합키 추출
- ② 데이터 제공기관이 통합결합키를 기준으로 데이터 추출 후 플랫폼으로 전송
- ③ 플랫폼에서 데이터 결합
- ④ 연구평가위원회 결합데이터 반출 적정성 심의
- ⑤ 폐쇄망 분석센터로 데이터 전송

이러한 데이터 유통 및 결합과정에서 몇 가지 이슈가 발생하고 있다. 데이터 적정성 검토의 지연과 연계 및 결합 프로세스에서의 표본 크기 축소가 주요 문제로 거론되고 있다. 2023년부터 플랫폼에 카탈로그가 있는 데이터는 데이터 공급 기관의 개별 심의가 아닌 검토로 진행하는 것으로 변경되면서 전체 적정성 심의 단계와 기간이 크게 축소되었다. 하지만 여전히 데이터 신청부터 활용에 이르기까지 8개월이라는 짧은 기간이 소요되고 있다. 또한 데이터 결합이 가명데이터 결합키 기반으로 이루어지기 때문에 결합데이터의 표본크기가 줄어들어 데이터 이용자의 예상과 다른 데이터셋이 생성될 수 있다.

플랫폼이 제공하는 데이터의 주요 활용처는 연구, 논문 작성이고 건강보험심사평가원, 국민건강보험건강 등 공공기관에서 높은 활용도를 보이고 있다. 그러나 기업의 활용도는 저조한 편인데 주된 원인으로는 데이터 제공 적정성 심의 통과가 잘 이루어지지 않은 경험이 있어 데이터 이용 신청을 잘 하지 않는다는 점이다. 또한 기업은 주로 맞춤형 데이터, 시장 분석 데이터에 니즈가 있고 이러한 데이터는 플랫폼에서 제공하는 데이터 유형에 간극이 있기 때문으로 보인다.

58) 건강보험심사평가원, 국민건강보험공단, 한국보건 의료정보원에 구축

59) 데이터 결합을 위한 정보로서 성명, 생년월일, 성별 등을 활용

□ 플랫폼 운영 이슈

보건의료 빅데이터 플랫폼은 정책 사업을 통해 운영하고 있기 공공부문인 데이터 공급자들은 플랫폼에 적극적으로 참여하는 편이다. 그리고 플랫폼은 수익 창출보다는 사회적 및 공익적 활용을 우선 고려하고 있다.

한국보건의료정보원은 데이터의 개방과 데이터 생태계 고도화를 위한 프로젝트로, 2023년 6월 ‘암 공공빅데이터(K-CURE)’ 포털을 공개했다. K-CURE는 10가지 암종에 대하여 공공기관이 보유한 국민 암 데이터와 민간 의료기관이 보유한 암 임상데이터를 결합한 라이브러리 포털이다, K-CURE에서는 기존의 보건의료데이터를 폐쇄 망에서만 열람할 수 있는 단점을 일부 개선하여 표준 데이터의 경우 온라인 분석센터에서 열람·분석이 가능하도록 한 점이 특징이다.

□ 정책 수요

보건의료데이터 분야에서는 법적 규정 및 제도적 비효율성 개선이 필요하다는 정책 요구가 일반적으로 제기되고 있다. 한국보건의료정보원은 IRB 절차를 개선하여 가명데이터의 접근성을 높일 필요가 있다는 의견을 제시했다. IRB 심의를 원활히 준비하기 위해서는 기초 통계를 파악할 필요가 있다. 하지만 현재 IRB 심의 승인을 거쳐야 데이터에 접근할 수 있다. 그래서 IRB 심의를 진행하는 동안 자료 수정에 상당한 시간이 소요되고 있다. 향후 「보건의료기술진흥법」 개정을 통해 기초 통계 데이터에 대한 IRB 심의 절차를 축소하고 기초데이터에 대한 접근성을 높일 필요가 있다.

또한 결합데이터를 재사용할 수 있도록 제도 개선이 필요함을 제기하고 있다. 현재는 연구 과제별로 데이터를 반복적으로 결합하고 폐기해야 하는 애로사항이 있다. 이를 해소하기 위해 수요가 많은 결합데이터는 재사용이 가능하도록 하고, 유사한 주제를 가진 연구 과제는 한 건의 프로젝트로 간주하고 데이터를 일괄 연계 및 결합하여 효율성을 높일 필요가 있다.

마지막으로, 데이터는 중간재 성격을 가지고 있으며 범위도 비배타적인 특성을 가지고 있다. 따라서 관련 법률 및 제도를 동시에 고려하고 이해관계자 간의 소통이 매우 중요하다.

마. 국가교통데이터오픈마켓

□ 플랫폼 개요

국가교통데이터오픈마켓은 2019년에 과학기술정보통신부의 「빅데이터 플랫폼 및 센터 구축사업」 대상으로 선정된 플랫폼이다. 한국교통연구원이 이를 주관하며 한국도로교통공사가 사무국을 운영하고 있다. 또한, 12개의 빅데이터 센터와 코레일이 데이터 생산 및 공급기관으로 참여하고 있다.

플랫폼이 제공하는 주요 서비스는 기본적으로 교통 관련 데이터를 수집하여 공급하고 있다. 그리고 수집한 데이터를 활용하여 지도기반 데이터 검색서비스, 주유소 및 전기차충전소 시각화 서비스, 교통분석 표준모델, 하이패스 교통정보 서비스 등을 제공하고 있다.

[그림 4-10] 국가교통데이터오픈마켓 플랫폼 개념도



자료 : 과학기술정보통신부·한국지능정보사회진흥원(2023), p.16

□ 데이터 확보 이슈

국가교통 데이터 오픈마켓에는 공공, 민간 기관이 제공하는 대중교통정보, 네비게이션, 고속도로 교통데이터, 부동산 데이터 등을 가공하여 제공하고 있다. 데이터 생성 관점에서 교통데이터는 데이터 공급자가 장비를 통해 수집한 데이터(예: 교통량, 속도, 통행시간 등)와 이용자가 기기를 사용하면서 축적한 데이터(예: GPS 데이터, 통신데이터, 대중교통카드 데이터 등) 두 가지로 유형으로 나눌 수 있다. 특히, 후자의 데이터 유형은 신규서비스 개발에 유용한 자원으로 수요가 높다.

최근에는 민간 기업이 네비게이션 및 통신데이터와 같은 이용자 데이터를 상품화하며 데이터 개방을 제한하는 경향이 강화되고 있어, 민간 부문의 교통데이터 확보가 과거보다 어려워지고 있는 상황이다. 이로 인해 민간 기업이 보유한 교통데이터 접근성과 활용에 제약이 발생하고 있다.

□ 데이터 유통 및 활용 이슈

교통데이터 분야는 오랜 기간에 걸쳐 데이터 개방이 이뤄져왔기 때문에 데이터 개방 및 활용에 있어 상대적으로 높은 수준을 보이고 있다. 국가교통데이터오픈마켓에 데이터를 제공하는 주체 중 거래에 적극적인 곳은 통신, 네비게이션, 신용카드사 등이며, 주로 정책 기획을 위한 공공기관에서 데이터를 활용하고 있다.

교통분야 데이터 활용 관련 주요 이슈로는 두 가지가 있다. 첫 번째로는 데이터 활용의 관점에서 공급자 중심의 문제이다. 2010년대 초중반과 비교할 때 최근 데이터 활용에서 두드러지는 특징은 융합데이터를 신규 서비스 개발에 활용한다는 점이다. 이러한 융합 데이터를 활용한 사례로는 수요응답형 버스체계, KTX-공유자동차 환승 연결서비스, 대중교통환승시스템 등이 성공적으로 나타났으며, 이러한 사례들은 서비스 이용자가 데이터를 확보하고 분석했다는 공통점을 가지고 있다. 그러나 여전히 서비스 이용자 관점에서의 데이터 활용을 어렵게 하는 부처간의 사일로가 있고 데이터가 유기적으로 연계되지 않는다는 문제가 꾸준히 제기되고 있다.

둘째로, 민간기업의 데이터 독점과 데이터 가치사슬 축소 현상이 있다. 통신, 네비게이션, 신용카드와 같은 이용자 기반 데이터는 일부 소수의 민간기업이 소유하고 있

다. 그러나 2015년 이후 민간기업은 데이터가 가지는 성장 잠재력을 고려하며 데이터 개방을 제한하고 수익 창출을 목표로 데이터를 다루고 있다. 그리고 이들 기업이 데이터 가치사슬 내에서 공급자 역할로만 한정하지 않고 가공, 분석, 활용 단계까지 모든 부분에 참여하고 있어, 신규 참여자의 진입 장벽이 높아지고 있다. 이러한 이슈는 교통데이터 활용과 개방에 대한 중요한 고려 사항으로 부각되고 있다.

□ 플랫폼 운영 이슈

국가교통데이터오픈마켓 운영상의 가장 큰 이슈는 사업의 지속가능성에 있다. 과기부 빅데이터 플랫폼 사업 지원 기간이 종료되면서, 이제는 운영 기관이 자체적으로 예산을 마련하여 플랫폼을 운영해야 한다. 그러나 국가교통데이터오픈마켓은 주로 공공 영역을 대상으로 하는 데이터와 서비스를 제공하고 있기 때문에 이를 수익화하기가 어려운 구조를 가지고 있다. 이에 대한 대응 방안으로는 유관 상위 부처로 플랫폼 사업을 이관하여 운영 예산을 확보하는 방안이 고려될 수 있다. 그러나 사업 수행의 책임 소재를 놓고 이해관계자 간의 충돌이 발생하고 있어, 플랫폼 사업을 다른 기관으로 이관하는 것이 쉽지 않은 상황이다.

□ 정책 수요

교통데이터 플랫폼에서의 정책 수요는 다음과 같다. 첫째, 민간 데이터 확보를 위한 정부차원의 전략 추진이 필요하다. 민간 기업들이 높은 가격으로 자사 데이터를 거래하기를 희망하기 때문에 데이터 개방도가 낮아지고, 다양한 참여자의 데이터 생태계 진입 장벽이 높아지고 있다. 따라서 정부가 민간 데이터 구매 사업을 추진하거나 공공 부문과 민간 데이터를 교환하는 '빅딜'을 진행하여 민간 데이터를 확보하려는 노력이 필요하다. 둘째, 데이터 분야별로 존재하는 거버넌스를 연결하고, 데이터가 유기적으로 연결될 수 있도록 컨트롤 타워를 구축해야 한다. 셋째, 플랫폼 지원 사업을 장기적 관점에서 운영하고, 이미 종료된 빅데이터 플랫폼 사업의 경우 유관 상위부처인 국토교통부로 이관할 수 있도록 지속적 협의가 필요하다.

3. 공공 주도형 플랫폼의 주요 이슈 및 정책 방향

본 절에서는 국내 공공 주도형 데이터 플랫폼이 가지는 이슈와 플랫폼 활성화 전략을 분석하고자 플랫폼 현황 조사와 인터뷰 기반의 사례조사를 진행하였다. 사례 조사 대상은 데이터 전주기의 기능을 갖추고 있으면서, 연계·결합 수요가 높은 데이터를 확보한 플랫폼을 중심으로 선정하였다. 그리고 데이터 확보, 데이터 유통, 데이터 활용 측면에서 발생하는 이슈, 애로사항, 정책수요를 파악한 결과 4가지 주요 이슈와 정책 시사점을 도출할 수 있었다.

가. 민감데이터를 확보·결합하는 과정 중 제도적, 행정적 제약에 직면 (확보/활용)

1) 이슈 논의

플랫폼에서 제공하는 데이터 중 활용 가치와 수요가 높은 데이터는 금융데이터, 보건의료데이터 등과 같이 개인정보를 포함한 데이터이다. 개인정보 데이터는 가명처리를 한 후에 데이터를 확보·활용할 수 있는데, 가명데이터 결합 과정이 복잡하여 적지 않은 시간과 비용이 소요되고 있다.

보건의료 데이터는 보건의료 분야 연구자와 정부기관에만 데이터를 제공하고 있기 때문에 데이터에 접근할 수 있는 이용자가 제한적이다. 게다가 개인정보보호가 이슈가 중요하여 생명윤리위원회(IRB)심의, 데이터 활용 적절성 심의 및 가명데이터 결합 절차가 까다로운 편이다. 이 때문에 플랫폼이 가명데이터를 확보하기까지 8~9개월의 시간이 소요되고 있다. 금융데이터의 경우 산·학·연의 다양한 이용자가 데이터를 활용하고 있다. 그리고 금융데이터도 마찬가지로 개인정보를 포함한 민감 데이터이기 때문에 가명데이터 결합을 위한 데이터 활용 계획 및 내부관리수립 과정을 거쳐야한다. 하지만 가명데이터 활용 경험이 부족한 이용자가 데이터 활용 내부관리수립 준비를 하려면 한 달 이상의 시간이 걸린다. 그러므로 활용 가치는 높으나 민감 정보를 포함한 데이터를 효율적으로 확보하고 활용할 수 있기 위해서는 제도적 개선과 가명데이터 결합 절차를 서포트 해줄 지원서비스가 필요하다.

2) 정책 방향성

개인정보를 포함한 민감 데이터의 확보·활용 장벽을 완화하기 위한 정책 방향을 다음과 같이 제시할 수 있다. 첫째, 데이터 확보·활용을 저해하는 제도적 개선이 필요하다. 보건의료데이터의 경우 가명데이터 활용 승인 심사 절차를 간소화하여 데이터 결합까지 소요되는 기간을 단축할 필요가 있다. 그리고 비식별화된 기초 통계값에 대한 IRB 적용을 제외함으로써 IRB심의 자료를 보다 원활하게 준비할 수 있도록 해야 한다. 또한, 유사 주제의 서로 다른 과제에서 필요한 가명데이터의 경우 재사용을 허용함으로써 데이터 확보 효율성을 제고할 수 있을 것이다.

둘째, 가명데이터 확보 및 활용과 관련한 컨설팅 서비스 지원이 이루어져야 한다. 금융 분야 가명데이터 활용 경험이 적은 민간 기업은 평가 과정 중에 포기하는 기업이 적지 않다. 바로 기업들이 데이터 활용·관리 계획 작성부터 평가 준비에 이르기까지 경험 부족으로 인해 노하우가 충분히 쌓이지 않았기 때문이다. 그러므로 가명데이터 결합 준비 과정에 대한 컨설팅 서비스 지원이 필요하다.

셋째, 가명데이터를 안전하고 편리하게 송수신 할 수 있는 인프라 구축도 필요하다. 현재 가명데이터 결합과 분석은 '안심구역'에서 이루어지고 있다. 하지만 '안심구역'에서는 데이터 결합 비용과 시간이 크게 소모되고 이용 시간에도 제약이 있다는 어려움이 있다. 가명데이터를 안전하고 효율적으로 전송할 수 있는 송수신 인프라 구축을 지원하여 데이터 보안 수준과 활용도를 높일 필요가 있다.

나. 공급자와 이용자의 데이터 가격에 대한 인식 차이 (유통/활용)

1) 이슈 논의

플랫폼에서 유통되는 대다수의 데이터가 무료데이터이고, 플랫폼을 통한 유료데이터 거래는 드물게 이루어지고 있다. 이는 공급자는 데이터 가격이 적정하다고 생각하지만 이용자는 가격이 비싸다고 느끼는 것에 원인이 있다.

그렇다면 공급자와 이용자의 데이터 가치 판단에 갭이 발생하는 이유에는 첫째로, 데이터를 가공·분석할 때 투입하는 비용을 일률적으로 정할 수 없기 때문이다. 물론

한국정보화진흥원 「공공 빅데이터 분석 사업비 대가산정 가이드」, 한국소프트웨어산업협회 「SW사업 대가산정 가이드」, 데이터산업진흥원 「데이터 거래 및 가격정책」 등에서 가격 산정 가이드라인을 제공하고 있다. 가이드라인 내용에 따르면 시스템 및 DB구축비, 소프트웨어 개발비, 데이터 분석비 등과 같이 데이터 상품 개발과 관련된 요소를 기준으로 데이터 가격을 산출할 수 있다. 하지만 데이터 공급자마다 투입한 자원 비용이 다르기 때문에 동일한 데이터일지라도 데이터 가격을 다르게 책정할 수밖에 없다. 둘째로, 데이터 이용자가 데이터 가치를 판단하기 위한 데이터 이용 경험 이 적기 때문이다. 데이터를 구매하여 써보기 전까지는 그 데이터에 대한 가치를 선불리 내릴 수 없다. 이 때문에 이용자 입장에서는 고가의 데이터 구매에 소극적일 수밖에 없다.

2) 정책 방향성

데이터 공급자와 이용자 간 데이터 가치 판단 갭을 축소하기 위해서 다음과 같은 정책 방향을 제시할 수 있다. 첫째, 데이터 가치를 평가할 때 데이터 분야, 형태, 희소성, 분석 방법 등 세부 기준을 반영한 가이드라인 수립을 고민할 수 있다. 어떤 사물에 가격을 매기는 것처럼 데이터 가격을 산정하기는 쉽지 않다. 그러나 누구나 수긍할 수 있는 세부 기준을 마련하여 데이터 가치 평가 잣대로 활용한다면 데이터 가격에 대한 인식 차이를 일정 부분 줄여줄 수 있을 것이다. 둘째, 데이터 공급자가 샘플 데이터를 무료로 개방할 수 있도록 정책적인 지원이 필요하다. 데이터 이용자가 고가이지만 활용 가치가 높은 데이터의 내용과 품질을 정확히 확인하여 가치를 판단할 수 있도록 한다면, 데이터 거래가 보다 원활히 이루어질 수 있을 것이다.

다. 플랫폼 사업모델 부재로 인한 플랫폼 활용도 저하 (플랫폼 운영)

1) 이슈 논의

앞서 언급하였듯 플랫폼을 통한 데이터 거래가 저조하여 공공 데이터 플랫폼의 활용도 수준이 전반적으로 낮은 것으로 평가되고 있다. 현재 플랫폼 생태계가 형성기에

있는 점을 고려할 때 플랫폼이 수익을 창출할 수 있는 방법은 데이터 중개 수수료일 것이다. 하지만 데이터 플랫폼 기반이 탄탄하지 않은 상황에서 플랫폼 참여자가 데이터 거래 비용을 지급하면서까지 플랫폼을 이용할 유인이 매우 약하다. 그러므로 플랫폼은 데이터 전주기를 지원하는 기능을 제공하기보다 가장 강점을 가지고 있는 분야를 발굴하여 자원 투입을 집중할 때 플랫폼의 가치를 확장시킬 수 있을 것이다.

현재 데이터 플랫폼 정책 기초가 데이터 전주기를 플랫폼에 모두 포함시키려는 경향이 있다. 향후 플랫폼 활성화 정책은 플랫폼이 가진 특성을 반영한 특화 사업 모델 개발에 중점을 두고 지원할 필요가 있다.

2) 정책 방향성

플랫폼 활용도를 제고하고 플랫폼 생태계 가치를 확장시키려면 각 플랫폼이 보유한 특징점을 강화하고 차별화된 사업 모델을 구축할 필요가 있다. 첫째, 플랫폼이 AI 학습용 데이터와 같이 데이터 확보 난이도가 높은 데이터를 직접 생산할 수 있는 역량을 가지고 있다면, 데이터 거래 중개 서비스와 데이터 분석 서비스를 사업모델로 고려할 수 있을 것이다. 이러한 플랫폼에는 데이터를 지속적으로 생산하고 관리할 수 있는 차원에서 정책적 지원이 이루어질 필요가 있다.

둘째, 개인정보를 포함한 민감데이터를 다루는 플랫폼은 컨설팅, 매칭서비스 사업 모델을 고려할 수 있다. 가명데이터의 경우 정부가 지정한 결합전문기관에서만 데이터 결합이 가능하다. 또한 가명데이터를 활용하기 위한 평가 절차가 복잡하여 데이터 이용자가 많은 애로사항을 겪고 있다. 따라서 가명데이터 결합에 대한 노하우를 축적한 플랫폼에 대해서는 가명데이터 컨설팅 서비스, 데이터 공급자-이용자를 매칭하는 서비스 등의 지원사업을 고려할 수 있다.

마지막으로 국내 데이터 플랫폼 생태계는 아직 형성기에 있기 때문에 지원 정책이 긴 호흡을 가지고 추진되어야 한다. 그러므로 활용·성장 가능성이 높은 플랫폼에 대해서는 플랫폼이 성장기에 도달할 때까지 지속적으로 지원할 필요가 있다. 하지만 성장 잠재력이나 활용도가 매우 저조한 플랫폼은 과감히 도태시켜 한정된 재원을 효율적으로 활용할 필요가 있다.

라. 데이터 이용자보다 공급자 중심의 플랫폼 운영 문제 (플랫폼 운영)

1) 이슈 논의

현재 구축된 데이터 플랫폼은 산업 분야별로 구축되어 있고, 각 분야별 데이터 소관 부처가 각각 관여하고 있다. 이러한 형태의 플랫폼 운영 방식은 소관 부처간 사일로를 심화시켜 다양한 데이터 연계 및 결합의 용이성을 떨어뜨리고 있다. 또한 공급자 중심으로 데이터를 확보하고 분석서비스 제공하는 운영 환경을 만들고 있다.

데이터 플랫폼이 자생력을 갖추고 가치를 지속적으로 창출하려면 데이터 이용자 친화적인 관점을 가질 필요가 있다. 플랫폼은 데이터 확보, 유통, 활용 각각의 단일 단계에 집중하기 보다는 시장에서 어떤 수요가 있는지 고민하고 시장 수요에 기반을 둔 산출물(서비스)을 만드는 과정에서 다양한 분야의 데이터를 중간재로 활용해야 한다. 이러한 플랫폼 운영 방식을 취한다면 플랫폼이 추구하는 사업모델을 중심으로 다양한 데이터와 참여주체를 유인하고 생태계 가치를 확장시킬 수 있을 것이다.

2) 정책 방향성

수요자 중심의 플랫폼을 구축하고 운영하기 위해서는 플랫폼 운영주체의 노력과 아젠다 중심의 데이터 플랫폼 전략이 필요하다. 우선, 플랫폼은 공급자 위주의 서비스 기능에서 벗어나 산업·시장에 대한 이해도를 높여야 한다. 그리고 신사업 모델 설계에 필요한 데이터 확보 방법, 분석 방법을 고민하고 분석 결과에서 의미를 찾아내는 역량을 갖추도록 노력해야 한다.

정부는 플랫폼 지원 사업을 설계할 때 국가 또는 글로벌 차원에서 이슈가 되는 탄소 중립, 기후변화 등과 같이 공통의 아젠다를 플랫폼 운영 전략으로 제시할 필요가 있다. 그리고 아젠다 중심으로 필요한 데이터와 자원을 통합하는 '임무지향형' 전략을 채택하는 것이 부처간 사일로를 완화하고 플랫폼 생태계를 확장시키는데 유리할 수 있다. 또한 다양한 데이터와 참여주체가 플랫폼에서 연계될 수 있도록 데이터 플랫폼 거버넌스 정립이 필요할 것이다.

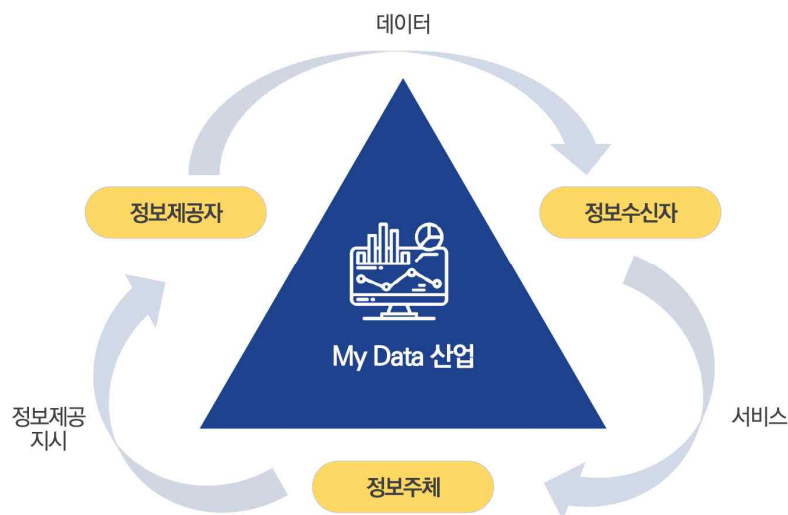
제2절 <개인> 마이데이터 정책 분석

1. 마이데이터의 개요

□ 마이데이터의 개념

마이데이터(MyData)란 정보주체가 본인정보를 적극 관리·통제하고, 이를 신용, 자산, 건강관리 등에 주도적으로 활용하는 것을 의미한다(4차산업혁명위원회·관계부처합동, 2021. 6. 11.). 마이데이터의 핵심 키워드는 ‘자료전송 요구권’인데, 이는 정보주체가 본인이 원하는 서비스를 제공받기 위해 정보제공자에게 데이터의 전송을 요구하는 권리이다(4차산업혁명위원회·관계부처합동, 2021. 6. 11.).

[그림 4-11] 자료전송 요구권의 개념



자료: 4차산업혁명위원회·관계부처합동(2021. 6. 11.), p. 4. 기반으로 연구진 재작성

예를 들면, 기존에는 소상공인이 소상공인시장진흥공단에 자금지원 신청을 하려면 관공서에서 서류를 발급받아 직접 제출해야 했지만, 마이데이터가 도입되면 소상공인(정보주체)이 관할부처(정보제공자)에게 하여금 필요한 행정문서를 바로 소상공인시장진흥공단(정보수신자)으로 전달하도록 지시할 수 있다(김태훈 외, 2022),

□ 기존 개인정보 활용방식과의 차별성

기존에 개인정보가 포함된 데이터를 활용하려면 가명처리 방식을 선택해야 했다. 가명처리란 개인정보의 일부를 삭제하거나 일부 또는 정부를 대체하는 등의 방법으로 추가 정보가 없는 특정 개인을 알아볼 수 없도록 처리하는 것이다(개인정보보호법 제2조제1호의2).

<표 4-10> 개인정보 가명처리의 개념(개인정보보호법)

제2조(정의)

1. “개인정보”란 살아 있는 개인에 관한 정보로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 정보를 말한다.
 - 가. 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보
 - 나. 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보. 이 경우 쉽게 결합할 수 있는지 여부는 다른 정보의 입수 가능성 등 개인을 알아보는 데 소요되는 시간, 비용, 기술 등을 합리적으로 고려하여야 한다.
 - 다. 가목 또는 나목을 제1호의2에 따라 가명처리함으로써 원래의 상태로 복원하기 위한 추가 정보의 사용·결합 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없는 정보(이하 “가명정보”라 한다)
- 1의2. “가명처리”란 개인정보의 일부를 삭제하거나 일부 또는 정부를 대체하는 등의 방법으로 추가 정보가 없는 특정 개인을 알아볼 수 없도록 처리하는 것을 말한다.
2. “처리”란 개인정보의 수집, 생성, 연계, 연동, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정(訂正), 복구, 이용, 제공, 공개, 파기(破棄), 그 밖에 이와 유사한 행위를 말한다.

자료: 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr/>)

가명처리 방식에서는 가명처리의 수준을 높이면 데이터의 활용 가치가 낮아지고 반대로 가명처리 수준을 낮추면 개인의 식별 가능성이 높아진다는 문제점이 존재한다(4차산업혁명위원회·관계부처합동, 2021. 6. 11.). 따라서 데이터의 활용을 중요시하는 주체(정보제공자, 정보수신자 등)와 데이터의 프라이버시를 중요시하는 주체(시민사회 등) 간에 어느 수준의 가명 처리가 적절한지에 대해 사회적 합의가 이루어지지 못하면 개인정보의 이용이 활성화되기 어렵다.

이에 반해 마이데이터 방식은 정보주체의 동의를 받아 데이터를 수집·활용하는 방식으로, 정보주체의 동의를 받기 때문에 규제 이슈에서 자유롭고, 원본 데이터를 그대로 사용할 수 있어서 활용 가치도 높다는 것이 장점이다(4차산업혁명위원회·관계부처

합동, 2021. 6. 11.). 하지만 그 전제조건은 정보주체의 동의를 받는 과정과 여러 주체 간에 데이터를 이동하는 과정이 효과적으로 설계되어야 한다는 것이다. 스마트폰 및 초고속 통신 네트워크의 보급이 확대됨에 따라 마이데이터 방식이 본격적으로 활용될 수 있는 여건이 조성되고 있다.

〈표 4-11〉 개인정보 활용방식 비교: 가명처리 vs. 마이데이터

구분	가명처리 방식	마이데이터 방식
① 데이터 보유	기관	기관
② 데이터 활용 결정	기관	정보주체
③ 개인정보 동의	가명처리 시 未동의	동의 기반 원본 데이터 활용
④ 데이터 흐름	기관 내에서 분석 (가명결합은 외부위탁)	기관에서 내려 받거나 제3자로 전송하여 활용

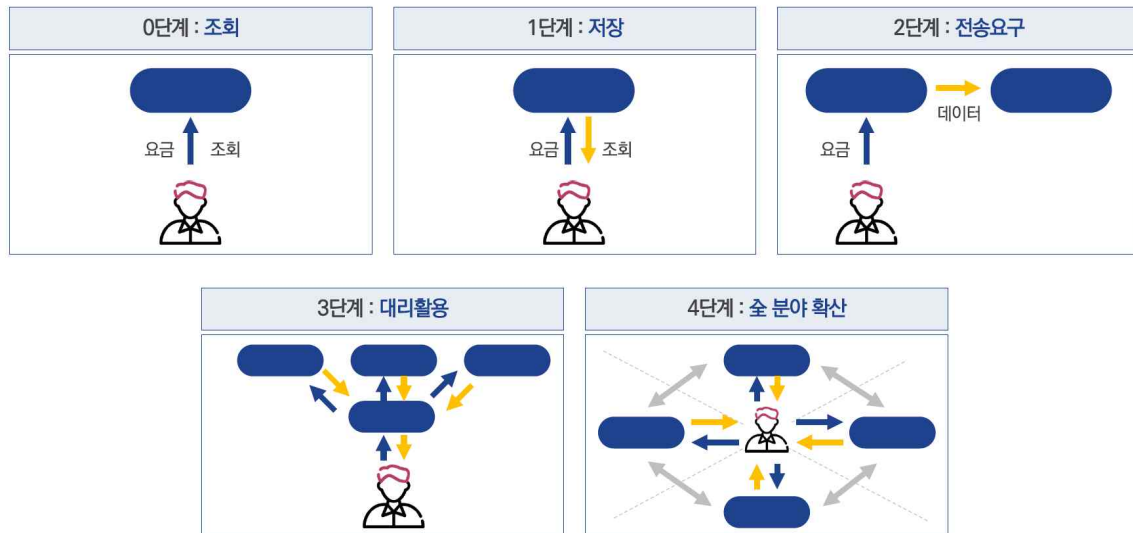
자료: 4차산업혁명위원회·관계부처합동(2021. 6. 11.), p. 11.

□ 마이데이터 사업의 발전단계

정부는 마이데이터 사업이 0~4단계를 거쳐 발전해 나갈 것으로 전망한다(4차산업혁명위원회·관계부처합동, 2021. 6. 11.).

0단계는 ‘조회’ 단계로, 스마트폰(또는 컴퓨터)으로 기관 홈페이지(또는 앱)에 접속해서 나에 관한 데이터를 열람하는 것만 가능하다. 1단계는 ‘저장’ 단계로, 기관 홈페이지(또는 앱)에 접속해서 나에 관한 데이터를 내려 받아 저장하는 것도 가능하다. 2단계는 ‘전송요구’ 단계로, 한 기관에서 다른 기관으로 나에 관한 데이터를 전송하도록 요구하여 이행할 수 있는 단계이다. 3단계는 ‘대리활용’ 단계로, 전송요구를 통해 나에 관한 데이터를 한 곳으로 모은 후 이를 기반으로 산업 내에서 맞춤형 서비스를 제공받는 단계이다. 마지막으로 4단계는 ‘전 분야 확산’ 단계로, 본인의 적극적 관리 및 통제 하에 모든 산업 분야에서 나에 관한 데이터를 내 뜻대로 안전하고 편리하게 활용하는 단계이다.

[그림 4-12] 마이데이터 사업의 발전단계



자료: 4차산업혁명위원회·관계부처합동(2021. 6. 11.), p. 13.

□ 마이데이터 사업의 기대효과

마이데이터 사업은 크게 2가지 효과를 가져올 것으로 기대된다. 첫째, 개인 측면에서는 정보주체의 자기 결정권이 확립될 것이다. 정보주체가 기존에는 기업이 요구하면 소극적으로 본인 정보를 활용하도록 수동적으로 동의하는 입장이었으나 마이데이터가 도입되면 능동적으로 자신의 정보의 활용 여부를 선택하게 될 것이다.

둘째, 산업 측면에서는 기업 간 경쟁을 통해 데이터 산업이 활성화되고 관련 시장이 확대될 것이다. 데이터의 이동이 자유로워지면 소비자가 특정 기업에 묶이는 현상(lock-in)이 완화되어 기업을 보다 자유롭게 선택하여 이동할 수 있다. 따라서 기업 간 가격 및 서비스 품질 경쟁이 촉진될 것이다. 또한 데이터의 이동이 자유로워지면 기존에 데이터를 보유하지 않은 신규 기업도 아이디어만으로 시장에 참여할 수 있으므로 시장의 진입장벽이 낮아진다. 이종 데이터의 결합 및 활용이 촉진되어 고객 수요에 부응하는 혁신적인 맞춤형 서비스의 등장도 가능해질 것이다. 이를 통해 기존 시장이 확대되고 신규 시장이 창출되는 효과를 얻을 수 있다.

2. 국내외 현황

가. 국내

국내 마이데이터 산업은 2021년에 신용정보법, 민원처리법, 전자정부법이 순차적으로 시행되기 시작하면서 공공·금융 분야의 사업 기반이 마련되었다. 이후 2023년 2월에 개인정보 전송요구권 신설 내용이 담긴 개인정보보호법 개정안이 의결되면서 마이데이터 사업의 전 분야 확산이 기대되고 있다.

개인정보보호법 개정 이후에는 제공기관별 상이한 개인정보를 변환하거나 분야 간 표준화된 형태로 데이터를 송수신하기 위한 표준화 대상 분야를 확장할 준비를 하고 있다. 서로 다른 분야의 정보가 연계된 마이데이터 서비스를 효율적으로 개발 및 제공하려면 일정 수준의 표준화가 필요하다. 이에 따라 개인정보보호위원회는 마이데이터 표준화 협의회를 통해 2022년 표준화를 추진한 교육, 국토교통, 문화여가, 정보통신, 유통 등 5대 분야 외에 추가 대상 분야를 발굴할 계획을 밝혔다. 2023년 하반기에는 데이터 표준화를 위한 가이드라인과 본인정보 전송의 각 단계별 보안위협 등을 분석하여 전송참여자들이 미리 준비할 사항들을 안내하는 전송보안 가이드라인을 발간할 예정이다.⁶⁰⁾

과학기술정보통신부는 2019년부터 데이터 보유기관과 활용기관이 컨소시엄 형태로 참여할 수 있는 민간 마이데이터 서비스 실증지원 사업을 추진해 왔다. 2022년에는 신규 분야 서비스 발굴 4건, 기존 실증 서비스 고도화 3건을 포함한 총 7개 과제를 선정하였으며 총 50억 원을 투자할 예정이다. 신규 서비스 발굴 분야는 다양한 분야에 흩어진 데이터를 개인이 편리하게 수집·관리·유통할 수 있도록 지원하는 종합관리 서비스 2건과 이종 분야의 데이터를 융합하는 과제 2건으로 구성되어 있다.⁶¹⁾

이러한 전 분야 실증 및 사업화를 지원하기 위해 과학기술정보통신부와 한국데이터산업진흥원은 마이데이터 원스톱 통합지원 서비스⁶²⁾를 운영하고 있다. 해당 온라인 포털에서는 마이데이터 참여 희망 기업 등을 위한 컨설팅, 전문교육, 서비스 체험 등

60) 개인정보보호위원회 보도자료(2023.4.2.)

61) 과학기술정보통신부 보도자료(2022.5.19.)

62) <https://www.kdata.or.kr/mydata/www/main.do>

을 실시하고, 관련 법·제도·시장동향 및 데이터 소재정보 등을 제공한다. 또한 페이코와 같이 실증단계를 마치고 사업화가 완료된 서비스와 현재 실증지원 사업 참가 중인 서비스를 포함하여 총 10개 분야의 46개 서비스를 소개하고 있다. 실증지원 사업 이후의 본 사업은 현재 각 분야별 담당부처가 개별적으로 추진하는 형태로 운영되고 있다.

〈표 4-12〉 분야별 마이데이터 서비스 개수(2023. 5. 24. 기준)

분야	건강/ 의료	금융	소비/ 지출	교통	공공/ 복지	유통	학술	교육/ 취업	문화/ 관광	종합 관리
서비스 개수	18	23	11	3	3	3	3	2	1	2

주: 분야 중복 포함

자료: 마이데이터 원스톱 통합지원 서비스 홈페이지 서비스맵⁶³⁾ 내용을 정리

□ 금융 분야

금융감독원과 신용정보원이 담당하고 있는 금융 분야 마이데이터 사업은 2022년 1월부터 본격적으로 서비스를 시행하였다. 전면 시행과 동시에 모든 금융기관이 오픈 API를 통해 정보를 제공할 것을 의무화하여 안전성과 편리성을 제고하였다.

우리나라는 2019년 12월부터 모든 은행과 금융기술 기업이 표준 API를 사용하도록 하는 오픈뱅킹 시스템이 시행되어 기존 금융기관 및 기업이 마이데이터 사업을 비교적 빠르게 도입할 수 있었다. 마이데이터 서비스 누적 가입자 수 또한 2022년 12월 기준 6,646만 명으로, 본격 서비스 시행 전인 2021년 말 대비 약 9배 증가한 것으로 나타났다.⁶⁴⁾

금융 분야 마이데이터 사업을 먼저 시행한 EU, 영국 등이 주로 은행 결제계좌를 대상으로 제도를 적용한 반면, 우리나라는 도입 단계부터 은행, 보험, 카드, 증권, 공공 분야 등을 포함하는 전 금융기관의 개인신용정보를 대상으로 하고 있어 전송요구권이 적용되는 데이터 범위가 광범위하다는 것이 특징이다(노현주, 2021).

63) 마이데이터 원스톱 통합지원 서비스 홈페이지 서비스맵.

https://www.kdata.or.kr/mydata/www/service/service_map.do(검색일: 2023.5.24.)

64) 금융감독원 보도자료(2023.4.13.)

금융위원회는 금융 마이데이터 정보제공 범위를 기존 492개 항목에서 720개로 확장할 예정이다. 마이데이터 사업자 대상으로 실시한 수요조사 등을 통해 정보 확대가 필요한 항목을 도출하였고, 연금, 투자, 대출, 보험상품 및 공과금 등에 대한 세부적인 정보를 2023년 6월까지 순차적으로 확대 제공할 계획이다.⁶⁵⁾

금융 분야 마이데이터 사업자는 넓은 범위의 개인신용정보를 다루는 만큼 허가제로 선정된다. 건전한 산업 생태계 구축과 책임성 강화를 위해 사업계획의 타당성, 자본금 및 물적 요건 기반의 사업 실현가능성, 임원 자격 및 재무건전성 등을 심사한다.⁶⁶⁾

〈표 4-13〉 본인신용정보관리업의 허가요건

요건	개요
자본금 요건	- 최소 자본금 5억
물적 요건	- 시스템 구성의 적정성 - 보안체계의 적정성
사업계획 타당성 요건	- 수입지출 전망의 타당성 - 조직구조 및 관리운영체계의 사업계획 추진 적합성 - 조직구조 및 관리운영체계의 이해상추 방지 등 건전 영업 수행 적합성
대주주 적격성 여건	- 대주주의 출자능력, 재무건전성 및 사회적 신용
임원자격 요건	- 선임(예정) 임원이 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5장 ‘대주주의 건전성 유지’ 요건을 충족
전문성 요건	- 본인신용정보관리업무 수행에 충분한 전문성

자료: 신용정보협회 홈페이지⁶⁷⁾

이러한 허가 심사를 거쳐 국내 금융 마이데이터 사업자 허가를 받은 사업체는 2023년 5월 기준 총 64개이다. 가장 많은 비중을 차지하고 있는 분야는 핀테크 기업이며, 기존 은행권과 카드·투자사가 그 다음으로 많은 비중을 차지하고 있다.

65) 금융위원회 보도자료(2022.10.20.)

66) 금융위원회 보도자료(2022.4.13.)

67) 신용정보협회 본인신용정보관리업의 허가요건, https://www.cica.or.kr/14_mydata/mydata_02.jsp(검색일: 2023.5.25.)

<표 4-14> 본인신용정보관리업 허가 현황(2023.5.24. 기준)

구분	본허가 (64개사)	허가심의 (31개사)	
		예비허가	허가신청
은행	(10개) KB국민은행, NH농협은행, SC제일은행, 광주은행, 대구은행, 신한은행, 우리은행, 중소기업은행, 전북은행, 하나은행	카카오뱅크	
여전	(9개) BC카드, KB국민카드, 신한카드, 우리카드, 하나카드, 현대카드, 현대캐피탈, KB캐피탈, 롯데카드	삼성카드	
금융투자	(9개) 미래에셋증권, 하나금융투자, 한국투자증권, 키움증권, KB증권, NH투자증권, 현대차증권, 교보증권, 신한금융투자		하이투자증권, 대신증권, 한화투자증권, SK증권
상호금융	(1개) NH농협중앙회		
보험	(3개) 교보생명, KB손해보험, 신한라이프	미래에셋생명	메리츠화재, 흥국화재해상보험, 농협생명보험
저축은행 등	(2개) 웰컴저축은행, 동양저축은행		
핀테크	(23개) 한국신용데이터, 네이버파이낸셜, (주)핀테크, 카카오페이, 토스, 핀코, NHN페이코, SK플래닛, 헥토이노베이션,뱅크샐러드, 뱅큐, 보맵, 쿠팡, 팀링크, 핀다, 깃플, 해빗팩토리, 아이지넷 디셈버앤컴퍼니자산운용, 유비벨록스, 애프앤가이드, 헥토데이터, HN핀코어	기웅정보통신	오랑니포 외 16개사
CB	(2개) KCB, 나이스평가정보		SCI평가정보
기타	(5개) LG CNS, SK텔레콤, 11번가, KT, LG U+	퍼플펀드컴퍼니	우정사업본부

자료: 신용정보협회 홈페이지⁶⁸⁾

□ 의료 분야

보건복지부가 담당하는 의료 분야 마이데이터 사업은 전자문서 형태의 진료기록을 환자나 환자 이외의 사람에게 확인할 수 있도록 신설된 의료법 제21조 제5항을 기반으로 하고 있다(2020. 3. 4. 개정).

행정안전부의 공공 마이데이터 유통체계 구축사업의 일환으로 보건복지부가 2021

68) 신용정보협회, 본인신용정보관리업의 허가 현황, https://www.cica.or.kr/14_mydata/mydata_05.jsp(검색일: 2023.5.25.)

년 2월 출시한 시범서비스가 ‘나의 건강기록’ 앱이다. 국민건강보험공단이 제공하는 진료이력 및 건강검진이력, 건강보험심사평가원이 제공하는 투약 이력, 질병관리청이 제공하는 예방접종이력 등의 공공건강 데이터를 스마트폰 앱을 통해 모아볼 수 있고 다운로드도 가능하다.

[그림 4-13] 나의 건강기록 앱



자료: 구글플레이(<https://play.google.com/store/apps/details?id=or.kr.khis.phr&pli=1>, 검색일 2023.10.1.)

‘나의 건강기록’ 앱보다 넓은 범위의 의료기록을 다루고 개인 중심의 활용을 지원하는 ‘마이 헬스웨이’ 플랫폼을 구축하기 위해 보건복지부는 2021년부터 사업에 착수하였다. 해당 플랫폼은 개인이 여러 의료기관에 흩어져 있는 자신의 의료기록을 한 곳에 모아 관리할 수 있도록 하며, 필요한 경우에는 해당 정보를 다른 의료기관이나 건강관리 앱(민간 서비스기업) 등에 전송하는 등 목적에 맞게 직접 활용할 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있다. 2022년 8월 초기 단계 구축을 완료하고 서울·부산 지역의 240개 의료기관과 각 의료기관에서 진료 경험이 있는 환자 약 400명으로 구성된 국민참여단을 대상으로 시범 운영을 시작하였다. 2023년 상반기까지 참여 의료기관을 1,000개로 확대하여 정식 출범할 것을 목표로 하고 있다.⁶⁹⁾

69) 보건복지부 보도자료(2022.8.31.)

□ 공공 분야

공공 분야 마이데이터는 2019년 10월 발표한 디지털 정부혁신 추진계획의 6개 추진과제 중 하나로 ‘공공부문 마이데이터 활성화’가 포함되면서 시작되었다. 이를 통해 2020년 6월부터 공공부문 마이데이터 유통체계 구축 사업이 시작되었고 현재까지 계속해서 추진되고 있다. 해당 사업의 목적인 공공 마이데이터 서비스는 정보주체인 개인이 자신의 행정·공공 정보를 원하는 곳에 제공할 수 있도록 하는 것을 의미한다.⁷⁰⁾

1차 사업 추진 이후인 2021년 2월에 행정안전부는 8종의 서비스를 제공하는 ‘마이꾸러미’ 서비스를 시범적으로 개시했다. 당시 은행신용대출, 신용카드 신청, 개인채무 조정, 소상공인 자금신청, 나의 건강기록, 청약홈, 경기일자리정책 고용보험확인 및 거주자정보확인 등 8개 행정서비스 신청을 위해 챙겨야 하는 민원서류들을 동의 한 번에 모아서 제출할 수 있는 서비스를 제공하였다.⁷¹⁾

〈표 4-15〉 공공 분야 마이데이터 추진 경과

시기	내용
2019.12	디지털 정부혁신 추진계획 수립(공공부문 마이데이터 활성화 과제 포함)
2020.06.	공공부문 마이데이터 유통체계 구축(1차) 사업 추진('20.6.~'21.1.)
2020.10.	공공 마이데이터 서비스 활용기관 1차 업무협약(16개 기관)
2021.02.	공공 마이데이터 시범서비스 개시(제공 서비스 8종)
2021.04.	공공부문 마이데이터 유통체계 구축(2차) 사업 추진('21.4.~'22.1.)
2021.07.	공공 마이데이터 서비스 활용기관 2차 업무협약(19개 기관)
2021.12.	공공 마이데이터 관련법* 시행 및 본격 서비스 개시(제공 서비스 8종 → 24종) * 전자정부법 제43조의2
2022.05.	공공부문 마이데이터 유통체계 구축(3차) 사업 추진('22.5.~'22.12.)
2022.06.	공공 마이데이터 금융기관 수신·여신업무 적용 개시(6.1.~)
2022.08.	공공 마이데이터 서비스 확대(제공 서비스 24종 → 52종)
2022.10.	공공 마이데이터 업무협약식(15개 기관) 및 본인정보 제공지원센터 개소식
2022.12.	전자정부법 시행규칙 제정 및 시행(공공 마이데이터 제공 대상 추가 지정)
2023.02.	공공 마이데이터 서비스 확대(제공 서비스 52종 → 93종)

자료: 행정안전부 홈페이지(<https://www.mois.go.kr/frt/sub/a06/b02/digitalOpendataMydata/screen.do>, 검색일: 2023.5.25.)

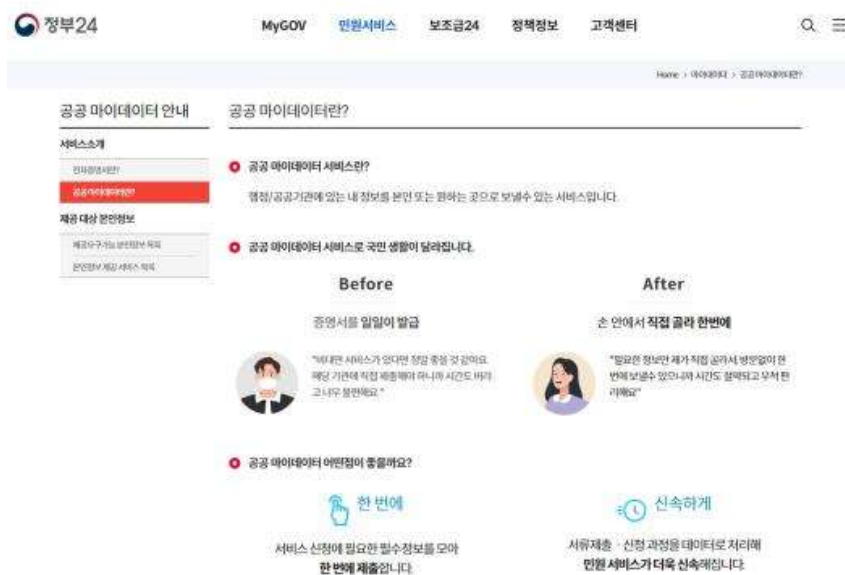
70) 정부24 공공 마이데이터 안내, <https://www.gov.kr/portal/mydata/myDataIntroduction?Mcode=11258> (검색일: 2023.5.29.)

71) 마이데이터 지원사업 공식 블로그(2021.11.5.), [마이데이터 실증 서비스] 공공 분야 마이데이터 사업 현황 소개, <https://blog.naver.com/kmydata/222559171835>(검색일: 2023.5.29.)

이후 2021년 12월에는 전자정부법 개정으로 인해 공공 마이데이터 서비스가 본격적으로 시작되었고, 2022년 8월에는 제공 서비스가 52종으로 확대되었다. 당시 전자정부법은 공공·행정기관이 보유한 개인행정정보를 제공받아 마이데이터 서비스를 할 수 있는 기관을 공공·행정기관과 은행, 신용정보회사 등으로 한정하고 있었다. 국가데이터정책위원회는 데이터 기반 신사업 촉진을 위해 의료기관 및 통신 분야 사업자와 행정안전부장관의 심의를 받은 개인, 법인 또는 단체 또한 정보를 제공할 수 있도록 하는 전자정부법 시행규칙을 제정하였다(2022.12.30. 제정 및 시행).

2023년 5월 기준, 제공 중인 공공 마이데이터 서비스는 지자체, 공공기관 중심으로 총 93개를 제공하고 있다.⁷²⁾

[그림 4-14] 행정안전부의 공공 마이데이터 안내 사이트



자료: 행정안전부 홈페이지(<https://www.mois.go.kr/frt/sub/a06/b02/digitalOpendataMydata/screen.do>, 검색일: 2023.5.25.)

72) 정부24 본인정보 제공 서비스 목록, <https://www.gov.kr/portal/mydata/myDataPackageList>(검색일: 2023.5.29.)

□ 통신 분야

SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 국내 통신사업자들은 2022년에 금융위원회의 마이데이터 사업(본인산용정보관리업) 본 허가를 획득하며 마이데이터 사업을 준비하고 있다. 통신 분야에서 마이데이터 사업을 위해 제공할 수 있는 정보의 범위는 현재 요금 납부정보, 가맹점 정보 등으로 매우 한정적이다.⁷³⁾ 따라서 통신사업자들은 금융 분야 사업자 획득을 통해 통신 빅데이터와 금융정보를 융합한 개인별 맞춤형 서비스 출시를 계획하고 있다.⁷⁴⁾

나. 해외

□ EU

EU의 일반개인정보보호법(General Data Protection Regulation, GDPR)은 EU 회원국 내 기업뿐만 아니라 해외 기업의 EU 주민 개인정보 사용에까지 일괄적으로 적용되는 개인정보보호법이다. 2016년에 제정되어 2018년 5월부터 시행된 GDPR의 주요 내용 중 하나는 정보주체의 권리 확대이다. 동의 요건을 강화하고 데이터 이동권, 삭제권 등을 도입하여 온라인 서비스에 대한 정보주체의 선택권을 확대하는 것이다. 마이데이터 산업 측면에서 보면 GDPR은 정보주체가 공공·민간을 포괄하여 자신의 개인정보를 정보처리자에게 전자문서로 제공받고 제3자에게 이전하게 하는 권리(데이터 이동권)를 최초로 입법화한 사례이다(김희진, 2021).

유럽이 금융 분야에서 정보주체의 권리를 구체화한 제도는 제2차 지급결제산업 지침(Payment Services Directive2, PSD2)이 있다. 기존 지침에 모바일 환경 변화에 따른 새로운 유형의 지급서비스를 반영하여 2018년 1월부터 시행된 PSD2는 제3자 지급결제 서비스 제공업자(Third-party Payment service Provider, TPP)를 적용 대상에 새로 포함시켰다(노현주, 2021). 이를 통해 고객이 동의한 경우 은행권이 TPP

73) 금융위원회 보도자료(2022.10.20.)

74) 한경닷컴(2022.10.12), KT·LG유플러스 마이데이터 진출...불붙는 통신3사 '초개인화' 경쟁,
<https://www.hankyung.com/it/article/202210123230>(검색일: 2023.5.29.)

에게 금융정보를 API 형태로 제공하도록 했다.

TPP는 계좌정보 서비스 제공자(Account Information Service Provider, AISP)와 지급지시 서비스 제공자(Payment Initiation Service Provider, PISP)로 나뉘어진다. AISP는 흩어져 있는 개인의 계좌정보를 취합·통합하여 개인에게 제공할 수 있으며, PISP는 개인의 은행에서 타인의 계좌로 직접 자금을 이체하는 것이 가능하다. AISP는 현재 국내 마이데이터 사업과 유사하지만 PISP는 국내에 법적 기반이 아직 마련되지 않은 영역이다.

마이페이먼트 사업으로 불리는 PISP는 은행계좌 속 자금의 이체 및 송금 등을 사업체가 대신 수행할 수 있다는 점에서 현재의 페이팔, 애플페이, 네이버페이 등의 신용카드 간편결제 서비스와 구별된다. 마이페이먼트 사업의 도입 내용을 담은 전자금융거래법 개정은 2020년부터 계속 추진 중이다.

최근 유럽 의료 분야의 움직임으로는 유럽보건 데이터스페이스(European Health Data Spaces, EHDS)를 들 수 있다. 2022년 5월에 유럽보건연합에 의해 추진계획이 발표된 프로젝트로 유럽 시민들이 자신의 보건데이터를 관리·통제·활용할 수 있도록 권한을 부여하고, 이를 통해 유럽의 더 나은 보건 정책, 연구, 혁신을 이루겠다는 목적을 가지고 있다. 개인정보보호법인 GDPR과 데이터 공유를 촉진하는 데이터 거버넌스법(Data Governance Act), 네트워크 및 정보시스템 규정(NIS) 등을 기반으로 2025년까지 27개국 4억 5천만 명의 건강 데이터를 활용할 수 있는 시스템 구축을 목표로 하고 있다(한상기, 2022).

□ 영국

영국 정부는 민간기업들과 함께 만든 이니셔티브를 통해 기업이 보유하고 있는 개인정보를 디지털화하여 소비자들에게 제공하는 마이데이터(Midata) 정책을 2011년에 발표했다. 이후 2013년 8월에는 국민에게 큰 혜택을 가져올 것으로 예상되는 4가지 핵심 분야(에너지, 이동통신, 금융, 신용카드)의 기업이 보유한 소비자 정보를 전자적 형태로 제공하도록 의무화한 「기업 및 규제개혁법(Enterprise and Regulatory Act)」이 개정되었다(이기호 외, 2021). 이어 2014년 5월에 「정보공개법(Freedom of

Information Act)」 개정을 통해 공공데이터의 디지털 제공도 의무화하였다. 이러한 과정에서 초기 마이데이터(Midata) 정책은 기업의 자발적 참여를 전제로 했기 때문에 활발한 참여가 이루어지지 않았지만 영국 정부는 혁신을 위한 데이터 개방 및 소비자 권한 강화 정책의 일환으로 법제도 개정을 꾸준히 추진함으로써 마이데이터 사업의 기반을 마련했다.

이후 영국의 경쟁시장청(Competition and Markets Authority, CMA)은 유럽의 PSD2 개정 논의에 영향을 받아 과점 현상이 있는 영국 은행 산업의 경쟁 촉진 및 핀테크 산업 활성화를 위해 2018년 1월 오픈뱅킹 정책을 시행했다. 이에 따라 영국의 주요 9개 은행은 고객이 요청하면 개인의 금융정보와 은행이 판매하는 금융상품 정보를 공동 API를 통해 제3자(TPP)에게 제공해야 한다. 개인의 금융정보만을 대상으로 하는 EU와 달리 영국은 은행의 금융상품 정보까지 제공하여 소비자가 다양한 금융상품 정보를 비교할 수 있다. 2019년 10월에는 정보제공 의무화 은행이 25개로 확장되었다(노현주, 2021).

2021년 기준 약 300개의 핀테크 및 혁신 TPP가 오픈뱅킹을 통해 서비스를 제공하고 있으며, API 호출량은 2018년 6월 월 190만 건에서 2020년 12월 월 69,440만 건으로 증가한 것으로 나타났다.⁷⁵⁾

□ 미국

미국의 마이데이터 사업의 기반은 오바마 정부의 공공데이터 개방 정책(Open Government)의 일환으로 시작된 스마트 공시(Smart Disclosure) 제도부터 만들어지기 시작했다. 2011년부터 시작된 이 제도는 소비자가 다양한 데이터를 활용하여 현명한 선택을 할 수 있도록 기계가독 형식의 민간 및 공공 데이터에 소비자가 접근할 수 있는 기회를 확대해주는 것이다.

스마트 공시 제도와 프라이버시 보호법, 정보공개법을 근거로 정보주체는 공공기관이 보유한 정보를 제공받을 수 있으며, 특정 법률 하에서는 민간기관이 수집한 정보접

75) KOTRA 해외시장뉴스(2021.5.25.), 금융 강국 영국의 오픈 뱅킹, 어디까지 왔나,

https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=180&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=243&bbsSn=243&pNttSn=188492(검색일: 2023.5.30.)

근도 가능하다(4차산업혁명위원회·관계부처합동, 2021.6.11.). 이를 통해 미국 행정부는 의료, 에너지, 교육 등의 데이터를 개인이 열람하고 제공받을 수 있는 서비스를 제공하고 있다. 의료 분야에서는 HIPAA(Health Insurance Portability and Accountability Act) Privacy Rule을 기반으로 개인의 의료기록에 접근하고 다운로드할 수 있는 블루 버튼, 교육 분야에서는 FERPA(Family Educational Rights and Privacy Act)를 기반으로 학적기록 및 학자금 대출 등의 정보를 확인 가능한 마이스 튜던트 버튼이 대표적인 예이다. 에너지 분야에서는 그린 버튼 서비스를 통해 자신의 에너지 사용량 및 요금 데이터를 확인할 수 있다(오세준·이재준, 2021.3).

그 중 블루버튼 서비스는 2010년에 퇴역 군인을 대상으로 서비스를 시작하였으나 2012년부터 미국 내 모든 환자를 대상으로 서비스를 제공하고 있으며, 블루버튼 서비스를 통해 데이터를 공유하는 의료기관은 1만 7천개 이상이다(김주현·신주연, 2022.12). 이후 민간과의 협력을 확장하면서 데이터 표준화를 통한 의료데이터 교환, 제3자 어플리케이션 활용 등이 가능한 블루버튼 플러스(2012), 환자가 자신이 선택한 의료기관과 자신의 의료데이터를 공유할 수 있는 블루버튼 2.0(2018) 등을 순차적으로 출시하고 있다.⁷⁶⁾

스마트 공시 제도 외에도 미국 재무부는 마이데이터 서비스를 장려하기 위해 규제 기관에 다음 2가지를 권고하고 있다. 미국 도드 프랭크법(Dodd-Frank Act)에 명시된 소비자의 권리⁷⁷⁾를 포괄적으로 해석하여 소비자의 동의를 얻은 제3자의 대리 정보 수집이 원활히 이루어질 수 있도록 하고, 제3자가 스크래핑 방식이 아닌 API 방식으로 개인 데이터에 접근하도록 유도하는 것이다(김재영, 2021).

이와 같이 미국은 일률적인 의무를 부여하는 것이 자국 상황에는 오히려 비효율적이라는 판단 하에 EU의 PSD2, 영국의 오픈뱅킹과 같이 산업별 마이데이터 관련 정책 및 법률을 특정하고 있지 않다. 대형 은행과 핀테크 기업들이 모여 금융 분야의 안전한 데이터 공유를 위해 금융데이터 거래협회를 설립하고 오픈 API 표준을 개발하는 등 민간 중심으로 데이터 공유 및 유통 사업이 활발히 추진되고 있다(노현주, 2021).

76) 의료기기뉴스라인(2018.3.19.), 「Blue Button, 소비자 자신의 의료정보를 확보할 수 있는 도구」,

<http://www.kmdianews.com/news/articleView.html?idxno=23131>(검색일: 2023.5.31.)

77) 소비자가 개인 데이터에 접근할 수 있는 권리를 보장

3. 마이데이터 생태계 분석

가. 금융 분야

마이데이터 생태계의 구성을 금융 분야의 예를 들어 설명하면 다음과 같다. 간단하게 보면, 정보주체인 고객, 정보제공자인 금융회사, 정보수신자인 마이데이터사업자로 구성된다. 고객이 마이데이터 앱을 통해 금융회사에게 자신의 정보를 마이데이터사업자에게 제공할 것을 요구하면, 금융회사는 이를 API 방식으로 마이데이터사업자에게 전달하고, 고객은 마이데이터사업자를 통해 이 정보를 조회한다.

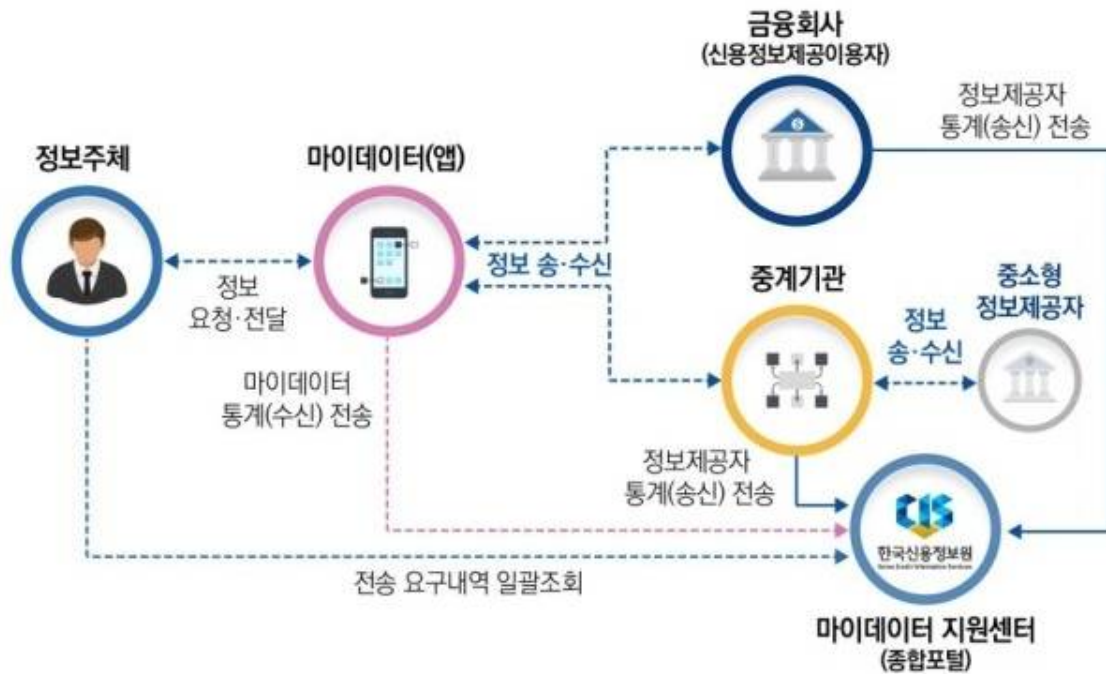
[그림 4-15] 금융 분야 마이데이터의 개요



자료: 마이데이터 종합포털, <https://www.mydatacenter.or.kr:3441/myd/mydsvc/sub1.do>(검색일: 2023.11.1.)

금융 분야의 마이데이터 생태계를 보다 자세히 들여다보면 고객, 금융회사, 마이데이터사업자 이외에 추가적인 주체가 있음을 알 수 있다. 예를 들어, 마이데이터 서비스 앱을 통해서 전송 요구권을 실행하게 되면 금융회사들에게 요청이 전달된다. 그런데 중소형 정보제공자(대부업체 등)의 경우 이에 대한 대응 기반이 부족하므로 중계기관을 두어 관리를 담당하고 있다. 신용정보원은 정보 제공자에 대한 승인, 마이데이터사업자가 시스템에 접속할 때의 승인, 데이터에 대한 표준 수립, API 관리, 데이터 유통에 대한 통계 발간 등을 담당하고 있다.

[그림 4-16] 금융 분야 마이데이터 생태계의 주요 주체



자료: 금융위원회·한국신용정보원(2021.7), p. 85.

<표 4-16> 마이데이터 서비스 참여자 요건 및 주요 역할(금융 분야)

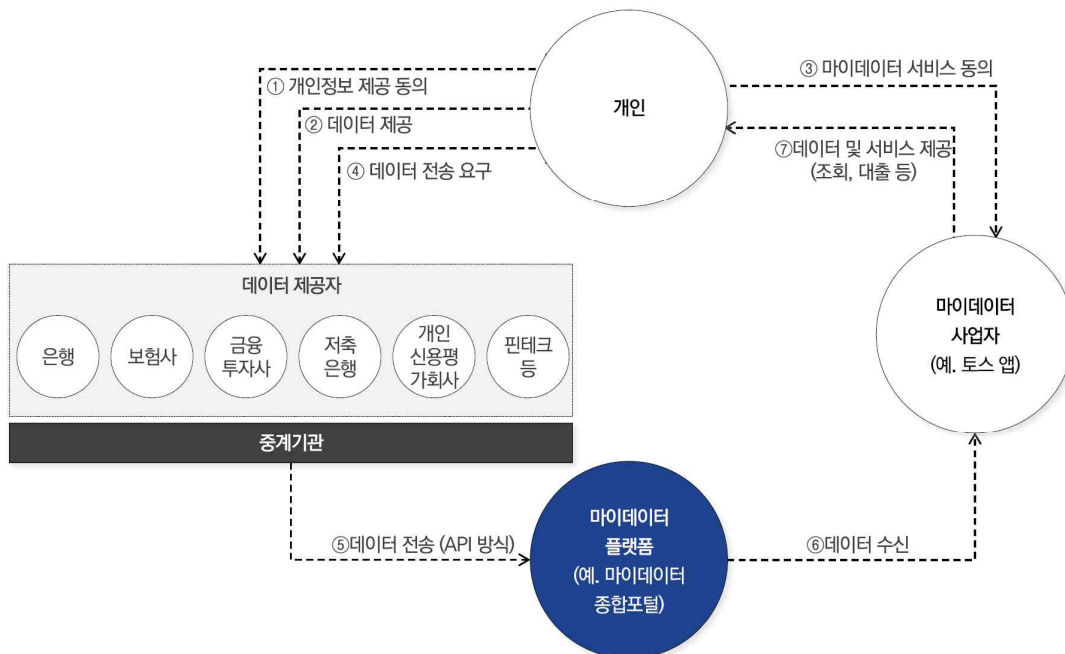
참여자	요건	주요 역할
고객	- 하나 이상의 정보제공자에게 개인신용정보를 보유한 자 - 신용정보의 주체가 되는 자	- 개인신용정보 전송요구 - 마이데이터 서비스 이용
정보제공자	- 고객의 개인신용정보를 보유하고 있는 자로 신용정보법상 신용정보 제공·이용자 등 - 신용정보 보유 금융기관 등	- 개인신용정보 제공(전송) - 개별인증수단 발급·관리 - 고객 본인 인증
중계기관	신용정보법령상 중계기관	- 개인신용정보 전송 중계(소규모 금융기관) - 고객 본인인증 * 한국신용정보원, 코스콤, 금융결제원, 중앙회, 행정안전부 등
마이데이터 사업자	금융위원회로부터 본인신용정보관리업 허가를 받은 자	- 개인신용정보 전송 요구 전달 - 개인신용정보 수신 - 마이데이터 서비스 제공 등

참여자	요건	주요 역할
마이데이터 종합포털	- 신용정보법상 마이데이터 지원기관	• 서비스 등록·관리 • 자격증명 발급·관리 • 개인신용정보 전송 요구 내용 일괄조치 기능지원 • 실환경 테스트 등 * 한국신용정보원
통합인증기관	- C이탈용이 가능한 인증수단 제공기관 (정보통신망법상 본인확인기관 등)	• 통합인증 수단 발급·관리 * 금융결제원, 한국신용정보원, 중앙회, 코스콤, 행정정보 공유센터

자료: 금융위원회·금융보안원(2021.7), p. 32.

본 연구의 관점을 반영하여 마이데이터 생태계의 모습을 보다 구체적으로 분석해 본다면 새로운 시사점을 얻을 수 있다. 즉, 마이데이터 플랫폼, 데이터 제공자, 데이터 이용자 등 마이데이터 생태계의 주요 참여자를 중심으로 표현하고, 참여자 간 상호작용도 표시하는 것이다. 금융 분야 마이데이터 생태계에 적용하면 다음 그림과 같다.

[그림 4-17] 금융 분야 마이데이터 생태계의 구성



자료: 연구진 작성

데이터 생태계 활성화 조건에 따라 금융 분야 데이터 생태계를 살펴보면, 생태계의 가치 제안은 “③마이데이터 서비스 동의”에서 개인이 개인정보 유출의 위험(비용)을 감수하고 서비스 동의를 할 만큼 전 계좌 조회, 대출 이자 비교 등 혜택이 존재한다고 볼 수 있다. 다만, “④데이터 전송 요구”에서 개인이 데이터 전송 요구를 철회할 가능성은 없는지 확인해야 한다. 예를 들어, 최근 모바일 금융 플랫폼 토스가 마이데이터 사업과 관련해 이용자 정보를 제삼자인 보험설계사에게 1인당 6만 9000원에 판매한 것이 논란이 된 바 있다.⁷⁸⁾ 무엇보다도 “⑦데이터 및 서비스 제공(조회, 대출 등)”에서 마이데이터 사업자가 수익성 있는 서비스를 개발할 수 있는지가 관건이다. 향후 타 분야 마이데이터와 연계하여 더 큰 가치를 만들어낼 수 있는지도 중요하다.

생태계의 도구 및 규칙은 “⑤데이터 전송(API 방식) + 중계기관”이 데이터의 흐름을 촉진하고 있는 것으로 판단된다. 금융회사는 고객의 개인신용정보를 마이데이터사업자에게 직접 전송하기 위한 인프라 구축이 필요하나 금융회사의 규모, 금융거래 등 상거래 빈도를 고려하여 중계기관을 통해 전송하는 것이 가능하다(노현주, 2021).

사회적 인프라 및 환경은 신용정보법 등 데이터3법 개정으로 인해 법적 제약이 해소되었다. 또한 금융정보는 중요하고 민감한 정보임에도 불구하고 데이터 공유에 대한 개인의 심리적 허들이 상대적으로 낮다고 판단된다. 금융 분야가 다른 분야에 비해 빠르게 마이데이터를 시작할 수 있었던 배경에는 금융 데이터가 다른 분야 데이터보다 정형화되어 정보 이동이 유리하고⁷⁹⁾, 토스 등 핀테크 기업의 등장으로 유사한 사업이 일부 시행 중이었기 때문이다(정경화, 2022)

“2021년 연말, 금융업계는 이듬해부터 전면 시행될 '마이데이터' 산업에 촉각을 곤두세우고 있었다. 금융 소비자가 계좌 입출금 내역, 카드 사용 내역, 보험 가입 정보 등 흩어져 있는 자신의 금융 정보를 하나의 앱에 모아서 보고, 나아가 금융사들은 이를 토대로 고객에게 알맞은 상품을 추천하는 마이데이터 서비스가 가능해졌다.

그런데 토스는 일찌감치 이와 유사한 서비스를 제공해왔다. 사용자의 동의를 받아 각 금융사 홈페이지에 로그인한 뒤 그 내역을 긁어오는 스크래핑 기술을 활용해 토스 앱에서 보여줬다. 그렇게 계좌, 보험, 카드조회 등을 이용하는 사용자가 월 750만 명에 달했다. 하지만 스크래핑에는 불완전한 측면이 있었는데, 금융사가

78) IT동아(2022.10.7.), 「데이터 판매에 '화들짝' 놀란 이용자들... 마이데이터는 정말로 정보주권을 보장하나?」, [https://it.donga.com/102865/\(검색일: 2023.11.1.\)](https://it.donga.com/102865/(검색일: 2023.11.1.))

79) 고대신문 <https://www.kunews.ac.kr/news/articleView.html?idxno=40696> (검색일: 2023.9.30.)

홈페이지를 업데이트할 때마다 새로 대응해야 했고 그만큼 오류도 잦았다. 토스가 매일 수백만 사용자를 대신해 웹사이트에 접근하는 통에 금융사들도 전산 처리에 부담을 느끼곤 했다.

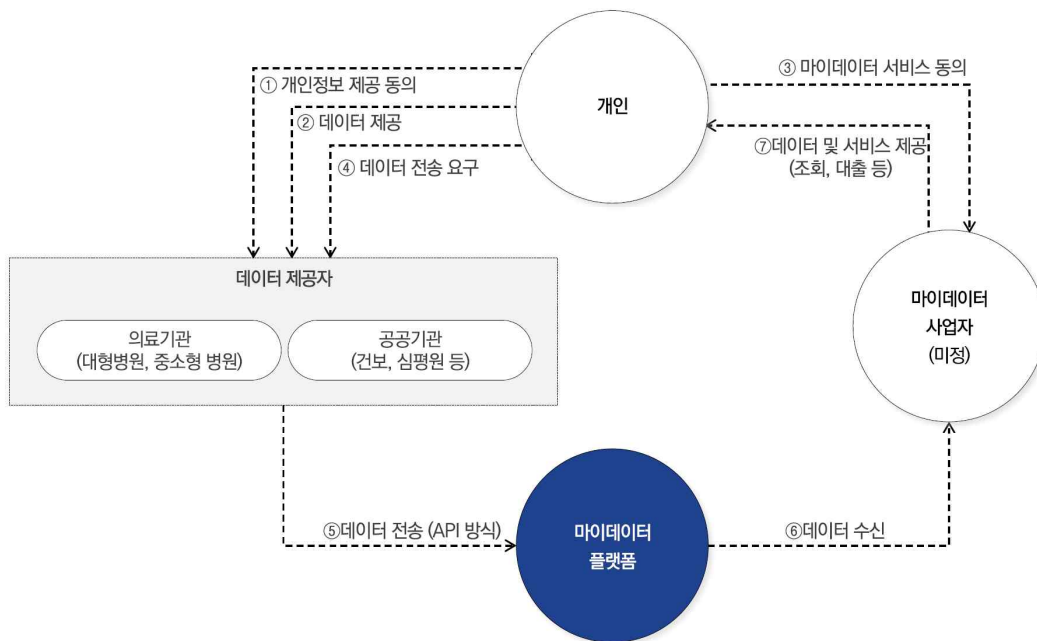
그러므로 토스에게 마이데이터란 신규 서비스 론칭이라기보다는 거대한 서비스의 대규모 업데이트에 가까웠다. 데이터를 끌어오는 파이프라인을 스크래핑에서 마이데이터로 모조리 갈아 끼우는 작업이었다. 파이프라인이 바뀌면 사용자들도 서비스 이용 등록을 새로 해야 했다. 그 과정이 물 흐르듯 진행되는 것이 중요했다. 본인인증과 서비스 이용 동의 절차를 다시 거치면서도 기존 조화서비스를 끊김 없이 이용하고 있다고 느껴야 사용자가 이탈하지 않을 터였다. 오류 없이 데이터 정합성을 유지해야 함은 물론이다.“

(출처: 정경화(2022), 『유난한 도전: 경계를 부수는 사람들, 토스팀 이야기』, 북스톤, pp. 310~311.)

나. 의료 분야

마이데이터 플랫폼, 데이터 제공자, 데이터 이용자 등 마이데이터 생태계의 주요 참여자를 중심으로 표현하고, 참여자 간 상호작용도 표시하여 의료 분야 마이데이터 생태계에 적용해 보면 다음 그림과 같다.

[그림 4-18] 의료 분야 마이데이터 생태계의 구성



자료: 연구진 작성

데이터 생태계 활성화 조건에 따라 의료 분야 데이터 생태계를 살펴보면, 생태계의 가치 제안은 “③마이데이터 서비스 동의”에서 개인정보 유출의 위험(비용)을 감수하고

서비스 동의를 할 혜택이 있는지 의문이다. “⑦데이터 및 서비스 제공(조회 등)”에서 의료 마이데이터 사업자로 누가 선정될 것인가, 기업 참여는 가능한지, 마이데이터 사업자가 수익성 있는 서비스를 개발할 수 있는지가 관건이라고 할 수 있다. 여기서도 향후 타 분야 마이데이터와 연계하여 더 큰 가치를 만들어낼 수 있는지도 중요하다.

생태계의 도구 및 규칙은 “⑤데이터 전송”과 “⑥데이터 수신”에서 의료기관에서 외부로 데이터 전송이 법적으로 가능한가, 어떤 방법과 형태로 전송해야 하는지가 해결되어야 한다. 또한, 마이데이터 생태계가 활성화되기 위해서는 데이터 삭제권 등 개인의 통제권에 대한 규칙이 강화되어야 한다. 2022년 1월 마이데이터 대국민 인식조사에서 마이데이터 활성화 요인을 묻는 문항에 국민들은 ① 개인정보 보안 강화(56.1%), ② 데이터 삭제권의 보장(18.0%), ③ 마이데이터 앱의 편의성(11.0%), ④ 동의절차 용이성(5.4%) 등의 순서로 응답하여 데이터 삭제권의 보장을 상대적으로 중요하게 고려하고 있음을 알 수 있다.

사회적 인프라 및 환경은 의료법이 민간 기업의 마이데이터 사업 참여를 막고 있기 있는데 민간 기업이 생태계에 참여하지 못하면 생태계의 활성화가 어려울 수 밖에 없으므로 법적 제약을 해소해야 한다. 또한 의료정보는 중요하고 민감한 정보이므로 데이터 공유에 대한 개인의 심리적 허들이 매우 높다는 점도 제약으로 작용한다. 의료정보의 보호와 활용의 균형에 대한 사회적인 공감대를 형성하는 노력이 필요하다.

4. 소결: 마이데이터 정책 이슈 분석 및 정책 제언

본 연구에서는 마이데이터 정책의 현황과 이슈를 파악하고 정책 대안을 도출하기 위해 마이데이터 시범사업 관계자, 마이데이터 정책 전문가 등을 인터뷰하고 이를 바탕으로 연구진이 브레인스토밍을 수행하였다. 인터뷰의 경우 일반 현황, 마이데이터 생태계의 가치제안, 규칙과 수단, 사회적 인프라 및 환경 등에 대한 문항 중에서 대상자에 맞게 선별적으로 선택하여 진행하였다.

<표 4-17> 마이데이터 정책 관련 인터뷰 문항**※ 일반 현황**

- Q. 금융, 의료, 교통, 통신, 공공 등 분야별 마이데이터 사업의 추진 현황
- Q. 금융, 의료, 교통, 통신, 공공 등 분야별 마이데이터 생태계의 활성화 정도 평가(성과 지표, 이용자 인식 및 평가, 가장 활용도가 높은 데이터 등)
- Q. 금융, 의료, 교통, 통신, 공공 등 분야별 마이데이터 생태계의 추진체계

※ 마이데이터 생태계의 가치제안

- Q. 마이데이터의 가치제안(value proposition)은 충분한가?
- Q. 금융, 의료, 교통, 통신, 공공 등 분야별 마이데이터 생태계를 활성화시킬 수 있는 가장 핵심적인 서비스(“킬러 서비스”)는 무엇인가?
- Q. 마이데이터 생태계의 구성은? 각 주체의 역할은?
- Q. 데이터 이용 주체가 데이터의 존재 유무 및 유용성을 어떻게 파악할 수 있는가? 데이터 가시성이 높은가?

※ 마이데이터 생태계의 규칙과 수단

- Q. 금융, 의료, 교통, 통신, 공공 등 분야별 마이데이터 생태계를 활성화시키기 위해 어떤 규칙이나 수단이 필요한가? (인센티브, 페널티 등)
- Q. 데이터 유통(공유, 거래 등을 포함)을 활성화시키기 위한 데이터 전송 방식은?
- Q. 마이데이터 생태계에 추가로 필요한 주체는 없는가? (중개기관, 지원기관 등)
- Q. 의료 마이데이터 사업자로 누가 선정될 것인가? (의료) 기업 참여가 가능한가?
- Q. 마이데이터 생태계 구축 및 운영에 소요되는 비용의 출처는 정부 예산이 유일한가?

※ 마이데이터 생태계의 사회적 인프라 및 환경

- Q. 현재 금융, 의료, 교통, 통신, 공공 등 분야별 마이데이터 생태계가 활성화될 수 있는 사회적 인프라 및 환경(데이터 표준화, 네트워크, 법제도, 사회적 공감대 등)이 조성되어 있는가? 어떤 부분이 개선되어야 하는가?
- Q. 현재 분야별 마이데이터에는 공공 데이터가 충분히 제공되고 있는가?
- Q. 금융정보는 중요하고 민감한 정보임에도 불구하고 데이터 공유에 대한 개인의 심리적 허들이 상대적으로 낮는데, 헬스케어 데이터에 대한 저항이 높은 이유는?
- Q. 분야 내에서 데이터가 표준화되어 있는가? 분야 간 데이터를 표준화한다는 것의 의미는?
- Q. 분야 내에서 그리고 분야 간에 데이터 결합이 가능한가?
- Q. 마이데이터 내의 데이터는 개인 등 데이터 소유자로부터 포괄적 동의를 받은 것인가? 영리 목적의 비즈니스에 자유롭게 활용할 수 있는가?
- Q. “마이데이터 생태계가 활성화되기 위해서는 데이터 삭제권 등 개인의 통제권에 대한 규칙이 강화되어야 한다”는 생각에 대한 의견
- Q. 주체별 바람직한 행태나 바람직하지 않은 행태(용도 이외의 활용)는 누가 어떻게 규율하는가?
- Q. 기업의 영업비밀 데이터가 외부로 유출될 가능성은 없는가? 이를 어떻게 방지하는가?

가. 생태계 성장을 촉발할 수 있는 킬러 서비스 발굴(가치 제안)

1) 이슈 논의

마이데이터 생태계를 활성화하기 위한 그간의 정부 및 전문가들의 노력으로 인해 이제 마이데이터 정책은 올바른 방향성을 설정한 것으로 판단된다. 예를 들어, 2023년 6월 개인정보보호위원회가 발표한 「개인정보 보호 기본계획(2024-2026)」을 보면 “국민 체감 마이데이터 서비스 발굴”, “마이데이터 참여 유인 제고” 등 전문가들이 제안해 왔던 의견들이 정책에 잘 반영되어 있다. 2023년 8월 발표된 「국가 마이데이터 혁신 추진전략」에서도 6개 추진전략의 첫 번째로 “정보주체 관점에서 중점 추진부문 선정 및 선도서비스 발굴”을 제시하였다.

<표 4-18> 「개인정보 보호 기본계획(2024-2026)」의 마이데이터 관련 정책

추진 과제	세부 과제
전 분야 마이데이터 생태계 확립	- 국민 체감 마이데이터 서비스 발굴 - 마이데이터 참여 유인 제고
마이데이터의 성공적 안착을 위한 핵심 인프라 구축	- 마이데이터 법·제도 기반 조성 - 마이데이터 지원 플랫폼 구축 및 운영 - 마이데이터 표준화 추진
안전하고 체계적인 마이데이터 확산	- 실질적 선택에 기반한 전송요구권 행사체계 구현 - 개인정보 전송·활용 과정에서 보호체계 고도화 - 각계의 전문가가 유기적으로 함께하는 정책 추진체계 정립

자료: 개인정보보호위원회(2023. 6), pp. 19~20에서 발췌.

최근 정부 정책에서 마이데이터 선도 서비스, 즉 킬러 서비스의 중요성을 강조하고 있는 것은 이것을 발굴할 수 없다면 다른 어떤 지원 정책도 마이데이터 생태계 활성화에 효과적일 수 없기 때문이다. 앞서 2장에서 살펴본 바와 같이 데이터 생태계는 점진적이고 선형적으로 성장하는 것이 아니라 어느 순간 급격하고 지수적으로 성장하는 패턴을 보이기 때문이다. 이렇게 생태계의 성장을 촉발하기 위해서는 킬러 서비스의 역할이 매우 중요하다.

개인의 경우 마이데이터 서비스를 이용하기 위해서는 새로운 서비스를 이용하는 노력이나 비용을 초과하는 가치가 있어야 한다. 마이데이터 생태계의 특징은 개인이 데이터 제공자와 데이터 사용자 역할을 모두 한다는 것이다. 따라서 개인 관점에서 새로운 서비스를 이용하는 노력과 비용을 넘어서는 가치를 제공하는 가장 기본적인 서비스를 통해 개인의 참여를 유도하는 방안이 생태계의 성장에 중요하다. 기업 입장에서는 개인들에게 지불의사가 높은 서비스를 제공하여 이를 수익으로 전환할 수 있다고 예측될 때 마이데이터 사업에 참여하려 할 것이다. 개인의 지불의사가 높은 서비스인 동시에 기업에게 매력적인 사업모델을 제공하는 서비스가 킬러 서비스의 조건이다.

킬러 서비스를 발굴하기 위해서는 우리가 마이데이터에 대해 갖고 있는 가정이 맞는지 다시 검토할 필요가 있다. 예를 들어, 2021년 6월 발표된 「마이데이터 발전 종합 정책」에서는 마이데이터 사업이 0단계 조회, 1단계 저장, 2단계 전송요구, 3단계 대리 활용, 4단계 전 분야 확산 등 단계를 거쳐 발전해 나갈 것이라고 전망한 바 있다. 하지만 각 분야가 어느 정도 발전된 이후에 전 분야로 확산되는 것이 아니라 먼저 여러 분야 간 연계에서 킬러 서비스가 나와서 이것이 각 분야에서 마이데이터 서비스 확산을 촉발할 가능성도 있다. 분야 간 연계 서비스의 대표적인 사례가 금융 데이터와 비금융 데이터를 연계하는 대안신용평가시스템이다.⁸⁰⁾ 기존 금융업계는 금융 이력이 거의 없는 고객, 즉 신 파일러(thin filer)의 신용도를 평가하는 데 한계가 있었다. 하지만 온라인 쇼핑, 인터넷 활동 정보 등 비금융 데이터를 활용하여 이들에게도 대출이 가능해지게 된 것이다. 전통적인 신용평가 항목은 차주(借主)의 신용도에 반영되기까지 시차가 존재하는 데 반해 다양한 채널에서 실시간으로 쏟아지는 비금융 데이터를 활용하면 차주의 정보 비대칭성 해소 및 실시간 위험관리에 유리하다는 장점이 있다. 따라서 우리가 마이데이터에 대해 갖고 있는 고정관념에서 벗어나 다양한 가능성을 염두에 두고 정책적 노력을 기울여야 한다.

80) 삼성 SDS, 금융·비금융을 아우르는 빅블러 시대, https://www.samsungsds.com/kr/insights/big_blur.html (검색일: 2023.10.1.)

<표 4-19> 대안신용평가시스템 구축 현황

기관	내용
카카오뱅크·교보 3사	교보문고 도서 구매 이력 활용 모델 개발
KB국민은행	비금융 정보 활용 '대안신용평가' 모델 개발 용역, 2002년 상반기 적용 예정
신한은행	자체 배달앱 '땡겨요' 통한 소상공인 매출 데이터 활용 모델 개발
우리은행	BC카드 가맹점 정보 반영한 개인사업자 특화 모델 운영 중
하나은행	입출금 통장 거래 내역 활용 모델 운영 중
핀크·SK텔레콤	통신 이력 기반 모델 'T스코어' 운영 중
네이버파이낸셜	스마트스토어 소상공인 매출·반품률·리뷰 데이터 기반 모델 운영 중

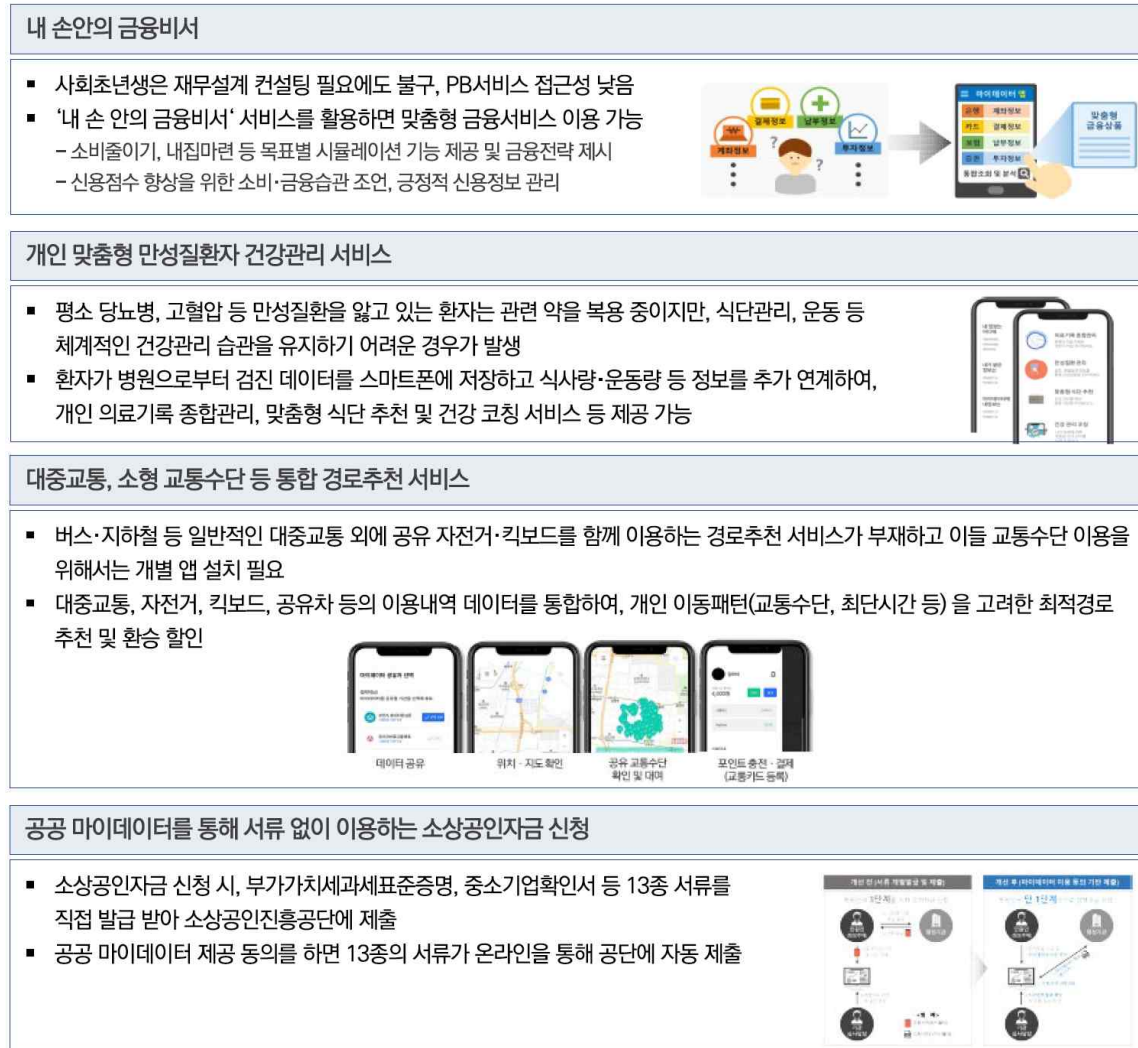
자료: 조선일보(2022.1.3.)⁸¹⁾

2) 정책 방향성

첫째, 개인의 지불의사가 높다고 기대되는 서비스, 기업에게 매력적인 사업모델을 제공할 것으로 예상되는 서비스에 대한 아이디어를 최대한 많이 모아서 개인과 기업의 기대감을 높여야 한다. 아래 그림들은 각각 정부의 「마이데이터 발전 종합정책」(2021. 6. 11.)에 예시된 마이데이터의 가치 제안과 「국가 마이데이터 혁신 추진전략」(2023. 8. 17.)에 소개된 마이데이터 서비스 후보이다.

81) 조선일보(2022. 1. 3.), 「[금융계 뉴트랜드]① “책 읽고 폰 충전하면 대출해 드려요”… 신용평가가 달라진다」, <https://biz.chosun.com/stock/finance/2021/12/31/HJEFVMJFXFCIBLIQFEKQJTPCLQ/> (검색일: 2023.10.1.)

[그림 4-19] 마이데이터의 가치 제안(“마이데이터를 통한 실생활 변화 전망”)



자료: 4차산업혁명위원회·관계부처합동(2021.6.11.), p. 30. 기반으로 연구진 재작성

[그림 4-20] 국민 설문조사에서 수요가 높게 나타난 마이데이터 서비스

서비스		부문별 활용 데이터			
 사회적 고립가구 응급상황 대응 (노인의 고독사 방지 등)	의료		복지		통신·인터넷 서비스
	• 만성질환 병력	+	• 정기, 가스, 수도 등 사용량	+	• 통신 사용량 • 스마트폰 깨움 횟수
 진료 데이터 교류 만성 건강질환 관리 진료 처방 이력 관리	의료		복지		통신·인터넷 서비스
	• 검사내역 • 진료, 처방정보 • 건강검진정보	+	• 복지수급 정보	+	• 보험가입내역
 맞춤형 주거형태 및 매물추천, 대중상품, 청약 안내 서비스	부동산		금융		인터넷 서비스
	• 청약 신청 내역 • 관심 지역	+	• 대출현황 정보 • 신용정보	+	• 부동산 관심 매물 • 플랫폼 등록 매물
 여행중 명소 맛집 추천 이동경로 내 출길거리	금융		여가		교통
	• 신용카드 결제 내역 • 카드 할인 혜택 정보	+	• 숙박시설 예약정보 • 여행상품 예약정보	+	• 교통수단 예약정보 • 목적지, 출발지 • 자동차 임대 정보
 최저가격 추천, 쇼핑몰품 통합조회	유통		금융		인터넷 서비스
	• 주문내역 • 배송정보 • 상품평	+	• 신용카드 결제내역 • 선불카드(포인트 등) 정보	+	• 주문내역 • 배송정보 • 상품평
 맞춤형 일자리 매칭, 직무 강화 교육  시니어 취업 지원 서비스	고용노동		교육		
	• 구직(고용) 이력 • 관심기업 내역 • 이력서 정보 • 공공근로 정보	+	• 어학 점수 증명 • 평생교육 이수 증명		

자료: 관계부처합동(2023.8.17.), p. 14. 기반으로 연구진 재작성

둘째, 초기 시범사업 추진 후 개인과 기업의 만족도를 파악하여 유망한 서비스에 대해 후속 시범사업을 추진하는 방식으로 마이데이터 서비스의 시장성을 높이는 작업을 추진해야 한다. 현재도 마이데이터 시범사업이 추진되고 있지만 일회성이 아닌 연속성 사업으로 추진해야 하고, 만족도가 높은 서비스에 지원을 집중하여 실제 킬러 서비스 발굴 가능성을 높여야 한다.

셋째, 기업이 창의적인 사업모델을 개발할 수 있는 여건을 조성해야 한다. 무엇이 킬러 서비스가 될 것인지는 국민이 어느 정도 힌트를 줄 수도 있고 정책 담당자와 전문가들이 유망한 후보를 제안할 수도 있을 것이다. 그러나 가장 중요한 것은 기업의 사업모델 개발이다. 따라서 많은 기업들이 마이데이터 분야에 참여해서 사업모델을 개발할 수 있는 환경이 필요하다. 현재 마이데이터 사업자가 선정된 금융 분야에서 마이데이터의 성과가 아직 나타나지 않고 있는 이유는 데이터 제공자 그룹과 마이데이터 사업자 그룹이 거의 유사하여 대부분 계좌 조회, 금융서비스 비교 추천 등 차별

성 없는 서비스를 제공하고 있기 때문이다. 따라서 기업 입장에서는 마이데이터가 경쟁 강도를 높이는 결과만을 초래하였다. 현재 금융, 의료 등 분야별로 담당 부처가 다르고 사업자 선정도 부처별로 이루어지고 있으며 법적 요건도 분야별로 상이하다. 여러 분야에 대해 공동으로 사업자 선정을 하고 분야별 법적 요건 차이를 최소화하여 시장의 파이 크기를 키워주는 방안을 마련을 고려해 볼 수 있을 것이다.

나. ‘마이데이터 오퍼레이터’의 도입(도구 및 규칙)

1) 이슈 논의

현재 마이데이터의 운영 방식을 보면 개인이 자료전송 요구권 행사 등 주도적인 역할을 해야 한다. 그런데 개인의 데이터 문해력(data literacy) 수준을 고려할 때 개인의 데이터 니즈 발굴 및 데이터 관리를 도와줄 수 있는 주체 또는 서비스가 필요할 수 있다. 예를 들어, 마이데이터 집사 같은 역할을 하는 ‘마이데이터 오퍼레이터’의 도입을 고려할 수 있다. 현재는 개인이 데이터 전송 요구를 하면 기업에서 데이터를 받는 서비스로 끝나는 경우가 많다. 정보 제공자와 정보 수신자 사이에 마이데이터 오퍼레이터가 중개를 하게 되면 개인이 정보를 마이데이터 오퍼레이터에 모으고, 원하는 서비스 업체에게 데이터를 제공하는 구조가 될 수 있다. 이와 관련하여 영국의 “디지미” 사례를 참고할 필요가 있다.

영국의 디지미(digi.me)⁸²⁾

- 영국의 대표적인 마이데이터 기업으로
2009년 설립
- 개인 데이터 저장소를 운영하고 있으며, 개인 데이터가 필요한 기업들에게 미리 개인들이 동의해서 저장해 놓은 정보를 제공
- 흩어져 있던 개인 데이터를 통합하고 저장한 데이터를 전송, 제공, 삭제 등 관리와 활용을 쉽게 함



82) 최근 World Data Exchange가 디지미를 인수함.

국내외 전문가들도 마이데이터 생태계 활성화를 위해 ‘마이데이터 오퍼레이터’의 역할이 필요함을 주장하고 있다.

“마이데이터가 제대로 작동하기 위해서는 인간중심적인 방식으로 다양한 데이터 소스와 데이터를 사용하는 서비스를 연결하는 일종의 서비스가 필요하다. 마이데이터 오퍼레이터는 상호연결된 인간중심의 데이터 중계자를 의미한다” (안띠 포이콜라 마이데이터글로벌 의장)⁸³⁾

“ID·동의 관리, 연결기관·파트너 관리, API 관리·연결·전송, 데이터 표준화 및 클린징, 가격정책·정산, 로깅·감사, PDS 등 마이데이터 유통체계에 필요한 역할들을 넓게 포괄” (김태훈 외, 2022)

2) 정책 방향성

기업이 마이데이터 생태계 전반에 참여할 수 있도록 사업자 허가 제도의 전환이 필요하다. 현재 마이데이터 서비스가 추진되고 있는 금융, 공공, 의료 등의 분야를 보면 금융 분야의 사업자를 제외하면 생태계 전체의 운영을 공공기관이 주도하고 있는 양상이다. 「국가 마이데이터 혁신 추진전략」(2023. 8. 17.)에서 “민간·시장의 역동성을 충분히 확보할 수 있는 제도·정책 운용”을 전략으로 제시하고 있지만 구체적인 실행 방안은 부족하다. 기업이 마이데이터 오퍼레이터 등 마이데이터 생태계의 전반에 필요한 영역에 참여를 원할 경우 이를 허용도록 진입 규제를 최소화해야 한다.

다. 마이데이터 서비스 접근성 제고(인프라 및 환경)

1) 이슈 논의

현재 마이데이터 서비스가 추진되고 있는 금융, 공공, 의료 등의 분야를 개인 소비자의 입장에서 보면 서비스 접근성이 높지 않다는 점을 알 수 있다. 금융 마이데이터

83) IT Daily(2021.9.3.), 「활용에만 초점 맞춘 국내 마이데이터, 주권 강화 위한 제도개선 필요하다」,
<http://www.itdaily.kr/news/articleView.html?idxno=204216>(검색일:2023.11.1.)

의 경우 각자 자신이 이용하는 은행 앱을 통해 접근할 수 있다. 공공 마이데이터는 행정안전부 정부24 사이트(www.gov.kr)의 여러 가지 기능 중 하나로서 접근할 수 있다. 마이데이터 종합포털(www.mydatacenter.or.kr)은 말 그대로 모든 분야의 마이데이터 서비스를 이용할 수 있는 포털이 아니라 금융 분야에 한정된다. ‘마이데이터 원스톱 통합지원 서비스’는 한국데이터산업진흥원이 운영하는 사이트이다. 이처럼 마이데이터 관련 사이트는 공급자 관점에서 주체별, 분야별로 사이트가 구축되어 있다.

2) 정책 방향성

첫째, 개인 소비자가 자신이 분야별로 어떤 데이터를 전송요청할 수 있는지, 이를 가치있는 서비스로 만들어 줄 사업자는 누가 있는지 등을 일목요연하게 파악할 수 있는 사용자 지향적인 “마이데이터 통합 포털”이 필요하다. 앞서 언급한 바와 같이 개인은 데이터 제공자와 데이터 사용자 역할을 모두 하는, 마이데이터 생태계의 활성화를 좌우하는 주체이다. 따라서 분야별 사이트를 구축하는 것과 병행하여 개인을 대상으로 분야 간 데이터를 종합적으로 제시하는 마이데이터 통합 포털을 구축해야 한다.

둘째, 싱글 사인 온(Single Sign On) 등 이용자의 편의성을 높인 기능의 도입도 검토해야 한다. 싱글 사인 온이란 사용자가 단일 ID를 가지고 여러 계정에 로그인할 수 있도록 하는 보안 관리 기능이다. 최근 보안 기술의 발달로 보안 위험에 대한 대응력이 제고되고 있으므로 편의성과 보안성을 종합적으로 고려한 마이데이터 서비스 설계가 필요하다.

[그림 4-21] 싱글 사인 온(Single Sign On) 기능



자료: ENTRUST 홈페이지, <https://www.entrust.com/ko/resources/faq/what-is-single-sign-on>(검색일: 2023.10.1.)

라. 개인정보의 보호와 활용의 균형을 추구하는 추진체계(인프라 및 환경)

1) 이슈 논의

최근까지 관련 부처와 함께 마이데이터 서비스의 추진을 주도하는 역할을 개인정보 보호위원회가 맡았다. 그러나 개인정보보호위원회는 개인정보의 처리 및 보호를 주 업무로 하는 기관이므로 개인정보의 활용이 중요한 마이데이터 서비스를 활성화시키는 역할, 예를 들어 “마이데이터 종합서비스 구축·운영” 등을 담당하기에는 한계가 있다.

<표 4-20> 2021년 「마이데이터 발전 종합정책」에서 개인정보보호위원회의 역할

일정	주요 내용
2021년	- 「개인정보 보호법」·하위규정 정비, 마이데이터 추진 거버넌스 구축 - 마이데이터 분야별 데이터 표준화(下)
2022년 ~ 2023년	- 본인인증·보안체계 마련 및 통합플랫폼 운영계획 수립 - 분야별 데이터 표준화(계속) - 이종사업간 연계를 위한 연구·실증사업 추진
2024년 ~ 2025년	- 분야별 활용서비스 연계 - 마이데이터 종합서비스 구축·운영 (~'25년)

자료: 4차산업혁명위원회·관계부처합동(2021.6.11.), p. 41에서 발췌.

2023년 8월 발표된 「국가 마이데이터 혁신 추진전략」에서는 마이데이터 추진체계를 범정부 마이데이터 협의회와 범정부 마이데이터 추진단이 주도하도록 재편하였다(관계부처 합동, 2023. 8. 17.). 그러나 이 조직들도 개인정보보호위원회가 운영하고 있다. 개인정보의 보호와 활용의 균형을 추구할 수 있도록 추진체계를 정비할 필요가 있다.

2) 정책 방향성

첫째, 국가 마이데이터 생태계 정책을 담당하는 새로운 위원회를 설립하는 대안을 고려할 수 있다. 개인정보보호위원회는 본래의 개인정보 보호 업무를 담당하도록 하고 마이데이터와 같이 개인정보의 보호뿐 아니라 활용을 적극적으로 추진해야 하는 서비스의 경우 신설 위원회가 담당하도록 해야 한다.

둘째, 새로 구성된 범정부 마이데이터 협의회와 범정부 마이데이터 추진단을 개인정보보호위원회에서 데이터 정책을 종합적으로 조율하는 디지털플랫폼정부위원회, 국가데이터정책위원회 등의 산하 조직으로 만들고 마이데이터와 관련된 부처, 즉 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 보건복지부, 국토교통부, 행정안전부 등이 공동으로 운영해야 한다.

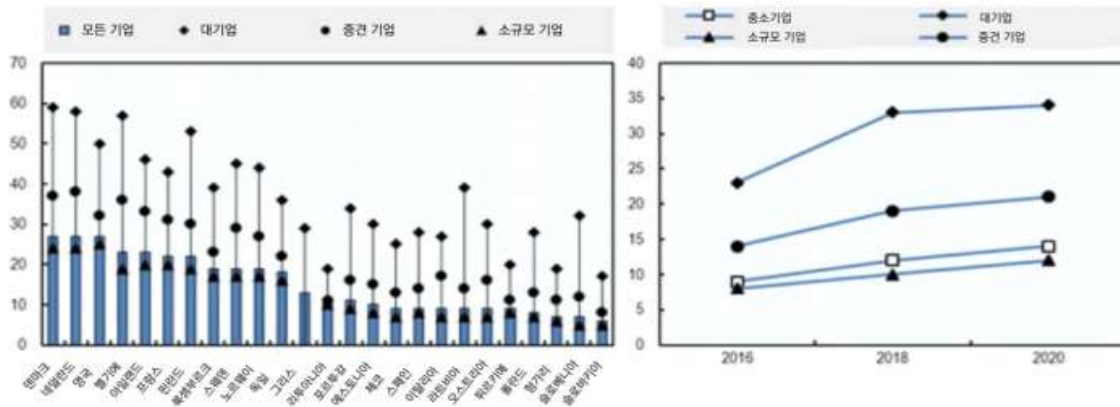
제3절 <기업> 데이터 지원 정책 분석

1. 기업 데이터 지원 정책의 필요성 및 해외 정책 현황

기업을 둘러싼 디지털화, 디지털 전환의 흐름 속에서 데이터는 기업의 성장과 도약을 위한 전략적 자산으로 부각되고 있다. 데이터의 저장, 처리 및 활용을 원활하게 하기 위해 사물인터넷(IoT), 빅데이터 분석, 클라우드 컴퓨팅 기술이 이용되고 있으며, 이러한 기술은 기업의 의사결정을 용이하게 하고 데이터 기반의 업무 자동화를 가속화시키고 있다. 한국데이터산업진흥원(2022. 2.)에 따르면 기업의 디지털 전환 과정에서 주로 1) 기업의 ICT 도입 양상 및 동향, 2) 기업의 무형자산에 대한 투자와 스킬에 대한 수요, 3) 제품의 디지털화 및 빅데이터 분석을 위한 사용자 데이터 활용의 세 가지 경향이 나타난다. 또한 산업별로, 혹은 기업이 영위하는 사업별로 데이터를 자본화할 수 있는 정도가 각기 다르기 때문에 기업들이 데이터를 전략적 자산으로 활용할 수 있는 수준에 차이가 발생하게 된다.

결국 시장은 더 많은 양의 데이터를 생성·활용할 수 있는 기업이 더 큰 부가가치를 누릴 수 있게 움직이고 있으며, 이 과정에서 일반적으로 기술력과 자금력이 부족한 중소기업의 경우 첨단 ICT 기술, 전문 인력, 사용자 데이터 활용 역량을 확보하는데 있어 대기업보다 어려움을 겪을 수밖에 없다. 중소기업이 데이터 경제 활동을 수행하는데 있어 가장 큰 애로 중 하나는 데이터 및 기술에 대한 접근 제한이다([그림 4-22] 참조). 이는 중소기업의 데이터 접근 및 활용을 위한 자금조달 방법의 부족과 까다로운 규제 요건으로 인해 더욱 심화되는 경향을 보인다(한국데이터산업진흥원, 2023. 4.). 한편 중소기업은 코로나19를 계기로 디지털 전환을 추진하면서 70% 이상의 기업들이 과거에 비해 디지털 기술을 더 많이 활용하게 되었으나, 디지털 전환의 초기 단계인 디지털 플랫폼(전자상거래 사이트, 소셜 네트워크 활용 등) 또는 외부 자문(사이버 보안 지원 등)을 활용하는데 그쳐, 데이터 분석 등의 정교한 기술이나 생산 프로세스 통합관리, ERP 활용 등 대량화 작업이 필요한 분야에서는 여전히 대기업과의 역량 차이가 뚜렷한 것으로 나타났다(OECD, 2021).

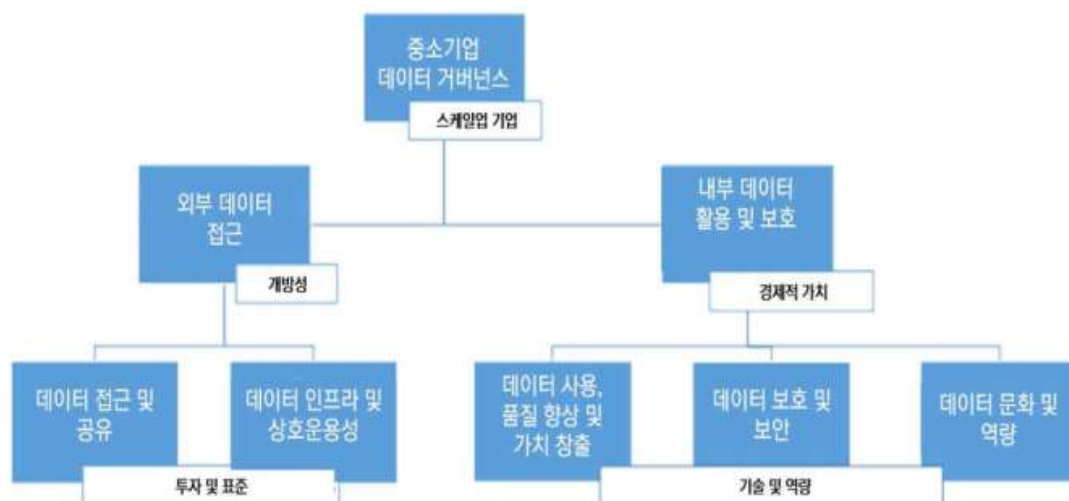
[그림 4-22] 기업 규모에 따른 빅데이터 분석 수행 비율(2020년 기준)



자료: Eurostat(2021), https://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=isoc_eb_bd (검색일: 2023. 5. 22.); OECD(2022), “Financing Growth and Turning Data into Business”, p.149 재인용

데이터 활용에서 중소기업이 겪는 다양한 애로를 해소하기 위한 방안으로 각국에서는 중소기업의 데이터 거버넌스(Data Governance) 촉진 정책을 수립·운영하고 있다. OECD(2022)에 따르면, 중소기업 데이터 거버넌스 지원정책은 전략적 목표에 따라 1) 기업의 외부 데이터 접근성 향상, 2) 기업 내 데이터 활용 및 보호 수준 개선 및 사업, 경제, 환경 및 사회적 가치 향상의 두 가지로 구분된다(그림 4-23) 참조).

[그림 4-23] 중소기업 데이터 거버넌스 정책의 주요 전략 목표 구분



자료: OECD(2022), p.156; 한국데이터산업진흥원(2023.4.), p.12 재인용

OECD(2022) 조사 결과, 대부분의 국가에서는 중소기업의 외부 데이터 접근성 향상보다는 내부 역량 강화나 데이터 보호 향상을 위한 정책에 초점을 맞추고 있는 것으로 나타났다. 즉, 대부분의 국가들이 중소기업 내부 데이터의 활용 및 보호 측면에만 중점을 두고 있어 기업들이 외부 데이터에 접근하거나, 인프라 및 상호운용 문제를 해결하기 위한 정책은 미비한 실정이다(한국데이터산업진흥원, 2023.4.).

국가별로 보면 미국, 뉴질랜드 등에서는 중소기업의 데이터 접근 및 공유 강화와 데이터 인프라 및 상호운용성 개선을 목표로 하는 정책 이니셔티브가 부재한 반면, 이와 반대로 우리나라를 포함한 오스트리아, 스위스 등은 데이터 접근 및 인프라/상호운용성 개선에 큰 중점을 두고 있는 국가로 분류된다. 또한 일부 OECD 국가는 중소기업 지원을 위해 국가 연구기관, 대학 및 대기업과 협력 모델을 구축하고 있으며, 공동 프로그램, 컨설팅 및 기술이전을 통해 중소기업 내 데이터 기술의 채택을 돕고 있다. 한편 데이터 거버넌스 이니셔티브에는 정부 뿐만 아니라 민간 부문에서도 참여하고 있으며, 상공회의소, 기업 협회 및 대기업을 포함한 다양한 주체들이 이니셔티브에 참여하고 있다(OECD, 2022; 한국데이터산업진흥원, 2023.4. 재인용).

〈표 4-21〉 해외 국가별 중소기업 대상 주요 데이터 정책 개요

기관	정책	설명
(호주) Department of Industry, Science Energy and Resources	디지털 B2B 파트너십 (Digital Business -to-Business Partnership)	디지털 제품 및 서비스의 채택 및 액세스를 촉진하는 정책으로, 호주의 중소기업과 대기업 간 비즈니스 연대 강화를 목표로 하는 파트너십
(덴마크) Ministry of Industry, Busines and Financial Affairs	중소기업 디지털 (SME Digital)	덴마크 중소기업의 디지털 전환을 지원하기 위한 프로그램으로, 디지털화 컨설팅 서비스 보조금을 지급
(에스토니아) The Information System Authority	X-tee	정보 시스템 간 안전한 인터넷 기반 데이터 교환을 가능케하는 기술 및 조직 환경내 데이터 교환의 시스템
(독일) Federal Ministry for Economic Affairs and Energy	디지털 나우 (Digital Now)	중소기업의 디지털화를 촉진하기 위해 재정 지원을 제공하는 프로그램으로, 디지털 기술 투자 및 디지털 교육을 위한 보조금을 지급

자료: OECD(2022), pp.178~179; 한국데이터산업진흥원(2023.4.), pp.21~23 재인용 자료 기반으로 연구진 재정리

2. 국내 주요 기업 데이터 지원 정책 현황

국내에서는 정부 부처별로 기업의 데이터 활용을 통한 혁신을 지원하는 다양한 정책 사업들을 기획·운영하고 있다. 특히 정보화 관련 정책을 주도하는 과학기술정보통신부에서는 문재인 정부 시절 핵심 정책인 디지털 뉴딜의 일환으로 인공지능 학습용 데이터 구축과 같은 데이터댐 사업과 함께 데이터기반 산업 경쟁력 강화를 위한 데이터바우처 사업 등을 추진하였다. 한편 중소벤처기업부에서는 주로 제조 분야의 중소·벤처기업들의 빅데이터·AI 등의 디지털 기술 활용을 촉진하는 정보화 사업을 추진하고 있으며, 산업통상자원부에서는 핵심 전략산업의 밸류체인 상의 기업 간 협력을 통한 산업 지능화를 선도하기 위한 R&D 프로그램을 제공하고 있다. 본 연구에서는 이 중 과학기술정보통신부의 데이터바우처 사업, 인공지능 학습용 데이터 구축 사업, 중소벤처기업부의 데이터 인프라 구축사업, 산업통상자원부의 산업지능화 선도 밸류체인 육성사업에 대해 보다 자세히 살펴보려고 한다.

〈표 4-22〉 정부 부처별 주요 기업 데이터 지원 정책 사업 현황

부처	세부사업명	내역사업/주요내용	예산(백만)
과기 정통부	데이터기반산업경쟁력강화	데이터바우처, 데이터 플래그십, 중소기업 데이터 분석 활용 지원(2023년 사업폐지)	106,335
	인공지능학습용데이터구축	인공지능 학습용 데이터 구축	280,500
중기부	데이터인프라구축(정보화)	KAMP(AI 중소벤처 제조 플랫폼) 포털 운영, 제조데이터 유통·거래 촉진(가공·구매 지원)	8,500
	빅데이터 기반 서비스개발 지원사업(R&D)	빅데이터 활용 비즈니스모델의 서비스개발 지원(2023년 사업폐지)	5,798
산업부	산업지능화선도밸류체인육성 사업(R&D)	산업 밸류체인에 빅데이터/AI 등 디지털 기술 접목 (밸류체인 선도 R&D, 산업지능화 협업지원센터 구축)	9,820
	DX한걸음프로젝트(R&D)	산업데이터/AI 활용 공통과제 해결형 R&D	8,375
	클라우드기반디지털엔지니어 링 통합빅데이터 구축(R&D)	엔지니어링 빅데이터 플랫폼, 데이터 수집·변환 및 분석, 엔지니어링 SW 클라우드 활용 지원	7,800
	IoT가전빅데이터활용지원(정 보화)	빅데이터 플랫폼 구축·운영, 빅데이터 분석활용·지원, IoT가전수출 및 재직자 역량강화, 플랫폼 보급·확산	1,962
보건 복지부	의료데이터 보호활용 기술개발(R&D)	보건의료 빅데이터 활용기반 연구, 블록체인 활용 의료데이터 관리체계 및 역동적 동의체계 연구 등	3,400
농림부	데이터 기반 스마트농업 확산 지원	스마트농업 서비스 솔루션 지원	6,235

자료: 각 부처별 2023년 예산 및 기금운용 계획(단, 빅데이터 기반 서비스개발 지원사업(중기부)은 2022년 기준)

가. 데이터바우처(데이터기반산업경쟁력강화)(과학기술정보통신부)

1) 사업 개요 및 현황

데이터바우처는 과학기술정보통신부의 데이터기반산업경쟁력강화(세부사업명)의 하위사업으로 데이터 구매 및 가공 바우처 지원을 통해 데이터 수요 및 공급 생태계를 조성하고 전 산업의 디지털 기반 데이터 활용 활성화를 촉진하기 위해 시작되었다. 「데이터산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법」 제31조 제3항에서는 과학기술정보통신부가 데이터산업의 진흥을 위하여 중소기업자(중소기업기본법 상)에게 데이터의 거래 및 가공 등에 필요한 비용의 일부를 지원하는 사업을 할 수 있도록 하고 있는데 데이터 바우처는 해당 조항을 근거로 수요기업에게 필요한 데이터 또는 가공서비스를 지정된 공급기업으로부터 제공받을 수 있는 바우처 형식으로 데이터 활용을 지원하고 있다.

데이터바우처 사업은 문재인 정부의 디지털 뉴딜 정책의 핵심 사업으로 지난 몇 년 간 예산이 크게 증액되어 2022년에는 1,241억 원의 예산을 투입해 2,680건을 지원했다. 지원하는 분야는 세 종류로 데이터 구매 바우처 1,200건, 일반 데이터 가공 바우처 480건, AI 가공 바우처 1,000건이었다. 하지만 윤석열 정부 들어 2023년에는 예산이 894억 원으로 크게 삭감되었고, 지원 규모(예정)도 구매 바우처 760건, 일반 데이터 가공 바우처 250건, AI 가공 바우처 1,000건으로 감소하였다(총 2,010건).

데이터바우처 사업은 중소기업과 초기 중견기업, 소상공인 또는 예비창업자를 대상으로 하는 일반 분야와 더불어 중앙행정기관 및 지자체, 공공 및 연구기관, 대학연구팀 또는 병원 등이 참여할 수 있는 사회현안 해결분야로 나누어 지원한다. 데이터 구매의 경우 서비스·제품 개발, 마케팅·전략 수립, 업무·운영 효율화, 창의·도전적인 아이디어 사업화 등 다양한 데이터 활용 목적에 필요한 데이터 구매 비용을 1천만 원 한도 내에서 지원하며, 일반 데이터 가공의 경우 서비스 개발, 고도화, 데이터 분석 등 비즈니스 추진을 위해 필요한 데이터 가공서비스 비용을 4천만 원 한도 내에서 지원한다. 마지막으로 AI 가공의 경우 인공지능 기술을 활용한 서비스·제품 개발, 비즈니스 추진을 위해 필요한 데이터 가공서비스 비용을 6천만 원 한도 내에서 지원한다.

데이터바우처로 구매가능한 데이터상품 및 가공서비스는 데이터바우처 홈페이지에

노출되어 있으며, 2023년 4월 기준 데이터상품⁸⁴⁾ 총 2,621건(파일 2,485건, API 136건), 가공서비스⁸⁵⁾ 1,045건을 제공하고 있다.⁸⁶⁾ 2022년 기준, 1,369개의 공급 기업을 통해 2,680개의 수요기업에게 기업 비즈니스 모델 및 사업 확장에 도움이 되는 데이터를 공급·활용하였으며, 19개 부처와 9개의 지자체 협력을 토대로 다양한 산업 분야의 지역 중소·벤처기업의 데이터 혁신역량 향상에 기여하고 있다. 데이터바우처 사업에 대한 수요기업의 관심도 높은 편으로, 2022년 기준으로 총 10,466건의 수요기업 신청이 접수되어 평균 경쟁률이 3.9대 1에 달했다. 사업에 참여한 중소기업의 87%가 역량 강화와 기업 성장에 도움이 되었다고 응답하였고, 참여기업의 일자리 창출 성과는 2년간 17,000여개에 달한 것으로 나타났다.⁸⁷⁾

2) 플랫폼 생태계 분석

데이터바우처 사업의 전담기관은 한국데이터산업진흥원(KDATA)으로 사업 추진계획을 이행·관리하고 전체 사업을 주관한다. 먼저 데이터 확보를 위해서 전담기관에서 데이터 공급기업을 모집, 심사 후 지정·관리한다. 이와 동시에 데이터 유통 및 활용을 고려하여 수요기업 공고를 통해 데이터바우처 신청을 접수하고, 수요기업의 심사평가를 통해 수혜대상 기업을 선정한다. 데이터 단순 구매의 경우 수요기업과 공급기업 간 온·오프라인 매칭을 주선하며, 데이터 가공(일반 및 AI 가공)의 경우 수요기업과 공급기업 간의 협의 및 매칭을 통해 보다 정확한 수요 기반 데이터 가공 서비스를 제공한다. 매칭이 완료되면 바우처 사업비를 조정·심의하고, 협약체결을 통해 데이터 이관을 완료한다. 이후 전담기관을 통해 사업관리 및 이행점검, 성과 평가 및 확산 활동이 전개된다. 이 과정에서 관계부처 산하·유관기관이 협력기관으로서 전문 분야별 사전심사, 평가위원 풀 공유, 수요기업 분야 전문성 검토 등을 지원하며, 지자체는 지역별 공동 수요를 발굴하고, 사업설명회 개최 및 성과확산 협력을 지원한다.

84) 데이터상품의 카테고리는 교통, 금융, 농식품, 디지털산업혁신, 라이프로그, 문화, 산림, 소방안전, 스마트치안, 유통소비, 중소기업, 지역경제, 통신, 해양수산, 헬스케어, 환경 등으로 구분된다.

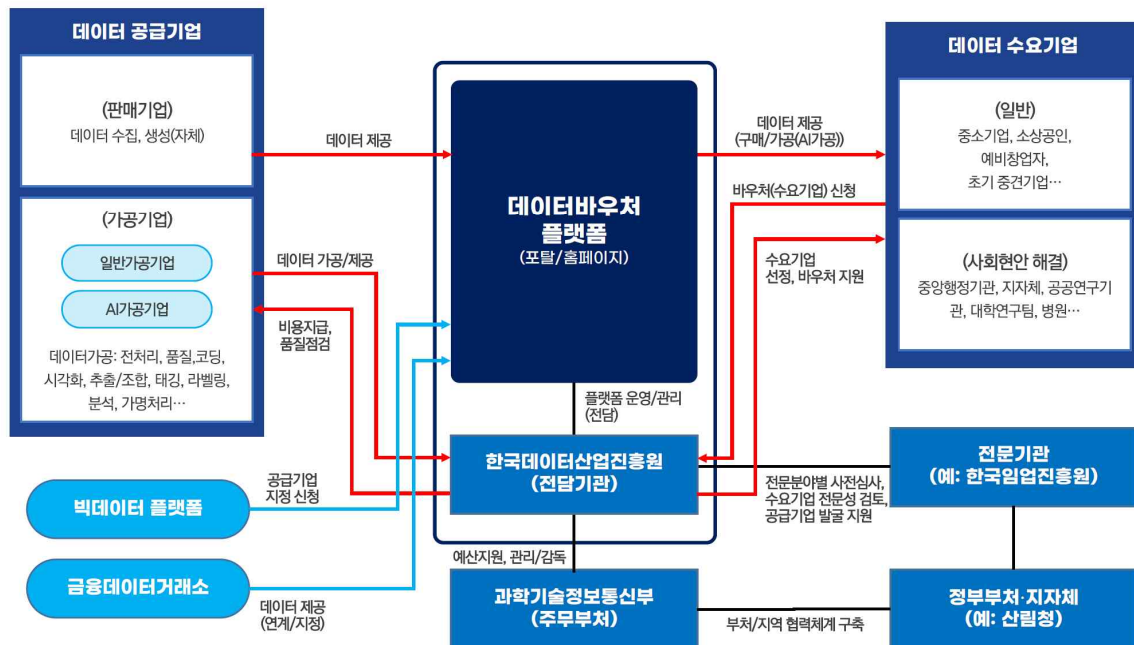
85) 가공서비스는 전처리, 품질, 코딩, 시각화, 정보추출 또는 조합, 태깅 또는 라벨링, 분석, 기타 등으로 구분된다.

86) 과학기술정보통신부·한국데이터산업진흥원(2023. 2.), 「2023년 「데이터바우처 지원사업」 수요기업 공모안내서」.

87) 지디넷코리아(2022. 10. 11.), 「내년 데이터바우처 예산 30% 감축...의원들 "왜 줄었나"」,

<https://zdnet.co.kr/view/?no=20221011161030>(검색일: 2023. 4. 20.)

[그림 4-24] 데이터바우처(과기부) 플랫폼 생태계 관계도



자료: 데이터바우처 홈페이지(<https://kdata.or.kr/datavoucher/index.do>) 등을 참고하여 연구진 작성

3) 주요 특징 및 시사점

데이터바우처 사업은 2019년 시작 이후 2022년까지 9천여개에 달하는 기업들을 지원해 온 국내의 대표적인 기업 간 거래 중심의 공공 데이터 플랫폼이라고 할 수 있다. 데이터바우처 사업은 초기엔 거래(판매)될 데이터를 습득하기 위해 노력하였으나, 많은 공급기업이 확보되고 데이터에 대한 기업 수요도 확인한 만큼, 현재는 데이터를 기업이 필요로 하는 수요에 맞게 가공(특히 AI를 통한 가공)하는데 정책 지원의 초점을 두고 있다. 또한 데이터 거래가 활성화되다 보니 발생할 수 있는 다양한 거래 방식과 품질에 대한 관리 및 분쟁 조정 등의 지원 기능을 강화하고자 노력하고 있다. 즉, 초기의 데이터를 수집하는 포털 형태에서 데이터의 거래를 체계적으로 돕는 거래소 개념으로 변모하여 데이터의 가치, 품질, 권리 문제를 적극적으로 해결하고자 한다.

다만 사업예산의 감소에 따라 향후 데이터바우처 지원은 뿌려주기식보다 지역, 청년기업 등 열위기업에 대한 선별적 지원에 집중하고, 우수 데이터 거래활용 사례를 문제해결은행 방식으로 제공하는 등의 변화를 꾀하고 있다. 현실적으로 기업 데이터 혁신 전주기 지원보다는 기업 전반의 데이터 거래 활성화에 초점을 맞추려는 것이다.

나. 인공지능학습용데이터구축(과학기술정보통신부)

1) 사업 개요 및 현황

인공지능학습용데이터구축 사업은 ‘디지털 뉴딜(2020)’ 프로젝트인 ‘데이터 댐’의 대표사업으로 인공지능 서비스 개발에 필수적인 학습용 데이터를 대규모로 구축·개방하는 사업이다. 양질의 인공지능 학습용 데이터를 대규모로 구축함으로써 중소·스타트업 등 민간의 인공지능 기술개발을 촉진하고 관련 산업을 육성함과 동시에 일자리 창출 등 민간 참여 기반의 인공지능·데이터 선순환 생태계를 조성하고자 한다.⁸⁸⁾

2017년부터 시작된 인공지능학습용데이터구축 사업은 2019년까지는 총 21종의 데이터만을 구축하였으나, 디지털 뉴딜 정책이 본격적으로 시작된 2020년 예산이 크게 증액(3,315억 원)되면서 총 170종의 데이터가 구축·개방되었으며, 2021년에는 190종, 2022년에는 310종의 데이터 구축이 완료되었다. 하지만 데이터바우처 사업과 마찬가지로 2023년 예산은 전년도의 5,797억 원에서 크게 줄어든 2,805억 원으로 학습용 데이터 구축 계획 목표도 150종으로 감소하였다.⁸⁹⁾ 2023년도 사업공고 기준으로는 지정공모 94개 분야 총 118종 데이터, 자유공모 6개 분야 총 20종 데이터로 나누어 지원하며, 각 분야 당 13.5~51억 원이 지원된다.⁹⁰⁾

인공지능학습용데이터구축 분야는 한국어, 영상·이미지의 ‘기반기술’ 분야, 헬스케어, 교통·물류, 재난·안전·환경, 농·축·수산의 ‘전략분야1’, 추가로 제조, 로보틱스, 법률, 교육, 금융, 지식재산, 문화·관광, 스포츠 등을 ‘전략분야2’로 구분된다. 한편 자유공모의 경우 초거대AI와 일반으로 구분되며, 일반은 다시 지역특화와 자유주제로 구분하여 지원한다. 지원조건은 인공지능 학습용 데이터 구축 역량을 갖춘 2개 이상의 기업·기관이 컨소시엄 형태로 참여해야 하며, 과제의 유무형 결과물 또는 서비스를 활용하고자 하는 기관(기업)은 수요기관으로 과제에 참여할 수 있다.⁹¹⁾

인공지능학습용데이터구축 결과는 기업 활용을 위해 ‘AI Hub(www.aihub.or.kr)’

88) 관계부처 합동(2022. 1. 19.), 「인공지능(AI) 학습용 데이터 구축·활용 고도화 방안」.

89) 과학기술정보통신부(2023. 1.), 「2023년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(Ⅱ-1)」, pp. 8335~8346.

90) 과학기술정보통신부·한국지능정보사회진흥원(2023. 4.), 「2023년도 인공지능 학습용 데이터 구축 지원사업 공고문」.

91) 과학기술정보통신부·한국지능정보사회진흥원(2023. 4.), 「2023년도 인공지능 학습용 데이터 구축 지원사업 공고문」.

에 공개된다. AI Hub는 AI 기술 및 제품·서비스 개발에 필요한 AI 인프라(AI 데이터, AI SW API, 컴퓨팅 자원)를 지원함으로써 누구나 활용하고 참여하는 AI 통합 플랫폼으로, AI Hub의 사용자를 위해 개발 및 활용을 위한 인프라 서비스와 AI 활성화를 위한 서비스를 제공하고 있다(AI Hub 홈페이지).

본 사업을 통해 2017~2019년 21종을 시작으로, 2020년 170종, 2021년 190종, 2022년 310종의 인공지능학습용데이터가 구축되었으며, 그 중 AI Hub에 총 450종의 데이터가 개방되어 있다(2023. 5. 기준).⁹²⁾ 또한 AI 바우처 등록 업체 수는 총 2,093개에 이른다. 한편 AI Hub의 이용자는 2019년 4,439명에서 2021년 28,595명으로, 다운로드 수는 동 기간 17,077회에서 130,901회로 크게 증가하였다. 또한 데이터 구축 전 과정(수집, 정제, 가공, 검수)에 국민 참여형 크라우드소싱 방식을 도입함으로써 대규모 인력 참여를 유도하였다(2021년말 기준 42,917명).⁹³⁾

2) 플랫폼 생태계 분석

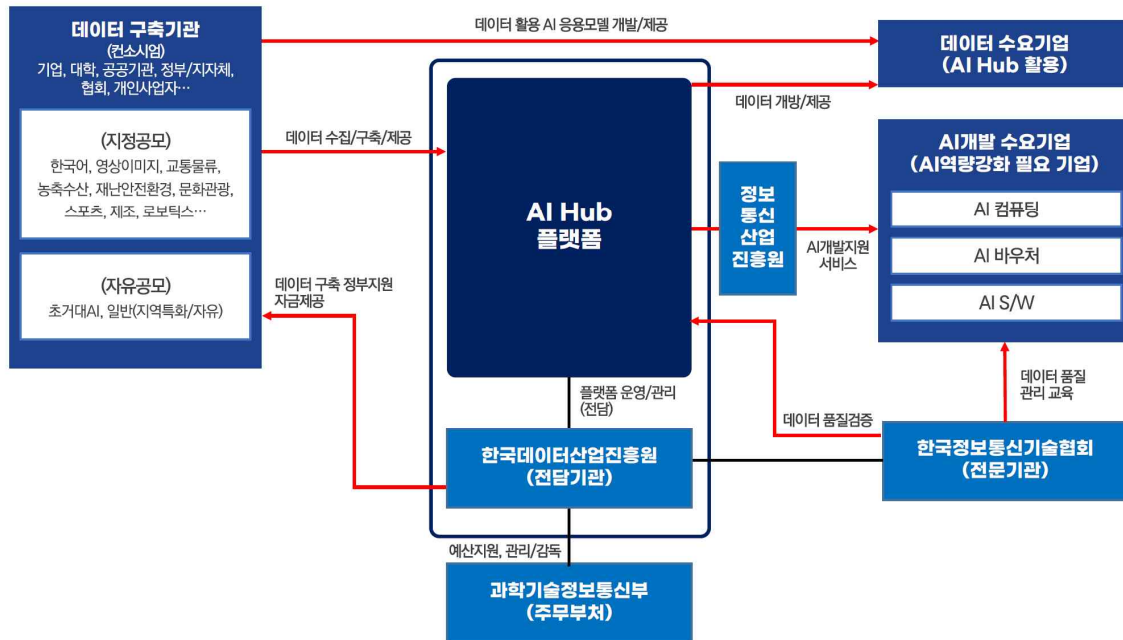
인공지능학습용데이터구축 사업의 전담기관은 한국지능정보사회진흥원(NIA)으로 부처의 기본계획 및 추진전략에 따른 세부계획 수립 및 수행기관 선정, 사업성과 관리 등 전체 사업을 주관한다. 데이터 확보 단계에서는 기업, 대학, 공공기관, 정부 및 지자체, 협회, 개인사업자 등 다양한 주체 및 기관이 데이터구축 사업을 수행하는데 참여할 수 있으며, 이들이 수집·구축한 데이터는 NIA가 운영하는 AI Hub 플랫폼을 통해 일반 기업 및 개인에게 무료로 개방·제공된다(데이터 유통 및 활용 단계). 이 과정에서 데이터 구축 사업 참여기업이 데이터 활용을 통한 제품 및 서비스 개발을 동시에 진행할 수도 있다. 한편 정보통신산업진흥원(NIPA)은 AI개발 수요기업들에 대한 AI 컴퓨팅, AI바우처, AI소프트웨어 등의 개발지원 서비스를 제공하며, 한국정보통신기술협회(TTA)는 인공지능 학습용 데이터의 다양성, 품질, 유효성 검증과 함께 데이터 품질관리, 검증 교육을 실시한다.⁹⁴⁾

92) 한국어 100종, 영상·이미지 89종, 헬스케어 84종, 재난·안전·환경 77종, 농·축·수산 53종, 교통·물류 47종

93) 과학기술정보통신부(2023. 1.), 「2023년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(Ⅱ-1)」, p. 8344.

94) 과학기술정보통신부·한국지능정보사회진흥원(2023. 4.), 「2023년도 인공지능 학습용 데이터 구축 지원사업 공고문」.

[그림 4-25] 인공지능학습용데이터구축(과기부) 플랫폼 생태계 관계도



자료: 과학기술정보통신부·한국지능정보사회진흥원(2023.4.), 「2023년도 인공지능학습용데이터구축 지원사업 공고문」 등을 참고하여 연구진 작성

3) 주요 특징 및 시사점

인공지능학습용데이터구축 사업은 대규모 예산이 투입되어 민간 개인 및 기업이 활용할 수 있는 다양한 분야의 인공지능학습용데이터셋을 구축·개방하였으며, 수요기업의 성과는 AI 서비스 개발 및 고도화, 지식재산권 획득, 매출 실현 등의 다양한 방식으로 나타나고 있다. 최근에는 단순 데이터 구축보다는 초거대 AI 경쟁력 강화 방안에 맞추어 사전학습된 인공지능 모델의 가중치를 새로운 데이터에 맞게 세밀 조정하여 성능을 향상시키는 파인튜닝(Fine-tuning) 데이터셋 만들기에 집중하고 있다. 또한 일반 빅데이터와 달리 학습 데이터의 경우 데이터 다양성, 정확성, 유효성이 중요하여 데이터의 품질을 높이려는 노력을 경주하고 있다.

다만 다양한 분야의 학습용데이터를 구축하다보니 분야별로 활용 과정에서 가공 등의 추가 절차가 필요한 경우 수요에 비해 활용률이 떨어지는 문제 등이 발생하고 있으며, 원시데이터 확보 과정에서 개인정보, 영업비밀, 저작권 등의 문제 발생 시 처리 방안이 미비하여 이에 대한 규제 개선 및 대책 마련이 필요하다.

다. 데이터인프라구축(중소벤처기업부)

1) 사업 개요 및 현황

중소벤처기업부의 데이터인프라구축 사업은 중소 제조기업의 데이터 및 인공지능 활용 촉진을 위한 민간 클라우드 기반 제조분야 디지털 전환 종합 플랫폼(DTaaS) 구현 사업이다. 본 사업의 핵심은 중소 제조기업의 AI·빅데이터화와 제조데이터 거래·활용도 강화 등의 민간 주도의 거래 생태계 구축·활성화 지원에 있어 민·관 협력 형태의 제조분야 디지털전환 종합 플랫폼 ‘KAMP(Korea AI Manufacturing Platform)’를 구축·운영하는데 있다. KAMP는 중소 제조기업이 갖추기 어려운 데이터 수집·저장·분석 인프라와 AI 전문가, 실증 서비스 등을 한곳에 모은 제조 AI에 특화된 클라우드 서비스를 제공하기 위해 만들어졌다. 이를 통해 궁극적으로 기존 공장에서 생성되고 있는 제조데이터를 활용해 얻은 이익을 데이터 생산 제조기업에 환원하는 ‘마이 제조 데이터’ 시대의 도래를 목표로 하고 있다.⁹⁵⁾

데이터인프라구축 사업은 KAMP에 필요한 시스템/인프라 구축, 제조데이터 유통 거래의 촉진 등을 위한 다양한 세부 사업으로 구성되어 있다. 전체 예산 규모는 2022년 기준 154억 원 규모였으나 2023년 들어 85억 원 규모로 크게 감소하였다.⁹⁶⁾ 세부 사업의 경우 KAMP 포털 운영과 함께 솔루션 스토어 및 솔루션 개발도구 등의 서비스 제공이 포함된다. 또한 제조데이터 공유 활성화를 위한 제조데이터 상품의 가공·구매 및 컨설팅 등에 대한 지원이 이루어진다.

제조데이터 상품가공 지원사업의 경우 중소·중견 제조기업 내 축적된 제조데이터를 활용하여 AI·빅데이터 분석용 제조데이터 가공 및 품질검증을 지원하는 사업으로 기업 당 최대 5천만 원을 25개 기업에게 지원한다(총 12.5억 원 규모). 제조데이터 상품 구매 지원사업의 경우 수요자의 제조데이터 구매의사를 기반으로 제조데이터거래시스템에 등록된 제조데이터 상품의 구매비용을 지원하는 사업으로 기업 당 최대 1천만 원을 총 50개 내외의 기업에게 지원한다(총 5억 원 규모). 제조데이터 거래 컨설팅

95) KAMP(인공지능 중소벤처 제조 플랫폼) 홈페이지(<https://www.kamp-ai.kr>)

96) 중소벤처기업부(2023.1.a), 「2023년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(II-1)」, pp. 41~43.

지원사업의 경우 제조데이터 거래 및 계약제도 교육, 품질검증, 가격책정 등에 대한 교육 및 맞춤형 컨설팅을 제공하는 사업으로 50여 개 과제를 선정하여 지원한다(총 2.5억 원 규모). 그밖에도 제조데이터 상품거래의 안정적 운영을 위한 시스템 운영·고도화 규범 도출 등의 데이터거래시스템 운영, KAMP 포털 및 서비스, 제조데이터 거래 지원을 위한 클라우드 자원 및 시스템 운영·보수 종합지원 사업이 포함된다.⁹⁷⁾

KAMP에서 제공하고 있는 제조AI 데이터셋의 수는 총 25개(2023.10. 기준)로 최적 가공조건 분석을 위한 ‘CNC 머신 AI 데이터셋’, 열화상 이미지를 이용한 양/불량 판정을 위한 ‘머신비전 AI 데이터셋’ 등 AI를 통한 스마트공장 구축의 핵심 서비스를 제공하기 위한 토대를 마련하였다.⁹⁸⁾ 2022년 8월 말 기준으로 중소기업 24,822개사가 이 AI 표준모델을 내려받았다. KAMP가 제공한 AI 프로그램은 200개사의 공정문제 해결에 활용된 것으로 나타났으며, 도입기업의 만족도는 94%에 이르렀다.⁹⁹⁾

2) 플랫폼 생태계 분석

중소벤처기업부는 스마트제조혁신추진단을 전담기관으로 지정하여 사업의 기획·관리·예산 조정 기능 등을 부여하고 있다. 한편 실제 데이터 인프라 구축사업의 실무를 맡는 것은 운영기관으로, 운영기관은 제조데이터의 유통·거래 촉진 및 안정적인 플랫폼 서비스 제공 등 제조데이터·AI 활용 생태계 활성화를 위한 사업관리 및 운영을 담당한다. 특히 KAMP 포털 및 서비스 운영 및 제조데이터 유통·거래 촉진과 이를 위한 클라우드 인프라 제공·관리 등의 핵심 기능을 수행한다.¹⁰⁰⁾ 데이터 확보 단계에서는 제조 원청(스마트공장 구축기업)의 데이터인프라 구축을 지원하는 공급기업(스마트공장솔루션기업)이 데이터 생산·판매에 있어 중요한 역할을 담당하며(제조데이터 상품가공 지원), KAMP가 2023년 들어 제조데이터거래시스템을 개설하면서 데이터 수요기업의 발굴·활용과 같은 데이터 유통 및 활용 단계의 지원도 본격적으로 추진되고 있다.

97) 중소벤처기업부(2023.1.b), 「데이터 인프라 구축사업 운영기관 모집 공고」.

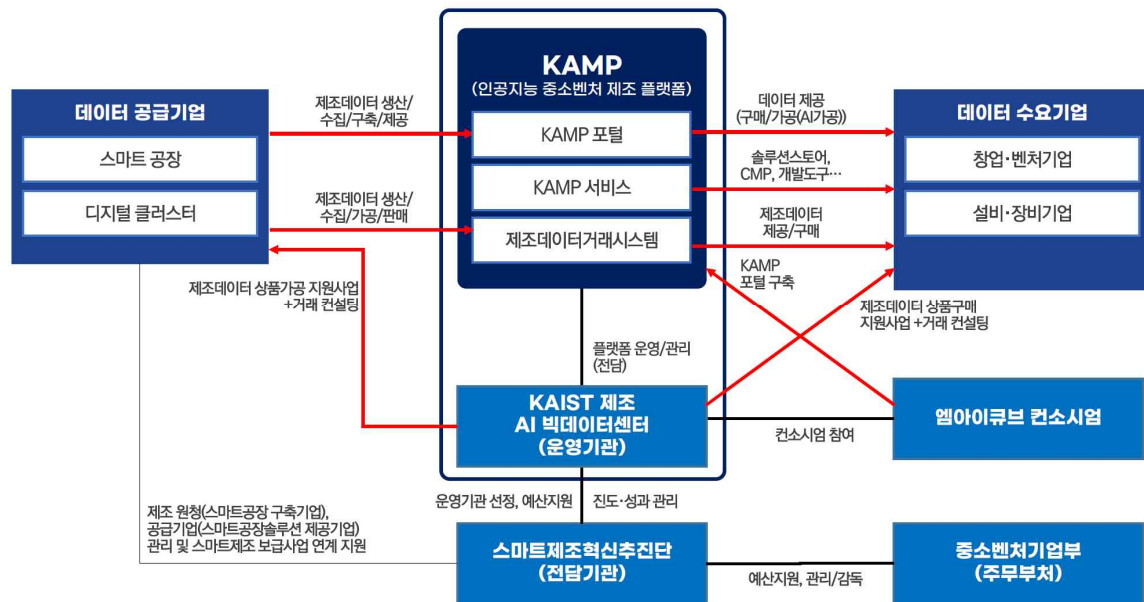
98) KAMP 홈페이지(<https://www.kamp-ai.kr>)

99) 아주경제(2022. 9. 29.), 「[단독] '제조공정 데이터' 사고파는 시대 온다」,

<https://www.ajunews.com/view/20220928102348830>(검색일: 2023. 5. 7.)

100) 중소벤처기업부(2023. 1.b), 「데이터 인프라 구축사업 운영기관 모집 공고」, p. 2.

[그림 4-26] 데이터인프라구축(중기부) 플랫폼 생태계 관계도



자료: 중소벤처기업부(2023.1.b), 「데이터 인프라 구축사업 운영기관 모집 공고」 등을 참고하여 연구진 작성

3) 주요 특징 및 시사점

데이터인프라구축 사업은 빅데이터 플랫폼 구축보다는 제조 스마트화를 표방하면서 만들어졌으나, 제조 데이터 활용에 있어 AI가 강조되면서 데이터 플랫폼 사업으로서 고도화되었다. 현재까지 KAMP는 실제 데이터 활용보다는 제조 기업이 제조 데이터를 어떻게 수집하고 활용해야 하는지 알려주는 역할모델(샘플)을 보여주고, 데이터 기반 제조혁신에 대한 중소기업들의 인식을 개선하는데 기여하였다.

하지만 여전히 제조 기업들 상당수가 데이터의 가치를 잘 인식하지 못하여, 스마트 공장 솔루션을 만드는 공급기업들의 주도로 정부의 제조 데이터 수집·가공 지원사업이 수행되고 있다. 또한 제조 분야의 특성상 기업 활용을 위해서는 개별 공장(현장)의 특성에 맞는 데이터 가공이 필요하기 때문에 컨설팅 등의 지원이 뒤따라야 한다. 따라서 KAMP가 추진하고 있는 제조데이터거래시스템의 활성화를 위해서는 제조 데이터에 대한 인식제고 및 컨설팅 지원, 거래 인센티브 체계 구축 등의 노력이 필요하다.

라. 산업지능화선도밸류체인육성사업(산업통상자원부)

1) 사업 개요 및 현황

산업통상자원부의 산업지능화선도밸류체인육성사업은 주력산업에 DNA(Data, Network, AI) 등 디지털 기술을 적용하여 글로벌 밸류체인(GVC)에 신속하고 유연하게 대응하고, 융복합 및 지능형 제품, 제조 연관 서비스 등 산업 포트폴리오 확장 및 고부가가치화를 달성하고자 지난 2021년부터 추진·운영되는 사업이다.¹⁰¹⁾ 산업 밸류체인 협업을 통해 기업 간 산업지능화 관련 협력연계를 지원할 시스템을 구축하고 조속한 선도사례를 창출하기 위해 기획·운영되고 있다.¹⁰²⁾

산업지능화 선도 밸류체인 육성사업은 크게 업종 간·업종 내 문제해결형 협업 컨소시엄을 구성하여 공동 R&D를 지원하는 ‘밸류체인 선도R&D’와 컨소시엄 간 연계를 위한 ‘산업지능화 협업지원센터 구축’의 두 개의 내역사업으로 구성된다. 두 사업 모두 2021년~2023년의 3년간의 사업기간이 계획되어 있으며, 2021년 76억 원, 2022년과 2023년에는 각각 98억 원 규모의 총 사업예산이 투입되었다.¹⁰³⁾

밸류체인 선도R&D 사업은 밸류체인 상의 유사문제에 직면한 중소·중견기업 대상으로 데이터·AI 기반 공통문제 해결을 위한 R&D를 지원하는 사업으로, 기업 간 협업 컨소시엄을 구성¹⁰⁴⁾하여 공통의 문제를 발굴하고, 문제해결에 필요한 데이터를 수집·축적하여, AI 솔루션 개발 등을 위해 데이터를 분석·활용함으로써 제품 개선 및 생산성 향상 등의 성과를 달성하는 전 과정을 지원한다. 산업통상자원부는 미래차, 가전, 헬스케어, 유통·물류, 조선, 소재·부품의 6대 전략분야를 선정하고 분야별 과제 개요와 기술 키워드에 맞는 과제를 선정하였다(〈표 4-23〉 참조). 밸류체인 선도R&D 사업은 6대 분야의 공통 이슈를 기반으로 밸류체인 기업 간 협업 R&D 추진을 통해 신제품·신서비스를 창출하는 것을 최종 목표로 하되, 2021~2023년의 3년간의 사업기간 동안 1년차는 기반구축(데이터 공유 플랫폼 개발), 2년차는 데이터 수집·축적, 3년차

101) 산업통상자원부(2023. 1.a.), 「2023년도 산업기술혁신사업 안내」, p. 507.

102) 산업통상자원부(2023. 1.b.), 「2023년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(산업기반실)」, pp. 232~233.

103) 산업통상자원부(2023. 1.b.), 「2023년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(산업기반실)」, p. 226.

104) 컨소시엄은 주관기관(연구기관, 대학, 업종별 협회 등 비영리법인) 및 참여기관(대기업, 중견기업, 중소기업, 대학, 연구소 등)으로 구성되며, 참여기관은 3개 이상의 밸류체인 기업을 필수로 구성하여야 함

는 데이터 분석·활용 및 솔루션 개발의 단계별 수행 절차를 거치도록 설계되었다.¹⁰⁵⁾

<표 4-23> 밸류체인 선도R&D 사업 과제 선정·수행 현황(총 6개 과제)

분야	과제명	주관연구개발기관
미래 자동차	전기차 파워트레인 제조 밸류체인 탄력성 확보를 위한 정형·비정형 데이터 기반 협업 및 AI 서비스 플랫폼 개발	한국산업기술시험원
가전 전자	생활환경 가전의 AI 기반 서비스 밸류체인 데이터 플랫폼 기술 개발	한국전자통신연구원
헬스 케어	모바일 기반 비대면 정신건강 케어를 위한 디지털 치료제 조기 사업화 기술 개발 및 밸류체인 디지털 전환 기반 구축	한국전자기술연구원
유통 물류	WMS와 연동된 다중로봇 운영 최적화 엔진 기반의 AGV 플랫폼 기술 개발	(사)하이서울기업협회
조선	조선산업 밸류체인의 데이터 활용 촉진을 위한 스마트십 데이터 플랫폼 및 서비스 개발	한국조선해양플랜트협회
소재 부품	철강산업 밸류체인 디지털화 선도 R&D 사업	한국금속재료연구조합

자료: 산업통상자원부(2023.1.b), 「2023년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(산업기반실)」, p. 238.

한편 산업지능화 협업지원센터 구축사업은 밸류체인 선도 R&D 수행 컨소시엄이 공통으로 활용 가능한 기술을 보급함과 동시에 밸류체인 기업 간 협업을 지원하기 위한 사업으로, 공통 인프라 기술개발 및 활용지원을 통한 플랫폼 구축 비용 및 시간을 단축하고, 플랫폼 간 상호 연계를 위한 표준화 가이드라인 마련 등 제도적 인프라를 지원하기 위한 목적으로 기획·운영되고 있다. 세부적으로 협업지원센터가 수행하는 산업데이터 매칭지원의 경우 공통 기반기술(플랫폼 공통 아키텍처, AI모듈, 산업 데이터 보안 전송 기술) 개발 및 기술-기업 매칭 서비스(카탈로그 등 개발)를 제공한다. 또한 산업지능화 컨설팅의 일환으로 산업DX 기술컨설팅 방법론 개발 및 중소·중견기업 대상 기술 도입 적용, 공급기업 연계를 위한 맞춤형 컨설팅을 제공한다. 협업기반 조성을 위해서는 데이터 분석 수요기업과 대학 연구실을 연계하는 산학 AI 협업지원과 함께 DX 현장 보급을 위한 찾아가는 DX카라반 활동을 수행하고 있다.¹⁰⁶⁾

밸류체인 선도R&D 사업의 경우 2021년(1차년도) 공통문제 발굴 및 데이터 수집

105) 산업통상자원부(2023.1.b), 「2023년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(산업기반실)」, p. 238.

106) 산업통상자원부(2023.1.b), 「2023년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(산업기반실)」, p. 236.

활동에 집중하여, 6대 분야별로 미래차(전기차 부품테스트 데이터 및 PQCD 정형/비정형 데이터 등) 1,820건, 가전(가전전자 부품 및 A/S 등) 150,430건, 헬스케어(스마트폰 PPG 기반 스트레스 측정 데이터 등) 7,017건, 유통·물류(물류주문 및 최적화 데이터 등) 110,000건, 조선(LNG선, 컨테이너선 등 선박별 실증데이터 등) 미상 건, 소재·부품(소재·철강 가공 시, 소재데이터(물성 등) 및 가공데이터(작업조건 등) 등) 12,058,000건의 데이터를 수집한 것으로 집계되었다.¹⁰⁷⁾

한편 산업지능화 협업지원센터는 2021년 기준 산업데이터 매칭지원으로 공통기반 기술 중 AI모듈 9건, DX 사례 소개 및 우수 사례 발굴·홍보 63회, 공급기업 정보 총 45개사 구축, 산업DX 기술맵(대분류 11개, 소분류 61개) 제공, 산업DX Use-Case 9개사, 12개 사례 발굴 등의 성과를 거두었다. 또한 산업지능화 컨설팅의 경우 총 8개 업종, 16개사에 서비스를 제공하였으며, 협업기반 조성에 있어서는 산학 AI 협업 총 8개사, 5개 AI 연구실 참여, 찾아가는 DX카라반 총 2회의 활동을 수행하였다.¹⁰⁸⁾

2) 플랫폼 생태계 분석

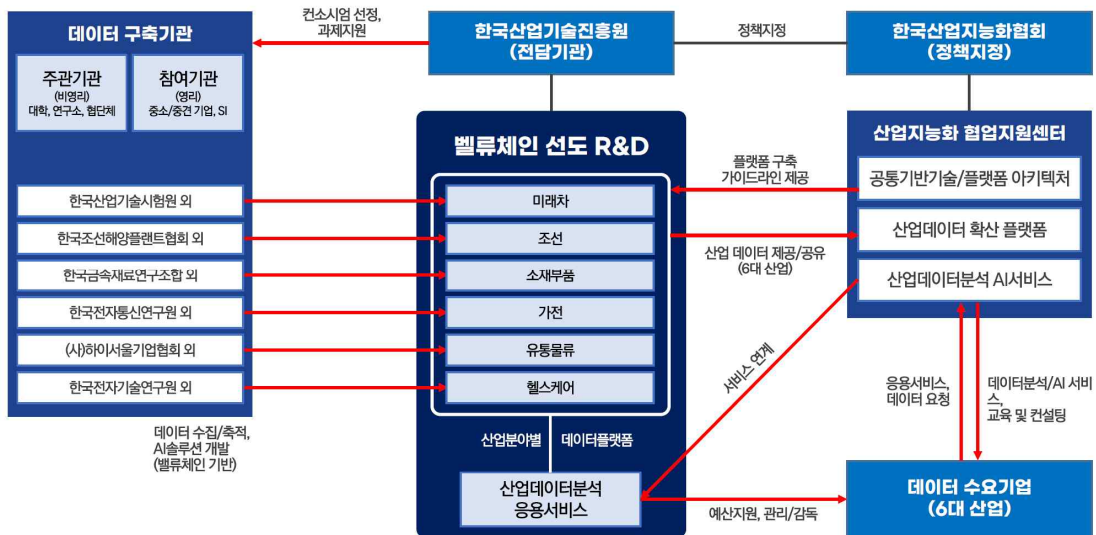
산업통상자원부가 총괄하는 산업지능화선도밸류체인육성사업의 전담기관은 한국 산업기술진흥원(KIAT)로 KIAT는 산업통상자원부와 함께 밸류체인선도 R&D사업의 지원대상 과제 및 사업자 선정-평가-사업비 정산-기술료 징수-성과활용 평가 등 일련의 R&D 프로세스를 주관한다. 연구개발과제평가단은 적합 과제를 심의·평가하는 역할을 맡는다. 다만 산업지능화 협업지원센터 구축사업의 경우 정책지정 형태로 실질적으로는 한국산업지능화협회(KOIIA)가 ‘iDX협업지원센터’라는 이름으로 설립·운영하고 있다.

데이터 확보 단계에서는 비영리 조직(주관기관)과 중소·중견기업(참여기업)의 컨소시엄 형태로 6대 분야별 공통문제 해결을 위한 데이터 수집·축적 및 밸류체인 기반 AI솔루션 개발 과제를 수행하며, 협업지원센터는 분야별 데이터를 공유받아 향후 데이터 플랫폼 구축 및 활용 단계에서 필요한 확산 플랫폼 구축 및 AI 분석 서비스를 제공한다.

107) 산업통상자원부(2023.1.b), 「2023년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(산업기반실)」, p. 235.

108) 산업통상자원부(2023.1.b), 「2023년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(산업기반실)」, p. 236.

[그림 4-27] 산업지능화선도밸류체인육성사업(산업부) 플랫폼 생태계 관계도



자료: 산업통상자원부(2023.1.b), 「2023년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(산업기반실)」등을 참고하여 연구진 작성

3) 주요 특징 및 시사점

산업지능화선도밸류체인육성사업은 6대 핵심 산업별로 밸류체인 상의 참여기업들 주도의 데이터 플랫폼을 구축하려는 목적으로 추진되고 있다. 아직 데이터 수집·축적 단계로 표준화가 이루어지지 않아 데이터 건수가 분야별로 각기 다르고 구체적인 데이터 활용 성과에 대해 논의하기에도 한계가 있다. 또한 밸류체인 특성 상 컨소시엄에 참여하는 특정 기업들에게만 데이터 구축·활용의 혜택이 돌아갈 수밖에 없는 한계도 존재한다. 다만 생활환경(귀뚜라미 주도) 부문의 경우 보일러 제품개발에 대한 부품 적체 줄이기, 센서 감지 통한 고장 수리 등의 부담 감소 등의 밸류체인 참여기업들의 데이터 기반 혁신을 통한 실질적인 매출 증대 효과가 발생할 것으로 기대된다.

본 사업은 과학기술정보통신부의 데이터바우처와 같은 거래 활성화나 인공지능학 습용데이터구축과 같은 대중을 위한 데이터 수집·개방과는 달리, 기업·산업의 데이터 기반 혁신 및 디지털 전환 지원을 위한 기능에 초점을 맞추고 있기 때문에, 향후 기업 의 디지털 혁신역량 및 산업별 밸류체인 내 기업 간 디지털 혁신기반 협력 강화를 위 한 현장 중심의 정책지원에 집중할 필요가 있다.

3. 기업 데이터 지원 정책 이슈 분석 및 정책 제언

본 연구에서는 앞서 살펴본 4가지의 기업 데이터 지원 정책 사업(기업 데이터 플랫폼 활용지원 사업)의 운영을 담당하는 전담기관¹⁰⁹⁾ 관계자들을 대상으로 인터뷰를 수행하였다.¹¹⁰⁾ 인터뷰는 본 연구 초반에서 언급하고 있는 데이터 가치사슬에 따라 ‘데이터 확보’, ‘데이터 유통’, ‘데이터 활용’, ‘플랫폼 운영 및 생태계 활성화’로 구분하여 구성된 문항 순서에 따라 진행하되, 개별 데이터 플랫폼의 특성에 따라 해당 단계의 문답이 어려운 경우 상황에 맞게 문항을 변경하거나 배제하였다. 이러한 인터뷰 결과를 기반으로 본 연구에서는 기업 데이터 지원 정책의 핵심 이슈 6가지를 선정하고, 이에 대한 정책 방향성을 제시하고자 한다.

<표 4-24> 기업 데이터 플랫폼 활용지원 사업 관련 전문가 인터뷰 문항

1. 귀하께서 담당하고 계시는 사업의 개요와 추진 현황에 대해 간략히 소개 부탁드립니다.
<데이터 확보>
※ 데이터 확보에는 데이터 생성, 수집, 구축, 저장, 개방 등을 포함합니다.
2. [데이터 유형 및 공급자] 플랫폼에서 확보하는 데이터의 유형은 무엇이며 주요 데이터 제공자(등록자)는 누구입니까?
2-1. 데이터 제공자가 공급하는 데이터는 데이터 이용자(구매자)의 수요를 만족시키고 있습니까? 그렇지 않다면 그 이유는 무엇입니까?
2-2. 데이터 이용자(구매자)의 수요가 높은 데이터 중 확보하기 어려운 데이터와 쉬운 데이터 유형은 무엇입니까?
3. [데이터 품질] 플랫폼에서 확보하는 데이터의 품질 수준은 어떻게 평가하십니까?
3-1. 귀 기관의 데이터플랫폼에서는 어떤 데이터를 ‘품질 좋은 데이터’라고 보고 계십니까?
* (예시) 결측치가 없는 데이터?, 메타데이터와 raw data가 함께 있는 데이터? 장기시계열 데이터? 등
3-2. 데이터 사용자의 수요에 기반한 양질의 데이터를 확보하기 위한 방안은 무엇입니까?
3-3. 데이터를 확보하는 과정에서 경험하신 애로사항은 무엇입니까?
<데이터 유통 및 활용>
※ 데이터 유통에는 데이터 공유, 거래 등을 포함합니다.
※ 데이터 활용에는 데이터 분석, 큐레이션, 가공, 결합, 이용 등을 포함합니다.

109) 데이터바우처: 한국데이터산업진흥원(K-DATA), 인공지능학습용데이터구축: 한국지능정보사회진흥원(NIA), 데이터인프라구축: 스마트제조혁신추진단(중소기업기술정보진흥원 산하), 산업지능화선도밸류체인육성사업: 한국산업기술진흥원, 산업지능화협업지원센터(한국산업지능화협회 운영)

110) 인터뷰는 관계자별로 1시간 가량의 대면(온라인 병행) 형태로 진행되었다. 다만 익명성을 보장하기 위해 본 보고서에서는 인터뷰 대상자를 밝히지 않았다.

4. [데이터 유통 프로세스] 귀 기관 데이터플랫폼의 데이터 유통 프로세스와 각 단계에서 참여하는 이해관계자는 어떻게 구성되어 있습니까?

* 데이터 공급자와 이용자 이외에도 데이터 교환에 참여하는 모든 주체(데이터 브로커, S/W기업, 데이터 거래 업체 등)의 역할과 상호작용 방식 등에 대하여 설명 부탁드립니다.

5. [데이터 이용자] 귀 기관 데이터플랫폼의 주요한 데이터 이용자(구매자)는 누구입니까?

5-1. 타겟팅하고 계시는 데이터 이용자 유형이 있습니까?

* (예시) 공공기관, 민간기업, 학계 등

5-2. 데이터 이용자 유형별로 데이터 수요 및 활용 관련 차이와 특징이 있다면 무엇입니까?

6. [플랫폼 활용도] 데이터플랫폼에 등록된 데이터의 활용도는 어떠합니까?

6-1. 데이터플랫폼에 등록된 데이터 중 실제 거래가 발생하는 비율은 얼마입니까?

6-2. 플랫폼이 활발하게 활용된다면 주요 요인은 무엇이라고 생각하십니까?

6-3. 플랫폼의 활용도가 저조하다면 이에 대한 원인은 무엇이라고 생각하십니까?

7. [데이터 가치 및 가격] 데이터의 가치 및 가격 측정은 상당히 어려운 부분이라고 생각합니다. 데이터플랫폼에서의 데이터의 가치를 어떻게 평가하고 가격을 책정하고 있습니까?

7-1. 귀 기관은 데이터 가치 평가 및 가격 산정과 관련된 가이드라인을 제공하고 있습니까?

7-2. 데이터 제공자(판매자)는 책정된 가격이 합리적이고 적정하다고 판단하고 있습니까?

7-3. 데이터 이용자(구매자)는 책정된 가격이 합리적이고 적정하다고 판단하고 있습니까?

8. [데이터 활용 및 성과] 플랫폼 내 데이터 거래 이후 데이터 이용자(구매자)의 효과적인 데이터 활용을 위한 후속 지원 및 성과 모니터링을 수행하고 있습니까?

8-1. 후속 지원이 있다면, 데이터 활용 지원 프로그램의 유형과 지원 내용은 무엇입니까?

8-2. 데이터 활용 지원 프로그램을 통해 나타나는 기업 혁신성과를 측정하고 있습니까? 있다면 주요 평가 기준(지표)은 무엇입니까?

8-3. 데이터 활용 및 성과 모니터링 과정에서의 핵심 애로는 무엇입니까?

8-4. 데이터 활용지원의 대표 성과사례가 있다면 소개하여 주십시오.

〈플랫폼 운영 및 생태계 전반〉

9. [플랫폼 운영] 플랫폼 운영 과정에서 나타나는 다양한 이슈에 대한 질문입니다.

9-1. 데이터플랫폼의 주요 수익(가치) 창출 구조는 어떻게 형성되어 있습니까? 수익(가치) 창출 과정에서 플랫폼 이해관계자에게 배분되는 인센티브는 어떻게 구성되어 있습니까?

9-2. 데이터플랫폼의 운영상의 주요 이슈 및 어려운 점은 무엇입니까?

9-3. 향후 데이터플랫폼이 지속적인 성장 및 확장하기 위해서 가장 중요한 요인은 무엇이라고 생각하십니까?

10. [데이터 전주기 차원 이슈] 지금까지 말씀하신 이슈 이외에 데이터 확보-유통-활용 등 데이터 전주기 측면에서 발생하는 또 다른 이슈가 있습니까?

11. [생태계 활성화 정책] 기업 데이터 생태계가 활성화될 수 있는 사회적 인프라 및 환경(데이터 표준화, 네트워크, 법제도, 사회적 공감대 등)이 조성되어 있다고 평가하십니까? 어떤 부분이 개선되어야 한다고 생각하십니까?

11-1. 기업 데이터플랫폼 구축 및 거래 활성화를 위한 현재의 정부의 직접적인 인센티브 제공(예: 데이터 구매 비용 지원) 방식이 효과적이라고 생각하십니까? 그렇지 않다면 다른 효과적인 수단이 있습니까?

11-2. 국내 기업 데이터플랫폼 활성화를 위해 법·제도적으로 혹은 정책적으로 지원할 필요가 있는 부분은 무엇입니까? 해결해야 하는 규제 이슈가 있습니까?

가. 수요보다는 공급기업 중심의 데이터 확보의 문제(확보 단계)

1) 이슈 논의

앞서 살펴본 기업 지원을 위한 데이터 플랫폼은 대부분 디지털 뉴딜 및 데이터 댐 등 정부의 적극적인 정책기조 하에 시작되었기 때문에, 특히 데이터 플랫폼 구축 초기에는 명확한 수요 없이 데이터를 가진 공급자 중심으로 사업이 진행될 수밖에 없었다. 데이터의 가치에 대해 대부분의 기업들이 인식을 하지 못하는 상황에서는 데이터 수요를 찾기에 앞서 좋은 데이터를 가지고 있는 기업을 공급기업으로 발굴하여 거래가 가능할 데이터를 플랫폼에 내어놓도록 하는 것이 보다 중요하다. 이렇게 데이터를 가진 기업들을 공급기업군으로 확보하면, 해당 데이터가 필요한 기업들을 자연스럽게 수요기업군으로 발굴할 수 있다. 결국 초기의 데이터 플랫폼 구축의 목적은 데이터에 대해 몰랐던 기업들을 대상으로 공급자와 수요자의 카테고리를 만들어내고 유기적인 관계를 맺게 하는데 있다는 것이다(데이터바우처 사업). 한편 제조현장의 경우 데이터 기반 혁신이 중요함에도 대다수 중소기업들이 데이터의 활용 가치를 인식하지 못하는 경우에는 데이터를 통해 자신의 공장과 기업이 디지털화되고 또한 생산성이 높아질 수 있다는 것을 보여줄 필요가 있는데, KAMP(데이터인프라구축 사업)의 경우 초기 단계에서 이러한 제조데이터의 샘플 또는 참조모델을 제공하는데 노력을 기울였다.

하지만 데이터 플랫폼 구축 초기 공급 중심의 데이터 확보 전략은 데이터 플랫폼의 성장에 있어서는 한계요인으로 작용하기도 한다. 명확한 수요 파악 없이 공급 가능한 데이터 중심으로 확보하다보니 플랫폼 상 공개·거래되는 데이터는 많지만 실제 활용도가 떨어진다는 것이다. 또한 다양한 분야의 데이터를 확보하고 있고 높은 수요도 예상되지만(예를 들어 헬스케어 데이터), 활용률을 높이기 위한 가공 등의 추가 절차가 복잡하여 실제 활용률은 낮은 경우도 발생한다(인공지능학습용데이터구축 사업).

이러한 문제점을 인식하고 데이터 플랫폼 운영기관에서는 수요를 보다 체계적이고 면밀히 파악하고자 노력하고 있다. 데이터바우처 사업의 경우 정부부처 및 지자체와의 협력을 통해 (지역) 특화산업 및 기술 분야에서의 데이터 수요를 발굴하고 있으며, 매년 바우처 사업 시작 단계에서 수요조사를 정기적으로 수행하여 공급기업에게 제공

할 계획이다. 또한 인공지능학습용데이터구축 사업의 경우 ‘인공지능 학습용 데이터 구축·활용 고도화 방안(22.1.)’에 따라 ‘기반기술 + 2대 전략분야’의 체계적 데이터 구축·개발을 위한 로드맵을 수립하고 이에 따라 수요조사를 실시, 활용도가 높은 데이터에 대해 우선순위를 부여하여 최종 데이터 구축 과제를 선정하고 있다.

또 다른 한계는 데이터 플랫폼 지원에 있어 데이터를 생산하는 원청기업(예를 들어 제조공장을 가진 중소기업)보다는 솔루션기업(제조 디지털화 소프트웨어 및 인프라 제공기업)에게 수혜가 편중된다는 점이다. 데이터 활용보다는 데이터 플랫폼 구축에만 초점을 맞추다보니 데이터를 생산·공개하는데 필요한 인프라 구축 및 가공 지원에 대한 정부 예산이 솔루션기업에게 집중되는 것이다(데이터인프라구축 사업). 물론 데이터에 대한 인식 수준이 낮은 중소기업들이 단독으로 데이터 혁신을 이루어낼 수는 없지만, 원청기업이 우수한 솔루션기업의 인프라 및 컨설팅 지원을 바탕으로 데이터 지원의 수혜와 데이터 혁신의 성과를 함께 향유할 수 있어야 건전한 기업 간 데이터 거래·활용 생태계가 조성될 수 있다.

2) 정책 방향성

앞서 언급한 바와 같이 데이터 플랫폼이 공급보다는 데이터가 필요한 기업 수요에 맞추어 효과적으로 운영되기 위해서는 다음의 정책 지원이 필요하다. 첫째로 데이터 플랫폼이 커버하는 산업 및 기술분야별로 수요기업 대상의 정기적이고 상세한 데이터 수요조사가 필요하다. 더불어 수요기업뿐만 아니라 정부 및 다양한 산학연 전문가들이 참여하여 데이터 플랫폼에서 제공해야 하는 데이터에 대한 중장기 로드맵을 구축할 필요가 있다.

둘째로 솔루션기업의 데이터 확보 및 가공에 대한 지원 편중을 없애고 원청기업의 데이터 혁신활동에 대한 참여를 높이기 위한 원청기업-솔루션기업 간 협력 프로젝트가 필요하다. 데이터 구축뿐 아니라 활용·사업화까지 연계된 협력 과제를 지원하여 원청기업의 데이터 혁신 참여의 인센티브를 제공해야 한다.

마지막으로 궁극적으로 솔루션기업보다는 데이터 수요기업 주도의 데이터 생산·확보·활용을 위한 연구개발 지원사업을 고민해야 한다. 솔루션기업이 과제 컨소시엄에

포함될 수는 있으나 데이터 혁신 연구개발의 과제 기획 및 수행의 주도권을 수요기업이 가지고 필요한 경우 솔루션기업을 통해 인프라 및 컨설팅 지원을 받는 형태의 주관 기관-참여기관의 역할 설정이 필요하다.

나. 플랫폼에서 공개·거래되는 데이터의 질 문제(확보 단계)

1) 이슈 논의

데이터 플랫폼 구축 및 데이터 가치사슬 상 데이터 확보 단계에서 또 하나의 중요한 이슈는 바로 데이터의 품질에 관한 것이다. 대부분의 데이터가 수치적인 정보를 포함하고 있으므로 데이터의 품질이 좋다는 것은 데이터가 빠짐없이 정상적인 수치를 포함하고 있는 것, 즉 자료의 정확도와 일관성이 보증되는 ‘데이터 무결성’이 높은 것으로 생각할 수 있다. 물론 인공지능학습용데이터구축 사업과 같은 대중 개방 목적의 막대한 예산이 투입된 표준 데이터셋을 구축하는 과제의 경우에는 데이터의 정확성·유효성이 중요하므로 데이터 품질을 측정하는 지표 및 전문기관(TTA)의 역할이 필수적이다. 특히 특정 수요자의 주문 없이, 그리고 기존에 한번도 구축해 보지 않은 데이터셋의 경우 유사한 해외 데이터셋 사례와의 비교를 통한 검증도 필요하다. 또한 데이터바우처사업과 같이 기업 간 거래가 비교적 활발한 데이터셋의 경우 기본적인 데이터 품질을 만족시키지 못하면 거래가 성사되기 어렵거나, 거래가 성사되더라도 추후 수요기업이 문제를 제기할 소지가 크기에 품질 검증 및 가이드라인이 필요하다.

하지만 데이터의 품질이 반드시 데이터의 무결성만을 의미하는 것은 아니다. 특히 수요기업 차원에서의 데이터의 가치는 바로 기업이 해당 데이터를 활용하여 혁신활동에 적용하고, 이를 통해 어느 정도의 생산성 향상과 부가가치를 만들어낼 수 있는가이다. 결국 수요기업의 활용 측면에서 볼 때 좋은 데이터(데이터의 질)는 무결성 높은 데이터가 아니라 수요기업이 원하는 데이터이며, 더불어 해당 데이터가 수요기업의 혁신활동을 추구하는데 투입 가능할 만한 수준의 비용(가격)이어야 한다. 이러한 관점에서 데이터바우처 사업의 경우 공급기업이 수요기업이 원하는 데이터를 제공했는지를 핵심적인 데이터의 질적 기준으로 보고, 단순히 데이터 거래 촉진 및 활성화 뿐

아니라 데이터 거래 과정에서 수요기업이 데이터를 문제없이 잘 공유 받았는지, 이후 데이터를 잘 활용하였는지도 점검하고 있다.

이러한 수요기업 차원에서의 활용가능성에 초점을 맞춘 데이터 품질에 대한 이슈는 주로 데이터 구축 및 거래에 초점을 맞추고 있는 과기부 데이터 플랫폼 사업에 비해, 제조데이터 활용 촉진이나 산업밸류체인데이터 공유·협업 체계 구축을 목적으로 추진 중인 중소벤처기업부나 산업통상자원부의 사업에서 보다 두드러진다. 제조데이터(데이터인프라구축 사업)의 경우 구축된 데이터셋이 결측치가 없는 완전무결한 데이터라 할지라도 제조설비와 소프트웨어, 생산인력 등의 특성이 각기 다른 제조현장(공장)에 그대로 적용될 수가 없다. 또한 산업별 표준 데이터셋을 구축한다고 해도 밸류체인 상 특정 기업들에게만 제한적으로 활용될 수밖에 없는 한계도 존재한다(산업지능화선도밸류체인육성사업). 따라서 기업 지원을 위한 데이터 플랫폼에서는 데이터의 무결성과 함께 수요중심의 데이터 확보, 그리고 수요자의 특성에 맞는 적절한 가공 과정 및 수요 맞춤형이 데이터의 질을 결정하는 핵심 요인이라 할 수 있다.

2) 정책 방향성

앞서 언급한 바와 같이 기업 혁신을 위한 데이터 플랫폼 구축·운영에 있어 데이터의 질을 향상시키기 위해서는 다음의 정책 지원이 필요하다. 첫째로 기본적으로 데이터가 플랫폼에서 거래 혹은 공개될 만큼 무결성과 정확성, 그리고 유효성을 가지고 있어야 하고, 더불어 데이터의 유해성이나 편향성이 존재하지 않도록 해야 하므로, 데이터에 대한 객관적인 품질을 측정할 수 있도록 품질지표를 수립하고, 이를 기반으로 데이터의 철저한 검증이 가능하도록 지원해야 한다.

둘째로 데이터의 수요자 관점에서의 적합성과 만족도를 높이기 위한 노력이 필요하다. 단순히 데이터 수요를 찾아 공급과 매칭해주는 것을 넘어, 수요자가 원하는 유형(포맷)과 방식의 데이터가 제대로 제공되었는지, 이후 수요기업의 실제 데이터 활용에 애로가 있는지 여부 등이 종합적으로 진단될 수 있도록 플랫폼 운영기관들의 만족도 및 활용애로 조사가 정기적으로 이루어질 필요가 있다.

마지막으로 기업이 가장 필요로 하는 데이터는 값비싸고 무결한 데이터보다는 책정

된 가격만큼의 상품 가치가 있는 데이터이다. 따라서 플랫폼에서 공급되는 데이터의 적정 가치를 판단할 수 있는 평가기준 및 검증지원이 필요하다. 시장에서 결정되어야 할 데이터의 가격을 인위적으로 정할 수는 없으나, 가격 결정에 있어 합리적인 판단 기준을 제공하고 가격선정 및 가치평가를 위한 가이드라인을 제공할 수는 있다. 즉, 기존의 다양한 데이터 거래 결과를 기반으로 데이터의 유형, 부문, 분량, 목적 등의 다양한 특성에 따라 적정 가격을 예측·산출해 주는 ‘AI기반 데이터 거래 가격예측 서비스’ 등을 운영한다거나, 데이터 가격 산출을 위한 핵심 요소별 적정가치 리스트를 제공하는 방식 등을 생각해 볼 수 있다.

다. 데이터 거래 촉진·조정을 위한 브로커/코디네이터 부재(유통 단계)

1) 이슈 논의

데이터 플랫폼 구축을 통해 공급기업은 데이터를 수집·판매하고, 수요기업은 데이터를 구매·활용할 수 있는 장이 마련되었으나, 여전히 공급기업들은 데이터 수요를 파악하는데, 수요기업들은 혁신활동을 위한 적합한 데이터를 확보하는데 애로를 호소하고 있다. 특히 데이터 플랫폼에서 거래되는 데이터가 특정 분야나 가격대에 편중되어 있어 정작 기업 활용성이 높은 데이터는 플랫폼 밖에서 기업 간 협상을 바탕으로 거래되는 경우가 많아 전문 브로커의 역량이 필요하다. 또한 거래, BM 고도화 등 기업의 데이터 활용 목적에 따라 각기 다른 데이터 혁신 전략을 수립하는데 브로커나 코디네이터의 중개·조정 역할이 매우 중요하다(산업지능화선도밸류체인육성사업).

데이터 활용을 통한 혁신생태계가 아직 충분히 성숙되지 않은 초기 단계에서는 데이터 플랫폼을 운영하고 있는 공공에서 이러한 브로커나 코디네이터의 역할을 대신 수행할 수밖에 없는 한계가 있다. 공공 데이터 플랫폼이 데이터를 구축하면서 축적된 공급기업과의 네트워크나 사전조사를 통해 접수된 수요기업의 데이터 수요에 대한 정보를 가지고 이들을 서로 매칭시키는데 유리한 위치에 있기 때문이다.

하지만 축적된 데이터는 많아지는데 플랫폼 지원 예산은 한정되어 있기 때문에 결국 장기적으로 데이터 거래 촉진을 위한 중개 역할은 민간 브로커나 코디네이터들에

게 이양하고(데이터바우처 사업), 공공은 데이터 구축을 위한 표준과 가이드라인을 제 공하는 등 거래 활성화를 위한 규약을 마련함과 동시에 데이터 거래 및 활용에 있어서 의 필요한 정보를 제공하는 산업·기업 디지털화 지원을 위한 거점 역할을 담당하는 것이 이상적이다(산업지능화선도밸류체인육성사업).

2) 정책 방향성

앞서 언급한 바와 같이 데이터 플랫폼 상의 데이터 거래 활성화를 위한 중개·조정 역할 강화를 위해서는 다음의 정책 지원이 필요하다. 첫째로 데이터 거래 중개를 담당 하는 민간 데이터 거래사(브로커)의 체계적인 육성 지원이 필요하다. 이미 데이터산업 법(데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법) 상 명시된 데이터거래사(데이터거래 사업자) 양성 지원을 위해 일정 수준의 데이터 거래 경력 및 자격 등을 갖추도록 데이 터 수요 발굴, 시장 조사·분석, 데이터 처리, 데이터 가치평가, 데이터 혁신 관련 컨설 팅, 법·제도 상 자문 역량 향상을 위한 전문 교육 프로그램을 제공해야 한다.

둘째로 민간의 데이터 거래 중개·조정 역할과는 차별화된 공공 데이터 플랫폼만의 데이터 거래 및 혁신 활성화를 위한 기반 마련 노력이 필요하다. 앞서 언급한 바와 같이 데이터 거래에 대한 표준화된 프로세스 및 가이드라인을 제공하고, 특히 데이터 혁신에 대한 인식이 낮은 지방 중소기업들에게 데이터 활용 역량과 데이터 기반 혁신 전략을 수립하는데 필요한 혁신 지원 기능을 강화하는 것이 중요하다. 이를 위해 산 업·기업 디지털화를 위한 혁신지원 거점을 조성하는 것이 필요하다.

라. 데이터 거래 관련 분쟁 대응 등 제도 미비(유통 단계)

1) 이슈 논의

데이터 플랫폼에서 구축된 데이터가 본격적으로 거래되는 과정에서 공급자와 수요 자 간 다양한 분쟁이 발생할 소지가 있다. 특히 거래 기능에 초점을 맞추고 있는 데이 터바우처 사업의 경우 거래 과정에서 다양한 방식¹¹¹⁾이 가능하므로, 기업 간 분쟁 가

111) 데이터 판매 가격에 대한 협상이나 이면 계약이 존재한다든지, 데이터 플랫폼에 데이터의 일부만 업로드하여 가격

능성이 매우 높다. 하지만 데이터 구축에 집중했던 초기 데이터바우처 플랫폼의 경우 이러한 데이터 분쟁 조정에 대한 전문적인 역량을 구축하지 못한 것이 현실이다. 일단 공급기업과 수요기업 간의 개별 거래이므로 당사자들 간 권리관계를 정리하길 요구하고 있긴 하지만 분쟁 문제가 생기면 분쟁조정위원회 등을 통해 해결해야 한다. 또한 의도적인 데이터 거래 사기 및 기만을 방지하기 위해서 감리 차원에서 공급기업이 제공하는 데이터를 바우처 PMS에 업로드하고 제3자가 검토(감리)하여 승인되면 플랫폼에 올려 소비기업이 다운로드를 받게 하는 등의 안전 조치를 도입하고 있다. 물론 문제가 발생할 경우 공급기업 지정 취소 등의 수단이 있으나, 이미 완료된 거래를 되돌릴 방법은 법적 수단밖에는 없고 보다 근본적으로는 공급기업이 자체적으로 생산·확보한 데이터의 품질을 객관적이고 완벽하게 확인할 방법이 없다는 것이 문제이다.

또한 공급기업의 원시데이터 확보 과정에서 개인정보, 영업비밀, 저작권 등의 문제가 발생할 경우 이를 처리할 방안이 미비하다는 것 역시 문제이다. 특히 개인정보의 경우 규제 차원에서 큰 걸림돌로 여겨지고 있는데, 기업이 개인정보에 해당하는 데이터를 수집·제공했다가 개인정보보호법상 위법사항이 발생할 경우 기대 매출보다 더 큰 손해를 볼 수 있다는 인식에 부담을 느끼고 있다. 개인정보 중에서도 속성 정보가 정해지지 않은 비정형데이터의 비식별처리에 대해서는 관련 기준이 부재하여 관련 데이터의 활용에 있어 더 큰 애로가 존재한다(인공지능학습용데이터구축 사업).

결국 데이터 플랫폼이 초기 구축 단계보다는 데이터 거래·활용 단계에서 필요한 데이터의 가치, 품질, 권리에 대한 분쟁을 해소하는데 초점을 맞추어야 한다. 더불어 산업지능화 협업지원센터의 사례와 같이 데이터 거래에 대한 계약 가이드라인¹¹²⁾을 제 공함으로써 기업 간 데이터 거래 과정에서 발생할 수 있는 분쟁의 소지를 사전에 방지하려는 노력 역시 필요하다.

을 책정하고 나머지 데이터는 나누어 판매한다던지, 데이터와 소프트웨어를 같이 구매하는 조건을 제시한다던지 등의 데이터 거래 방식은 무수히 다양하며, 데이터 플랫폼 내에서만 이루어져야 한다는 제약도 존재하지 않는다.
112) 목적: 산업데이터의 생성 및 활용에 관련한 자들 간의 데이터 거래에 대한 계약체결 시 주의할 법적 사항들을 안내, 주요 제공내용: 산업데이터 거래 계약 시 체크리스트, 산업데이터 가치 산정 및 대가 제공, 산업데이터 업종별 사례 분석, 표준계약서 양식(iDX협업지원센터 산업데이터 계약 가이드라인 참조, <https://www.idx.or.kr/portal/dx-cooperation-support/contract-guideline/introduction/index.do>)

2) 정책 방향성

앞서 언급한 다양한 데이터 거래 관련 분쟁 해소 및 조정을 위한 제도 정비의 방향성은 다음과 같이 제시할 수 있다. 첫째로 데이터 관련 분쟁 조정을 위한 현행 법·제도의 체계와 역할을 보다 명확하게 정립할 필요가 있다. 개인정보(개인정보보호법), 영업비밀(부정경쟁방지 및 영업비밀보호법), 저작권(저작권법) 등 데이터 관련 분쟁 이슈별로 각기 다른 법과 제도를 적용받고 있어 해당 분쟁 발생 시 어떠한 법률에 근거하여 어떠한 위원회 등 분쟁조정기구를 거쳐 이를 해소해야 할지 가이드라인이 필요하다. 더 나아가 데이터산업법 상의 ‘데이터분쟁조정위원회’가 해당 위원회를 통해 데이터 플랫폼 관련 분쟁을 보다 체계적이고 명확하게 해소할 수 있도록 관련 법·제도의 정비(교통정리)가 필요하다.

둘째로 데이터 플랫폼 운영을 전담하고 있는 공공기관들의 데이터 분쟁 조정 및 해소를 위한 전담 인력 및 조직 구축이 필요하다. 데이터 확보에만 초점을 맞추었던 초기 데이터 플랫폼 운영 내부 자원(예산 및 인력 등)을 데이터 가치사슬 및 플랫폼 발전 단계에 맞추어 거래·활용을 위한 전담 지원에 나누어 투입해야 한다. 이를 위해 데이터 관련 분쟁의 핵심 이슈인 데이터 가치평가, 데이터 품질관리, 데이터 분쟁 조정 등에 특화된 전문 인력을 확보하고, 특히 법률이나 제도 상의 분쟁 해결방안을 제시할 수 있는 법률 전문가를 활용해야 한다.

마지막으로 데이터 거래 과정에서 발생할 수 있는 다양한 분쟁의 소지를 사전에 방지하기 위해 표준 계약서와 계약 가이드라인을 제공하고, 데이터 분쟁이 발생하지 않도록 사전에 데이터 거래·활용에 있어서의 회피 전략을 수립하는데 도움을 줄 수 있는 컨설팅 지원도 필요하다.

마. 데이터 활용성과 모니터링 및 연계·후속지원 부족(활용 단계)

1) 이슈 논의

최근 몇 년간 디지털 뉴딜 및 데이터 댐 등 정부의 데이터 플랫폼 정책이 광범위하게 추진되었으나 데이터 수집 및 확보, 거래(데이터바우처 사업 특화)에만 사업 예산

및 과업이 집중된 나머지, 수요기업의 데이터 획득 이후의 활용 관련 성과측정 및 모니터링 체계를 제대로 갖추지 못하였다. 데이터바우처 사업의 경우 매년 11월말 사업 종료 이후 결과 평가 과정에서, 수요기업(구매기업)의 당해년도 데이터 활용에 대한 조사는 이루어지나 구매 즉시 데이터가 활용되지 않을 수도 있기 때문에 장기적인 추적조사가 필요하다.¹¹³⁾ 더구나 거래 목적이 아닌 AI Hub(인공지능학습용데이터구축 사업)와 같은 공공데이터 포털에서는 이용자들이 데이터를 다운로드 받을 때 구체적인 활용목적에 파악하지 않도록 되어 있어 정확한 활용 실적을 알기 어려운 것이 현실이다. 사실 대부분의 기업지원을 위한 데이터 플랫폼에서 수요자인 개별기업의 데이터 활용성과는 기업이 공개를 하지 않거나 실태조사에 성실하게 응답하지 않는 경우 정확한 측정 자체가 어려운 한계가 존재한다.

한편 데이터 구축·공개·거래의 플랫폼 기본 기능 외에 기업 데이터 활용 및 가공 등과 같은 연계·후속 지원 프로그램이 부족하다. 많은 기업지원 데이터 플랫폼에서 데이터 기반 혁신의 전주기 지원 서비스 제공이 필요함을 인식하고 있으나, 대부분 예산의 한계 및 사업의 핵심 목표에 집중(예를 들어, 데이터바우처 사업은 데이터 거래, 인공지능학습용데이터구축 사업은 데이터 구축·공개) 하느라 수요기업 관점에서의 연계·후속 지원에는 소홀할 수밖에 없는 실정이다. 설사 연계·후속 지원 프로그램을 기획하여 운영한다고 하더라도 투입예산 대비 성과창출의 압박을 받을 수밖에 없어 플랫폼 본연의 업무 외 다른 지원 활동을 추진하기 어렵다는 한계도 존재한다(인공지능학습용데이터구축 사업).

하지만 데이터 활용 관점에서 연계·후속 지원은 매우 중요하다. 데이터를 획득하고도 어떻게 이를 활용할지 모른다면 무용지물이기 때문에 수요기업들의 데이터 분석·활용 역량 강화를 위해 (AI) 컴퓨팅, 소프트웨어 등의 개발지원 도구·스킬을 향상시킬 수 있는 교육 및 컨설팅이 필요하다(인공지능학습용데이터구축 사업, 산업지능화선도 밸류체인육성사업). 또한 기업의 제조 공장 등 각기 다른 혁신환경에서의 데이터 활용을 위해 데이터 가공 지원 및 데이터 맞춤형 솔루션 지원이 필요하다(데이터인프라구축 사업). 또한 데이터 기반 비즈니스모델 혁신 및 사업화 지원, 선도 데이터 혁신기업

113) 데이터바우처 사업은 해당 문제를 인식하고 2022년부터 데이터 활용에 대한 수요기업 대상의 추적조사를 시작함

을 위한 해외진출 지원 수요도 고려할 필요가 있다(데이터바우처 사업).

2) 정책 방향성

기업 지원 데이터 플랫폼에서의 데이터 활용성과 모니터링 및 연계·후속 지원 강화를 위해서는 다음의 정책 방향성을 설정할 필요가 있다. 첫째로 데이터 플랫폼의 성장 단계를 감안하면 데이터 수집·구축에 초점을 맞췄던 초기와 달리 현재는 데이터 분석·활용에 초점을 맞추어야 한다. 이미 플랫폼별로 수집·구축된 데이터의 양도 크게 증가한 바, 향후 데이터를 무분별하게 추가 구축하기보다는 사업예산의 일정 비중 이상을 수요기업의 데이터 분석·활용을 돕는 교육·컨설팅 및 사업화 지원에 투입하는 것이다.

둘째로 데이터 활용성과에 대한 모니터링 체계를 갖추어야 한다. 매년 또는 매분기 정기적인 실태조사를 통해 단순히 데이터 만족도뿐만 아니라 데이터 거래·활용 과정에서 애로 및 핵심 정책 수요, 데이터를 통한 혁신성과를 세부적이고 면밀하게 측정해야 한다.

마지막으로 예산이나 인력 상 한계가 있는 개별 데이터 플랫폼에서 모든 데이터 혁신에 대한 전주기 지원 서비스를 제공하기보다는 각각의 데이터 플랫폼에서 가진 핵심 기능을 바탕으로 플랫폼 간 연계 지원 서비스를 강화할 필요가 있다. 즉 다양한 분야의 표준 데이터로 범용성과 활용성이 높은 인공지능학습용데이터를 산업별 밸류체인에 속한 다수 기업들이 가공하여 공동 활용할 수 있도록 산업지능화선도밸류체인 육성사업에서 지원한다던가, 데이터인프라구축 사업을 통해 수집·생성된 제조현장 데이터의 판매를 위해 데이터바우처 플랫폼을 활용한다던가 하는 식이다.

바. 데이터 혁신 관련 낮은 기업 인식수준 및 우수사례 부재(활용 단계)

1) 이슈 논의

앞서 언급한 높은 품질의 데이터의 확보, 데이터 거래를 위한 제도적 기반 조성, 연계·후속 지원 등에 대한 정책 지원을 강화한다고 해도 결국 데이터 플랫폼의 성과는 기업들이 자신의 필요에 의해 데이터를 찾고 구매하며 활용하려는 노력에 달려 있다.

여전히 상당수의 전통 제조기업은 데이터의 가치를 인지하지 못하고 있으며, 데이터가 공개가 될 경우 보유 기술이나 비용 구조 등 민감한 기업 비밀이 유출되어 경쟁에 불리할 수 있다는 생각에 거부감도 높다(데이터인프라구축 사업). 다만 최근 몇 년간 중소벤처기업부의 스마트공장(3만 여개) 등 데이터 기반 솔루션 구축·보급 사업이 추진되면서 점차 기업 제조현장에서도 데이터 혁신에 대한 인식이 개선되고 있다.

중요한 것은 기업에 있어서의 데이터란 플랫폼 구축과 같은 거창한 목표에 동참하는 것이 아니라 혁신의 수단이라는 점이다. 따라서 양질의 데이터셋을 만드는 게 중요한 것이 아니라 데이터가 어떠한 유의미한 결과를 산출하고 어떠한 방식으로 기업의 혁신활동에 활용될 수 있는지가 더 중요하다. 그리고 이러한 데이터가 결국 매출 및 부가가치 창출, 즉 수익화에 기여할 수 있음을 인식하는 것이 중요하다(산업지능화선도밸류체인육성사업).

앞서 살펴본 기업 지원 데이터 플랫폼에서도 단순히 데이터 거래 활성화 및 데이터 구매·가공을 위한 직접적인 보조금 지원을 넘어, 많은 기업들이 데이터의 가치를 인식하고, 데이터 개방·공유·활용을 통한 혁신경쟁력 강화에 관심을 가질 수 있도록 역할 모델(Role Model)로서의 성공사례 발굴 및 확산에 노력하고 있다. 특히 데이터바우처 사업의 경우 2019년부터 2022년까지 9천여 개에 달하는 기업을 지원하면서 다양한 성공사례를 창출하였고, 성공사례집도 발간하는 등 성과확산을 위해 노력해 왔다. 인공지능학습용데이터구축 사업의 경우 데이터구축 과정에 컨소시엄 형태로 다수의 기업들이 직접 참여함으로써 실제 기업의 제품 개발 과정에 해당 데이터를 활용, 혁신적인 제품을 출시하면서 CES 등 해외 전시회에서 혁신상을 수상하는 쾌거를 이루었으며, 실제 매출 발생까지 성공하는 사례도 다수 탄생하고 있다. 데이터인프라구축 사업이나 산업지능화선도밸류체인육성사업의 경우 현재 제조 및 산업별 데이터셋이나 인프라가 구축되는 초기 단계여서 성공사례가 많지 않으나, 향후 데이터셋이 본격적으로 구축되어 활용되기 시작하면 기업 간 데이터 거래를 통해 보다 큰 규모의 혁신 제품 생산이나 매출 발생의 성공 사례가 탄생할 것으로 기대된다.

한편 성공사례 확산에 있어 지금까지의 기업별 1:1 지원 방식에는 한계가 있다. 특히 데이터바우처와 같은 거래 활성화 지원사업의 경우 예산 한계로 보편적 지원, 지역

및 청년기업 중심의 선택과 집중을 할 수밖에 없는 상황이다. 따라서 기존의 거래성과를 기반으로 우수 사례를 찾아 동일한 문제를 겪고 있는 기업들이 공통적으로 활용하도록 하는 1:N 지원방식이 보다 효율적이다. 또한 인공지능학습용데이터구축 사업에 서와 같이 수요기업들이 자발적으로 커뮤니티나 리더보드 등을 통해 데이터 활용성과에 대해 공유할 수 있도록 하는 서비스 역시 단순한 공급 차원의 데이터 지원사업에 비해 장기적으로 기업들의 데이터 혁신에 대한 인식 및 역량 강화에 도움이 된다.

2) 정책 방향성

앞서 언급한 바와 같이 기업의 데이터 혁신에 대한 인식 개선 및 우수사례 확산을 위해서는 다음의 정책 지원이 필요하다. 첫째로 단순히 우수한 데이터 혁신 성공사례를 제공하는 것이 아니라, 문제해결은행과 같은 개별 기업의 혁신환경에 따른 데이터 혁신의 문제기반 표준 솔루션과 가이드라인을 제공하는 것이다. 많은 데이터 거래 및 혁신성과에 대한 데이터베이스화 및 AI기반 분석을 통해, 특정 문제에 대한 해결책과 지원사업 등을 연계하는 방식으로 수요기업들이 자신의 기업이 처한 상황을 인식하기만 하면 어떠한 데이터 기반 혁신활동이 필요한지 찾아낼 수 있도록 해야 한다. 이 과정에서 기업들이 데이터 혁신을 통해 제품 개발 및 매출 증대 등의 실질적인 수익화가 가능하다는 인식을 가질 수 있도록 해당 플랫폼이 기업의 혁신활동을 통한 예상(기대) 성과도 제시할 수 있으면 더욱 좋을 것이다.

둘째로 기업의 CEO, 중간관리자, 생산현장 종사자 등의 다양한 계층에게 필요한 데이터 관리 및 혁신에 대한 교육 프로그램이 제공될 필요가 있다. 데이터 관리 및 AI 기반 데이터 가공 등에 대한 기술적인 교육에 더하여, 기업 현장에 필요한 데이터 혁신 전략에 대한 컨설팅까지 결합된 현장 중심의 교육 과정이 필요하다. 이를 위해 데이터 플랫폼에서 자체 구축하는 온라인 강좌에 더하여, 대학 및 공공기관 등의 기업 데이터 활용 역량 강화 오프라인 교육과의 연계가 필요하다.

마지막으로 정부의 보급·활용 사업에 의존하는 것이 아니라 자발적인 기업의 데이터 활용 및 혁신활동 의지를 향상시키기 위해 특정 기술·산업 분야 또는 지역·클러스터 중심의 기업 간 데이터 혁신 커뮤니티 및 리더보드 등의 (온라인) 네트워킹 스페이

스 구축이 필요하다. 이 과정에서 정부 주도보다는 민간의 수요 기반 네트워크가 만들어질 수 있도록 하고, 여기에 정부의 예산 지원이 간접적으로 이루어질 필요가 있다.

〈표 4-25〉 기업 지원 데이터 플랫폼 관련 정책 제언(요약)

핵심 이슈	정책 제언(방향성)
1. 수요보다는 공급기업 중심의 데이터 확보 문제	(1-1) 데이터 상세 수요조사 수행 및 중장기 데이터 로드맵 구축
	(1-2) 원청기업-솔루션기업 간 협력과제 지원 및 인센티브 제공
	(1-3) 데이터 수요기업 주도의 데이터 혁신 R&D 지원
2. 플랫폼에서 공개·거래되는 데이터의 질 문제	(2-1) 데이터 품질지표 수립 및 검증지원
	(2-2) 수요자 관점의 데이터 만족도 및 활용애로 조사
	(2-3) 데이터 적정 가치 판단을 위한 평가기준 및 검증지원
3. 데이터 거래 촉진·조정을 위한 브로커/코디네이터 부재	(3-1) 민간 데이터거래사(브로커)(기업) 육성(교육) 지원
	(3-2) 산업·기업 디지털화를 위한 공공 혁신지원 거점 구축
4. 데이터 거래 관련 분쟁 대응 등 제도 미비	(4-1) 데이터 분쟁조정 관련 법·제도 체계 정비
	(4-2) 데이터 분쟁조정·해소 전담인력 및 조직 구축
	(4-3) 데이터 거래 표준 계약 가이드라인 및 컨설팅 지원
5. 데이터 활용성과 모니터링 및 연계·후속지원 부족	(5-1) 데이터 분석·활용(교육·컨설팅, 사업화지원) 예산투입 증대
	(5-2) 데이터 활용성과 모니터링 체계 구축(실태조사)
	(5-3) 데이터 플랫폼 간 연계 지원 서비스 강화
6. 데이터 혁신 관련 낮은 기업 인식수준 및 우수사례 부재	(6-1) 데이터 혁신 문제기반 표준 솔루션 및 가이드라인 제공
	(6-2) 데이터 혁신관련 현장 중심의 교육 프로그램 제공
	(6-3) 데이터 혁신기업 간 교류 활성화를 위한 네트워크 구축

자료: 연구진 작성

| 제5장 | 데이터 생태계 및 플랫폼 고도화 전략

본 연구에서는 국내 데이터 플랫폼 및 생태계 관련 정책을 진단하고 데이터 확보, 유통, 활용의 사례가 될 수 있는 데이터 플랫폼 사업, 마이데이터 사업 및 데이터 바우처 사업을 통해 주요 현안 및 이슈 분석을 수행하였다. 분석 결과를 기반으로 국내 데이터 생태계의 성장과 발전을 위해 고도화 전략을 제시하고자 한다.

제1절 [확보] 기존 데이터의 밸류업(value-up) 전략

데이터 생태계가 초기 단계일 때 중요한 데이터 가치사슬은 여전히 데이터 ‘확보’라고 판단된다. 다양한 종류의 양질의 데이터를 확보한다면 데이터 기반 혁신은 더 파괴적으로 일어날 수 있다. 이러한 관점에서 그동안의 정책 사업은 데이터 생태계 형성을 위해 바람직한 방향이었다고 판단된다. 정부는 공공데이터를 7.4만개 이상을 개방하고 있고 인공지능학습용 데이터는 691종을 구축하고 310종 이상을 개방하고 있다(관계부처 합동, 2023.1).

[그림 5-1] 국내 대규모 데이터 자원



자료: 관계부처 합동(2023.1), p. 12.

이제는 양적으로 데이터를 확보하는 수준을 넘어설 때가 되었다. 그리고 기존에 다수의 정책 사업을 통해 수집, 생성, 확보된 데이터의 가치를 제고하는 밸류업 전략이 필요하다. 이를 위해 3가지 세부전략을 제시한다.

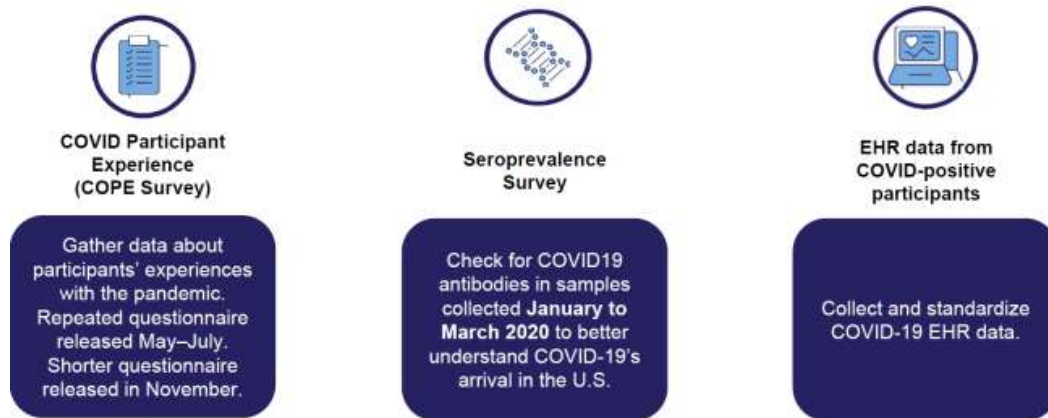
1. 기존 데이터의 지속 관리 및 안전한 가명정보 기술 개발

데이터 확보사업은 일회성으로 끝날 수 없다. 확보된 데이터의 가치를 높이려면 기존 데이터의 품질 확인, 유지, 보수 및 업데이트 하는 관리 사업이 필요하다. 확보된 데이터의 이러한 사후 정제 작업에 시간과 노력을 쏟지 않으면 기존 데이터는 결국 유통 및 활용되지 못하고 버려지게 된다. 또한, 기존 데이터의 활용성을 높이기 위해 가명처리 기술 개발 및 가명정보 결합을 위한 기술 지원이 필요하다. 시장에서 수요가 높은 데이터는 상품 개발 및 고객 맞춤형 서비스 등으로 이러한 데이터는 대다수 개인 정보를 포함하고 있다. 국내에서 안전한 데이터 활용을 위해 제도적으로는 가명정보 결합이 가능하지만 기업에서는 여러 분쟁의 소지를 우려하여 여전히 가명정보를 활용에 소극적이다. 가명정보가 안전한 환경에서 적극적으로 사용될 수 있도록 동형암호화 기술, 차등정보화기술 및 양자 기술, 송수신 인프라 기술 등에 대해 지원이 필요하다.

2. 기존 데이터와 연계할 수 있는 신규 데이터 추가 확보

기존 확보 데이터의 가치를 높이기 위해서는 신규 데이터를 추가적으로 유입하는 정책 과제가 필요하다. 미국 국립보건원(NIH)이 주도하는 All of Us 연구프로그램(All of Us research program)은 개인의 의료데이터, 생체데이터, 유전체데이터 및 생활습관데이터를 확보하는 100만 명 코호트 구축 프로그램이다. 이 프로젝트는 계획하고 있는 데이터를 수집 및 구축하는 동시에 코로나19 당시 추가적인 데이터를 연계하여 데이터의 가치를 제고하였다. All of Us 프로그램은 2020년부터 2021년까지 10만 명 이상의 코로나19 확진자를 대상으로 전자건강기록(Electronic Health Record), 핏빗(Fitbits) 웨어러블 기기를 통해 수집된 생체데이터 및 설문조사 데이터를 확보하여 기존 데이터에 추가함으로써 팬데믹 연구를 촉진시킬 수 있었다(NIH, 2020.11.12.; 정일영 외, 2022.5.20.)

[그림 5-2] 미국 All of Us의 코로나19 신규 데이터

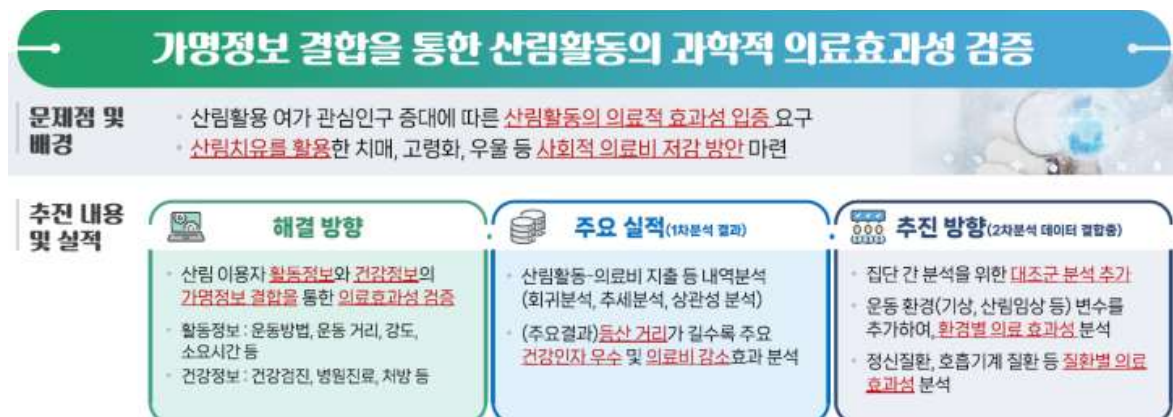


자료: NIH(2020.11.12.), p.22, 정일영 외(2022.5.20.) 재인용

3. 실험적으로 데이터를 연계하는 과제 지원

마지막으로 실험적으로 데이터를 연계하는 과제 지원이 필요하다. 데이터는 중간재적 성격을 가지고 있기 때문에 해당분야, 유관분야, 이종분야 등 다양한 영역과의 연계를 실험적으로 해야 한다. 산림빅데이터 플랫폼은 산림 이용자 활동정보와 건강정보의 가명정보 결합을 통해 의료효과성을 검증하는 연구를 진행하고 있다. 이와 같이 유관 및 이종분야와의 결합을 계속적으로 시도해볼 수 있도록 정부는 주요 플랫폼 내 데이터간의 연계를 위한 다양한 정부 과제를 지원할 필요가 있다.

[그림 5-3] 산림 및 건강데이터의 결합 사례



자료: 산림빅데이터 플랫폼 내부 발표자료(2023.8.9.), p. 8.

제2절 [확보] 신규 데이터의 고객화(customization) 전략

제1차 데이터산업 진흥 기본계획(안)에 따르면 시장에서 필요로 하는 양질의 데이터는 여전히 부족하다고 언급되었다. 정부 재정이 투입된 데이터나 민간분야의 데이터가 존재하지만 실제로 활용되지 못하는 데이터가 대다수여서 관련 산업계에서는 계속적으로 문제제기를 하고 있다(관계부처 합동, 2023.01). 행정안전부의 2022년 공공데이터 활용기업 실태조사 결과에서 기업은 공공데이터의 제공 양 부족(27.2%), 가공 또는 분석 기술 부족(25.9%), 낮은 정확성(23.5%) 등의 사유로 사용하지 않는 것을 알 수 있다(행정안전부·한국지능정보사회진흥원, 2022). 여기서도 중요하게 지적되는 문제는 ‘데이터의 정확성’이다.

[그림 5-4] 기업의 공공데이터 미활용 사유



자료: 행정안전부·한국지능정보사회진흥원(2022), p. 57.

데이터의 정확성은 데이터의 품질이라고도 말할 수 있다. 데이터는 일반적인 제품이나 서비스와 달라서 품질을 정확히 측정할 수 없고 데이터 구매자마다 원하는 기준도 다르다. 제2장에서 언급된 데이터 특징 중 3가지 즉, 경험재(구매자가 데이터를 사용해 봐야 그 가치를 알 수 있다), 신용재(구매자가 데이터를 장기간 사용해 봐야 그 가치를 알 수 있다), 목적 의존적(구매자가 어떤 목적에 사용하느냐에 따라 가치가 달라진다) 특징이 여기에 해당한다. Koutroumpis et al.(2020)에서 데이터는 경험 재화 또는 신용 재화이기 때문에 데이터의 품질과 가치를 검증하는데 어렵다는 점을 지적

했다. 경험재는 책이나 영화처럼 해당 재화를 소비하면서 그 가치를 알 수 있다. 또한 신용 재화의 품질은 소비 후에도 평가하기 어려운데 건강보조식품의 경우 장기간 복용해도 실제 효능을 정확히 평가할 수 없다. 마찬가지로 데이터의 품질과 신뢰성은 데이터를 직접 보거나 사용하는 것에서 그 가치의 유용성을 알 수 있는 것이 아니라 유사한 데이터 세트와 통계적 속성을 비교해야만 평가할 수 있다. 따라서, 국가적 중요성이나 필요성에 따라 신규 데이터 구축을 한다면 일반적인 수준의 품질을 높이는 작업보다 데이터 구매자의 수요를 정확히 파악하여 데이터를 고객화(customization)하는 것이 더 유용한 전략이 될 수 있고 이를 위해 2가지 세부 전략을 제안한다.

1. 신규 데이터 사업은 명확한 수요를 기반으로 구축

첫째, 데이터 확보를 위한 신규 사업을 기획한다면 해당 데이터를 이용할 예비 수요자를 대상으로 광범위한 데이터 수요조사를 실시한다. 잠재적으로 데이터를 이용할 학계, 연구계, 산업계를 대상으로 필요한 데이터 종류와 내용을 파악한 후 해당 데이터를 중심으로 데이터를 확보한다. 미국 All of Us 프로그램은 2018년 350명이 이상이 참여하는 전문가 워크숍을 개최하고 1,100개 이상의 의료 및 건강 정보를 활용하는 연구 주제 및 사례를 수집하였다. 해당 사례에는 제안한 연구주제와 질문을 해결하기 위해 어떤 데이터 형태(data type)가 필요하며 수집방법(method)은 무엇이고 데이터 수집 주기는 얼마인지에 대한 정보가 담겨있다(정일영 외, 2022.5.20.). 이와 함께, 데이터 구축시 수요자가 함께 참여하는 방법도 있다. 미국 All of Us 프로그램과 유사한 프로그램이 핀란드의 ‘핀젠 프로젝트(FinnGen Research Project)’이고 이 데이터 구축 사업에는 초기부터 글로벌 제약사가 참여하여 자금 지원도 하고 주요 의사결정을 하는 위원회에도 파트너로 참여하여 의견을 개진하고 있다. 이러한 실제 데이터 활용사례와 수요를 기반으로 데이터를 고객화(customization)한다면 데이터의 유용성은 더욱 높아질 것이다.

2. 수요자가 주도하는 데이터 구축 프로젝트 추진

둘째, 신규 확보 데이터를 고객화하는 최적의 전략은 필요한 데이터 수요자가 직접 구축하는 것이다. 데이터가 다소 민감하고 공공성을 유지해야하는 경우 첫 번째 방식처럼 수요를 반영하여 정부가 구축할 수 있지만 그 외에는 공공에서 자체적으로 데이터를 구축하는 전략에서 데이터 수요자인 민간이 스스로 구축할 수 있도록 정책 자금이 투입되어야 한다. 다만, 특정 기업이 필요한 데이터를 구축하도록 지원하는 것이 아닌 해당 산업과 분야별 공통적으로 필요한 데이터가 있을 것이고 이를 민간에서 주도하여 구축하도록 지원하는 것이다. 그리고 데이터를 구축하고 공급한 주체에게도 편익이 있어야 하기 때문에 1년 정도의 데이터 독점권을 허용하고 그 이후에는 누구나 사용할 수 있도록 공개하는 것을 제안한다.

데이터를 구축하는 방법은 위와 같이 1개 기관이 할 수도 있지만 데이터와 관련된 임무를 제시하고 이를 해결할 수 있는 여러 주체가 모여서 데이터를 생성할 수도 있다. 즉, 임무지향형 데이터 구축 사업을 추진하는 것이다. 예를 들어, 1000명의 정보주체를 대상으로 5개의 이종데이터를 연결하여 데이터 셋트를 구성하는 임무가 있다면 이에 관심 있고 충분한 역량을 가진 기관을 모아서 해당 프로젝트를 추진할 수도 있을 것이다.

제3절 [유통] 데이터 흐름을 원활하게 하는 촉진자(Enabler) 강화 전략

데이터 시장은 서로 다른 환경의 데이터 공급자와 데이터 수요자가 데이터 상품을 교환 및 거래를 하는 곳이다. 데이터 시장에서 데이터 흐름을 원활하게 하고 촉진할 수 있는 2가지 전략을 제안한다.

1. 데이터 생태계 활성화를 위한 다양한 기능의 촉진자(enabler) 양성

데이터 시장을 설계할 때 데이터 공급자와 수요자를 어떻게 연결할 것인지를 고려

하는 것은 필수적이다. 이 과정에서 데이터의 유통을 복잡하게 만드는 특징이 있다. 첫째, 데이터 공급자와 수요자가 주로 익명이고 상호 신뢰를 가정할 수 없다. 또한, 데이터 시장이 최근에 형성되었기 때문에 표준이 정해져있지 않아 데이터 공급자가 제공하는 데이터 상품의 품질을 보장하기 어렵다(Driessen et al., 2022). 마지막으로, 데이터 유통이 원활하기 위해서는 원시데이터에 대해 추가적인 처리가 필요할 수도 있다. 행정안전부의 2022년 공공데이터 활용기업 실태조사 결과에서도 공공데이터 활용 활성화를 위해 우선적으로 필요한 정책이 공공데이터의 가공 및 분석 관련 전문 인력 지원(24.7%)으로 조사되었다.

[그림 5-5] 공공데이터 활용 활성화를 위해 우선적으로 필요한 정책 수요



자료: 행정안전부·한국지능정보사회진흥원(2022), p. 62.

관계부처 합동으로 발표된 제1차(’23~’25) 데이터산업 진흥 기본계획(안)에서도 데이터 유통거래의 성장 기반을 마련하기 위한 정책대안을 제시했다. 데이터 공급자와 수요자의 중개를 위한 데이터 거래사를 3개년(2023년~2025년) 동안 1천명 양성을 목표로 제시하고 있다. 정부의 이와 같은 정책 방향은 데이터 유통에 도움이 될 수 있다. 다만, 데이터는 품질이 보장되는 일반재화가 아니기 때문에 단순 중개를 넘어서는 기능이 필요하다. 즉, 데이터 중개, 데이터 컨설팅, 데이터 거래, 데이터 라벨링 등의 다양한 기능을 수반해야한다. 2장에서도 언급된 Otto, et al.(2019)은 데이터 생태계에서 데이터 공유가 이루어지기 위해서는 다양한 역할이 필요하고 이에 참여하는

모든 주체들이 가치를 창출하기 위해 협력하는 것이 핵심이라고 강조했다. 데이터 거래사가 이와 같은 전문적인 역할을 동시에 수행하기 어렵다면 데이터 생태계가 활발해질 수 있도록 데이터 거래사에만 집중하는 것이 아닌 데이터 가치평가 및 품질 인증 등을 포함한 다양한 촉진자(enabler)를 양성할 필요가 있다.

2. 데이터 유통을 위한 메타데이터의 출처 증명과 데이터 공급자 검증 시스템

데이터 유통을 원활하게 하기 위해서는 생태계내 다양한 기능을 담당하는 주체들과 함께 데이터의 최소한의 품질을 확인할 수 있는 메커니즘이 필요하다. 이는 메타데이터를 통해 구현될 수 있다. 메타데이터란 “데이터에 관한 데이터”를 말하며 일반적으로 원시데이터(raw data)에 대한 주요 정보를 찾거나 이해하는데 도움이 되는 정보를 말한다. 데이터 자체에 대한 품질은 수요자가 직접 구매하고 활용함으로써 가치를 알 수 있지만 구조화된 메타데이터 정보가 있다면 수요자가 기본적인 판단의 기준점을 삼을 수 있다. 메타데이터 안에는 기술적 정보인 데이터 출처, 데이터 유형, 데이터 구조, 파일 크기, 생성 날짜, 시간 등의 정보가 담길 수 있다. 이와 함께, 데이터 시장에서 거래되는 상품의 형태와 내용이 이질적인 경우, 데이터 공급자에 초점을 맞춘 검증 시스템을 고려해 볼 수 있다. 즉, 데이터 공급자가 제공하는 데이터의 품질이 평판 시스템으로 구축되고 시장 참여자는 이전 거래의 공개와 수요자 피드백 등을 통해 데이터 품질을 간접적으로 판단할 수 있다(Koutroumpis et al., 2020). 데이터의 유통은 데이터 출처 및 특성에 대한 구조화된 메타데이터를 제공하는 것과 함께 데이터 공급자 검증 시스템이 있다면 상당히 데이터 시장을 안전한 체계 안에서 촉진할 수 있을 것으로 판단된다.

제4절 [활용] 데이터 특징에 맞는 플랫폼의 생존(survival) 전략

데이터 플랫폼의 최종 목표는 해당 플랫폼의 활용도를 다양한 방법으로 높이는 것이고 이를 위해 2가지 전략을 제안한다.

1. 플랫폼의 활용성을 높이는 샘플 DB 및 프로토타입 DB 구축

데이터 플랫폼의 활용도를 높이는 효과적인 방법은 현재 데이터 시장의 거래 실태를 통해 유추할 수 있다. Azcoitia & Laoutaris(2022)의 기업 실태조사 결과에서도 알 수 있듯이 범용 데이터 시장에서 거래되는 데이터 중 0.57%만 유료이고 나머지는 무료인데 무료 데이터 중에는 유료 거래를 희망하는 데이터 제공자가 업로드한 무료 데이터 즉, 샘플 데이터를 업로드한 것으로 파악된다. 이를 통해 데이터 구매자는 데이터의 내용과 일정수준의 품질을 확인할 수 있다. 데이터 구매 전 테스트에 대한 응답에서도 이러한 거래 관행이 확인되었고 주로 무료 데이터 샘플을 써보거나(Free Sample Data), 일정 기간의 무료 데이터 구독 서비스를 제공받거나(Trial Period) 구매하기 전에 통제된 환경에서 미리 사용해보는 것(Testing Sandbox) 등이다(Azcoitia & Laoutaris, 2022). 이와 같이, 국내 데이터 플랫폼에서 수요가 높은 데이터에 대해 충분한 샘플 DB를 구축하여 데이터 수요자에게 개방한다면 데이터 가시성이 증대되고 일정 품질을 확인할 수 있어서 플랫폼의 활용도를 높일 수 있을 것이다. 또한, 해당 플랫폼이 여러 종류의 데이터를 확보하고 있다면 연계 수요가 높은 데이터를 사전에 연계해서 일정 부분 공개하는 프로토타입 DB를 구축하는 것도 활용도를 높이는 효과적인 방법이 된다. 물론 일반적인 민간 데이터 플랫폼은 이런 서비스를 제공할 경우 플랫폼에서 정보를 얻고 플랫폼 밖에서 데이터 제공자와 수요자가 거래하는 상황이 발생할 수도 있지만 국내의 공공 주도 플랫폼은 대부분 해당 플랫폼이 데이터의 제공 주체가 되는 경우가 많아서 활용도를 높이기 좋은 방법이 될 수 있다.

2. 데이터 특징별 차별화된 플랫폼 비즈니스 모델 수립 전략

다수의 데이터 플랫폼은 데이터의 유통과 활용을 통해 가치를 창출하는 곳이지만 방법은 단지 데이터 거래만 있는 것은 아니다. 데이터는 데이터 자체의 속성과 특징 즉, 경험재, 신용재 및 낮은 전유성 등을 가지고 있을 뿐만 아니라 어떤 분야의 데이터 인지에 따라서도 다른 특징을 보인다.

예를 들어, 카드, 통신, 유통 등의 데이터는 실시간 데이터이면서 상당한 빅데이터가 생성되고 일반적으로 최신의 데이터가 경제적 가치를 더 많이 보유하고 있다. 또한, 데이터 가격이 시장에서 어느 정도 형성되어 있기 때문에 이러한 데이터를 보유한 플랫폼은 데이터 거래를 활성화 비즈니스 모델을 충분히 수립할 수 있다. 이와는 약간 다르게 금융 데이터는 주기적 데이터이고 상당한 빅데이터가 생성되기는 하나 데이터에 개인정보가 포함되어 있을 수 있고 데이터 공급자의 기본 시스템이 망분리여서 유통 자체가 어려운 점이 있다. 따라서 금융데이터는 거래를 타겟 전략으로 삼기보다는 데이터 유통을 위해 안전하고 편리한 인프라 서비스를 핵심으로 하는 비즈니스 모델을 수립할 수 있다.

〈표 5-1〉 데이터 특징별 차별화된 플랫폼 비즈니스 모델(예시)

데이터 종류	주요 특징	비즈니스 모델 예시
카드, 유통, 통신 데이터	① 실시간 생성 ② 최신 데이터의 경제적 가치가 더 높음 ③ 시장의 적정가격이 형성	• 데이터 거래 기능 제공 - 다양한 데이터 거래 서비스 발굴
금융 데이터	① 주기적 생성 ② 개인정보 포함 ③ 망분리 시스템	▪ 데이터 활용을 위한 핵심 서비스 제공 - 데이터의 안전한 유통 및 송수신 가능한 인프라 서비스 제공
의료 데이터	① 실시간, 주기적 생성 ② 개인정보 및 민감정보 ③ 시계열 데이터의 가치가 중요 ④ 시장의 적정가격 미형성	▪ 데이터의 카탈로그 기능 제공 - 메타데이터, 샘플 DB, 카탈로그를 통한 효율적인 정보 제공

자료: 연구진 작성

마지막으로 건강 및 의료 데이터의 경우 데이터 희소성이 아주 높고 과거 데이터도 시계열적 특성으로 경제적 가치를 충분히 가지고 있으며 민감데이터이고 데이터를 활

용하고자 하는 연구자와 기업이 다수임에도 불구하고 아직은 가격 안정이 상당히 어렵다. 이런 경우에는 데이터 플랫폼에서 메타데이터, 샘플 DB 및 카탈로그 기능 등을 통해 데이터 수요자가 데이터 공급자, 데이터 종류, 데이터 출처 등을 상세히 파악할 수 있도록 서비스를 제공하는 것이 현재 국내 데이터 시장의 발전도에 적합한 전략이라고 판단된다. 이와 같이, 분야별 데이터 특징을 충분히 고려한 차별화된 비즈니스 모델을 수립해야 플랫폼의 생존 가능성이 높아질 것이다.

제5절 [생태계] 총체적(wholistic) 관점의 데이터 생태계 발전 전략

데이터 정책은 데이터 생애주기별 단계적 접근보다 총체적(wholistic) 관점에서 생태계 발전도에 따른 정책 수립이 필요하고 해당 정책이 사회에서 잘 구현되기 위해서는 데이터 법체계와 정책 추진체계의 연계 및 조율이 무엇보다 중요하다.

1. 데이터 생태계 발전도에 따른 적합도 높은 정책 추진

국내 다수의 데이터 정책은 데이터의 근본적 특징에 대해 충분한 이해를 기반으로 정책을 추진한 것은 아닐 수 있지만 대체적으로 데이터 생애주기 즉, 데이터 구축, 유통, 활용에 근간하여 정책을 추진한 것으로 생각된다. 제3장에서 전술한 바와 같이 이명박 정부 시기에는 데이터 및 관련 인프라를 구축하였고 박근혜 정부에서는 데이터 개방, 공유 및 협업을 촉구하였으며 문재인 정부에서는 수요자 중심의 데이터 개방과 공유를 강조하고 민간의 기술 및 서비스 활용을 촉진하였다. 제1차(23~25) 데이터 산업 진흥 기본계획(안)에서도 현재는 기본 데이터 구축기와 데이터 산업 태동기를 넘어서 데이터 산업 발전기로 지칭하고 있다(관계부처 합동, 2023.1).

과거 정부의 데이터 정책을 기반으로 윤석열 정부의 데이터 정책은 주로 데이터 유통과 활용에 초점을 맞춘 데이터 정책을 추진하고 있다. 제1차(23~25) 데이터 산업 진흥 기본계획에 담긴 주요 내용을 보면 데이터 구축 측면의 생산 계획도 포함되어

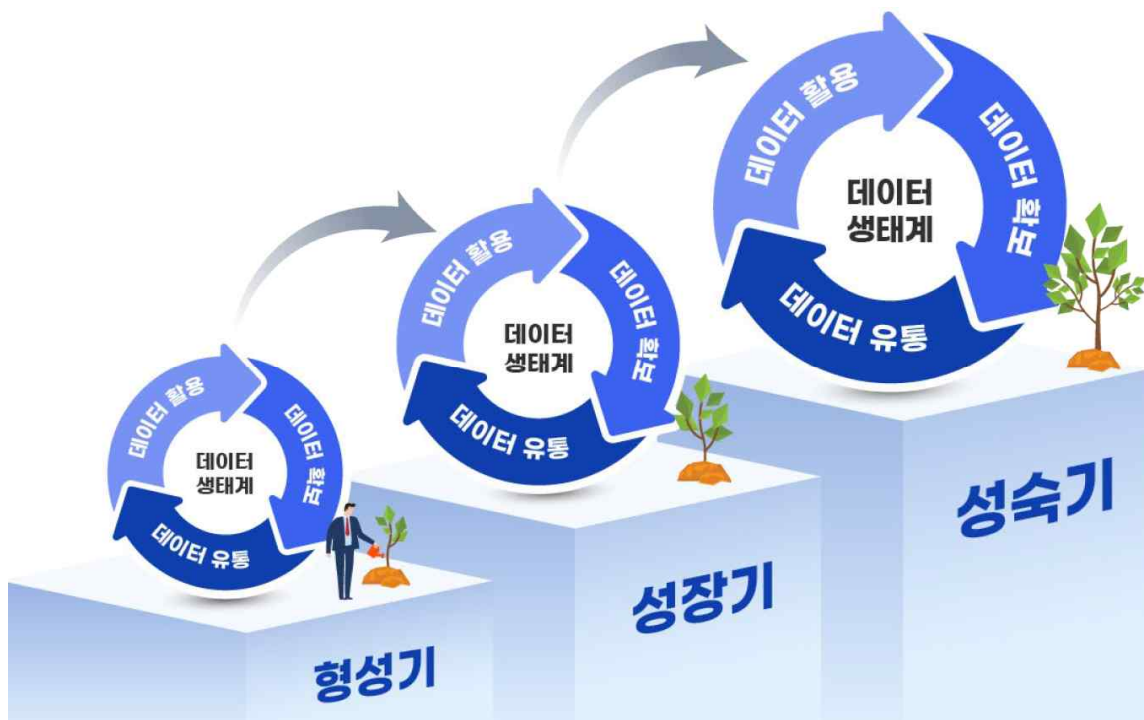
있지만 데이터 유통·거래 생태계 마련을 위한 통합 인프라 구축, 유통·거래 제도 도입 및 데이터 거래사 양성 등의 계획을 확인할 수 있다(관계부처 합동, 2023.1). 국내 데이터 정책을 시기별로 보면 이러한 정책 추진은 체계적이고 데이터 생애주기를 고려한 것으로 생각되지만 아직까지도 데이터 시장 형성이 미흡한 것으로 추측해보면 국내 데이터 정책은 데이터 생태계의 발전도를 고려하여 추진한 것은 아니라고 판단되고 대체적으로 주요 정책이 생태계 발전도보다 앞서 추진되어 정책 추진의 시기적 적합성이 낮다고 생각된다.

예를 들어, 국내 데이터 생태계는 아직 거래를 할 수 있는 만큼 발전 및 성숙되지 않았으나 주요 정책은 ‘데이터 유통·거래’에 초점이 맞추어져 있는 것을 확인할 수 있다. 생태계 내에서 데이터 거래를 할 수 있는 경우는 앞서도 설명한 것처럼 아직까지 아주 예외적인 사례에서만 가능하다. 여기서 언급하는 데이터 거래란 우리가 일상적으로 플랫폼에서 제품을 구매하는 것처럼 표준화된 가격을 바탕으로 쉽게 데이터에 접속하고 플랫폼에서 구매하는 것을 가정하고 있다. 이 관점에서 생각해보면 모든 데이터가 쉽게 거래가 이루어지기 보다는 오히려 당사자 간의 협상, 컨설팅과 결합된 서비스 판매 및 합의된 조건에 따른 비공개 거래 등이 더 다수일 수 있다. 왜냐하면 데이터는 일반적으로 중간재이자 경험재이기 때문에 소비되기 전에는 그 가치를 관찰할 수 없다. 또한, 일반적으로 시장에서 판매되는 상품의 경우에는 합리적인 표준화와 품질에 대한 정보가 충분하지만 데이터에는 표준 단위가 없고 정보의 비대칭성이 내재되어 있다(Coyle & Manley, 2022). 이러한 정보의 비대칭성은 시장에서의 거래를 어렵게 만드는 요인 중 하나이다. 따라서 데이터 정책을 설계할 때는 국내 데이터 생태계의 발전도 및 데이터 특성을 충분히 이해하고 그에 맞춰서 설계하는 것이 필요하다.

그렇다면, 국내 데이터 생태계의 발전도와 데이터 특성을 이해하고 설계하는 것은 어떻게 하는 것일까? 본 연구가 지적하고 있는 것처럼 국내의 경우 아직 생태계가 구축되지 않아서 거래가 발생되지 않으니 계속 데이터 확보 단계의 사업을 추진해야 하는 것일까? 국내 데이터 정책은 주로 데이터 생애주기별 단계적 접근을 하고 있다. 데이터 확보 이후 데이터 유통에 주력하고 그 다음 단계는 활용에 초점을 맞추는 방식

이다. 물론 데이터 생태계가 이 단계별 접근에 따라 시장이 형성되고 성장하면 문제가 없지만 앞서 살펴본 대로 이는 쉽지 않다. 따라서 본 연구에서는 데이터 정책의 경우 데이터 생애주기별 분절된 접근보다 총체적(wholistic) 관점에서 생태계 발전도에 따른 정책수립을 고려해야 한다. 데이터 확보 정책 이후에는 유통과 활용사업에만 매진하는 것이 아닌 확보-유통-활용이 계속적으로 확대되고 각 단계가 단선적인 구조가 아닌 선순환 구조를 통해 시장이 확대되도록 설계하는 것이 필요하다.

[그림 5-6] 생태계 발전도에 따른 총체적 관점의 데이터 정책 수립



자료: 연구진 작성

2. 데이터 정책의 효과성을 확보하는 법 및 추진체계 조정 전략

국가에서 중점을 두고 있는 데이터 정책의 효과성을 높이기 위해서는 데이터 관련 법과 정책 추진체계의 조정이 필요하다. 제1차 데이터 산업 진흥 기본계획(안)에서도 데이터 경제 활성화를 위해 법, 제도 및 거버넌스의 기틀 마련이 제안되어 있고 데이터 활용을 위한 데이터 3법 개정, 데이터기반행정법(20.5), 데이터산업법(21.10), 산

업디지털전환법(22.1) 제정이 언급되고 있다(관계부처 합동, 2023.1). 이러한 관련법의 제정은 데이터 산업 활성화를 위해 일부 도움이 되지만 더 큰 효과를 내기 위해서는 이러한 법체계간의 연계성이 필요하다. 제3장에서 데이터 관련 법체계를 분석한 결과 데이터 확보(구축, 생성, 수집, 저장)와 관련되어서 다수의 데이터 법률이 존재하고 보유주체인 공공과 민간에 따라서도 법체계를 달리 형성하고 있다. 또한, 데이터 유통과 활용 측면에서도 유사한 양상을 파악할 수 있다. 이와 함께, 각 부처별로 데이터 플랫폼 및 관련 산업의 육성에 관여하는 10개의 법률이 존재하는 것도 파악되었다. 데이터 시장과 생태계 형성을 위해 관련법이 수립되는 것은 타당하지만 데이터는 한 곳에 존재하지 않고 이종간의 데이터가 연계되며 활용되어야 하기 때문에 관련법간의 위계와 연계를 고려하여 법제정이 필요하다. 또한, 데이터 정책 추진의 동력을 얻기 위해서는 데이터 관련 정부부처 간 실질적 협력 체계 및 조정 기제가 마련되어야 한다.

[그림 5-7] 데이터 생태계 및 플랫폼 고도화 5대 전략



자료: 연구진 작성

참고문헌

(제1장)

국내문헌

과학기술정보통신부 외 보도자료(2018.8.30), 데이터를 가장 안전하게 잘 쓰는 나라를 만들겠습니다.

국외문헌

Attard, J., Orlandi, F., & Auer, S. (2016). "Data value networks: Enabling a new data ecosystem". In 2016 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI) (pp. 453-456). IEEE.

Curry, E.,(2016), *The big data value chain: definitions, concepts, and theoretical approaches*. In: *New horizons for a data-driven economy*. Springer, Cham, pp. 29-37.

Porter, M.,(2004), *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*, original version 1985.

(제2장 1절)

국내문헌

김기범 외(2020), 「기업 운영 혁신을 위한 데이터 과학: 기업의 활용 방안」, Issue Monitor 제121호, 삼정 KPMG.

김석관(2023), 「자본주의 성장모델의 다양성과 한국 경제의 딜레마」, 『신성장학과 세미나』 발표자료, <https://blog.naver.com/kskwan12/223200480264>, (검색일: 2023.10.16.)

윤종식(2018), 『빅데이터 활용사전 419』, 제이에스데이터.

국외문헌

Agarwal, A. et al.(2019), A marketplace for data: An algorithmic solution. In ACMEC '19:

- ACM Conference on Economics and Computation (EC '19), June 24-8, 2019. ACM, New York, NY, USA.
- Azcoitia, S. A., and Laoutaris, N.(2022), "A survey of data marketplaces and their business models", *ACM SIGMOD Record*, 51(3), 18-29.
- Brynjolfsson, E. et al.(2011) "Strength in numbers: How does data-driven decision making affect firm performance?", SSRN Electronic Journal.
- Cavanillas, J. M. et al.(2016), *New Horizons for a Data-Driven Economy*
- Chamberlin, B.(2016), "The Data Economy: IBM Horizon Watch 2016 Trend Brief - External Version",
<https://www.slideshare.net/HorizonWatching/the-data-economy-2016-horizonwatch-trend-brief>, (검색일: 2023.10.16.)
- Coyle, D. et al.(2020), "The value of data summary report", Cambridge: The Bennett Institute for Public Policy.
<https://www.bennettinstitute.cam.ac.uk/publications/value-data-summaryreport/>, (검색일: 2023.10.16.)
- Coyle, D. and Manley, A.(2023), "What is the value of data? A review of empirical methods", *Journal of Economic Surveys*, 18 Aug 2023
- Dodomira 블로그, "데이터 분석의 유형 6가지 - 목적에 따라 달라지는 분석 방법",
<http://www.dodomira.com/2016/01/12/데이터-분석의-유형/>, (검색일: 2023.05.10.)
- Driessen, S. W., Monsieur, G., & Van Den Heuvel, W. J. (2022). "Data market design: a systematic literature review". *Ieee access*, 10, 33123-33153.
- Economist(2017.5.6.), "The world's most valuable resource is no longer oil, but data",
<https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data>, 2023.10.16. 접속.
- Eriksson, T. and Heikkila, M.(2023), "Capabilities for data-driven innovation in B2B industrial companies", *Industrial Marketing Management*, 111, pp.158-172.
- Fleckenstein, M. et al.(2023), "A review of data valuation approaches and building and scoring a data valuation model", *Harvard Data Science Review*, Issue 5.1, Winter 2023
- Gartner 홈페이지a, "Gartner Glossary, Data-Driven Innovation (DDI)",
<https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/data-driven-innovation-ddi->, (검색일: 2023.10.17.)

- Gartner 홈페이지, “What Is Data and Analytics?”,
<https://www.gartner.com/en/topics/data-and-analytics>, 2023.05.10. 접속.
- Intel Korea 홈페이지, “데이터 분석이란?”,
<https://www.intel.co.kr/content/www/kr/ko/artificial-intelligence/what-is-data-analytics.html>, (검색일: 2023.05.10.)
- Jetzek, T. et al.(2014), “Data-driven innovation through open government data”, *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, 9(2), 15-16.
- Koutroumpis, P. et al.(2020), “Markets for data”, *Industrial and Corporate Change*, 29(3), 645-660.
- Liang, F. et al.(2018), “A survey on big data market: Pricing, trading and protection”, *Ieee Access*, 6, 15132-15154.
- McKinsey & Company(2016), *The Age of Analytics: Competing in a Data-Driven World*, Mckinsey Global Institute.
- Moody, D. L., and Walsh, P.(1999), “Measuring the Value Of Information-An Asset Valuation Approach”. In European Conference on Information Systems (ECIS'99), pp. 496-512.
- OECD(2005), *Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data*, 3rd ed., Paris: OECD.
- OECD(2015), *Data-Driven Innovation: Big Data for Growth and Wellbeing*, Paris: OECD.
- Parmar, R. et al.(2014), “The new patterns of innovation: How to use data to drive growth”, *Harvard Business Review*, Jan-Feb 2014, pp.3-11.
- Sestino, A. et al.(2023), “Decoding the data economy: a literature review of its impact on business, society and digital transformation”, *European Journal of Innovation Management*
- Thomas, L.D.W. and Leiponen, A.(2016), “Big Data Commercialization”, *IEEE Engineering Management Review*, 44(2), pp.74-90.
- U.S. Chamber of Commerce Foundation(2014), “The Future of Data-Driven Innovation”.

온라인 자료

Google Scholar, <https://scholar.google.co.kr/>

(제2장 2절)

국내문헌

과학기술정보통신부·과학기술정책연구원·한국과학기술원(2020), 『대한민국 과학기술 미래전략 2045』.

김영세(2019), 「공공경제론: 게임이론적 접근」, 청람.

정일영 외(2021), 『헬스케어 데이터 공공 플랫폼의 활성화를 위한 통합적 전략 연구』, 과학기술정책 연구원.

정일영 외(2022), 「헬스케어 데이터 플랫폼 활성화의 핵심 과제와 정책 제언」, STEPI Insight.

채서일(2020), 『플랫폼 비즈니스』, 비앤엠북스.

최병삼·김창욱·조원영(2014), 『플랫폼, 경영을 바꾸다』, 삼성경제연구소.

최병삼·시새롭(2021), 『플랫폼 경제의 부상과 혁신적이고 공정한 산업 생태계 조성 방안』, 과학기술 정책연구원.

최병삼 외(2020), 『대한민국 국가비전과 미래전략 보고서: 데이터 기반의 국가 미래설계(2차년도)』, 경제·인문사회연구회 협동연구총서.

톨스토이, 레프(2009). 안나 카레니나. 연진희 역. 민음사

다이아몬드, 제레드(1998), 충, 균, 쇠: 무기·병원·금속은 인류의 운명을 어떻게 바꿨는가, 김진균 역, 문학사상사

국외문헌

Adner, Ron, 『올바르게 승리하라: 복잡하고 파괴적인 생태계 세상에서 판도를 바꿀 7가지 경영 전략』, 박선령 역(2021), 로크미디어

Booth, Adrian, Jeff Hart, and Stuart Sim (2018), Building a great data platform, McKinsey & Company.

Boudreau, Kevin J. and Lakhani, Karim R.(2009). “How to manage outside innovation”. MIT Sloan Management Review. 50(4).

Catena-X(2023. 3. 15.), Catena-X: The First Open and Collaborative Data Ecosystem, Version 3.0.

Evans, David, and Schmalensee, Richard, 『카탈리스트 코드』, 김태훈 역(2007), 한스미디어.

- Iansiti, M. and R. Levien (2004), "Strategy as Ecology", Harvard Business Review, Vol.82, No.3, 68-81.
- Jacobides, M.G., Cennamo, C., and Gawer, A.(2018), "Towards a theory of ecosystems", Strategic Management Journal, 39(8), 2255-2276.
- Kazantsev, N., Islam, N., Zwiegelaar, J., Brown, A., and Maull, R.(2023), "Data sharing for business model innovation in platform ecosystems: From private data to public good," Technological Forecasting and Social Change, 192
- Moore, J.F.(1993), "Predators and Prey: a New Ecology of Competition", Harvard Business Review, Vol.71, No.3, 75-83.
- Tiwana, A.(2014), "Platform Ecosystems: Aligning Architecture, Governance, and Strategy", Morgan Kaufmann.
- Otto, Boris, et al. (2019), Data ecosystems: conceptual foundations, constituents and recommendations for action, Fraunhofer ISST.
- Otto, Boris, and Matthias Jarke (2019), Designing a multi-sided data platform: findings from the International Data Spaces case, Electronic Markets 29, 561-580.
- Parker, G. G., Van Alstyne, M. W., and Choudary, S. P., 『플랫폼 레볼루션』, 이현경 역(2016), 부키.

온라인 자료

SmartOrg, <https://smartorg.com/>

International Data Spaces, <https://internationaldataspaces.org/why/data-spaces/>

(제3장 1절)

국내문헌

공공데이터전략위원회(2022.12.29.), 「제4차(’23~’25) 공공데이터 제공 및 이용 활성화에 관한 기본 계획」

관계부처합동(2013.06), 「창조경제 실현계획(안)」

관계부처합동(2013.12.10.), 「제1차 공공데이터 제공 및 이용활성화 기본계획(’13~’17)」

- 관계부처합동(2016.12.15), 「제2차 공공데이터 제공 및 이용활성화 기본계획(’17~’19)」
- 국무조정실 보도자료(2023.01.26.), 한덕수 총리, 세계 최고의 데이터 생태계 구축으로 인공지능이 일상화 되는 대한민국의 미래를 그린다.
- 관계부처합동(2018.06), 「데이터 산업 활성화 전략」
- 관계부처합동(2019.12), 「인공지능(AI) 국가전략」
- 관계부처합동(2021.07.14.), 「한국판 뉴딜 2.0 추진계획」
- 관계부처합동(2019.12.24.), 「제3차(’20~’22) 공공데이터 제공 및 이용활성화 기본계획」
- 관계부처합동(2023.04.14.), 「초거대AI 경쟁력 강화 방안」
- 관계부처합동(2019.12.24), 「제3차(’20~’22) 공공데이터 제공 및 이용활성화 기본계획」
- 관계부처합동(2020.06.23.), 「포스트 코로나 시대의 디지털 정부혁신 발전계획」
- 관계부처합동(2020.7.14.), 「한국판 뉴딜 종합계획」
- 관계부처합동·4차산업혁명위원회(2017.11), 「4차 산업혁명의 대응계획 I-KOREA 4.0」
- 국무조정실 보도자료(2022.07.26.), 윤석열정부 120대 국정과제, 속도감 있게 추진한다.
- 디지털플랫폼정부위원회(2023.4.14.), 디지털플랫폼정부 실현계획
- 오종혁(2023.4.27), 「디지털 중국」 추진전략의 주요 내용과 평가, 『세계경제 포커스』, 대외경제정책 연구원
- 정보화추진위원회(2008.12), 「국가정보화 기본계획」
- 정충식(2021.05), 「우리나라 정보화 및 전자정부 정책 30년의 변화」, 『지능정보기술동향』, 5월호, ICT 플랫폼학회
- 지식경제부 보도자료(2009.09.02.), 제5차 미래기획위원회 보고회 개최 『IT KOREA 5대 미래전략』 발표
- 한국데이터산업진흥원(2022.01), 중국의 빅데이터 법·정책 및 기술 동향, 데이터산업 동향 이슈 브리프, 22(1), 통권20호
- 한국데이터산업진흥원(2022.06), data policy: US, China, Japan, EU, DATA ECONOMY, Vol.3(6)
- 한국산업기술진흥원(2016.01.16.), 글로벌기술협력기반육성사업(GT) 심층분석보고서 미국의 빅데이터 산업 육성정책
- 행정안전부 보도자료(2008.12.03.), 「이명박 정부의 「국가정보화 기본계획」 확정」

행정안전부 보도자료(2023.05.09.), 「국회 회의록도 공공데이터포털에서 개방」
 한국데이터산업진흥원(2020), 데이터산업 백서, 제23호
 한국산업기술진흥원(2021.12), 산업기술 동향위치, 2021-24호
 공공데이터전략위원회(2022.12.29.), 「제4차(’23~’25) 공공데이터 제공 및 이용 활성화에 관한 기본
 계획(안)」

국외문헌

European Commission(2014), “Towards a thriving data-driven economy”

온라인 자료

European Commission, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies>
 EUR-Lex, <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html>
 The white house president barack obama, <https://obamawhitehouse.archives.gov/>
 대한민국 정책브리핑, <https://www.korea.kr/news/policy>
 中华人民共和国中央人民政府, <https://www.gov.cn/>
 행정안전부 대통령기록관, <https://www.pa.go.kr/index.jsp>
 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>

(제3장 2절)

국내문헌

감사원(2023), 4차 산업혁명 대응점검 I(데이터 개방 및 활용실태) 감사보고서.
 공공데이터전략위원회(2018), 공공데이터 전수조사.
 이성엽 편(2021), 데이터와 법, 박영사.
 인하대학교 법학연구소 AI·데이터법 센터(2022), 데이터법, 세창출판사.
 행정안전부(2015), 데이터 관리체계 개선방안 연구.

온라인 자료

국가법령정보 시스템, <https://www.law.go.kr/>

대통령직속 디지털플랫폼정부위원회, <https://www.dpg.go.kr/>

(제3장 3절)

국내문헌

과학기술정보통신부 보도자료(2023.10.12.), 「데이터분쟁조정위원회 출범」

권현영(2020). 「데이터기반 행정법과 데이터정책의 과제」. 『KISO 저널』, (40), 23-28.

김정해 외(2020.9.23), 「데이터 거버넌스의 현안 및 쟁점」, 『정부디자인 ISSUE』, 5, 한국행정연구원.

김형준(2021). 「지능정보화 기본법 개정 의의와 한계」. 『KISO 저널』, (42), 24-28.

디지털플랫폼정부위원회(2023), 『디지털플랫폼정부 실현계획』.

유홍림·윤상오(2006). 「전자정부 추진과정에서 부처간 갈등 분석: 행자부와 정통부간 갈등을 중심으로」. 『한국정책과학학회보』, 10(4), 397-420.

정충식(2016). 「박근혜정부의 ICT 거버넌스 분석: ICT 관련 정부위원회를 중심으로」. 『한국지역정보화학회지』, 19(3), 53-90.

한국기상산업기술원 정책연구실(2022.6), 「데이터산업법의 주요내용과 시사점」, 『KMI Review』, 2022-04.

행정안전부(2022.12.29), 『공공데이터 거버넌스 개편 및 법제도 개선 방안』.

온라인 자료

국가법령정보 시스템, <https://www.law.go.kr/>

개인정보분쟁조정위원회, <https://www.kopico.go.kr>

공공데이터전략위원회, <https://www.odsc.go.kr>

과학기술정보통신부, <https://www.msit.go.kr/index.do>

디지털타임즈, <https://www.digitaltoday.co.kr>

디지털플랫폼정부위원회, <https://www.dpg.go.kr/DPG/contents/DPG01400000.do>

전자신문, <https://www.etnews.com>

한국일보, <https://m.hankookilbo.com>

행정안전부, <https://mois.go.kr>

ZDNET 코리아, <https://zdnet.co.kr>

(제3장 4절)

국내문헌

개인정보보호위원회(2021.12.), 「개인정보보호위원회 2022년도 예산 사업설명자료」.

공정거래위원회(2022.1.), 「2022년도 공정거래위원회 소관 세입·세출예산 사업설명자료」.

과학기술정보통신부(2022.1.), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(II-1)」.

교육부(2021.12.), 「교육부 2022년도 예산 주요사업비 설명자료」.

국방부(2022.1.), 「2022년도 국방예산(일반회계) 세부사업별 사업설명자료」.

기상청(2022.2.), 「2022년도 세입세출예산 사업설명자료」.

기획재정부(2022.1.), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(II-1)」.

농림축산식품부(2022.1.), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(II-1)」.

농촌진흥청(2022.1.), 「2022년도 세입세출예산 각목명세서」.

대법원(2022.1.), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료」.

문화체육관광부(2022.1.), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(공개용)」.

방위사업청(2022.1.), 「2022년도 세출예산 사업별 설명자료」.

보건복지부(2022.1.), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(II-1)」.

산업통상자원부(2022.1.), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(II-1)」.

소방청(2022.1.), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(II-1)」.

인사혁신처(2022.1.), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(II-1)」.

중소벤처기업부(2022.1.), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(II-1)」.

질병관리청(2022.1.), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(II-1)」.

통계청(2022.1.), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(II-1)」.

통일부(2022.1.), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(II-1)」.

특허청(2022.1.), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(II-1)」.

해양수산부(2022.1.), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(II-1)」.

행정안전부(2022.1.), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(II-1)」.

환경부(2022.1.), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(II-1)」.

국외문헌

Bafna, P., Pramod, D., & Vaidya, A. (2016.3). Document clustering: TF-IDF approach. In *2016 International Conference on Electrical, Electronics, and Optimization Techniques (ICEEOT)* (pp. 61-66). IEEE.

Blondel, V. D., Guillaume, J. L., Lambiotte, R., & Lefebvre, E.(2008), “Fast unfolding of communities in large networks,” *Journal of statistical mechanics: theory and experiment*, Vol. 10, P10008.

Marjanovic, O.(2022). “A novel mechanism for business analytics value creation: improvement of knowledge-intensive business processes”. *Journal of Knowledge Management*, 26(1), 17-44. <https://doi.org/10.1108/JKM-09-2020-0669>.

OECD(2015), *Data-Driven Innovation: Big Data for Growth and Well-Being*, OECD Publishing.

Sestino, A., Kahlawi, A. and De Mauro, A.(2023). “Decoding the data economy: a literature review of its impact on business, society and digital transformation”. *European Journal of Innovation Management*. <https://doi.org/10.1108/EJIM-01-2023-0078>.

온라인 자료

열린 재정, <https://www.openfiscaldata.go.kr/>

국가과학기술지식정보서비스(NTIS), <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do>

(제4장 1절)

국내문헌

- 개인정보보호위원회(2021.12.), 「개인정보보호위원회 2022년도 예산 사업설명자료」.
- 공정거래위원회(2022.1.), 「2022년도 공정거래위원회 소관 세입·세출예산 사업설명자료」.
- 과학기술정보통신부(2022.1.), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(Ⅱ-1)」.
- 교육부(2021.12.), 「교육부 2022년도 예산 주요사업비 설명자료」.
- 국방부(2022.1.), 「2022년도 국방예산(일반회계) 세부사업별 사업설명자료」.
- 기상청(2022.2.), 「2022년도 세입세출예산 사업설명자료」.
- 기획재정부(2022.1.), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(Ⅱ-1)」.
- 농림축산식품부(2022.1.), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(Ⅱ-1)」.
- 농촌진흥청(2022.1.), 「2022년도 세입세출예산 각목명세서」.
- 대법원(2022.1.), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료」.
- 문화체육관광부(2022.1.), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(공개용)」.
- 방위사업청(2022.1.), 「2022년도 세출예산 사업별 설명자료」.
- 보건복지부(2022.1.), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(Ⅱ-1)」.
- 산업통상자원부(2022.1.), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(Ⅱ-1)」.
- 소방청(2022.1.), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(Ⅱ-1)」.
- 인사혁신처(2022.1.), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(Ⅱ-1)」.
- 중소벤처기업부(2022.1.), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(Ⅱ-1)」.
- 질병관리청(2022.1.), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(Ⅱ-1)」.
- 통계청(2022.1.), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(Ⅱ-1)」.
- 통일부(2022.1.), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(Ⅱ-1)」.
- 특허청(2022.1.), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(Ⅱ-1)」.
- 해양수산부(2022.1.), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(Ⅱ-1)」.
- 행정안전부(2022.1.), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(Ⅱ-1)」.
- 환경부(2022.1.), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(Ⅱ-1)」.

KDX 한국데이터 거래소 인터뷰 내용(2023.5.18.)

과학기술정보통신부(2022.4), 「빅데이터 플랫폼 및 센터 구축 사업 공모안내서」

과학기술정보통신부(2023), 「2023년 과학기술정보통신부 예산 기금 운용 계획」

과학기술정보통신부·한국지능정보사회진흥원(2023), 「빅데이터 플랫폼&센터」

관계부처합동(2021.6), 「민관 협력기반 데이터 플랫폼 발전전략」

국가교통 데이터 오픈마켓 인터뷰 내용(2023.8.16.)

금융데이터거래소 인터뷰 내용(2023.8.8.)

보건의료 빅데이터 통합 플랫폼 인터뷰 내용(2023.8.23.)

빅스퀘어유니언 빅데이터 온라인 설명회 발표자료(202.5.10.), “빅데이터 플랫폼 추진현황 및 성과”,
한국지능정보사회진흥원

산림 빅데이터 거래소 인터뷰 내용(2023.8.9.)

한국보건의료정보원 제공 자료, 「보건의료빅데이터_K-CURE」

한국임업진흥원 제공 자료(2020.6.), 「데이터 거래소 가격정책(안) - 가이드라인 -」

한국임업진흥원 제공 자료, 「산림빅데이터 플랫폼 및 센터 사업추진 주요성과」

한국지능정보사회진흥원 관계자 화상인터뷰, 2023.8.10.

행정안전부(2021.10.15.), 「공공기관 기별 데이터포털 정비 및 관리계획」

온라인 자료

KDX 한국데이터거래소 홈페이지, <https://kdx.kr/main>

K-Water 공공데이터 개방포털, <https://opendata.kwater.or.kr>

개방해(海) 웹서비스, <http://www.khoa.go.kr>

공공데이터포털, <https://www.data.go.kr>

국가교통 데이터 오픈마켓, <https://www.bigdata-transportation.kr/>

금융데이터거래소, <https://www.findatamall.or.kr/>

보건의료 빅데이터 통합 플랫폼, <https://hcdl.mohw.go.kr/>

산림빅데이터거래소, <https://www.bigdata-forest.kr>

서울열린데이터광장, <https://data.seoul.go.kr>

잡코리아 기업정보, <https://rds.jobkorea.co.kr/>
 조선일보, <https://it.chosun.com/>
 통합데이터지도 홈페이지, <https://www.bigdata-map.kr>

(제4장 2절)

국내문헌

4차산업혁명위원회·관계부처합동(2021.6.11.), 「마이데이터 발전 종합정책」.
 개인정보보호위원회 보도자료(2023.4.2.), 「마이데이터, 표준화 대상 분야 확대」.
 개인정보보호위원회(2023. 6), 「개인정보 보호 기본계획(2024-2026)」.
 과학기술정보통신부 보도자료(2022.5.19.), 「수출입 기업 데이터도, 개인데이터 수집·거래도 마이데이터 플랫폼으로 관리한다」.
 관계부처 합동(2023.8.17.), 「국가 마이데이터 혁신 추진전략」
 금융감독원 보도자료(2023.4.13.), 「2022년 금융데이터산업 영업실적 분석(잠정)」.
 금융위원회 보도자료(2022.10.20.), 「‘내 손안의 금융 비서’가 보다 똑똑해집니다 - 금융 마이데이터 정보제공 항목 대폭 확대」.
 금융위원회 보도자료(2022.4.13), 「'22년 본인신용정보관리업(마이데이터) 허가심사방향」.
 금융위원회·금융보안원(2021.7), 『금융분야 마이데이터 기술 가이드라인』.
 금융위원회·한국신용정보원(2021.7), 『금융분야 마이데이터 서비스 가이드라인』.
 김재영(2021), 『마이데이터 서비스 소비자 보호 방안 연구: 금융 분야』, 한국소비자원.
 김주현·신주연(2022.12), 「국내 의료 분야 마이데이터 도입을 위한 해외 사례 조사」, 보건산업브리프, 368, 한국보건산업진흥원.
 김태훈 외(2022), 『마이데이터의 시대가 온다』, 지식공감.
 김희진(2021), 「공공 마이데이터 활성화를 위한 데이터 이동권 입법동향 분석 및 시사점」, 『D.gov 이슈분석』, 2021-2, 한국지능정보사회진흥원.
 노현주(2021), 『금융 마이데이터 도입 현황과 시사점』, 보험연구원.
 보건복지부 보도자료(2022.8.31.), 「여러 의료기관에 흩어진 마이데이터 한눈에 내 손안으로! 건강정보 고속도로가 최초 개통됩니다!」.

오세준·이재준(2021.3), 「마이데이터 국내외 현황 및 주요 해외 사례」, 『산은조사월보』, 784, KDB 산업은행 미래전략연구소.

이기호 외(2021), 『사회보장 분야 마이데이터 도입에 관한 연구』, 한국보건사회연구원.

정경화(2022), 『유난한 도전: 경계를 부수는 사람들, 토스팀 이야기』, 북스톤

한상기(2022), 「EU 공통 데이터 스페이스 정책」, 『디지털서비스 이슈리포트』, 2022-07, 한국지능정보 사회진흥원디지털서비스이용지원시스템, pp. 7~9.

온라인 자료

ENTRUST, <https://www.entrust.com>

IT Daily, <http://www.itdaily.kr>

IT동아, <https://it.donga.com>

KOTRA 해외시장뉴스, <https://dream.kotra.or.kr/kotranews/index.do>

고대신문, <https://www.kunews.ac.kr>

구글플레이, <https://play.google.com>

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>

마이데이터 원스톱 통합지원 서비스, <https://www.kdata.or.kr>

마이데이터 종합포털, <https://www.mydatacenter.or.kr>

마이데이터 지원사업 공식 블로그, <https://blog.naver.com/kmydata>

삼성 SDS, <https://www.samsungsds.com/kr/index.html>

신용정보협회, <https://www.cica.or.kr>

의료기기뉴스라인, <http://www.kmdianews.com>

정부24, <https://www.gov.kr>

조선일보, <https://biz.chosun.com/>

한경닷컴, <https://www.hankyung.com>

행정안전부, <https://www.mois.go.kr>

(제4장 3절)

국내문헌

과학기술정보통신부(2023.1.), 「2023년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(II-1)」, pp. 8335~8346.

과학기술정보통신부·한국데이터산업진흥원(2023.2.), 「2023년 「데이터바우처 지원사업」 수요기업 공모안내서」.

과학기술정보통신부·한국지능정보사회진흥원(2023.4.), 「2023년도 인공지능 학습용 데이터 구축 지원사업 공고문」.

관계부처 합동(2022.1.19.), 「인공지능(AI) 학습용 데이터 구축·활용 고도화 방안」.

농림축산식품부(2023.1.), 「2023년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(II-1)」, pp. 868~874.

보건복지부(2023.1.), 「2023년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(II-1)」, pp. 680~684.

산업통상자원부(2023.1.a), 「2023년도 산업기술혁신사업 안내」, pp. 507~510.

산업통상자원부(2023.1.b), 「2023년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(산업기반실)」, pp. 223~241, 254~268.

산업통상자원부(2023.1.c), 「2023년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(산업정책실)(2권)」, pp. 665~677.

산업통상자원부(2023.1.d), 「2023년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(산업정책실)(3권)」, pp. 1965~1973.

중소벤처기업부(2022.1), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료」, pp. 103~104.

중소벤처기업부(2023.1.a), 「2023년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(II-1)」, pp. 41~43.

중소벤처기업부(2023.1.b), 「데이터 인프라 구축사업 운영기관 모집 공고」.

한국데이터산업진흥원(2022.2.), 「기업의 데이터 잠재력 활용과 디지털 전환」, 『데이터산업 동향 이슈 브리프』, 통권 21호(2022-2호).

한국데이터산업진흥원(2023.4.), 「중소기업의 효과적 성장지원책: OECD회원국 데이터거버넌스 정책 사례」, 『데이터산업 동향 이슈 브리프』, 통권 35호(2023-4호).

온라인 자료

AI Hub, <https://aihub.or.kr>

Eurostat, <https://ec.europa.eu/eurostat/data/>

iDX협업지원센터 산업데이터 계약 가이드라인,

<https://www.idx.or.kr/portal/dx-cooperation-support/contract-guideline/introduction/index.do>

KAMP(인공지능 중소벤처 제조 플랫폼), <https://www.kamp-ai.kr>

데이터바우처, <https://kdata.or.kr/datavoucher/index.do>

아주경제, <https://www.ajunews.com>

지디넷코리아, <https://zdnet.co.kr/>

국외문헌

OECD(2021), “The Digital Transformation of SMEs, OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship”.

OECD(2022), “Financing Growth and Turning Data into Business”, p. 149.

(5장)

국내문헌

관계부처합동(2023.1), 『제1차(23~25) 데이터 산업 진흥 기본계획(안)』.

산림빅데이터 플랫폼 내부 발표자료(2023.8.9.), 「산림빅데이터 플랫폼 및 센터 사업추진 주요성과」.

정일영 외(2022.5.20.), 「헬스케어 데이터 플랫폼 활성화의 핵심 과제와 정책 제언」, 『STEPI Insights』, (297), 1-46.

행정안전부·한국지능정보사회진흥원(2022), 『2022년 공공데이터 활용기업 실태조사 최종보고서』.

국외문헌

Azcoitia, S. A., and Laoutaris, N.(2022), “A survey of data marketplaces and their business models”, ACM SIGMOD Record, 51(3), 18-29.

Coyle, D., & Manley, A. (2022). *What is the value of data? A review of empirical methods*.

Driessen, S. W., Monsieur, G., & Van Den Heuvel, W. J. (2022). “Data market design:

- a systematic literature review". Ieee access, 10, 33123-33153.
- Koutroumpis, P. et al.(2020), "Markets for data", *Industrial and Corporate Change*, 29(3), 645-660.
- NIH(2020. 11. 12.), "All of Us Researcher Onramp".
- Otto, Boris, et al. (2019), "Data ecosystems: conceptual foundations, constituents and recommendations for action", Fraunhofer ISST.

부록

<부록 표 1> 2022년 데이터 관련 재정사업 목록

부처 및 기관	세부사업명	내역사업명
개인정보보호위원회	안전한 데이터 활용 지원	가명정보제도운영
		가명처리기술지원
		가명정보시스템 구축운영
공정거래위원회	데이터포털 구축 및 운영(정보화)	데이터포털 구축 및 운영
과학기술정보통신부	데이터기반산업경쟁력강화	데이터 유통·활용 생태계 조성
		데이터선도 및 활성화 기반구축
	공공기반 재활운동 빅데이터 플랫폼 기술개발(R&D)	공공기반 재활운동 빅데이터 플랫폼 기술개발
	위성정보빅데이터활용지원체계개발(R&D)	위성정보 빅데이터 활용지원 체계 개발
	데이터과학기반 차세대 비파괴검사기술개발(R&D)	데이터과학기반 차세대 비파괴검사기술개발
	빅데이터기반생활전자파예측기술개발(R&D)	예측 기술을 이용한 전자파 인체노출량 평가제도 연구
		전자파 빅데이터 분석 관리 플랫폼 개발
		인공지능 기반 전자파 예측 알고리즘 개발 및 향상 연구
	데이터 경제를 위한 블록체인 기술개발(R&D)	블록체인 기반기술
	데이터프라이버시글로벌선도기술연구개발(R&D)	데이터 프라이버시 글로벌 선도기술 연구개발
	인공지능학습용데이터구축	인공지능 학습용 데이터 구축
교육부	교육데이터 활용 활성화 지원	빅데이터 센터 육성
		빅데이터 플랫폼 구축
		교육정보통계시스템 DB 운영 및 확대 개발
		교육정보통계시스템 응용SW 및 인프라 유지관리
		교육정보통계시스템 서버백업, 네트워크, 보안관리 운영
		EDS 및 에듀데이터 활용·분석

부처 및 기관	세부사업명	내역사업명
		교육기관 공공데이터 개방·활용 지원
국방부	국방통합데이터센터 사업 및 지원비	국방통합데이터센터 사업 및 지원비
국토교통부	AI데이터중심의화물차운송안전향상기술 개발(R&D)	AI 데이터 중심의 화물차 운송안전 향상기술 개발
	데이터기반항공교통관리기술개발(R&D)	데이터기반 항공교통관리 기술개발
	빅데이터 기반 항공안전관리·보안인증 기술개발(R&D)	항공보안인증
		항공안전관리
	국토교통데이터산업생태계플랫폼구축(R&D)	국토교통 데이터 산업 생태계 플랫폼 구축
	AI·데이터기반스마트시티통합플랫폼모델개발및실증연구(R&D)	AI·데이터 기반 스마트시티 통합플랫폼 모델 개발 및 실증연구
	빅데이터기반인공지능도시계획기술개발(R&D)	빅데이터 기반 인공지능 도시계획 기술개발
	위성정보빅데이터활용국토종합관리기술 개발(R&D)	위성정보 빅데이터 활용 국토종합 관리기술개발
금융위원회	금융공공데이터 개방 및 이용활성화 사업(정보화)	금융공공데이터 개방 및 이용활성화 사업
기상청	빅데이터 기반 기상기후 융합시스템 개선 및 운영(정보화)	빅데이터 기반 기상기후 융합시스템 개선 및 운영
기획재정부	산림탄소통계데이터MRV관리체계	산림 탄소 통계 데이터 MRV 관리체계
농림축산식품부	데이터기반스마트농업확산지원	스마트농업 서비스·솔루션 지원
농촌진흥청	농업빅데이터수집및생산성향상모델개발(R&D)	농업 빅데이터 수집 및 데이터 인프라 구축
	농축산물수확후관리데이터활용기술개발(R&D)	농축산물 수확후관리 데이터 활용 기술개발
대법원	등기빅데이터시스템 운영(정보화)	등기 빅데이터시스템 운영
문화체육관광부	5G 기반 실감 데이터 공동 활용 플랫폼 구축 및 운영(정보화)	5G 기반 실감데이터 공동활용 플랫폼 구축 및 운영
	4차산업혁명대비 국어빅데이터 구축	4차산업혁명대비 국어빅데이터 구축
방위사업청	연합해상전술데이터링크(Link-22)	연합해상전술 데이터링크(Link-22)
	지상전술데이터링크(KVMF)	지상전술데이터링크(KVMF)
	한국형 합동전술데이터링크체계(JTDLs) 완성형(R&D)	한국형 합동 전술데이터링크체계

부처 및 기관	세부사업명	내역사업명
보건복지부	국가암빅데이터구축(정보화)	국가암DB구축
	보건의료 빅데이터 플랫폼 구축사업(정보화)	보건의료 빅데이터 플랫폼 구축
	의료데이터 중심병원 지원사업	의료데이터 중심병원 지원
		데이터인공지능활용센터 운영
		암 임상데이터 활용 네트워크 구축
	보건의료 빅데이터 큐레이션 기술개발사업(R&D)	빅데이터 스마트 큐레이션 기술개발
	실사용데이터(RWD) 기반의 임상연구지원(R&D)	실사용데이터 기반 임상 근거창출 지원 및 메디컬 트윈 기술개발
		실사용데이터 활용 의료 인공지능 임상실증연구 지원
	의료데이터 보호·활용 기술개발(R&D)	보건의료 빅데이터 활용기반 연구
		의료데이터 프라이버시 보존 컴퓨팅 기술개발
		디지털 헬스케어 효과검증 연구
산업통상자원부	중환자 특화 빅데이터 구축 및 AI기반 CDSS 개발(R&D)	중환자 특화 빅데이터 구축 및 AI 기반 CDSS 개발
	개인 의료데이터 활용지원 사업(정보화)	개인의료데이터 활용 플랫폼 구축·운영
		플랫폼 연계 및 보안 체계 구축
	빅데이터 기반 자동차 전장부품 신뢰성 기술 고도화(R&D)	빅데이터 기반 자동차 전장부품 신뢰성 기술 고도화 (기반조성)
		빅데이터 기반 자동차 전장부품 신뢰성 기술 고도화 (기술개발)
	항공용 경량소재 국산화를 위한 소재데이터 시험개발(R&D)	항공용 경량소재 국산화를 위한 소재데이터 시험개발
	클라우드기반 디지털 엔지니어링 통합 빅데이터 구축(R&D)	클라우드기반 디지털 엔지니어링 통합 빅데이터 구축
	IoT가전 빅데이터 활용지원 사업(정보화)	빅데이터 플랫폼 구축·운영
		빅데이터 분석·활용지원
		수출지원 및 재직지역량강화
		플랫폼 보급·확산
	CDM기반정밀의료데이터통합플랫폼기술개발(R&D)	CDM 표준안 마련 및 규약 개선
		CDM 플랫폼 구축 및 비즈니스 창출
소방청	119빅데이터 분석운영	119빅데이터 분석
		119빅데이터 운영

부처 및 기관	세부사업명	내역사업명
인사혁신처	국가인재데이터베이스내실화	국가인재 데이터베이스 내실화
중소벤처기업부	빅데이터 기반 서비스개발 지원사업(R&D)	빅데이터 기반 서비스개발 지원사업
	제조데이터 공동활용 플랫폼 기술개발(R&D)	제조데이터 공동활용플랫폼 기술개발
	데이터 인프라구축(정보화)	데이터 인프라 구축
	지역특화 제조데이터 활성화	지역 특화 제조데이터 활성화
	제조데이터 촉진자 양성 사업	제조데이터 촉진자 양성
질병관리청	헬스케어 이종데이터 활용체계 및 인공지능 개발(R&D)	헬스케어 연구데이터 인공지능 활용
	헬스케어 빅데이터 쇼케이스 구축(정보화)	헬스케어 빅데이터 쇼케이스 사업운영 및 교육 헬스케어 빅데이터 쇼케이스 시스템 고도화
통계청	마이크로데이터 제공	마이크로데이터 제공
	마이크로데이터 통합서비스(정보화)	마이크로데이터 통합서비스
	통계데이터 분석 및 활용 지원(정보화)	통계데이터 분석 및 활용지원
통일부	북한정보 빅데이터 및 인공지능 구축(정보화)	북한정보 빅데이터 및 인공지능 구축
특허청	특허데이터 전략적 활용기반 조성사업(정보화)	특허데이터 전략적 활용기반 조성
해양수산부	해양수산바이오데이터센터 구축 및 운영(R&D)	해양수산바이오데이터센터 구축 및 운영
	빅데이터 기반 해양 바이러스 제어 및 마린바이오텍스 개발(R&D)	빅데이터 기반 해양바이러스 제어 및 마린바이오텍스 개발
	수출입 물류데이터 공유플랫폼 운영(정보화)	수출입 물류데이터 공유플랫폼 운영
행정안전부	공공데이터개방및이용활성화지원 (정보화)	공공데이터제공 기반 조성
		공공데이터 구축 개방 확대
		공공데이터 품질 제고
		공공데이터 이용활성화 지원
		공공데이터 일자리 창출
		공공데이터 개방 및 품질 가속화
	공공부문 마이데이터 시스템 구축(정보화)	공공 마이데이터 지원시스템 구축
		마이데이터 포털 운영 및 지원
		공공 마이데이터 고도화 ISP 수립
환경부	데이터기반행정활성화(정보화)	데이터기반행정 활성화
	환경정보 융합빅데이터 플랫폼 구축(정보화)	환경정보 융합 빅데이터 플랫폼 구축

자료: 각 부처 및 기관 예산 및 기금운용계획

〈부록 표 2〉 기능별 공공 데이터 플랫폼 리스트

NO	플랫폼명	링크	분야	데이터 수집/공유 기능	데이터 가공/분석 기능	데이터 거래 기능
1	실감데이터 공동활용 플랫폼	https://www.culture.go.kr/ic/front/index.do	과학기술	○		
2	공공 인공지능 오픈API·DATA - 인공지능 AI 학습모델 및 데이터를 대국민 및 기업 서비스 포털	https://aiopen.etri.re.kr/	과학기술	○	○	
3	태양관측데이터센터	sdo.kasi.re.kr	과학기술	○		
4	한국어 학습자 말뭉치나눔터	kcorpus.korean.go.kr	과학기술	○		
5	천문우주지식정보	astro.kasi.re.kr	과학기술	○		
6	국가서지LOD	https://lod.nl.go.kr/home/	교육	○		
7	나이스 교육정보 개방포털	https://open.neis.go.kr/portal/mainPage.do	교육	○		
8	교육통계서비스	kess.kedi.re.kr/index	교육	○		
9	대학알리미	www.academyinfo.go.kr	교육	○		
10	대학재정알리미	http://uniarlimi.kasfo.or.kr/	교육	○		
11	유치원 알리미	www.e-childschoolinfo.moe.go.kr	교육	○		
12	지방교육재정알리미	eduinfo.go.kr	교육	○		
13	학교알리미	www.schoolinfo.go.kr	교육	○		
14	성인지통계	gsis.kwdi.re.kr	교육	○		
15	수출입 물류 공공민간 데이터 공유플랫폼	https://ldsp.mof.go.kr/spe/index.do	교통물류	○		
16	교통사고정보개방시스템	https://taas.koroad.or.kr/web/umt/lmt/initLogin.do	교통물류	○	○	
17	교통정보공개서비스 -> 국가교통정보센터	https://www.its.go.kr/opendata/	교통물류	○	○	
18	고속도로 공공데이터 포털	data.ex.co.kr	교통물류	○	○	
19	교통 빅데이터플랫폼	www.bigdata-transportation.kr	교통물류	○	○	○
20	부산항만공사 물류공동포털	www.chainportal.co.kr	교통물류	○		
21	교통데이터허브시스템	utrhub.its.ulsan.kr	교통물류	○		
22	국가공간정보통합플랫폼 (K-geo)	https://kgeop.go.kr/	국토관리	○		
23	혁신성장동력프로젝트 3D기반 도시공간시설물 통합관리 시스템	https://www.fms.or.kr/com/mainForm.do	국토관리	○		
24	국가공간정보포털	http://www.nsdi.go.kr/lxportal/?menuno=2679	국토관리	○	○	
25	국토교통 데이터 통합채널	https://data.molit.go.kr/	국토관리	○	○	
26	공간융합빅데이터플랫폼	https://bigdata-geo.kr/	국토관리	○	○	○
27	부동산빅데이터플랫폼	https://www.bigdata-realestate.kr/	국토관리	○	○	○
28	국토정보 플랫폼	map.ngii.go.kr	국토관리	○		
29	대전 공간정보 포털	gis.daejeon.go.kr	국토관리	○		

NO	플랫폼명	링크	분야	데이터 수집/공유 기능	데이터 가공/분석 기능	데이터 거래 기능
30	농식품 공공데이터포털	https://data.mafra.go.kr/main.do	농축산	○	○	
31	농식품 빅데이터플랫폼	kadx.co.kr	농축산	○	○	○
32	스마트팜빅데이터플랫폼	https://www.n-farm.kr/	농축산	○	○	○
33	DAMDA	https://www.godamda.kr/about/bigdataplatform	디지털산업혁신	○	○	
34	자동차데이터포털	https://www.bigdata-car.kr/door/index.html	디지털산업혁신	○		
35	디지털산업혁신빅데이터플랫폼	www.bigdata-dx.kr	디지털산업혁신	○	○	○
36	공유마당 데이터스토어	https://gongu.copyright.or.kr/gongu/main/main.do	문화콘텐츠관광	○		
37	문화데이터 광장	https://www.culture.go.kr/data/main/main.do	문화콘텐츠관광	○	○	
38	TourAPI	https://api.visitkorea.or.kr/#/	문화콘텐츠관광	○		
39	영화관입장권 통합전산망	https://www.kobis.or.kr/kobis/business/main/main.do	문화콘텐츠관광	○		
40	영화진흥위원회(kofic) open API	www.kobis.or.kr/kobisopenapi	문화콘텐츠관광	○		
41	제주 관광 빅데이터 서비스 플랫폼	https://visitjeju.net/kr/bigdatamap/	문화콘텐츠관광		○	
42	문화 빅데이터플랫폼	www.bigdata-culture.kr	문화콘텐츠관광	○	○	○
43	OAK 국가리포지터리	oak.go.kr	문화콘텐츠관광	○		
44	문화센터	stat.mcst.go.kr	문화콘텐츠관광	○		
45	한국방송통신전파진흥원(KCA) 오픈API센터	https://data.kca.kr/index.cs	방송통신	○		
46	ICT통계포털	www.itstat.go.kr	방송통신	○		
47	미디어통계포털	stat.kisdi.re.kr	방송통신	○		
48	방송통계포털	mediastat.or.kr	방송통신	○		
49	국가법령정보 공동활용	https://open.law.go.kr/LSO/main.do	법률	○		
50	대한민국영문법령 공동활용시스템	https://openlaw.klri.re.kr/service/main/main.do	법률	○		
51	보건의료빅데이터 통합플랫폼	https://hcdl.mohw.go.kr/	보건의료	○		
52	의료마이데이터(마이헬스웨이) (파일럿오픈상태)	http://myhealthdata.or.kr/	보건의료	○	○	○
53	헬스케어 빅데이터 쇼케이스 (데모)	https://hb-showcase.kr/promotion/pipeline/	보건의료	○	○	
54	인체유래데이터은행(KHBDB)	https://kbds.re.kr/khbdb/service/intro/index	보건의료	○		
55	보건의료 빅데이터개발시스템	https://opendata.hira.or.kr/home.do	보건의료	○	○	
56	헬스케어 빅데이터플랫폼	www.bigdata-cancer.kr	보건의료	○	○	○
57	라이프로그 빅데이터플랫폼	http://www.bigdata-lifelog.kr/	보건의료	○	○	○
58	감염병빅데이터거래소	https://bigdata-covid.kr/	보건의료	○	○	○
59	보건산업통계포털	www.khiss.go.kr	보건의료	○		
60	감염병포털	www.kdca.go.kr/npt	보건의료	○		
61	국민건강영양조사포털	knhanes.kdca.go.kr	보건의료	○		

NO	플랫폼명	링크	분야	데이터 수집/공유 기능	데이터 가공/분석 기능	데이터 거래 기능
62	암검진자코호트시스템	cancerdata.kr	보건의료	○		
63	국민건강보험 자료공유서비스(NHISS)	nhiss.nhiss.or.kr	보건의료	○		
64	공공기관 재활동동 빅데이터 플랫폼	https://repware.co.kr/	사회복지	○	○	
65	어린이집정보공개포털	info.childcare.go.kr	사회복지	○		
66	보건복지데이터포털	data.kihasa.re.kr	사회복지	○		
67	통신 빅데이터플랫폼	https://bdp.kt.co.kr/invoke/SOKBP3002/	소비유통	○	○	○
68	KDX 한국데이터거래소	https://kdx.kr/	소비유통	○	○	○
69	금융 빅데이터	https://www.bigdata-finance.kr/	소비유통	○	○	○
70	참가격	www.price.go.kr	소비유통	○		
71	식약약 데이터 포털	https://data.mfds.go.kr/	식품건강	○		
72	오피넷	www.opinet.co.kr	에너지	○		
73	페트로넷	www.petronet.co.kr	에너지	○		
74	전력통계정보시스템	epsis.kpx.or.kr	에너지	○		
75	국가연구데이터플랫폼 (data on)	https://dataon.kisti.re.kr/	연구개발	○		
76	소재연구데이터플랫폼 (K-MDS)	https://kmads.re.kr/web/guest	연구개발	○		
77	국가바이오데이터스테이션(K-BDS)	https://kbds.re.kr/service/intro/index	연구개발	○		
78	ScienceOn API Gateway	https://scienceon.kisti.re.kr/apigateway/api/main/mainForm.do	연구개발	○		
79	해양수산 R&D 지식정보시스템	ofris.kimst.re.kr	연구개발	○		
80	R&D데이터 개방	ntis.go.kr	연구개발	○		
81	소방안전 빅데이터플랫폼	www.bigdata-119.kr	재난안전	○	○	○
82	스마트치안 빅데이터플랫폼	www.bigdata-policing.kr	재난안전	○	○	○
83	생활안전지도	safemap.go.kr	재난안전	○		
84	금융데이터거래소	https://www.findatamall.or.kr/fsec/main/main.do?cmnx=1	재정금융	○	○	○
85	OpenDART	https://opendart.fss.or.kr/	재정금융	○		
86	재정정보공개시스템(열린재정)	www.openfiscaldat.go.kr	재정금융	○		
87	지방재정365	lofin.mois.go.kr	재정금융	○		
88	주택금융통계시스템	www.hf.go.kr/research	재정금융	○		
89	주택금융공사 유동화증권 통합공시포털	kmbs.hf.go.kr	재정금융	○		
90	코트라 빅데이터플랫폼	kotra.or.kr/bigdata	재정금융	○		
91	인공지능중소벤처제조플랫폼 (KAMP)	https://www.kamp-ai.kr/	중소기업	○	○	○
92	중소중견기업 빅데이터 플랫폼		중소기업	○	○	○
93	등기정보광장	https://data.iros.go.kr/	중앙정부 공공행정	○	○	
94	정부24 _공공마이데이터포털	https://www.gov.kr/portal/main	중앙정부 공공행정	○		
95	건축데이터 민간개방시스템	https://open.eais.go.kr/main/main.do	중앙정부 공공행정	○	○	

NO	플랫폼명	링크	분야	데이터 수집/공유 기능	데이터 가공/분석 기능	데이터 거래 기능
96	전력데이터개방포털	https://bigdata.kepco.co.kr/cmsmain.do?scode=S01&pcode=000171&pstate=L&redirect=Y	중앙정부 공공행정	○	○	
97	SGIS오픈플랫폼	https://sgis.kostat.go.kr/developer/html/main.html	중앙정부 공공행정	○		
98	특허정보활용 서비스	https://plus.kipris.or.kr/portal/main.do	중앙정부 공공행정	○		
99	지방행정 인허가 데이터 개방	https://www.localdata.go.kr/	중앙정부 공공행정	○		
100	조달정보개방포털	https://data.g2b.go.kr:1443/pt/main/index.do	중앙정부 공공행정	○	○	
101	한눈에 보는 민원 빅데이터	https://bigdata.epeople.go.kr/bigdata/bigMainPage.npaid	중앙정부 공공행정		○	
102	국세통계포털	tasis.nts.go.kr	중앙정부 공공행정	○		
103	국가통계통합DB시스템	kosis.kr	중앙정부 공공행정	○		
104	e-나라지표	www.index.go.kr	중앙정부 공공행정	○		
105	통계지리정보서비스	sgis.kostat.go.kr	중앙정부 공공행정	○		
106	마이크로데이터 통합서비스	mdis.kostat.go.kr	중앙정부 공공행정	○		
107	주소정보관리시스템	juso.go.kr	중앙정부 공공행정	○		
108	지역경제 빅데이터플랫폼	www.bigdata-region.kr	지역경제	○	○	○
109	서울 열린데이터광장 (25개 자치구)	https://data.seoul.go.kr/	지자체 공공행정	○	○	
110	부산 공공데이터 포털	https://data.busan.go.kr/index.nm	지자체 공공행정	○	○	
111	경기데이터드림	https://data.gg.go.kr/portal/mainPage.do	지자체 공공행정	○	○	
112	울산항 공공데이터허브	https://upa.or.kr/data/portal/mainPage.do	지자체 공공행정	○	○	
113	경상북도 공공데이터포털	https://gb.go.kr/Main/open_contents/section/datastat/index.html	지자체 공공행정	○	○	
114	경상남도 빅데이터 허브 플랫폼	https://bigdata.gyeongnam.go.kr/index.후	지자체 공공행정	○	○	
115	D-데이터허브 (대구)	https://data.daegu.go.kr/open/main.do	지자체 공공행정	○	○	
116	대전 서구 데이터포털	https://www.seogu.go.kr/bigdata/graph/list	지자체 공공행정	○	○	
117	부산 연제구 데이터포털	https://yeonje.go.kr/opendata/main.do	지자체 공공행정	○	○	

NO	플랫폼명	링크	분야	데이터 수집/공유 기능	데이터 가공/분석 기능	데이터 거래 기능
118	인천데이터포털	www.incheon.go.kr/data	지자체 공공행정	○	○	
119	전남 빅데이터허브포털	https://data.jeonnam.go.kr/index.do	지자체 공공행정	○	○	
120	전북 빅데이터허브	https://www.bigdatahub.go.kr/index.jeonbuk	지자체 공공행정	○	○	
121	제주데이터허브	https://jejudatahub.net/	지자체 공공행정	○	○	
122	창원시빅데이터 포털	https://bigdata.changwon.go.kr/portal/main/main.do	지자체 공공행정	○	○	
123	충청북도 빅데이터허브포털	https://data.chungbuk.go.kr/index.do	지자체 공공행정	○	○	
124	광양시 공공데이터포털	gwangyang.go.kr/data	지자체 공공행정	○	○	
125	국방 공공데이터포털	https://data.mnd.go.kr/mbshome/mbs/data/	통일외교안보	○		
126	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/	플랫폼통합연계 서비스	○	○	
127	통합빅데이터지도	https://www.bigdata-map.kr/	플랫폼통합연계 서비스	○		
128	바다누리 해양정보	www.khoa.go.kr/oceangrid	해양수산	○	○	
129	개방해 웹서비스	www.khoa.go.kr/oceanmap	해양수산		○	
130	해양수산 빅데이터 플랫폼	www.vadahub.go.kr	해양수산	○	○	
131	해양수산 빅데이터플랫폼	www.bigdata-sea.kr	해양수산	○	○	○
132	연안빅데이터플랫폼	https://www.bigdata-coast.kr/main.do;jsessionid=BF8CCAB3F3D56669B36D9C588A429B4	해양수산	○	○	○
133	기상기후 빅데이터 분석 플랫폼	https://bd.kma.go.kr/kma2020/svc/main.do	환경기상	○	○	
134	기상자료개방포털	https://data.kma.go.kr/cmmn/main.do	환경기상	○	○	
135	환경공간정보서비스	https://know.nifos.go.kr/know/info/main/knownMain.do	환경기상	○		
136	한국수자원공사 공공데이터 개방포털	https://opendata.kwater.or.kr/main.do	환경기상	○		
137	산림과학지식정보서비스	https://know.nifos.go.kr/know/info/main/knownMain.do	환경기상	○		
138	기상레이더정보서비스 플랫폼	https://radar.kma.go.kr/	환경기상		○	
139	국립공원 자원정보 개방서비스	https://knps.or.kr/reinfo/pios/	환경기상	○	○	
140	환경 빅데이터플랫폼	www.bigdata-environment.kr	환경기상	○	○	○
141	산림 빅데이터플랫폼	www.bigdata-forest.kr	환경기상	○	○	○
142	EcoBank	www.nie-ecobank.kr	환경기상	○		
143	인천시 보건환경 연구원 환경정보공개시스템	air.incheon.go.kr	환경기상	○		

자료: 연구진 작성